

Mikroiřlemciler ve Denetleyiciler

v1.0

Konular

1. Giriş
2. Mikrodenetleyici Yapısı
3. MATLAB/Simulink Programı
4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri
7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri
8. PWM Modu İşlemleri
9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri
11. LCD Uygulamaları
12. Motor Uygulamaları
13. Uygulamalar

1. Giriş

Dersin amaçları:

- ▶ Simulink programında kod yazma becerisinin geliştirilmesi
- ▶ Proteus ortamında elektronik devre kurma ve simülasyon yapma becerisinin geliştirilmesi
- ▶ Mikrodenetleyici kodlama bilgisinin öğrenilmesi

1. Giriş

Mikrodenetleyici programlamak ve devre simülasyonu için gerekenler:

- ▶ Microchip programları
 - MPLAB X IDE (Simülasyon için gerekmez)
 - xc16 derleyici v1.70 (Zorunlu) (16-bit mikrodenetleyiciler için (dsPIC))
 - xc32 derleyici (32-bit mikrodenetleyiciler için (PIC32, SAMx5, SAMx7))
- ▶ MATLAB programı ve eklentileri (2021a ve sonrası) (Zorunlu)
 - Simulink (Zorunlu)
 - Embedded Coder (Zorunlu)
 - MATLAB Coder (Zorunlu)
 - Simulink Coder (Zorunlu)
 - MPLAB Device Blocks for Simulink (Zorunlu)
- ▶ Proteus programı (v8.13 ve sonrası) (Zorunlu)
- ▶ PIC programlayıcı (PicKit3, PicKit4 vb.) (Simülasyon için gerekmez)

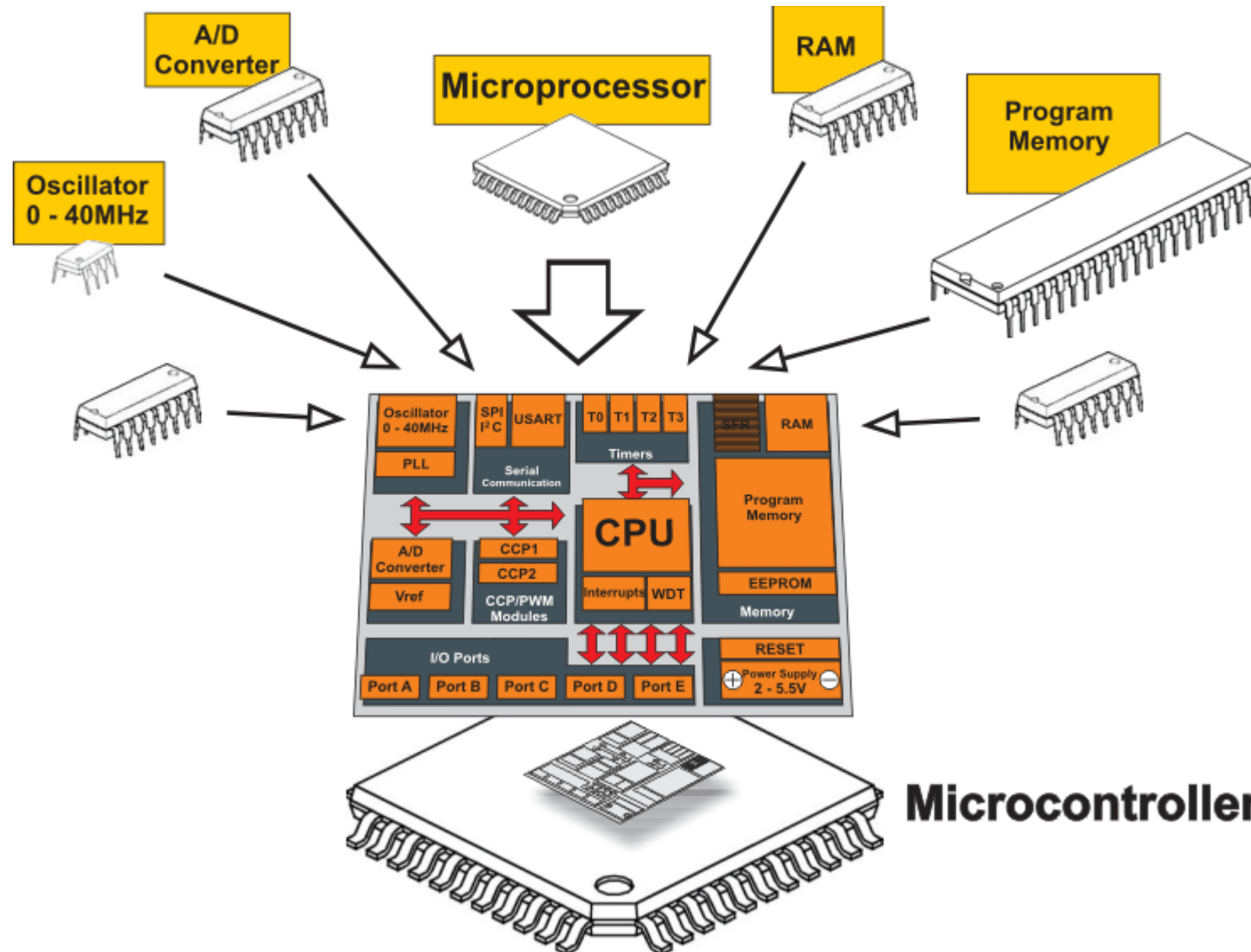
2. Mikrodenetleyici Yapısı

Genel bir bilgisayar 4 temel birimden oluşur:

- ▶ Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit (CPU))
- ▶ Hafıza (Memory)
- ▶ Giriş-Çıkış (I/O) Birimi
- ▶ Çevresel Birimler (Monitör, klavye vb.)

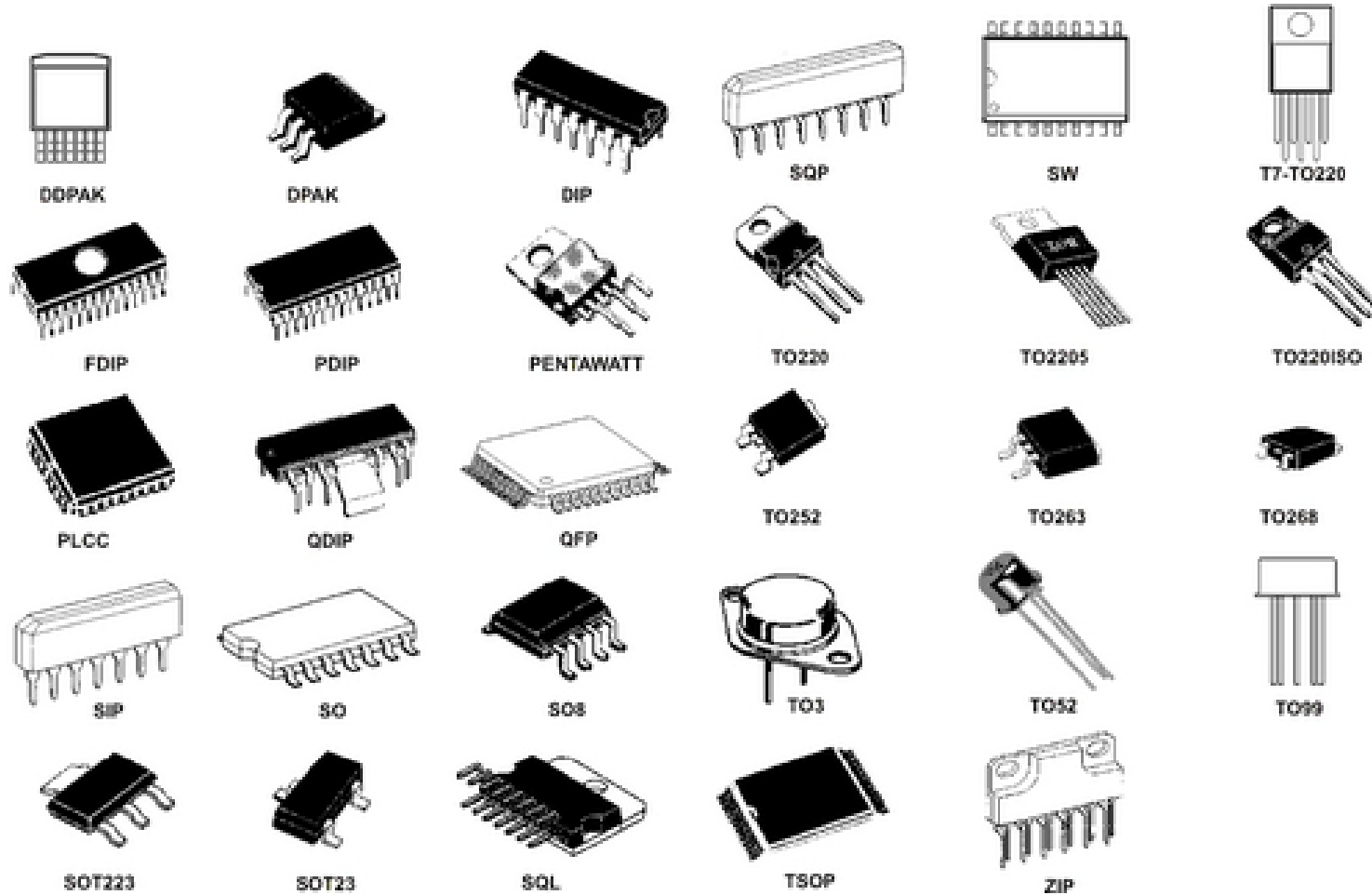
Mikrodenetleyici, tüm birimleri devre üzerinde üretilen bilgisayardır.

2. Mikrodenetleyici Yapısı



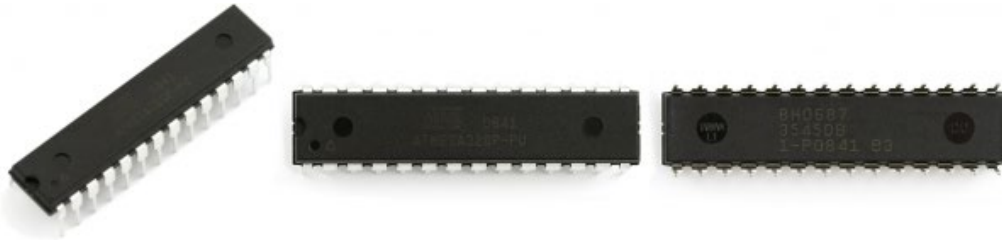
2. Mikrodenetleyici Yapısı

Entegre kılıf türleri:



2. Mikrodenetleyici Yapısı

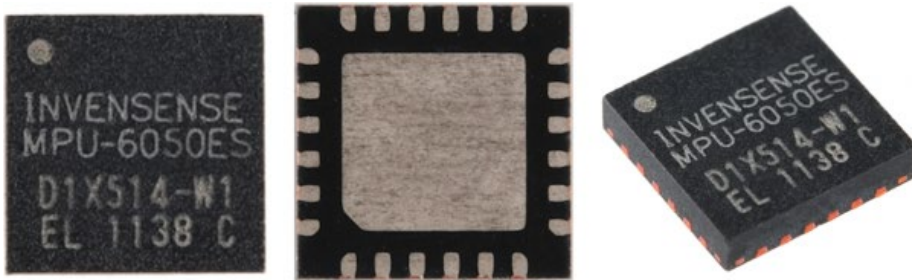
Entegre kılıf türleri:



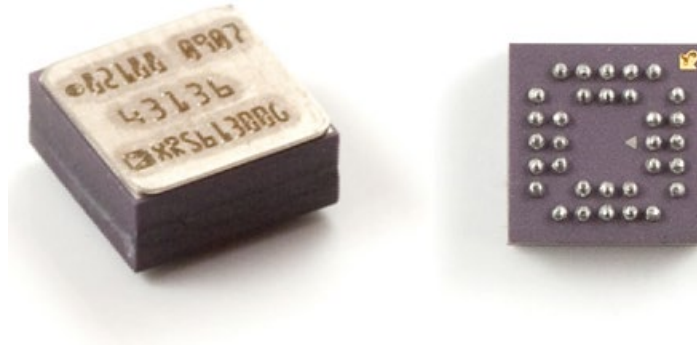
dual in-line package (DIP)



quad flat package (QFP)



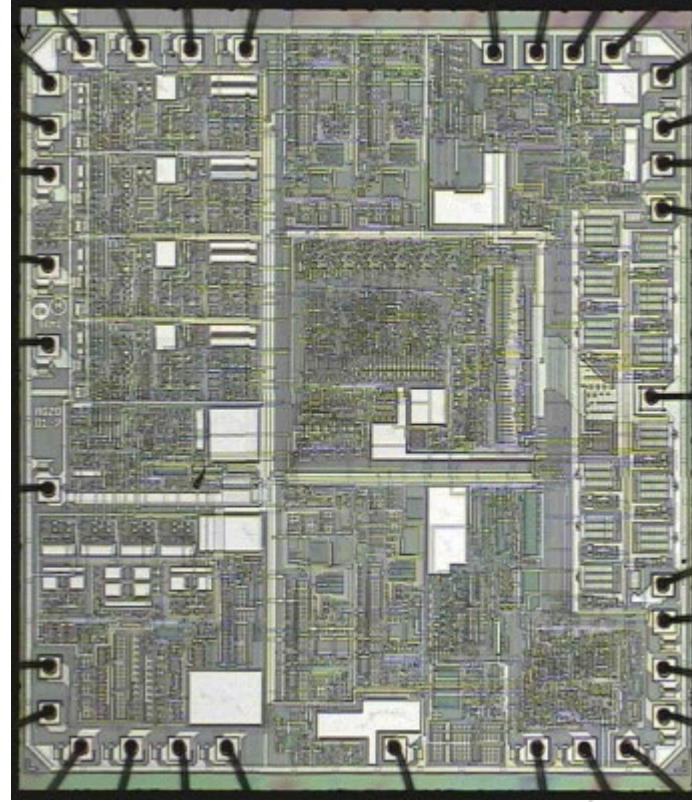
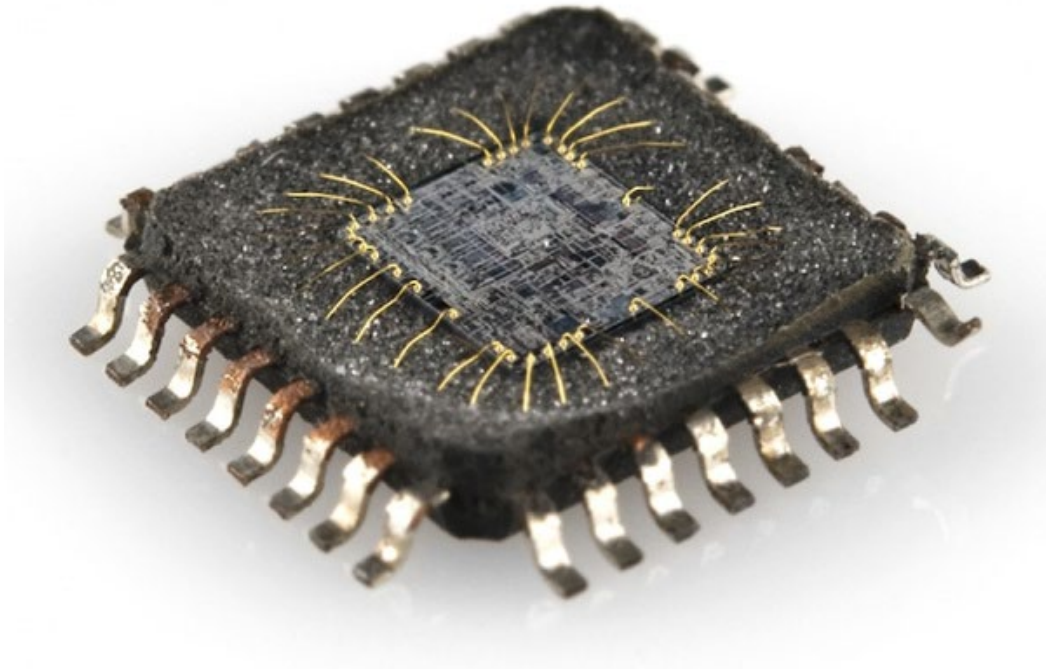
quad-flat no-leads (QFN)



ball grid array (BGA)

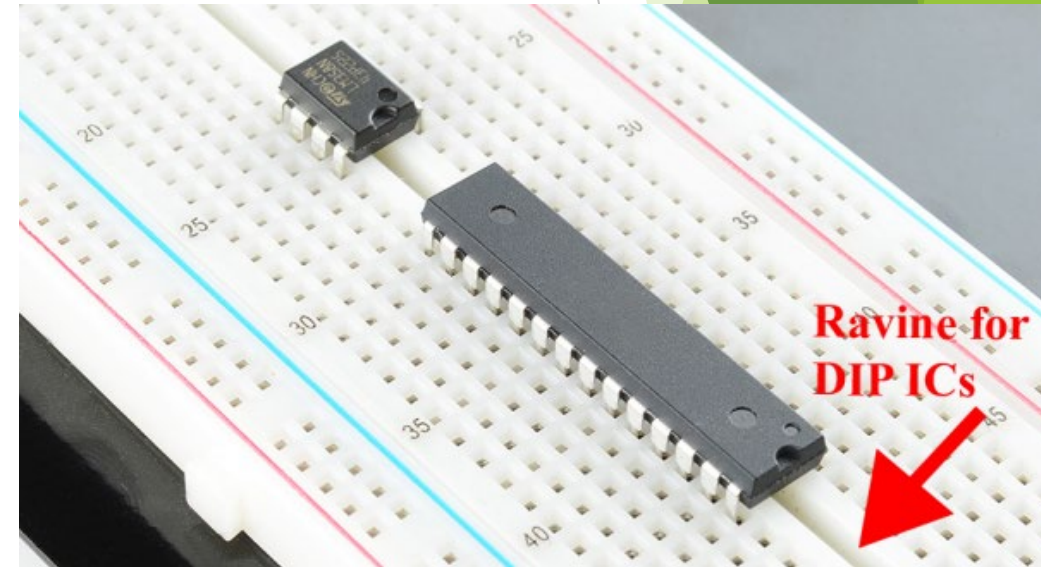
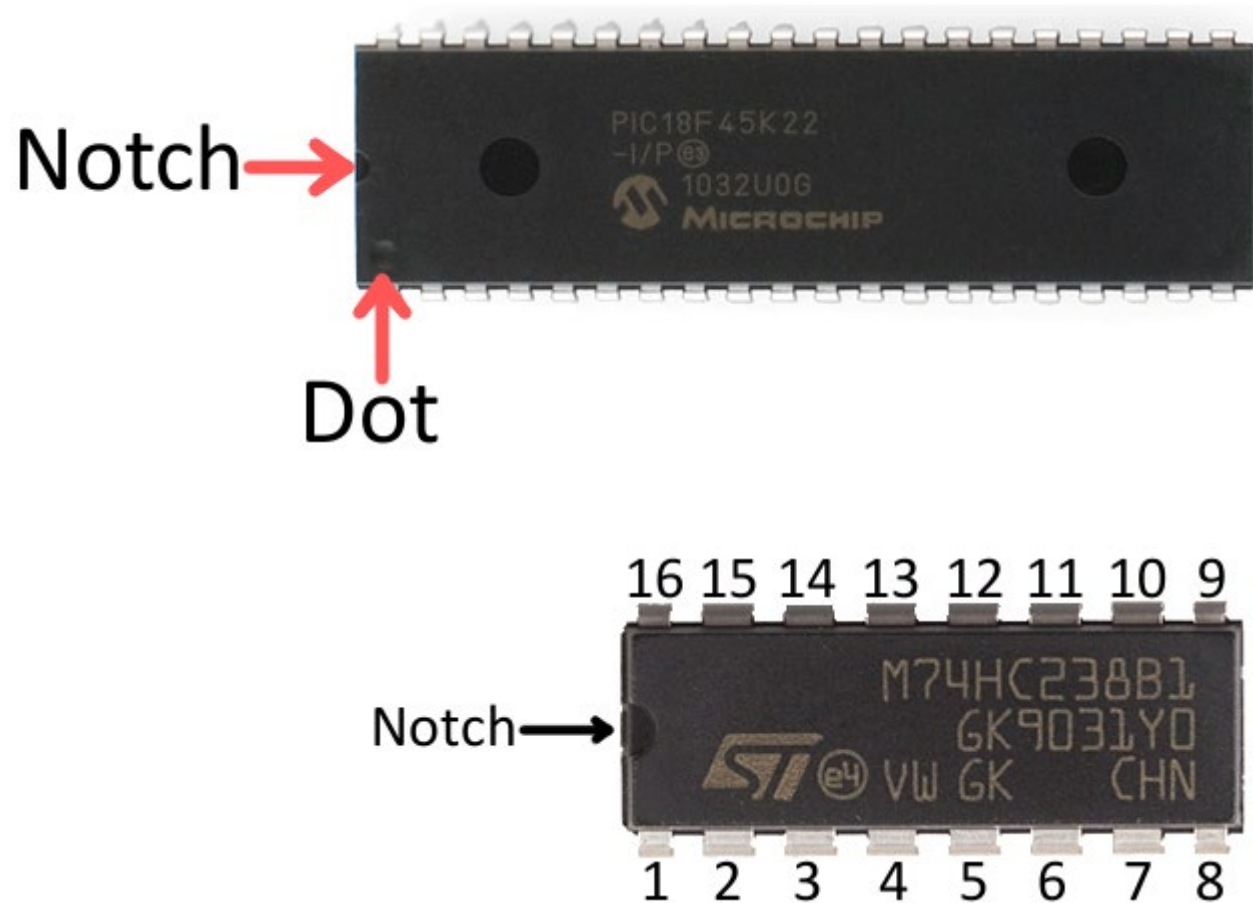
2. Mikrodenetleyici Yapısı

Mikrodenetleyici ii:

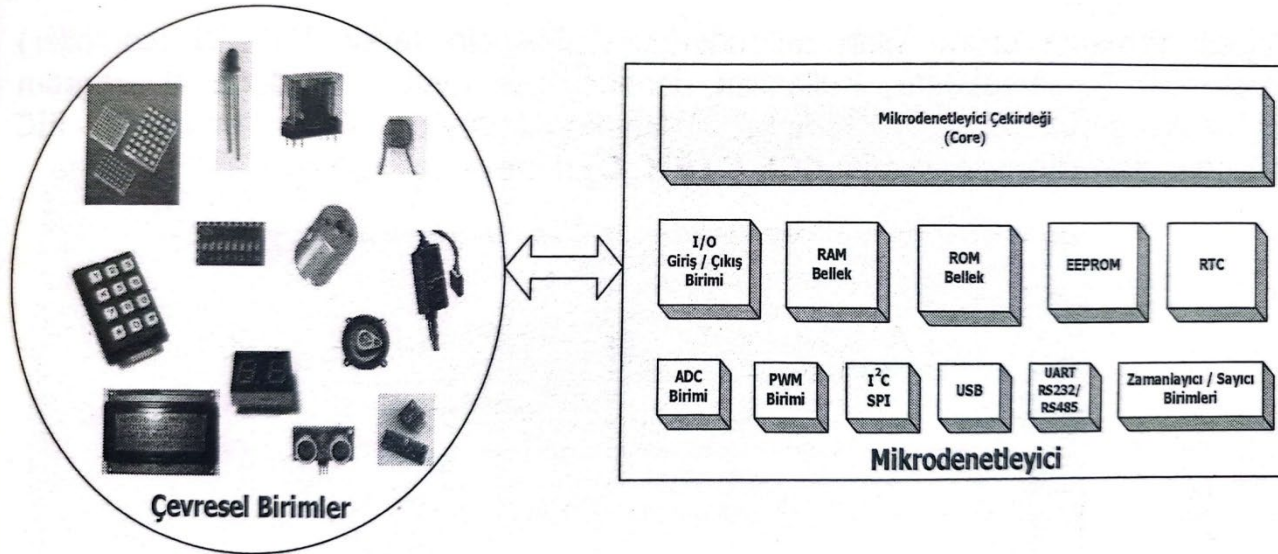


2. Mikrodenetleyici Yapısı

Polarite işareti ve pin numaralandırma:



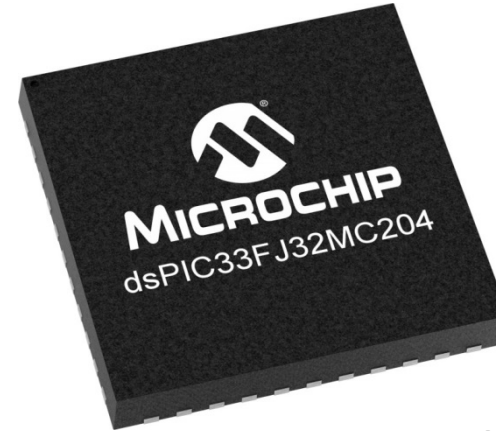
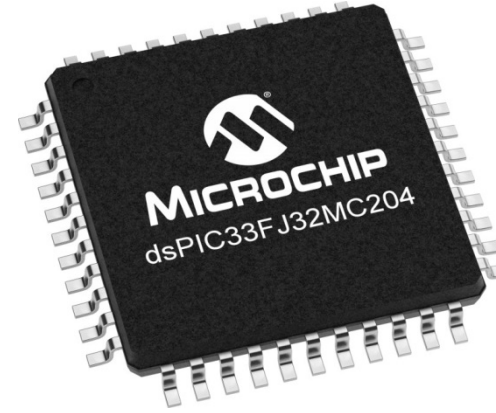
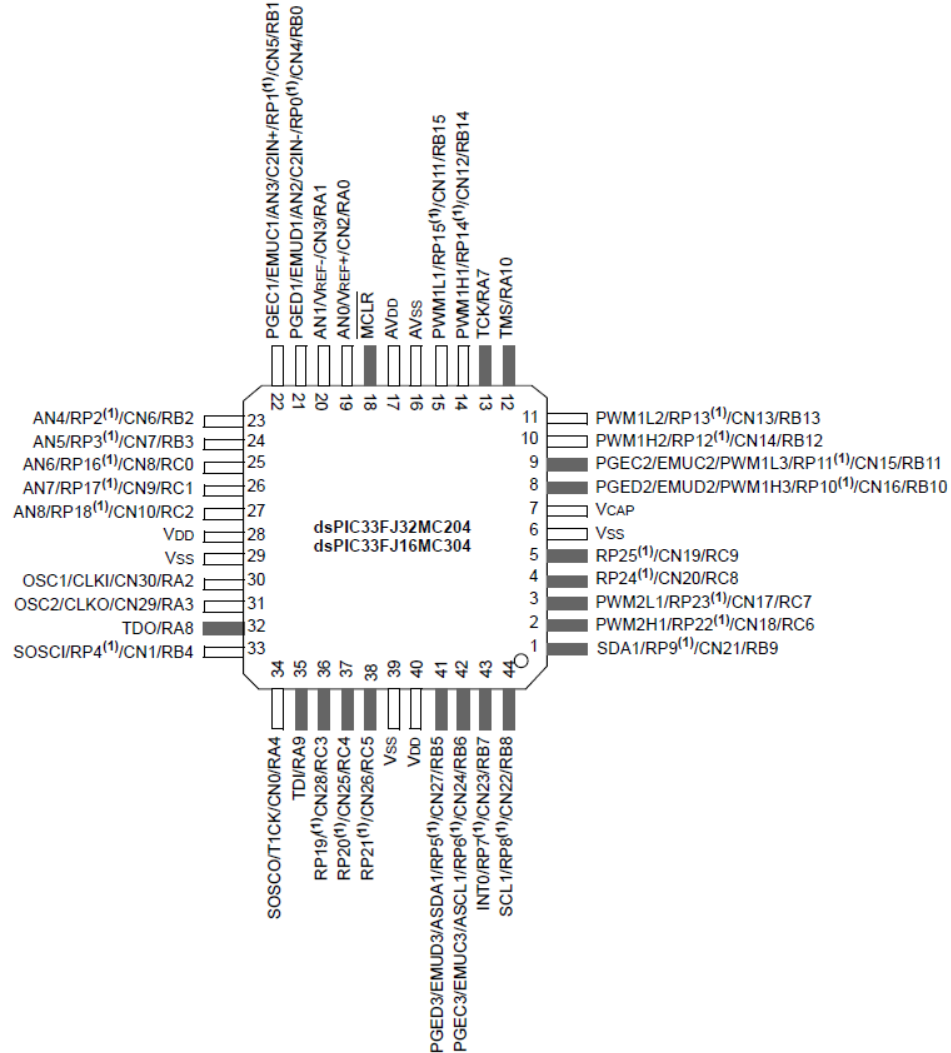
2. Mikrodenetleyici Yapısı



Aile (Family)	Maksimum Hız	Program Hafızası (Kbyte)	RAM (Byte)	Pin Sayısı	Analog giriş Sayısı	Zamanlayıcı / Sayıcı (8/16/32 bit)	İletişim Birimleri
8 Bit - Temel Mikrodenetleyici Ailesi (12 bit komut kelime boyu)							
PIC10FXXX	4-8 Mhz (1-2 MIPS)	0.375-0.75	16-24	6 - 8	0 - 2 (8 bit)	1x8 bit	-
PIC12FXXX	4-8 Mhz (1-2 MIPS)	0.75 - 1.50	25-38	8	0 - 3 (8 bit)	1x8 bit	-
PIC16FXXX	20 Mhz (5 MIPS)	0.75 - 3.0	25-134	14 - 44	0 - 3 (8 bit)	1x8 bit	-
PIC16HVXXX	20 Mhz (5 MIPS)	1.5	25	18 - 20	-	1x8 bit	-
8 Bit - Orta Düzey Mikrodenetleyici Ailesi (14 bit komut kelime boyu)							
PIC12FXXX	20 Mhz (5 MIPS)	1.75 - 3.50	64-128	8	0 - 4 (10 bit)	1-2x8 bit, 1x16 bit	-
PIC12HVXXX	20 Mhz (5 MIPS)	1.75	64	8	0 - 4 (10 bit)	1-2x8 bit, 1x16 bit	-
PIC16FXXX	20 Mhz (5 MIPS)	1.75 - 14	64-368	14 - 64	0 - 13 (8-10 bit)	1-2x8 bit, 1x16 bit	USART, MI ² C, SPI
PIC16HVXXX	20 Mhz (5 MIPS)	1.75 - 3.5	64-128	14 - 20	0 - 12 (10 bit)	2x8 bit, 1x16 bit	-
8 Bit - Yüksek Performanslı Mikrodenetleyici Ailesi (16 bit komut kelime boyu)							
PIC18FXXX	32-48 Mhz (8 - 12 MIPS)	4 - 128	256-3936	18 - 80	4 - 16 (10 - 12 bit)	0-2x8 bit, 2-3x16 bit	USB 2.0, CAN 2.0, USART, MI ² C, SPI
PIC18FXXJXX	40-48 Mhz (10 - 12 MIPS)	8 - 128	1024-3936	28 - 100	10 - 16 (10 bit)	1-2x8 bit, 2-3x16 bit	USB 2.0, EUSART, Ethernet MI ² C, SPI
PIC18FXXXXX	64 Mhz (16 MIPS)	8 - 64	768-3936	28 - 44	10 - 13 (10 bit)	1x8 bit, 3x16 bit	EUSART, MI ² C, SPI
16 Bit - Genel Amaçlı Mikrodenetleyici Ailesi (24 bit komut kelime boyu)							
PIC24FXXX	32 Mhz (16 MIPS)	16 - 128	4K - 8K	28-100	10 - 16 (10 bit)	5x16 bit	UARTw/IrDA,I ² C,SPI
PIC24HXXX	80 Mhz (40 MIPS)	12 - 256	1K - 16K	18-100	6 - 32 (10-12 bit)	3-9x16 bit	UARTw/IrDA,I ² C,SPI
16 Bit DSC- Genel Amaçlı DSC (24 bit komut kelime boyu)							
dSPIC30FXXX	120 Mhz (30 MIPS)	24 - 144	2K - 8K	40-80	13 - 16 (12 bit)	3-5x16 bit	UART, I ² C,SPI, CAN,DCI
dSPIC33FXXX	160 Mhz (40 MIPS)	12 - 256	1K - 30K	18-100	6 - 32 (10-12 bit)	3-5x16 bit	UARTw/IrDA,I ² C, SPI,ECAN
32 Bit - Yüksek Performanslı Mikrodenetleyici Ailesi (32 ve 16 bit komut kelime boyu)							
PIC32M3XX	80 Mhz	32 - 512	8K - 32K	64-100	16 (10 bit)	5x16 bit, 1x32 bit	UARTw/IrDA,I ² C, SPI

2. Mikrodenetleyici Yapısı

Proteus simülasyonlarında kullandığımız mikrodenetleyici (dsPIC33FJ32MC204):



2. Mikrodenetleyici Yapısı

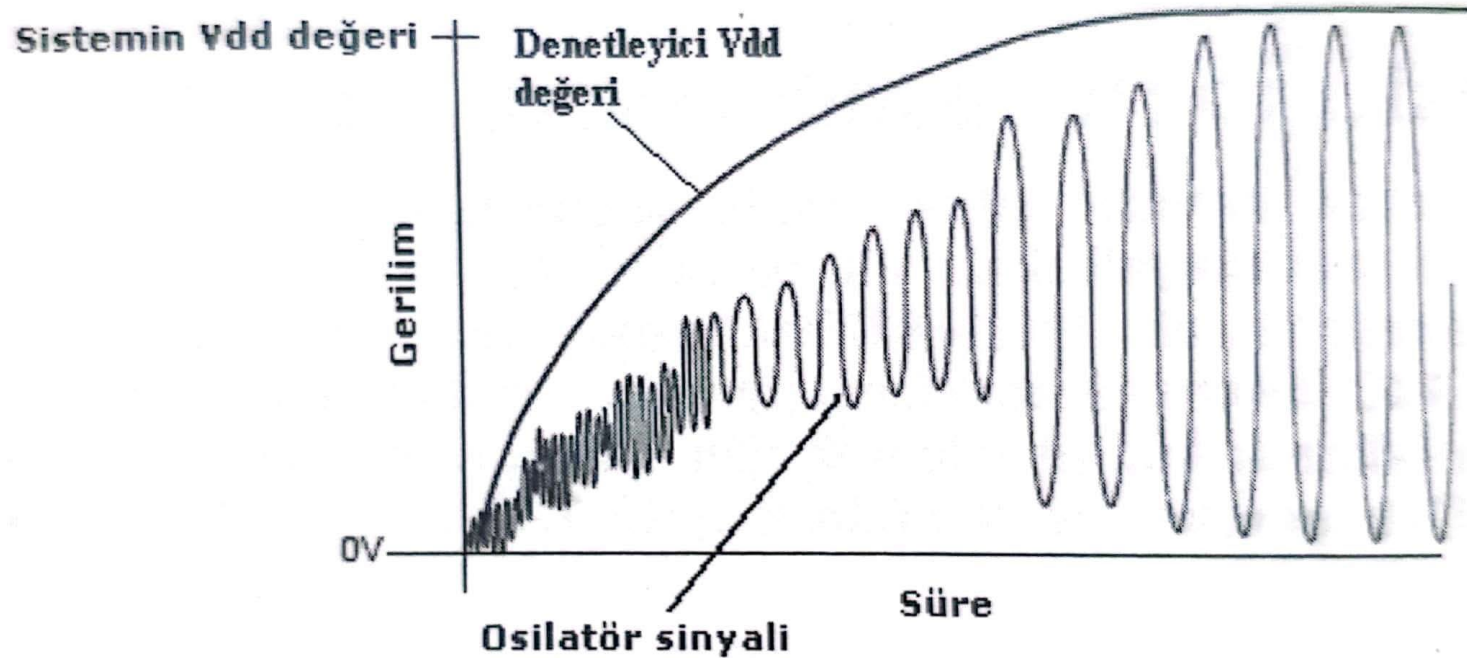
Osilatör konfigürasyonları:

- ▶ Mikrodenetleyici, hafızasındaki komutları işlemek için bir sinyale ihtiyaç duyar. Bu sinyale **clock** yani **saat sinyali** denir.
- ▶ Kullanılan mikrodenetleyici modeline göre dahili veya harici osilatör devreleri kullanılabilmektedir. Osilatör çeşitleri:
 - LP - Düşük Güçlü Kristal Osilatör (Low Power)
 - XT - Kristal/Resonatör Osilatör (Crystal/Resonator)
 - HS - Yüksek Hızlı Kristal/Resonatör Osilatör (High Speed)
 - RC - Direnç-Kondansatör Osilatör (Resistor/Capacitor)

2. Mikrodenetleyici Yapısı

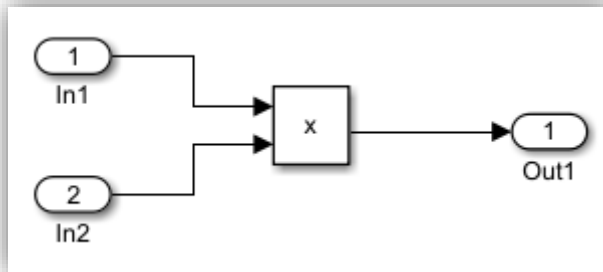
Osilatör konfigürasyonları:

- Osilatör devrelerinde istenen frekans değeri besleme geriliminin (V_{DD}) normal değere gelmesi anında elde edilir.



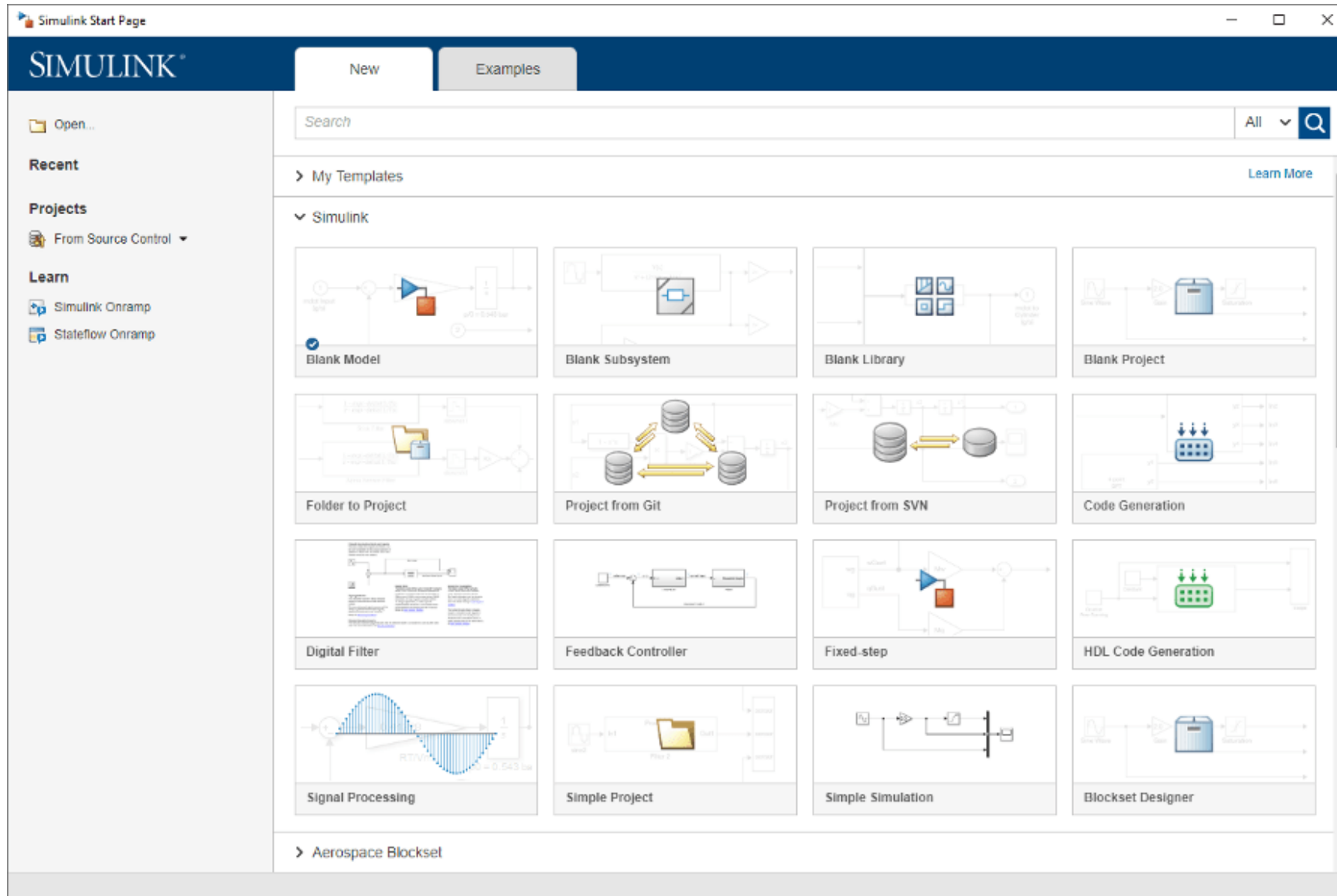
3. MATLAB/Simulink Programı

- ▶ Simulink, dinamik sistemlerin modellendiği ve simülasyonlarının yapıldığı grafik tabanlı programlama ortamıdır.
- ▶ Görsel yapısı sayesinde C ve benzeri dillere göre algoritma yazma sırasında hata oranını en aza indirir.

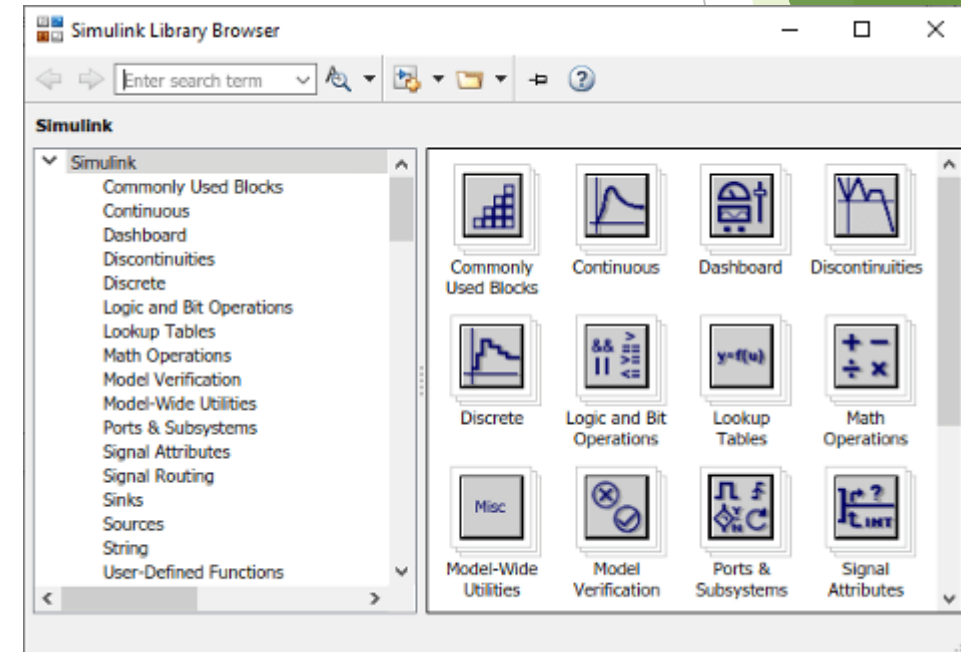
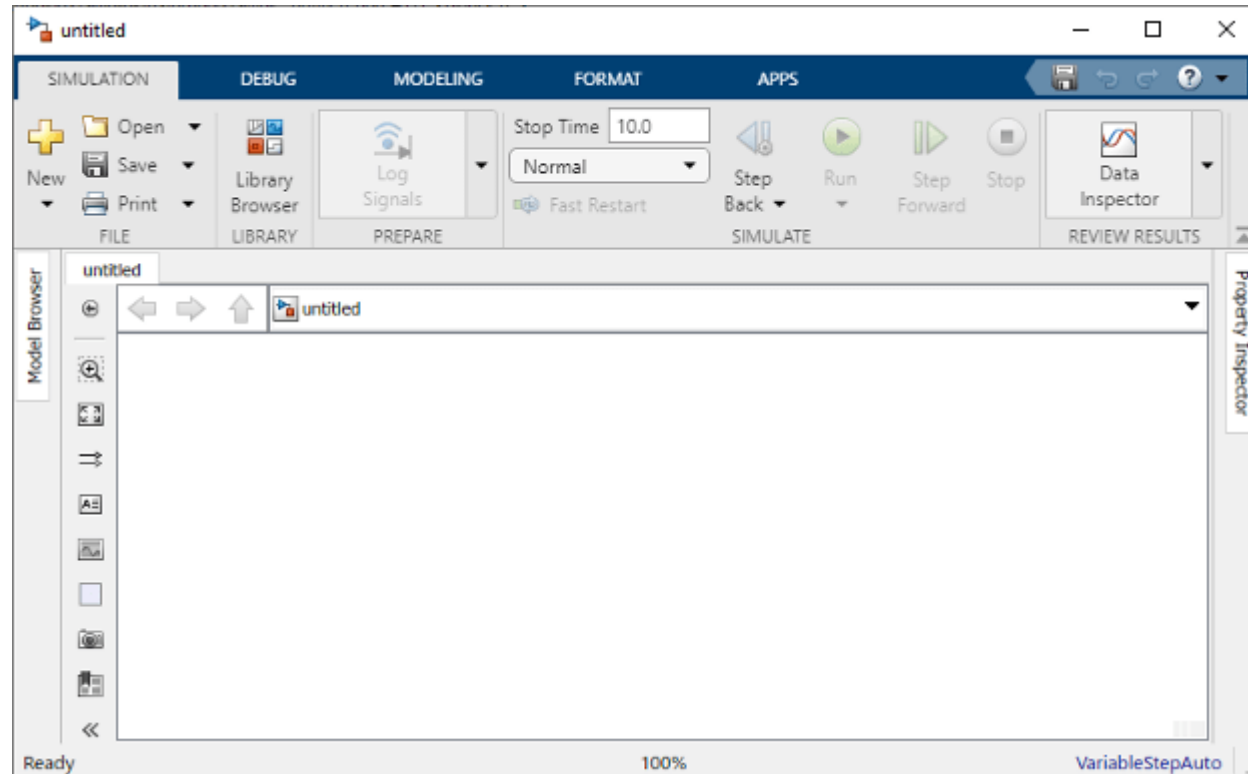


```
#include  
int mul(int, int);  
int main()  
{  
    int u1, u2, y1;  
    printf("iki sayı girin\n");  
    scanf("%d%d", &u1, &u2);  
    y1 = mul(u1, u2);  
    printf("sonuç 'x'!\n%d\n", y1);  
    return;  
}  
int mul(int input1, int input2)  
{  
    return input1*input2;  
}
```

3. MATLAB/Simulink Programı

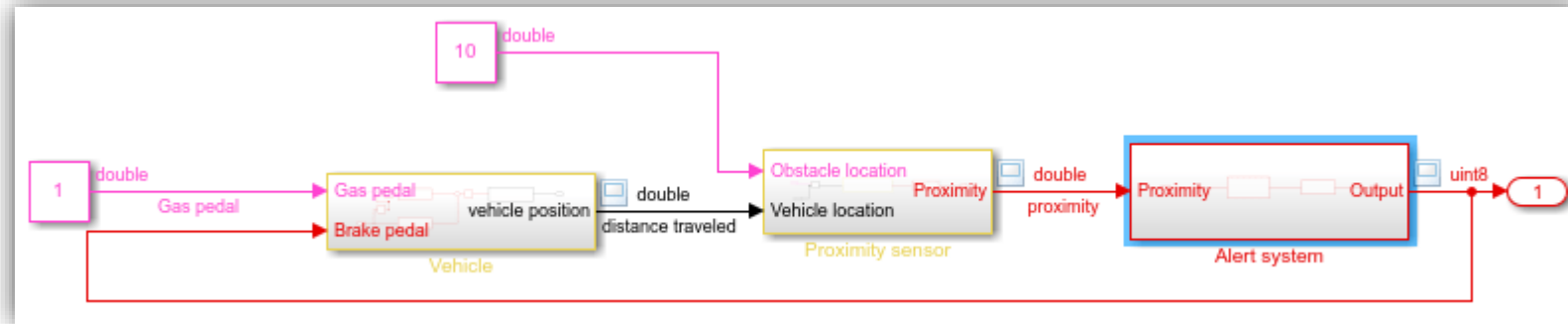


3. MATLAB/Simulink Programı



3. MATLAB/Simulink Programı

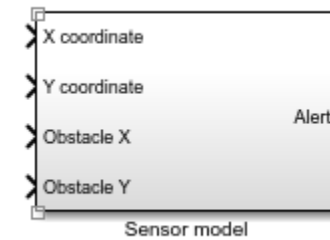
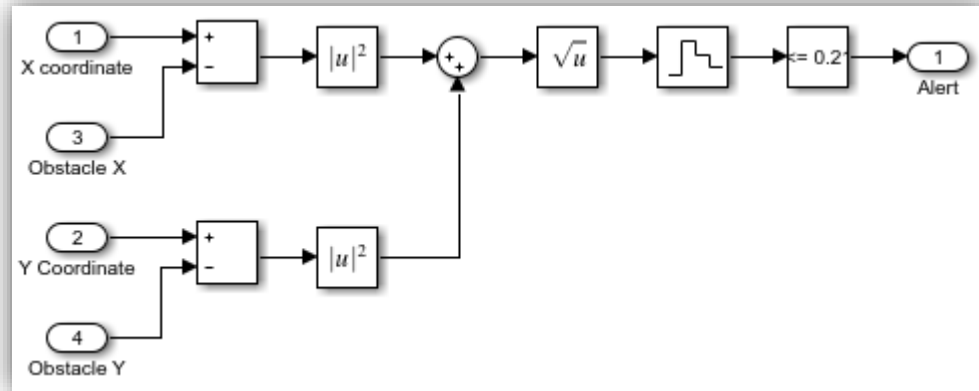
Renk kodları:



Timing Legend	
Highlight	None
1/p	
Continuous	
	Continuous
Discrete	
	Period
	0.1
Other	
	Constant
	Multirate

3. MATLAB/Simulink Programı

Subsystem oluşturma:



3. MATLAB/Simulink Programı

Çözücü (Solver) Ayarları:

Configuration Parameters: U1_buton_ile_led_yakma_sondurma/Configuration (Active)

Search

Solver

- Data Import/Export
- Math and Data Types
- Diagnostics
 - Hardware Implementation
 - Model Referencing
 - Simulation Target
- Code Generation
 - Coverage
- HDL Code Generation
 - Simscape
- Simscape Multibody

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: inf

Solver selection

Type: Fixed-step Solver: auto (Automatic solver selection)

▼ Solver details

Fixed-step size (fundamental sample time): 0.001

Tasking and sample time options

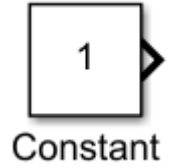
Periodic sample time constraint: Unconstrained

- ☐ Treat each discrete rate as a separate task
- ☐ Allow tasks to execute concurrently on target
- ☐ Automatically handle rate transition for data transfer
- ☐ Higher priority value indicates higher task priority

OK Cancel Help Apply

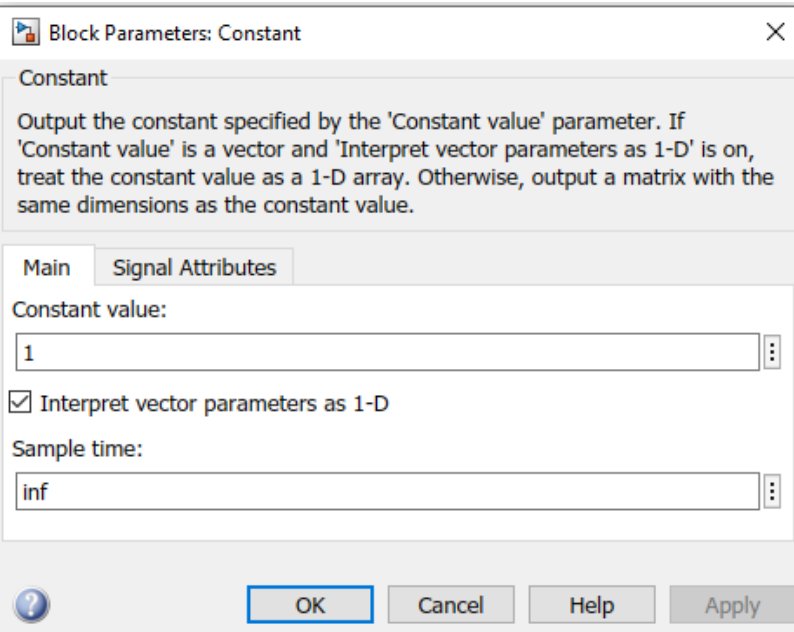
3. MATLAB/Simulink Programı

Constant Bloğu:



Blok parametreleri penceresi üzerinden girilen sabit sayı değerini blok çıkışında sürekli olarak verir.

Girilen değer tamsayı veya kesirli sayı olabilir.



3. MATLAB/Simulink Programı

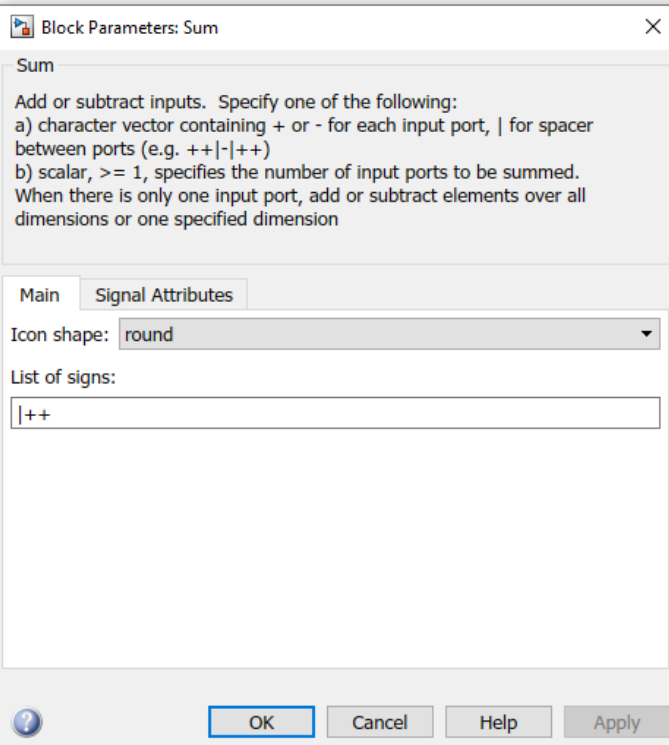
Sum Bloęu:



Giriřteki sayı deęerlerini toplamak veya ıkarmak iin kullanılır.

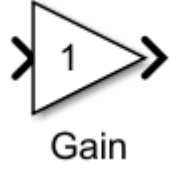
Giriř sayısı artırılabilir.

Girilen deęerler tamsayı veya kesirli sayı olabilir.



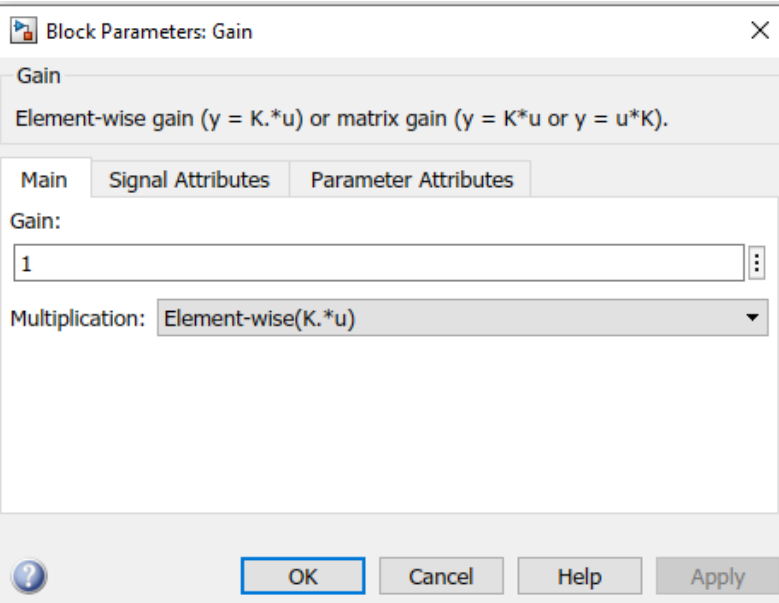
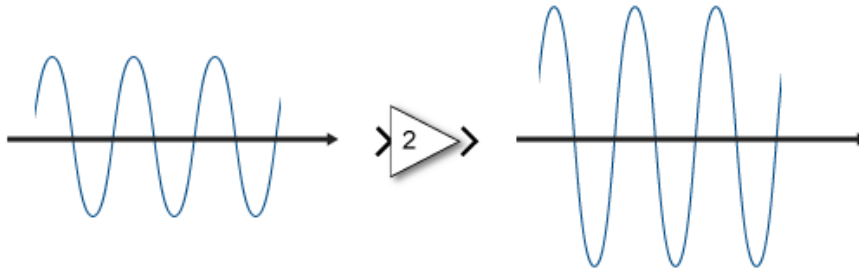
3. MATLAB/Simulink Programı

Gain Bloğu:



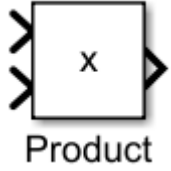
Girişteki değeri blok içine yazılan değer ile çarpmak için kullanılır.

Giriş değeri tamsayı veya kesirli sayı olabilir.



3. MATLAB/Simulink Programı

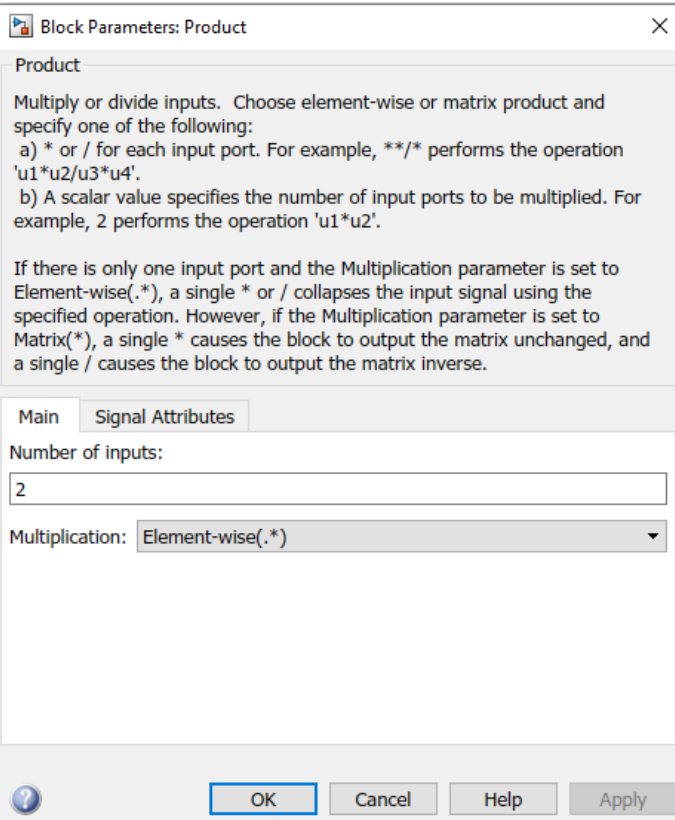
Product Bloğu:



Girişteki değerleri çarpmak veya bölmek için kullanılır.

Giriş değerleri tamsayı veya kesirli sayı olabilir.

Giriş sayısı artırılabilir.

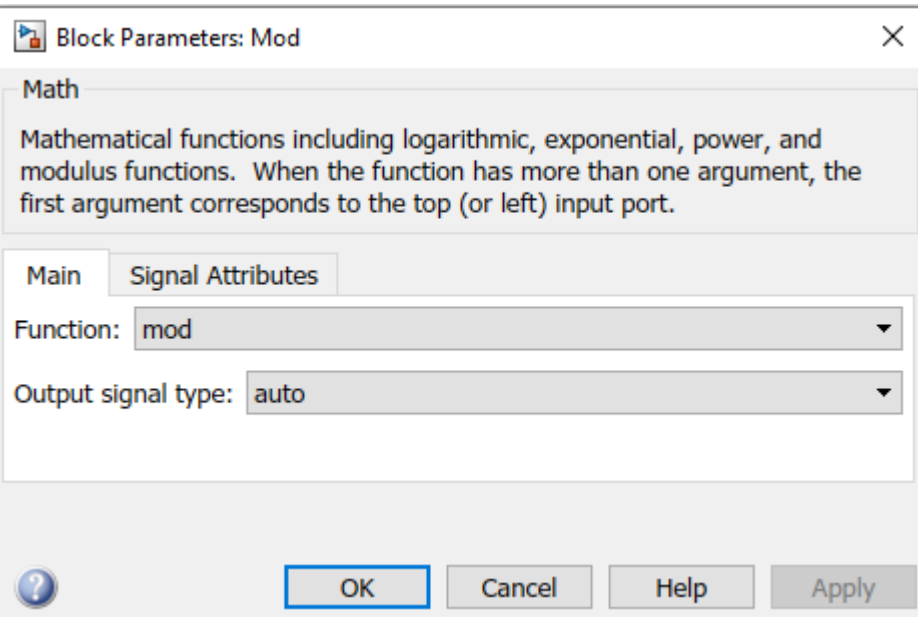


3. MATLAB/Simulink Programı

Mod Bloğu:



1. girişteki sayının 2. girişteki sayıya bölümünden kalan değeri çıkışa aktarır.



3. MATLAB/Simulink Programı

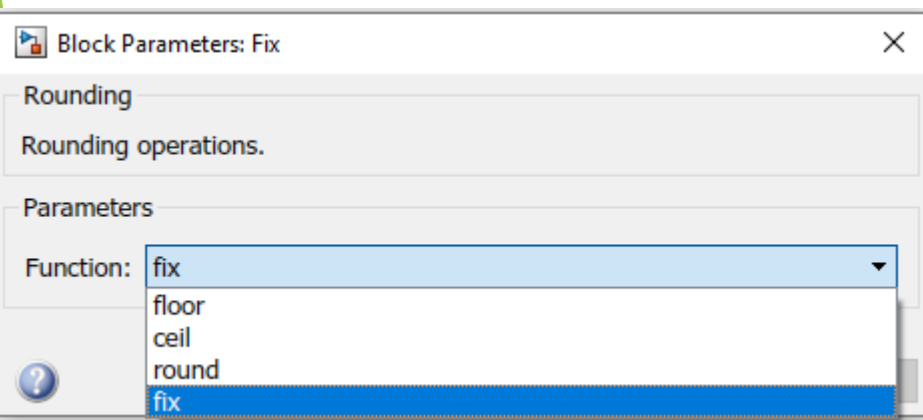
Fix Bloğu:



Girişteki sayı değerini sıfıra en yakın tamsayıya yuvarlar.

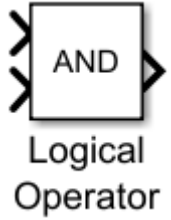
Floor, Ceil ve Round blokları da sayı yuvarlamak için kullanılır.

Rounding function	Rounds each element of the input signal
floor	To the nearest integer value towards minus infinity
ceil	To the nearest integer towards positive infinity
round	To the nearest integer
fix	To the nearest integer towards zero



3. MATLAB/Simulink Programı

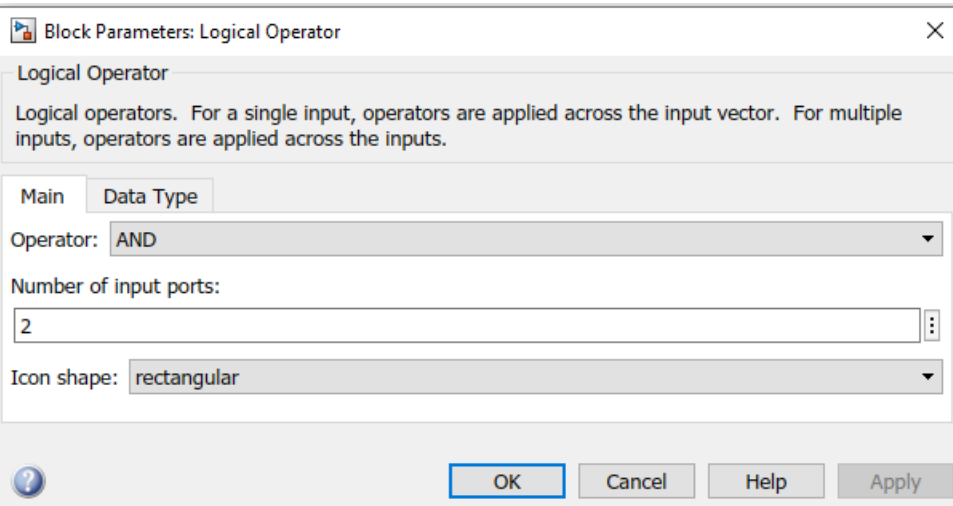
Logical Operator Bloğu:



Boolean türündeki ifadelere mantık işlemi uygulamak için kullanılır.

Kullanılacak mantık işlemi, blok parametreleri penceresi üzerinden seçilir.

Giriş değerleri boolean türünde olmalıdır.



3. MATLAB/Simulink Programı

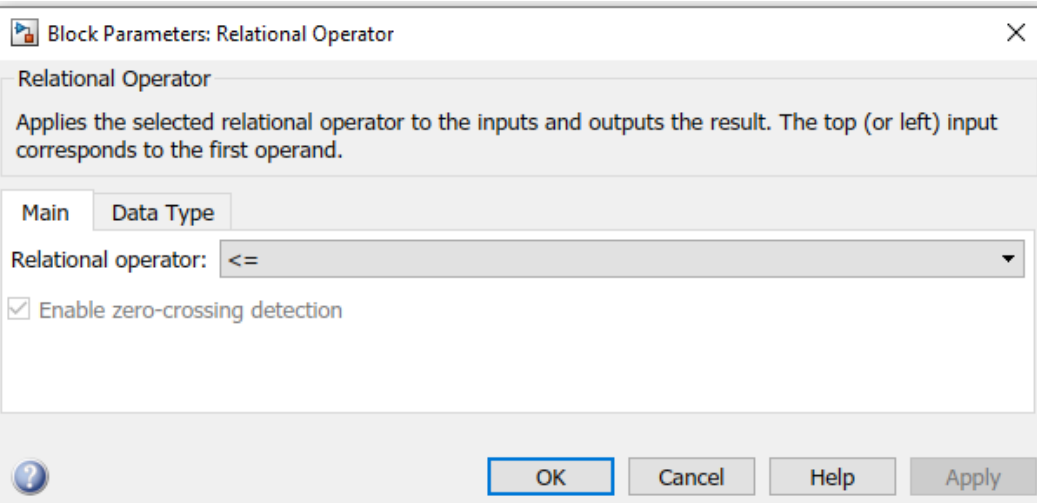
Relational Operator Bloğu:



Tamsayı veya kesirli sayı türündeki giriş değerlerine seçilen karşılaştırma fonksiyonunu uygular.

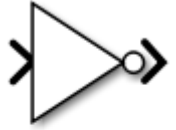
Şart sağlanıyorsa blok çıkışında Lojik-1 değeri üretilir.

Kullanılacak karşılaştırma fonksiyonu, blok parametreleri penceresi üzerinden seçilir.

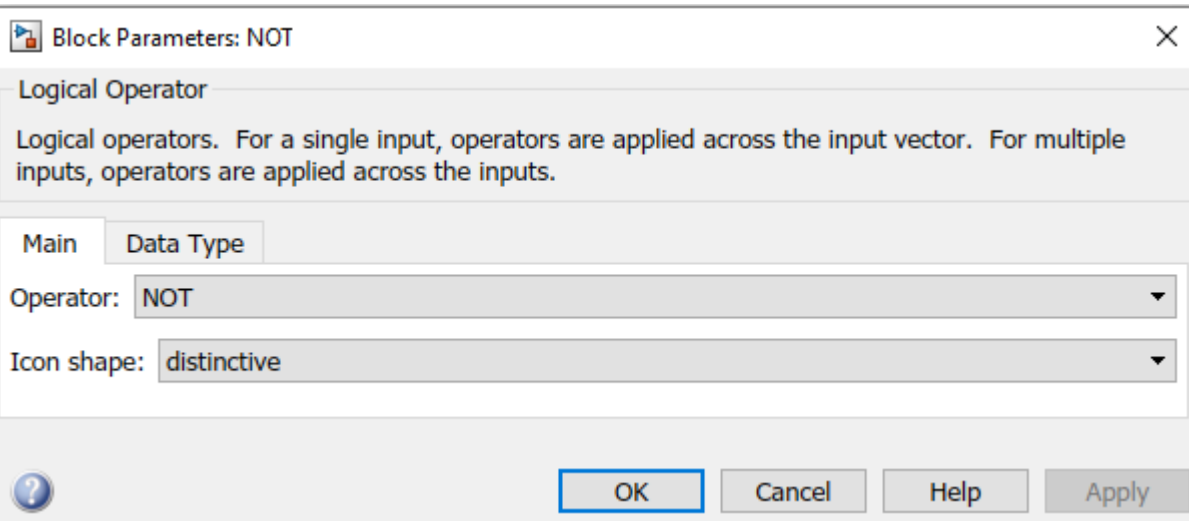


3. MATLAB/Simulink Programı

Not Bloğu:

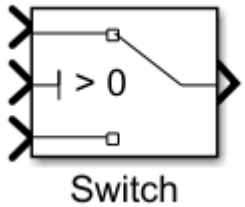


Girişteki Boolean türünde olan değeri tersleyip çıkışa aktarır.



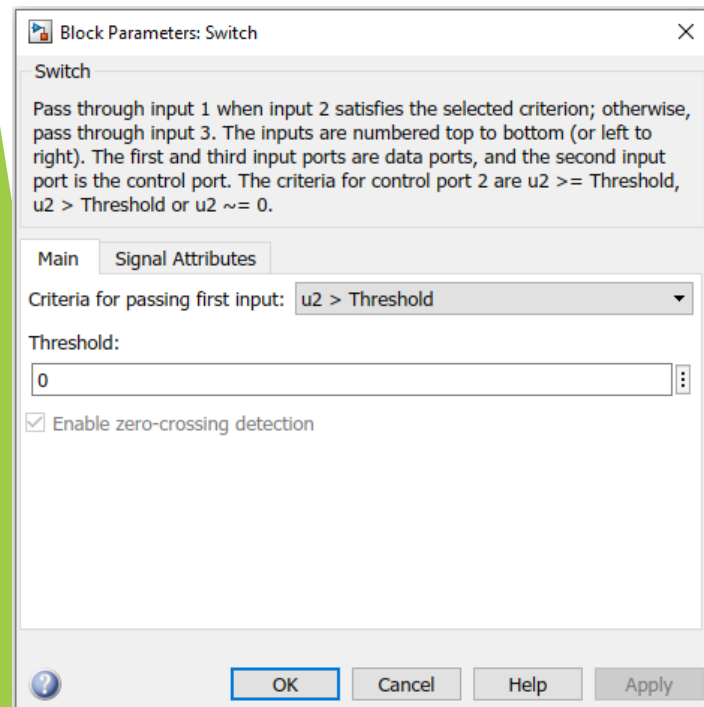
3. MATLAB/Simulink Programı

Switch Bloğu:



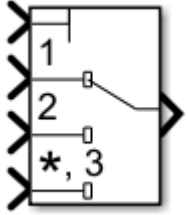
2. girişteki değer, seçilen kriteri sağlıyorsa 1. giriş çıkışa aktarılır, sağlamıyorsa 3. giriş çıkışa aktarılır.

Kriter, blok parametreleri penceresinden seçilir.



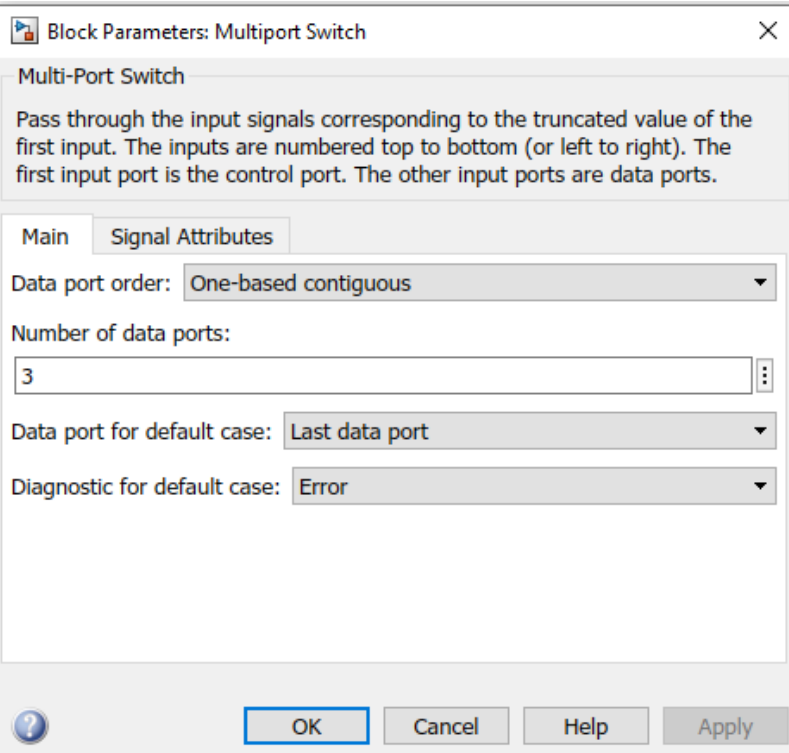
3. MATLAB/Simulink Programı

Multiport Switch Bloğu:



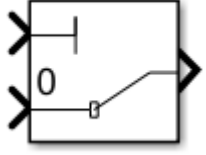
İlk girişteki tamsayı değerine göre anahtar konumu değişir.

İlk girişe 1 değeri geldiğinde anahtar 1 nolu ucu çıkışa aktarır, 2 değeri geldiğinde 2 nolu ucu çıkışa aktarır ...

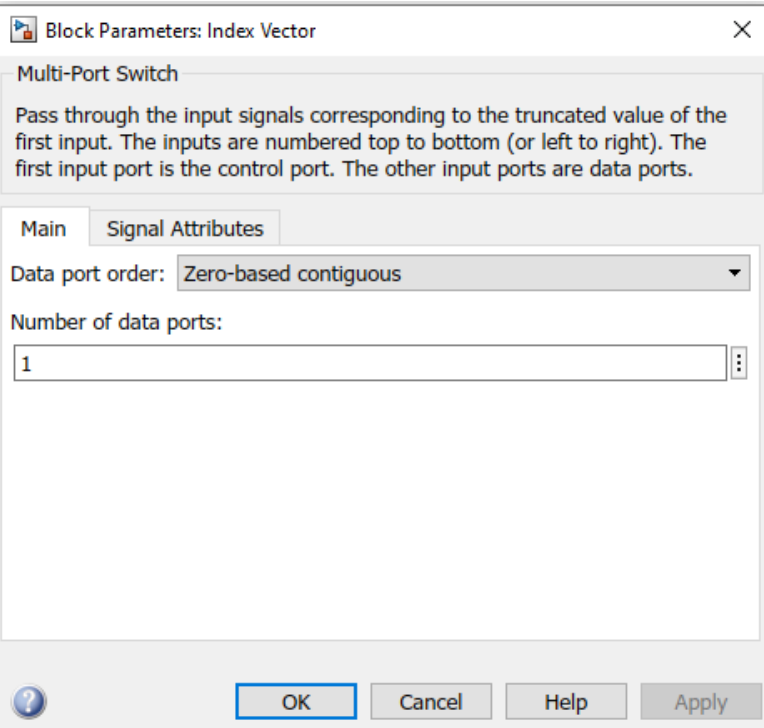


3. MATLAB/Simulink Programı

Index Vector Bloğu:

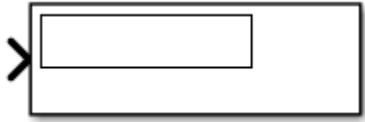


İkinci girişe vektörel bir değer verilir. İlk giriş verilen tamsayı değeri, vektörün kaçınıcı teriminin çıkışa aktarılacağını belirler.

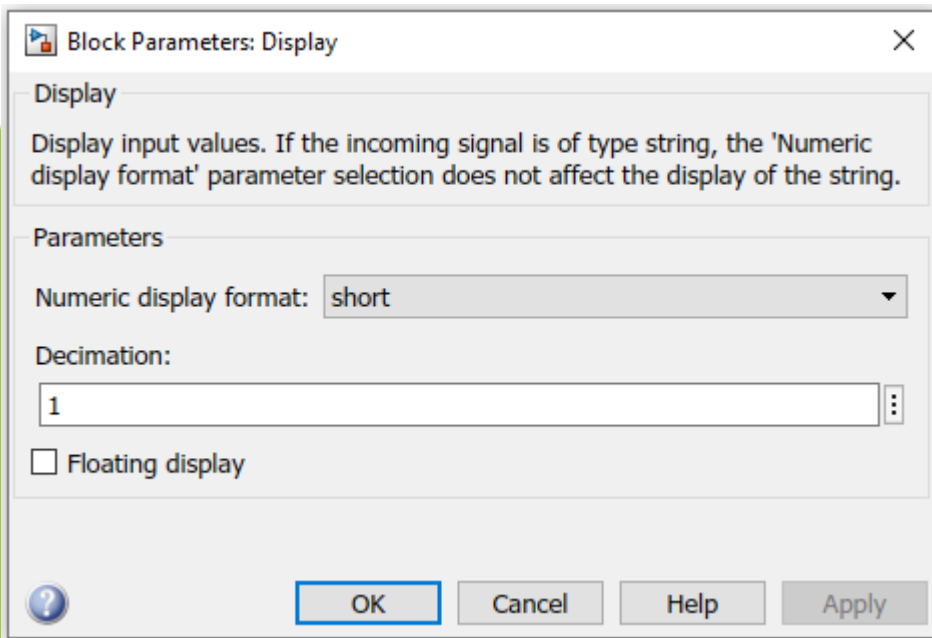


3. MATLAB/Simulink Programı

Display Bloğu:

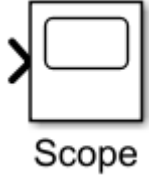


Blok girişindeki sayı değerlerini ekranda görüntüler.



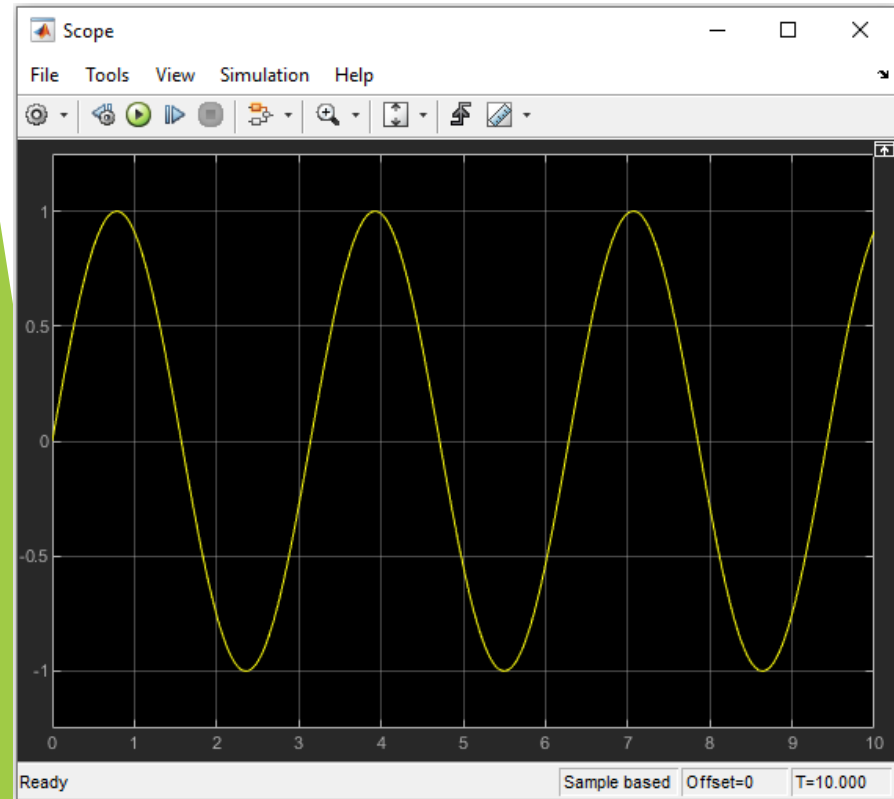
3. MATLAB/Simulink Programı

Scope Bloğu:



Blok girişindeki zamana bağlı olarak değişen değerleri grafik olarak çizdirir.

Giriş sayısı artırılabilir.



3. MATLAB/Simulink Programı

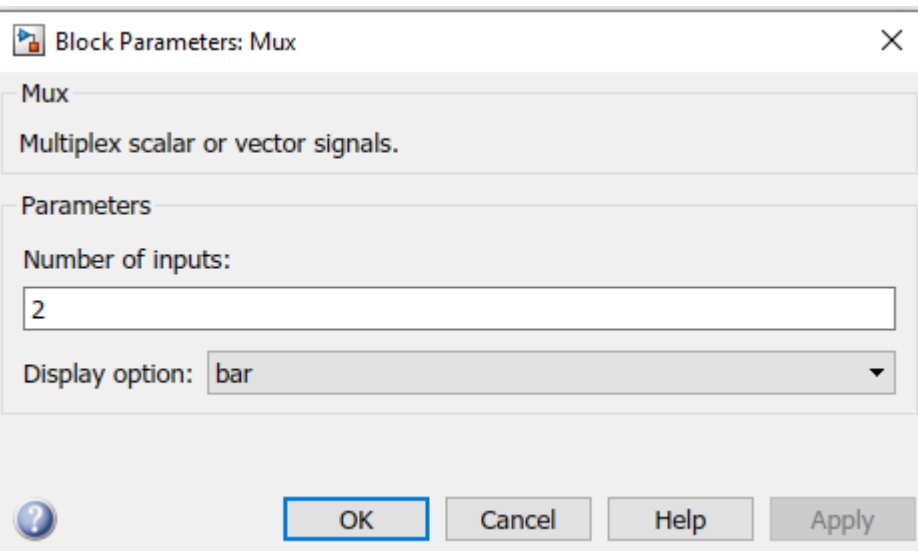
Mux Bloğu:



Blok girişindeki skaler veya vektörel değerleri tek hat üzerinden çıkışa aktarır.

Veriler arasında herhangi bir işlem yapılmaz.

Giriş sayısı artırılabilir.



3. MATLAB/Simulink Programı

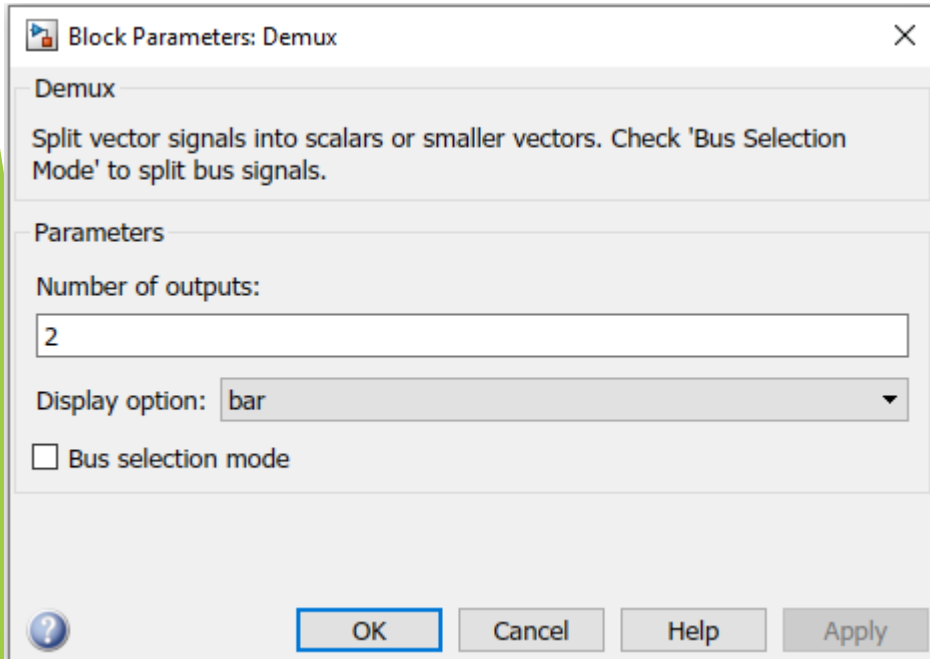
Demux Bloğu:



Blok girişinde tek hat üzerinden gelen vektörel değerleri ayrıştırarak skaler veya vektörel olarak çıkışa aktarır.

Veriler arasında herhangi bir işlem yapılmaz.

Çıkış sayısı, girişteki veri sayısına göre değişir.

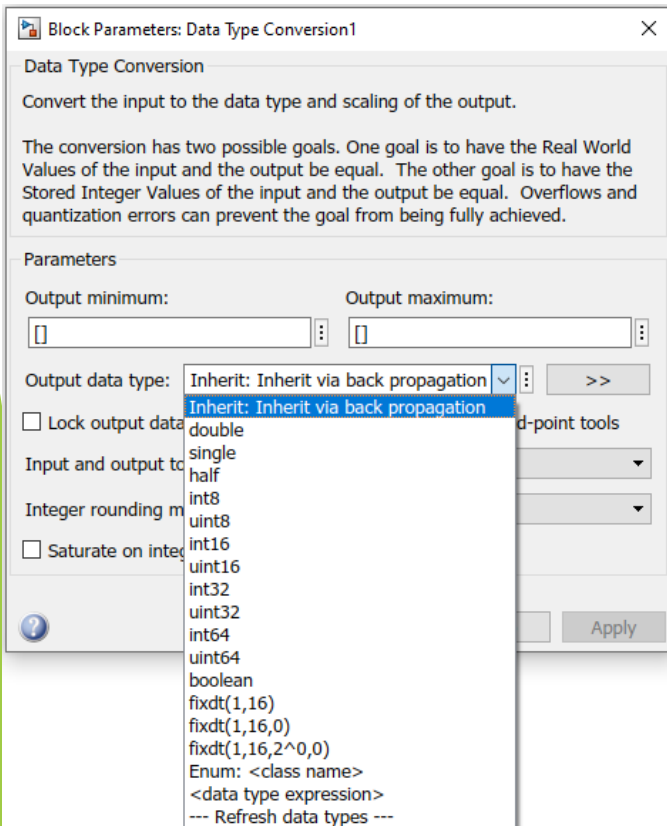


3. MATLAB/Simulink Programı

Data Type Conversion Bloğu:

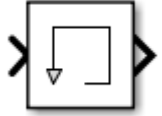


Girişteki verinin türünü değiştirerek çıkışa aktarmak için kullanılır.



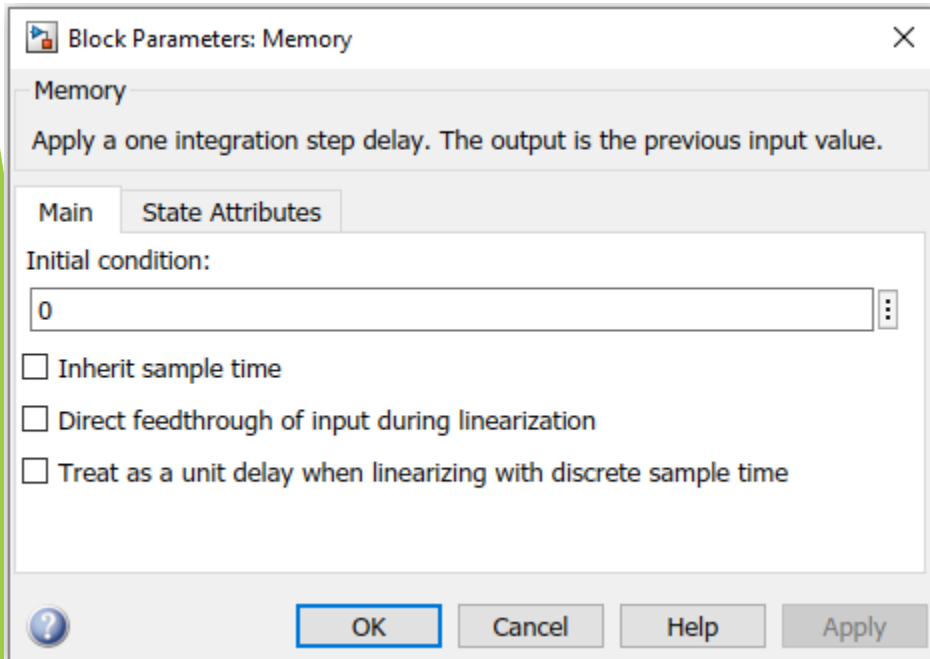
3. MATLAB/Simulink Programı

Memory Bloğu:



Değerleri hafızada tutmak için kullanılır.

Blok çıkışı, bir iterasyon önceki giriş değeridir.



3. MATLAB/Simulink Programı

Edge Detector Bloğu:



Boolean türündeki giriş sinyalinin yükselen kenar, düşen kenar veya her iki kenarını birden tespit etmek için kullanılır.

Kenar yakalandığında blok çıkışında darbe şeklinde Lojik-1 sinyal üretilir.

Block Parameters: Edge Detector

Edge Detector (mask) (link)

Compare present input value (Boolean 1/0) to previous value to detect a change (signal edge).

The output is a needle impulse (boolean 1) signal when the specified edge type (Rising, Falling, or Either) is detected.

Parameters

Edge detection: Rising

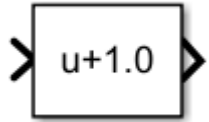
Initial condition of previous input: 0

Sample time (-1 for inherited): 0

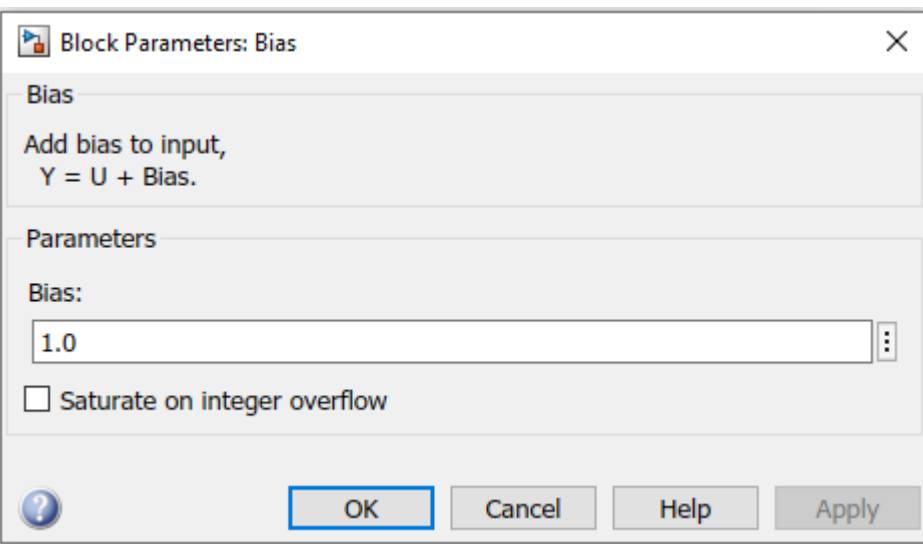
OK Cancel Help Apply

3. MATLAB/Simulink Programı

Bias Bloğu:

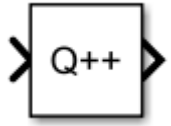


Girişteki değere sabit bir sayı ekleyip çıkışa aktarır.



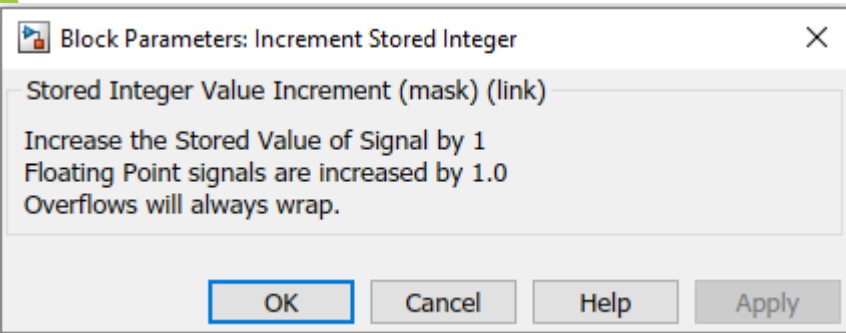
3. MATLAB/Simulink Programı

Increment Stored Integer Bloğu:



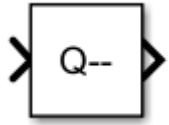
Girişteki sayı değerine 1 ekleyerek çıkışa aktarır.

Giriş tamsayı ise 1 eklenir, kesirli sayı ise 1.0 eklenir.



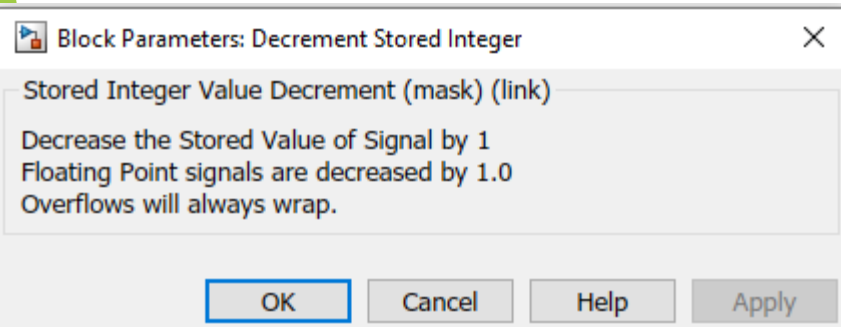
3. MATLAB/Simulink Programı

Decrement Stored Integer Bloğu:



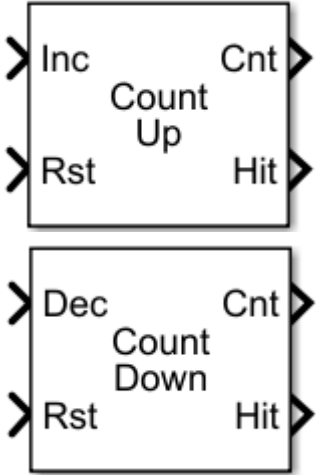
Girişteki sayı değerinden 1 çıkartarak çıkışa aktarır.

Giriş tamsayı ise 1 çıkartılır, kesirli sayı ise 1.0 çıkartılır.



3. MATLAB/Simulink Programı

Counter Bloğu:



Yukarı veya aşağı sayıcı olarak kullanılır.

Tetikleme sinyali **Inc** veya **Dec** ucundan alınır. Yükselen kenar veya düşen kenar tetikleme seçenekleri vardır.

The screenshot shows the 'Block Parameters: Counter' dialog box. The title bar says 'Block Parameters: Counter'. The main text area contains the following text: 'Counter (mask) (link)' and 'Count up or down through a specified range of numbers. If you set the 'Count event' parameter to 'Free running', the block counts at a constant time interval. Otherwise, the block increments or decrements the counter each time a trigger event occurs at the Inc/Dec input port.' Below this is a 'Parameters' section with the following settings: 'Count direction: Up', 'Count event: Rising edge', 'Counter size: User defined', 'Maximum count: 255', 'Initial count: 0', 'Output: Count and Hit', 'Hit values: 32', 'Reset input: [checked]', 'Count data type: double', and 'Hit data type: Logical'. At the bottom are buttons for '?', 'OK', 'Cancel', 'Help', and 'Apply'.

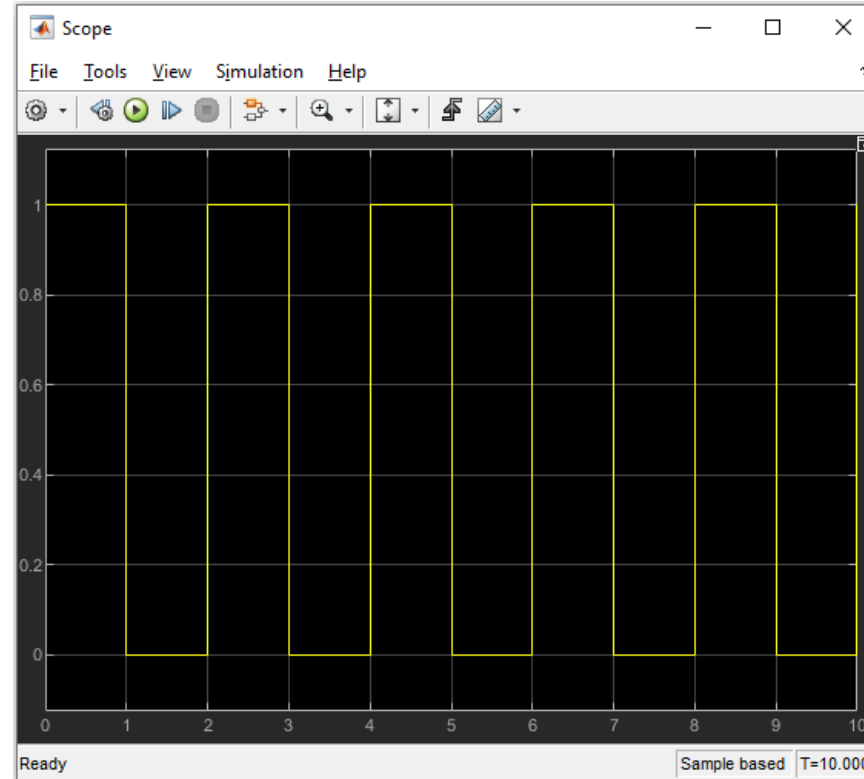
3. MATLAB/Simulink Programı

Clock Bloğu:



Girilen periyod değerine göre saat sinyali üretir.

Çıkış değeri periyodun ilk yarısında Lojik-1, diğer yarısında Lojik-0'dır.

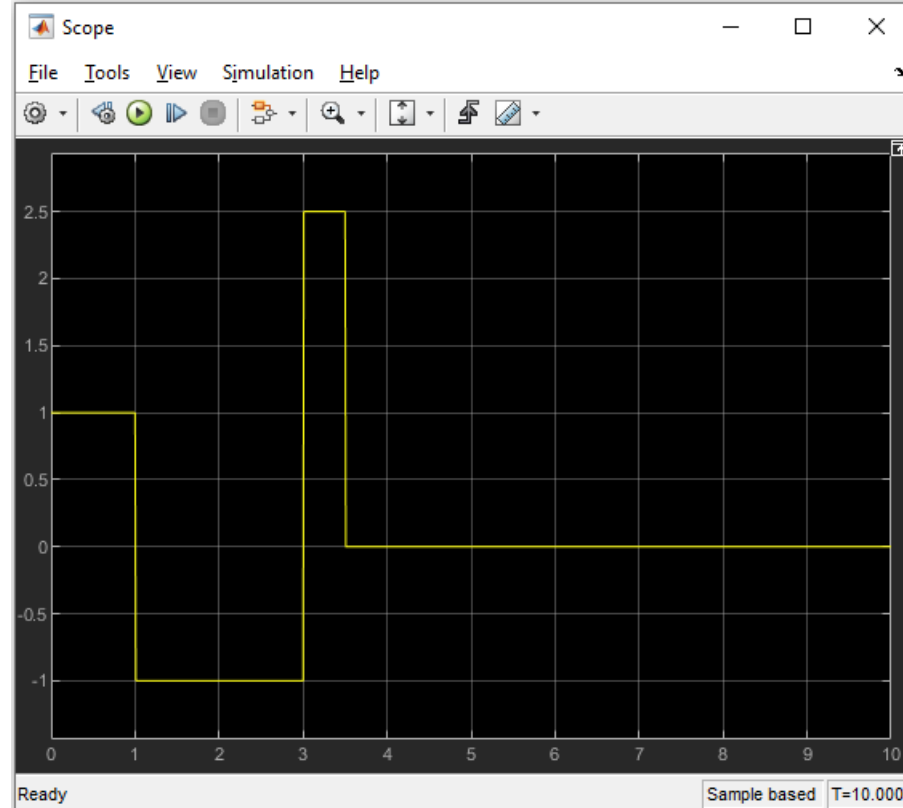
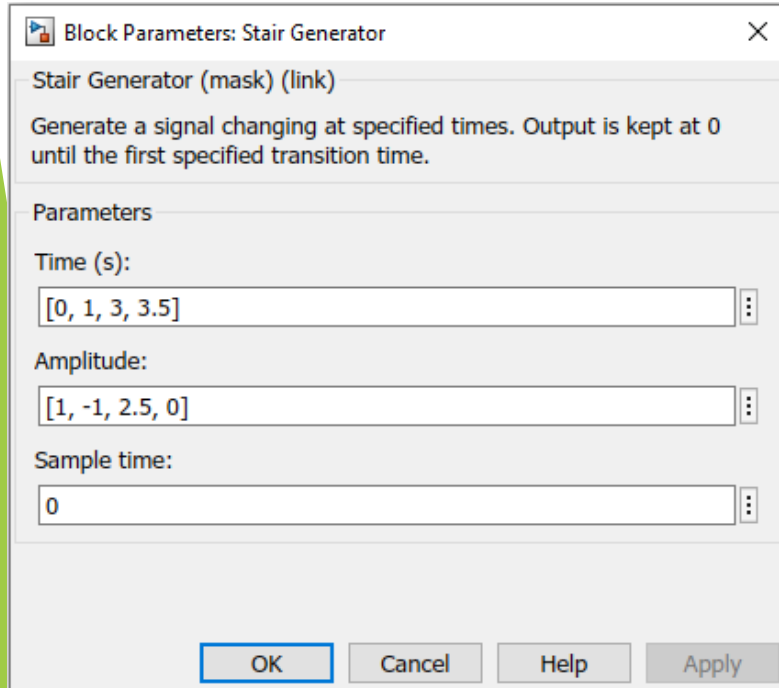


3. MATLAB/Simulink Programı

Stair Generator Bloğu:

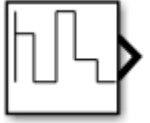


Belirlenen zaman değerlerinde belirlenen genlik değerlerini çıkışa aktarır.

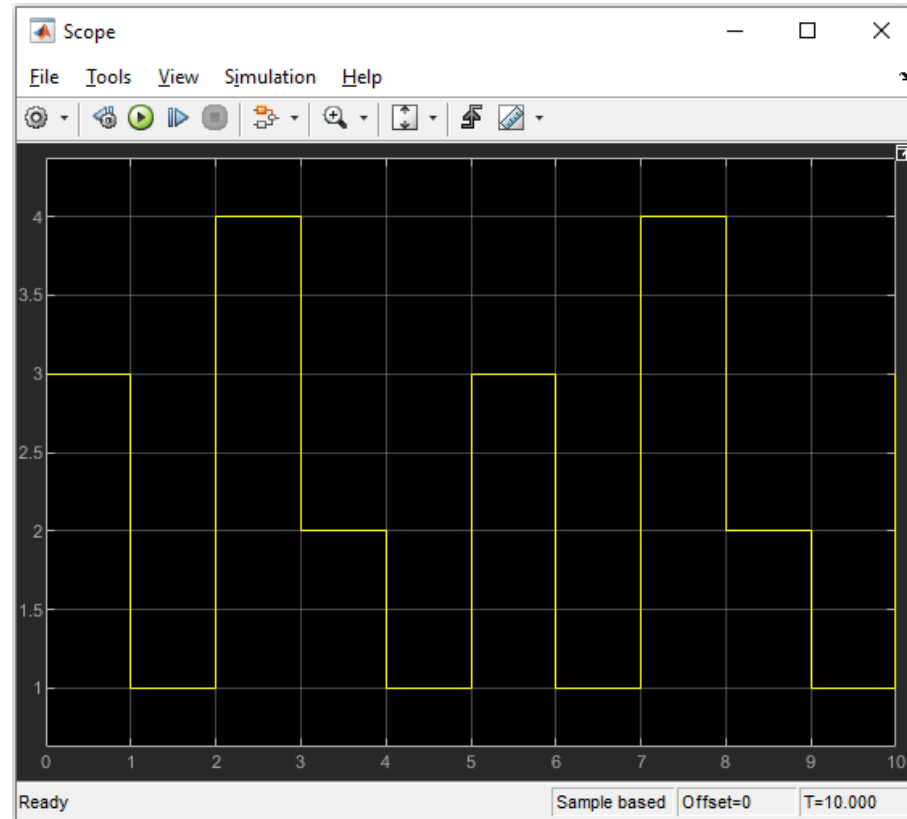
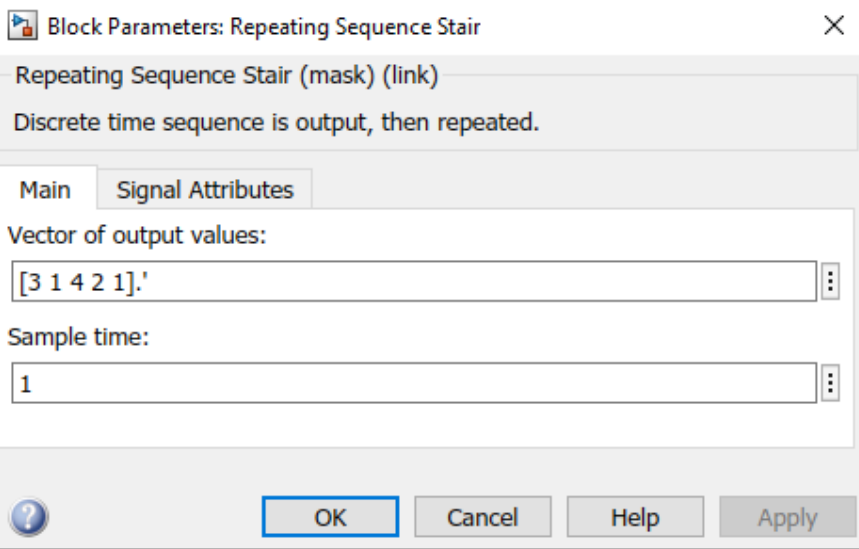


3. MATLAB/Simulink Programı

Repeating Sequence Stair Bloğu:



Tanımlanan vektörün terimlerini belirlenen örnekleme zamanına göre sırayla çıkışa aktarır. Bittiğinde başa döner.

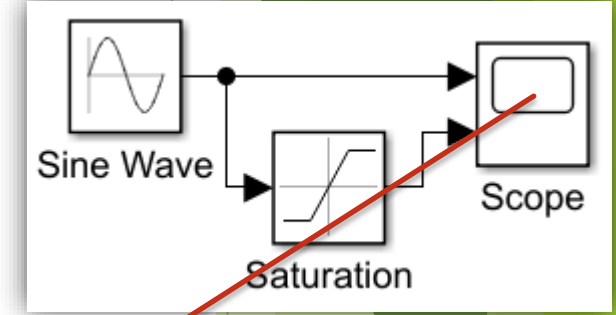
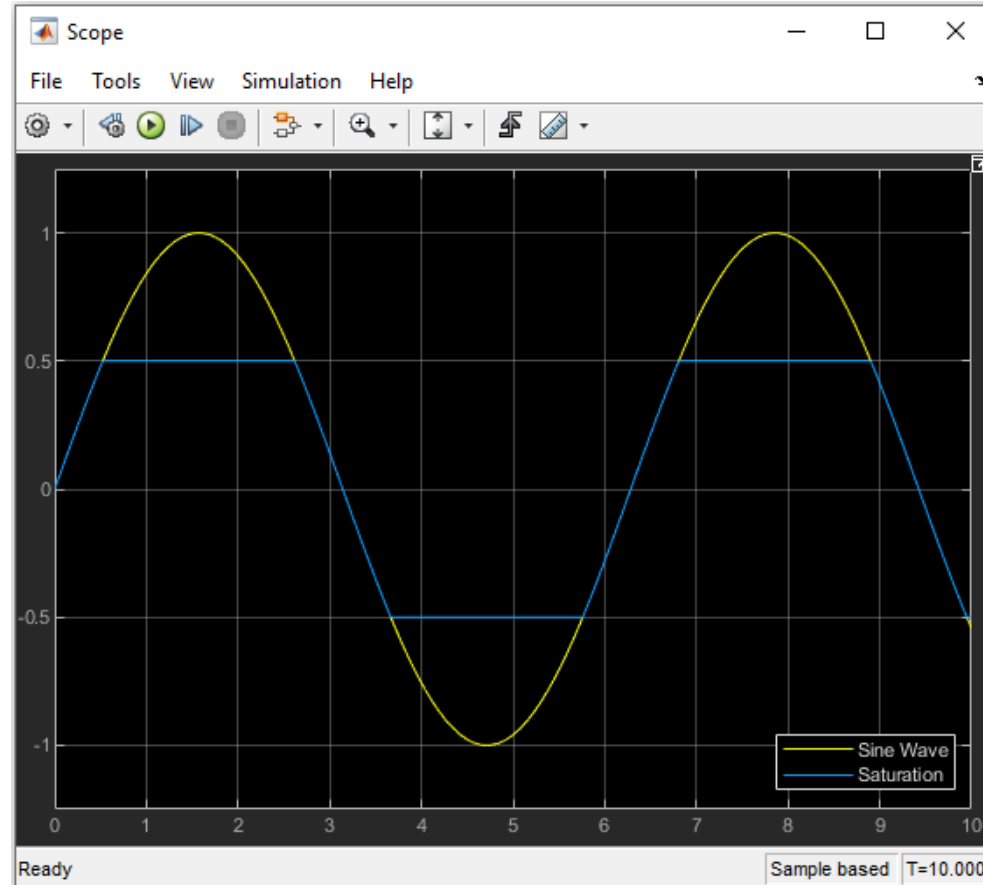


3. MATLAB/Simulink Programı

Saturation Bloğu:



Girişteki sinyali belirlenen değerler içinde sınırlandırarak çıkışa aktarır.



Block Parameters: Saturation

Saturation

Limit input signal to the upper and lower saturation values.

Main Signal Attributes

Upper limit:

0.5

Lower limit:

-0.5

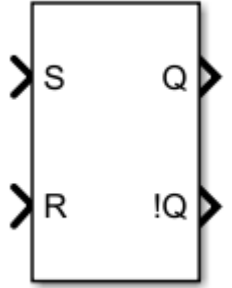
☒ Treat as gain when linearizing

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply

3. MATLAB/Simulink Programı

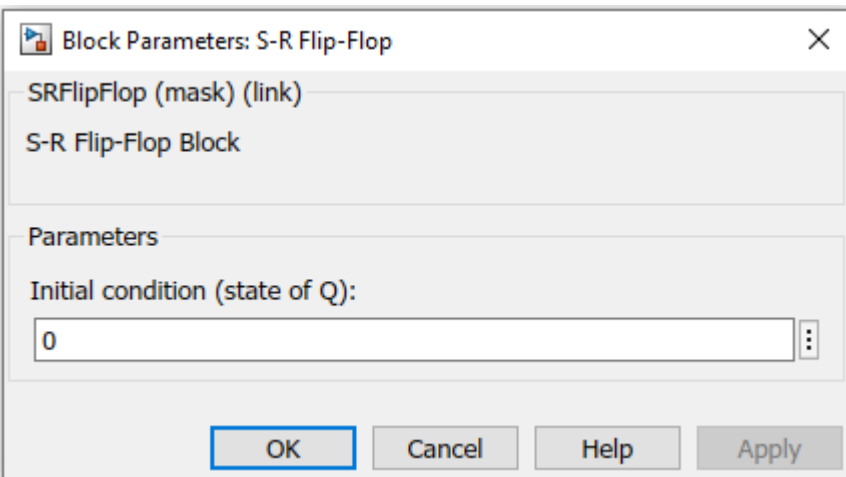
S-R Flip-Flop Bloğu:



S set ucu, **R** reset ucu, **Q** ise çıkış ucudur.

S ucuna gelen sinyalin yükselen kenarında Q ucu Lojik-1 olur ve Reset sinyali gelene kadar bu şekilde kalır.

S	R	Q_n	$!Q_n$
0	0	Q_{n-1}	$!Q_{n-1}$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0



4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Microchip Master Bloğu:

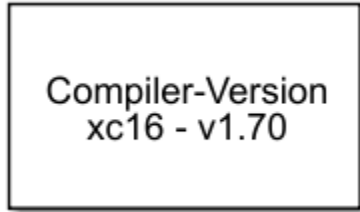


Kullanılacak mikrodenetleyici modelinin seçilmesi, osilatör çeşidinin ve frekansının ayarlanması, kod koruma olup olmayacağı, programlama pinlerinin seçilmesi vb. ayarlar bu blok ile yapılır.

Proje dosyasında Microchip Master bloğunun kullanımı zorunludur.

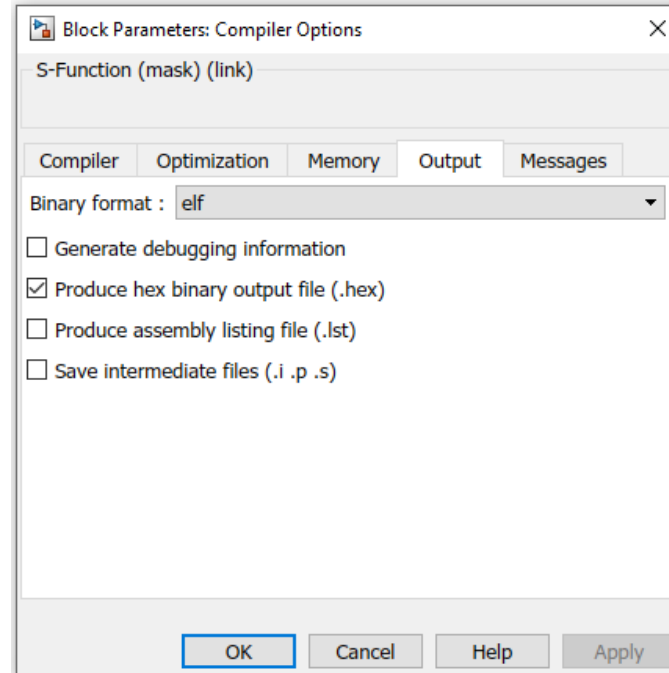
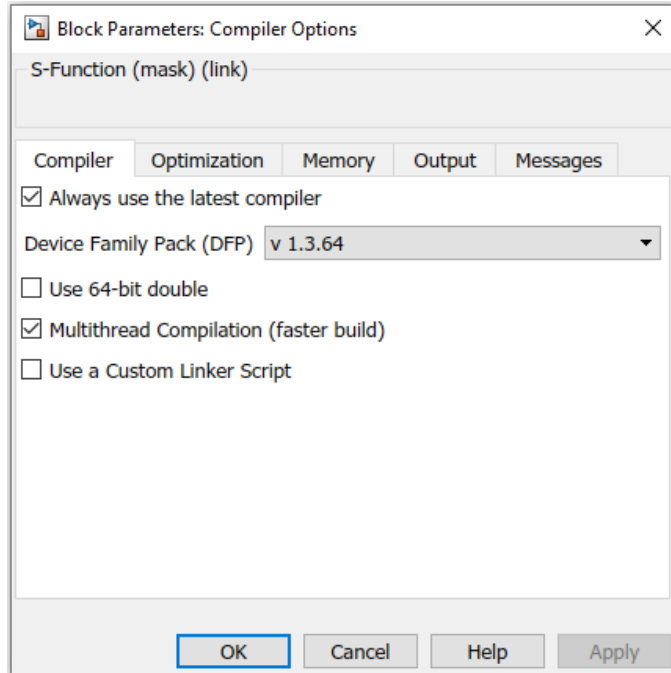
4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Compiler Options Bloğu:



Kod derleyici sürümünün seçilmesi, derleme sonunda üretilecek çıktı dosyalarının belirlenmesi vb. ayarlar bu blok ile yapılır.

Proje dosyasında Compiler Options bloğunun kullanımı zorunludur.



4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Simulink Reset Config Bloğu:

Üzerine çift tıklandığında Simulink ayarlarını resetler.

Proje dosyasında Simulink Reset Config bloğunun kullanımı zorunlu değildir.



4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Reset Bloğu:

`rst` ucuna Lojik-1 geldiğinde mikrodenetleyici resetler.

Proje dosyasında Reset bloğunun kullanımı zorunlu değildir.



4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Port Info Bloğu:

[Pin]	Port	- Desc
[35]	PA9	- DOU - (Digital Out)

(1 pins)

Yazılan kodda kullanılan tüm fiziksel giriş-çıkışlar, pin numaraları ve kullanım amaçları ile birlikte bu blok üzerinde görüntülenir.

Yalnızca bilgi amaçlıdır, proje dosyasında Port Info bloğunun kullanımı zorunlu değildir.

4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Timer Info Bloğu:

1 timers used (1)
2 remaining

Yazılan kodda kullanılan zamanlayıcı modülü sayısı ve boşta olan modül sayısı hakkında bilgi verir.

Yalnızca bilgi amaçlıdır, proje dosyasında Timer Info bloğunun kullanımı zorunlu değildir.

4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Data Sheet Bloğu:



Üzerine çift tıklandığında proje dosyasında kullanılan mikrogenetleyicinin datasheet dosyasına kolay erişim sağlar.

Yalnızca bilgi amaçlıdır, proje dosyasında Data Sheet bloğunun kullanımı zorunlu değildir.

4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

Chip Webpage Bloğu:

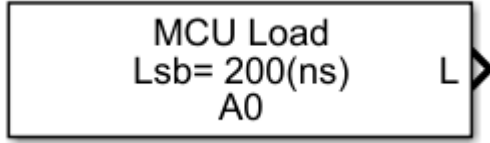


Üzerine çift tıklandığında proje dosyasında kullanılan mikrodenetleyicinin web sayfasını internet tarayıcısında açar.

Yalnızca bilgi amaçlıdır, proje dosyasında Chip Webpage bloğunun kullanımı zorunlu değildir.

4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

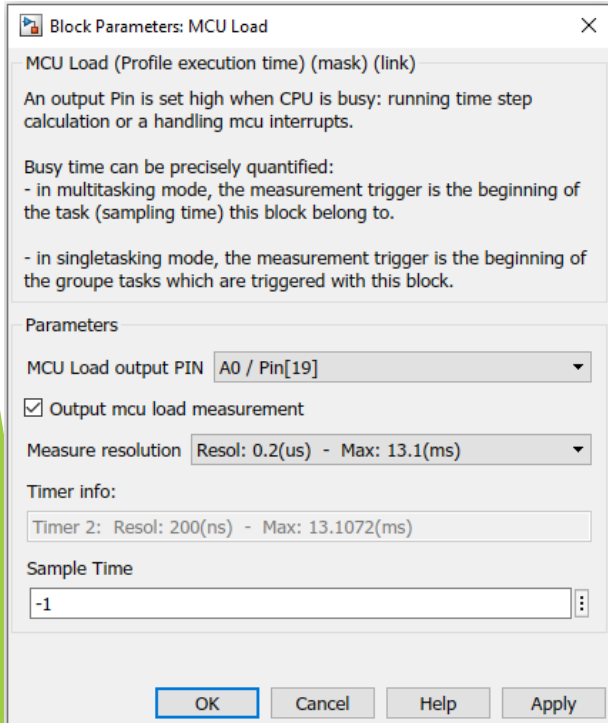
MCU Load Bloğu:



İşlemci yükünü ölçmeyi sağlar.

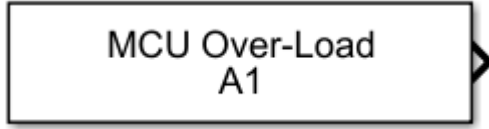
İşlemci meşgul ise ayarlanan bir pin üzerinden Lojik-1 verilir.

Proje dosyasında MCU Load bloğunun kullanımı zorunlu değildir.



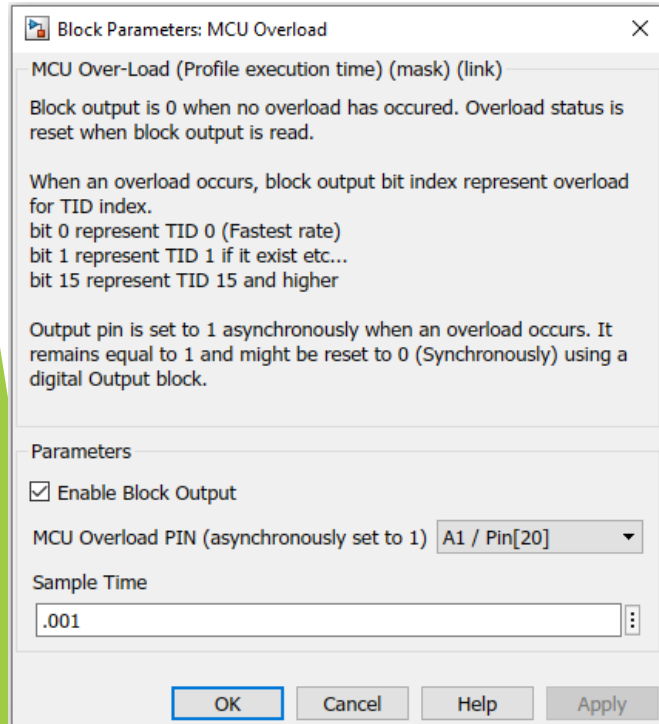
4. Sistem Konfigürasyon İşlemleri

MCU Overload Bloğu:



İşlemcinin aşırı yüklenmesi durumunda çıkış verir.

Proje dosyasında MCU Overload bloğunun kullanımı zorunlu değildir.



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

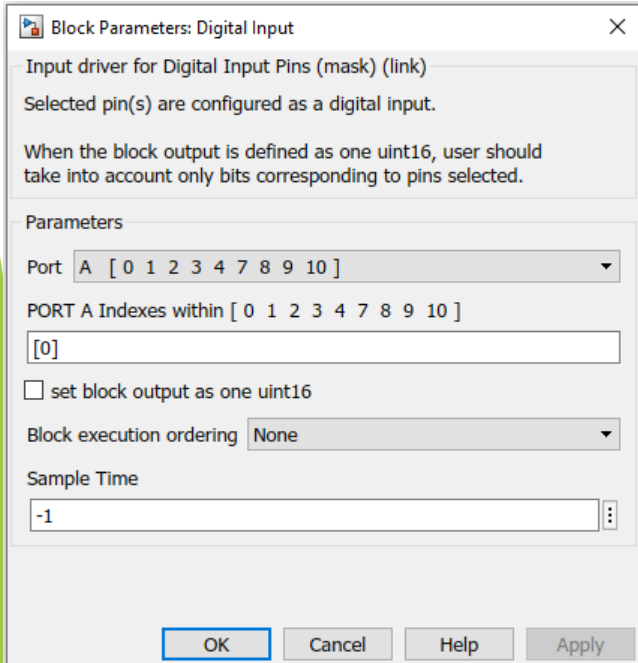
Digital Input:



Mikrodenetleyicinin dijital giriş uçlarını ayarlamak için kullanılır.

Blok parametreleri penceresinde seçilen port ve pinler sayısal giriş olarak kullanılmak üzere aktif edilir.

İstenirse portlar uint16 veri tipinde blok olarak da ayarlanabilir.



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

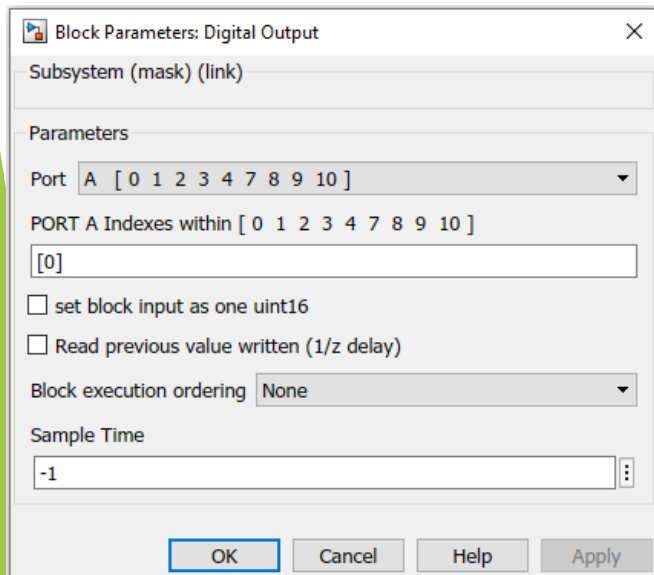
Digital Output:



Mikrodenetleyicinin dijital çıkış uçlarını ayarlamak için kullanılır.

Blok parametreleri penceresinde seçilen port ve pinler sayısal çıkış olarak kullanılmak üzere aktif edilir.

İstenirse portlar uint16 veri tipinde blok olarak da ayarlanabilir.

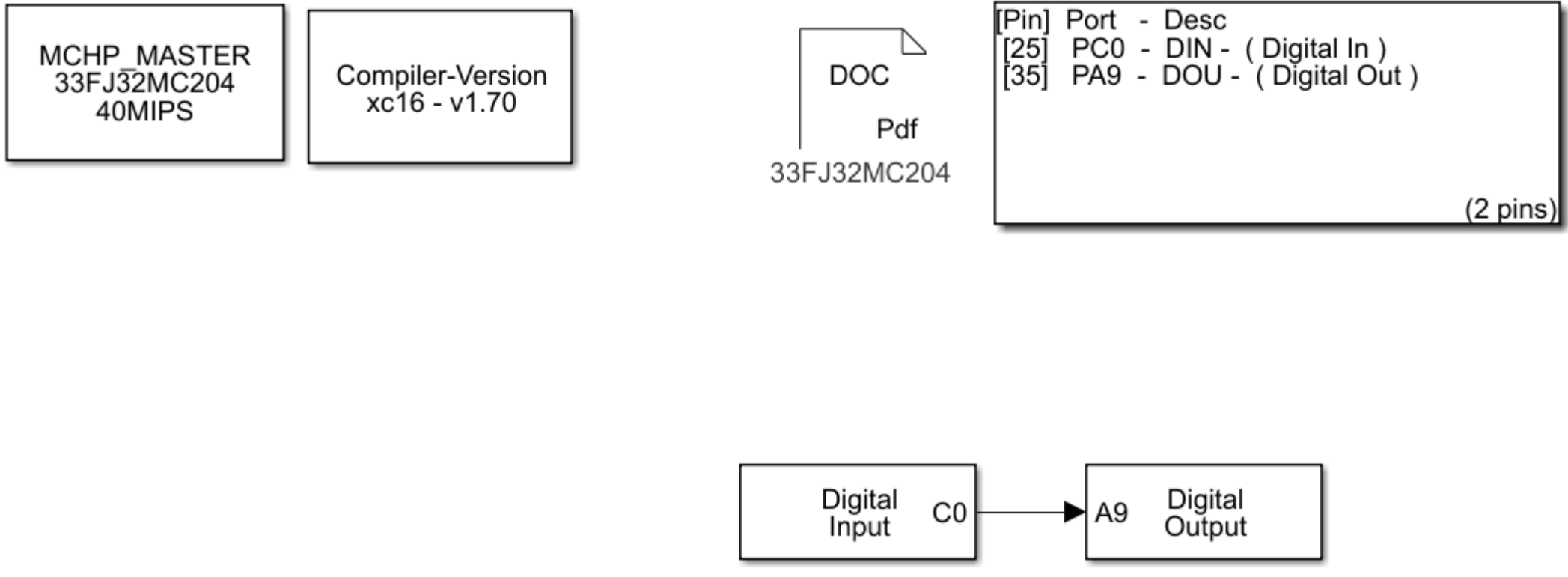


5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.1: Bir butona basıldığında bir LED yanacak, buton bırakıldığında LED sönecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

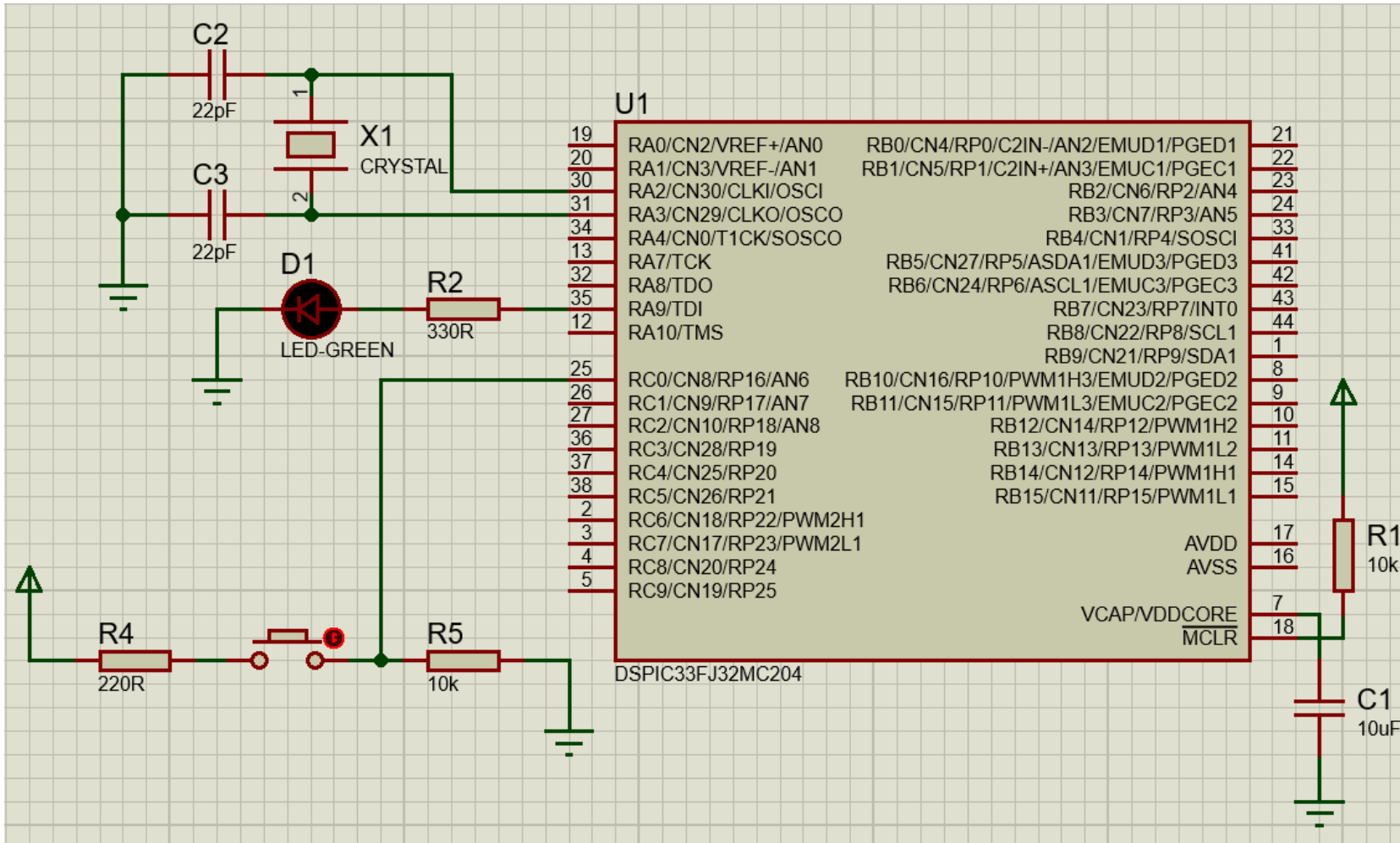
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.1:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.1:

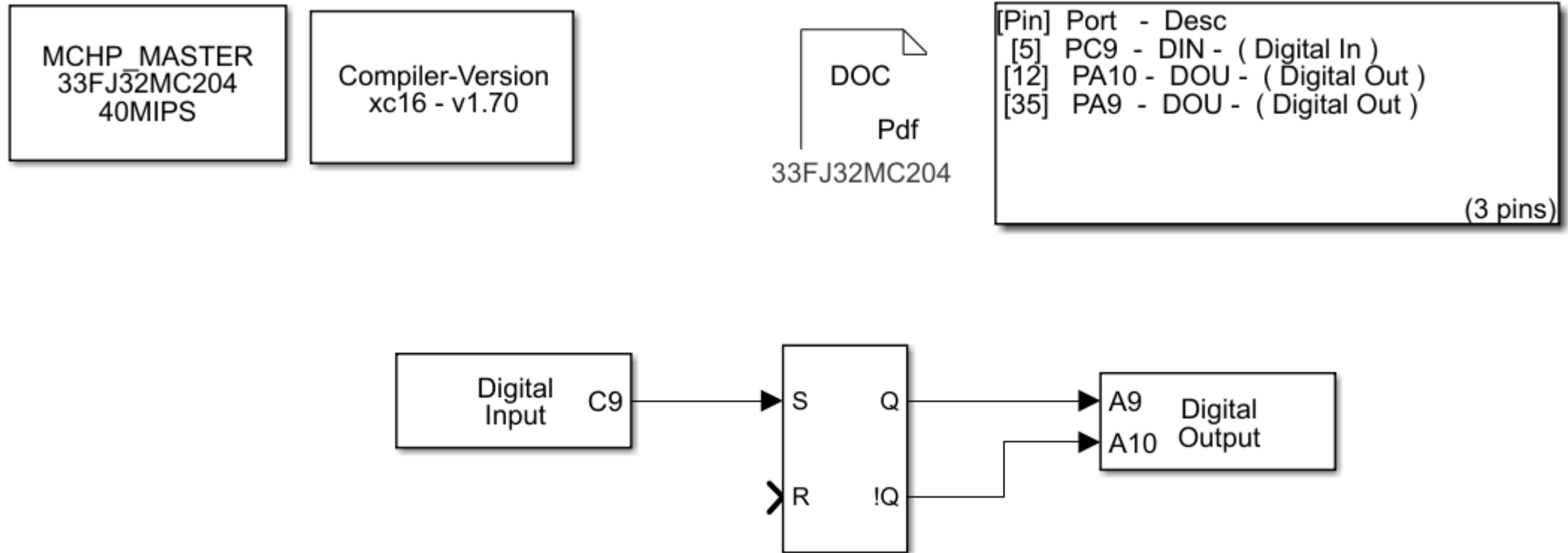


5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.2: Bir butona basıldığında bir LED yanacak diğer LED sönecektir. Buton bırakıldığında sistem aynı konumda kalmaya devam edecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

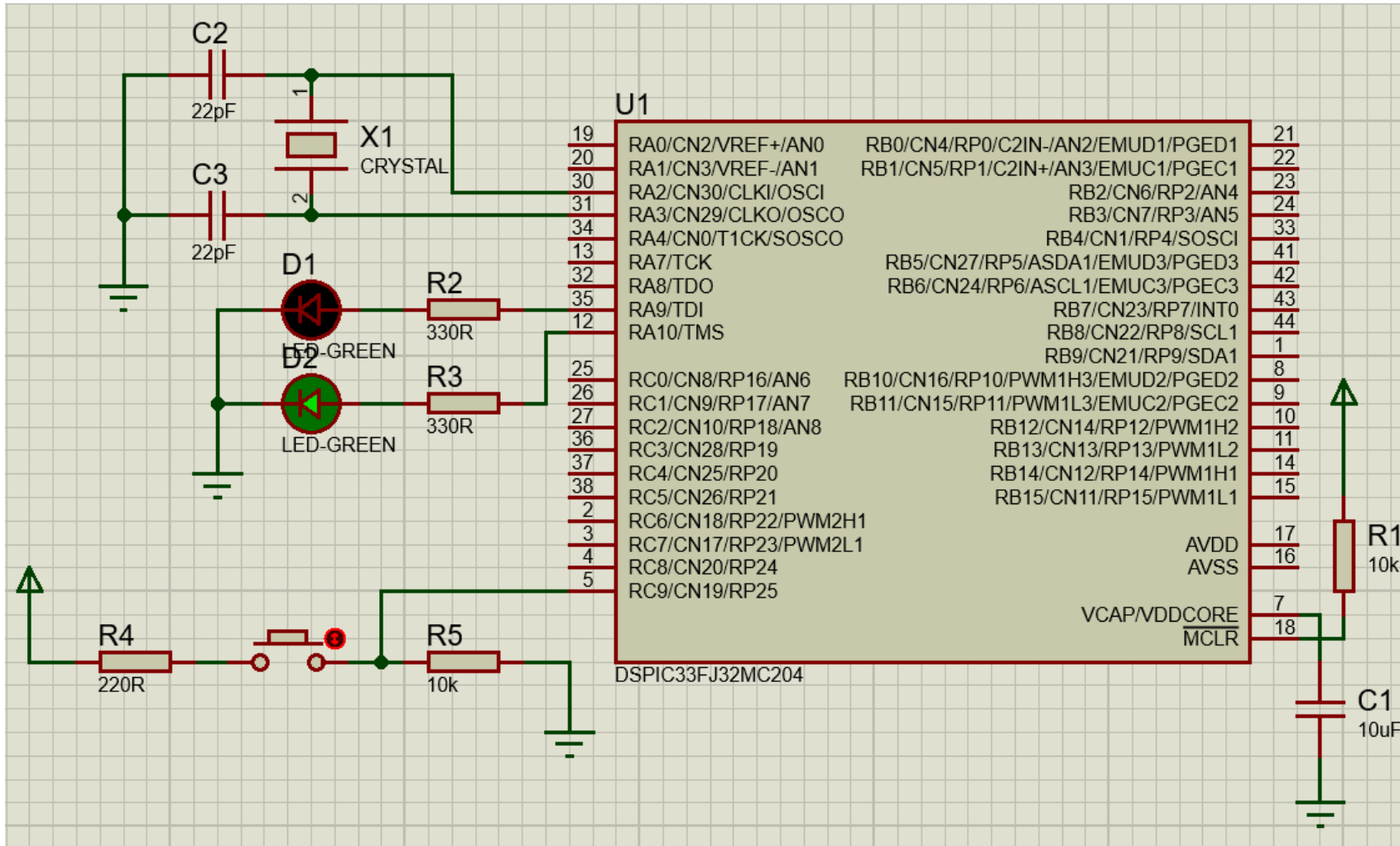
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.2:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.2:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.3: A ve B isimli iki adet butondan herhangi bir tanesine (yalnız bir tanesine) basıldığında lamba sönecek, diğer durumlarda yanacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.3:

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Q = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

$$Q = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} + A \cdot B$$

$$Q = \overline{(\bar{A} + \bar{B})} + A \cdot B$$

$$Q = \overline{(A+B)} + A \cdot B$$

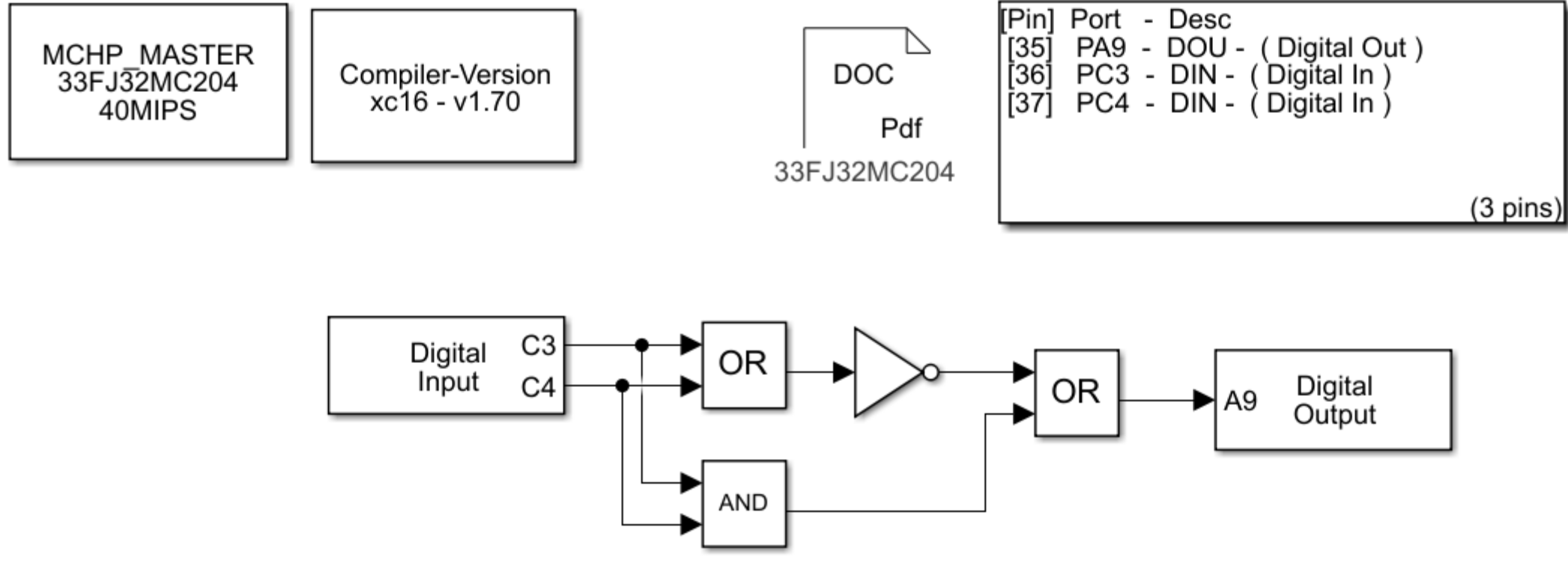
DEMORGAN TEOREMİ:

$$\overline{(A+B)} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

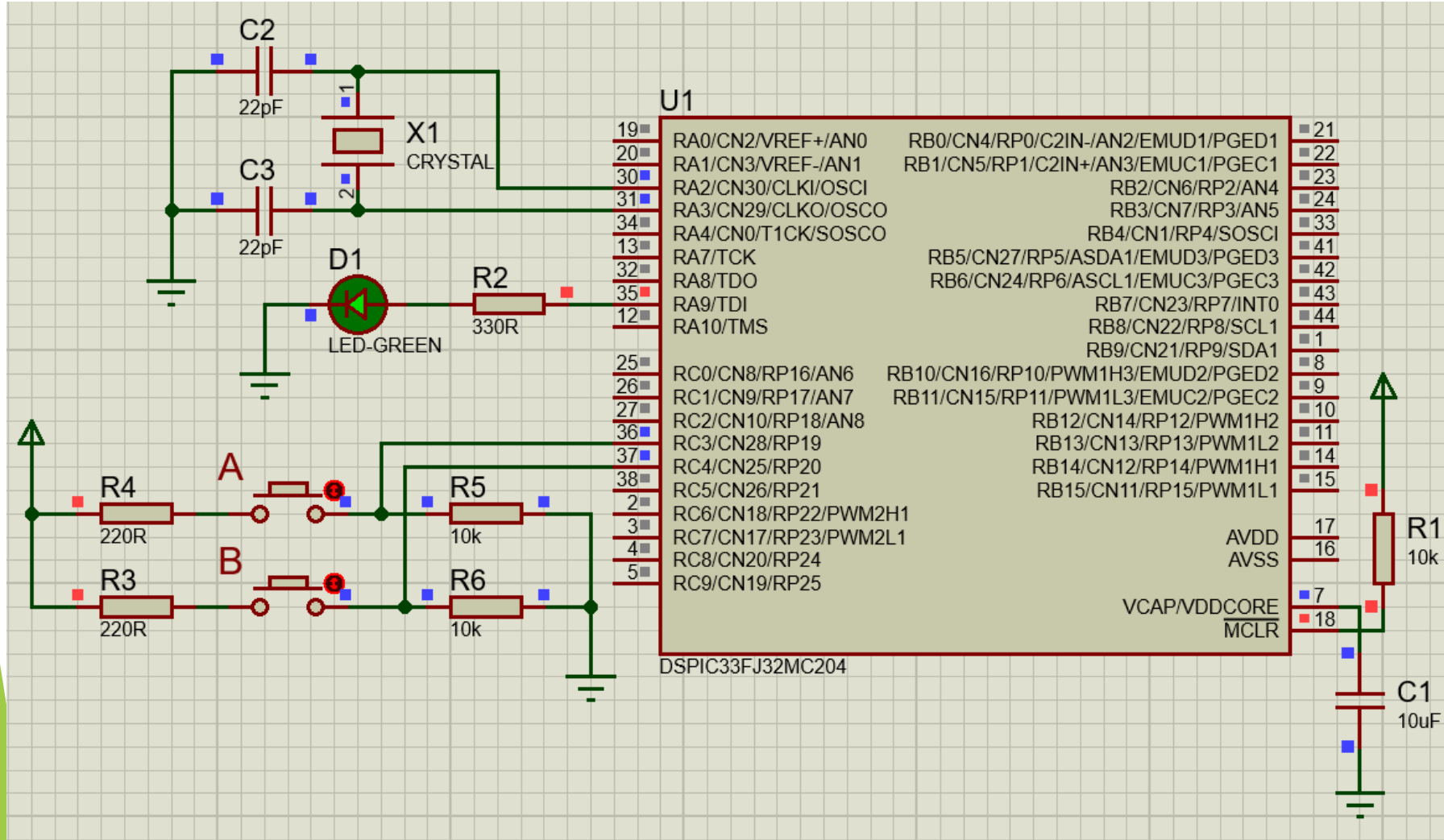
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.3:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.3:

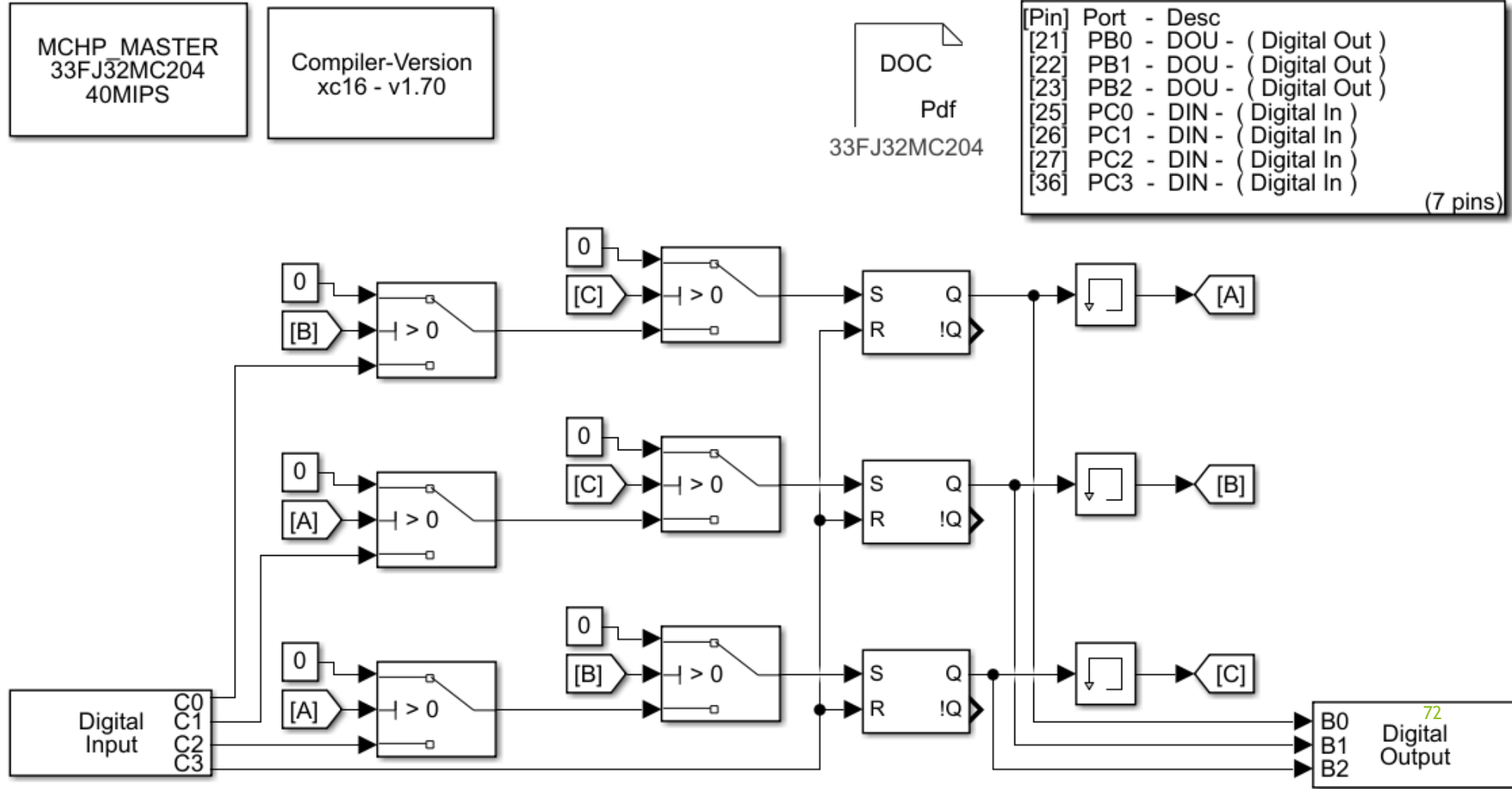


5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.4: Bir yarışma programında üç yarışmacının önünde bulunan butonlardan hangisine önce basılırsa o yarışmacıya ait LED yanacak, diğer yarışmacılar butonlara basarsa dahi LEDleri yanmayacaktır. Yeni soru için bir “Reset” butonu ile sistem başlangıç konumuna alınacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

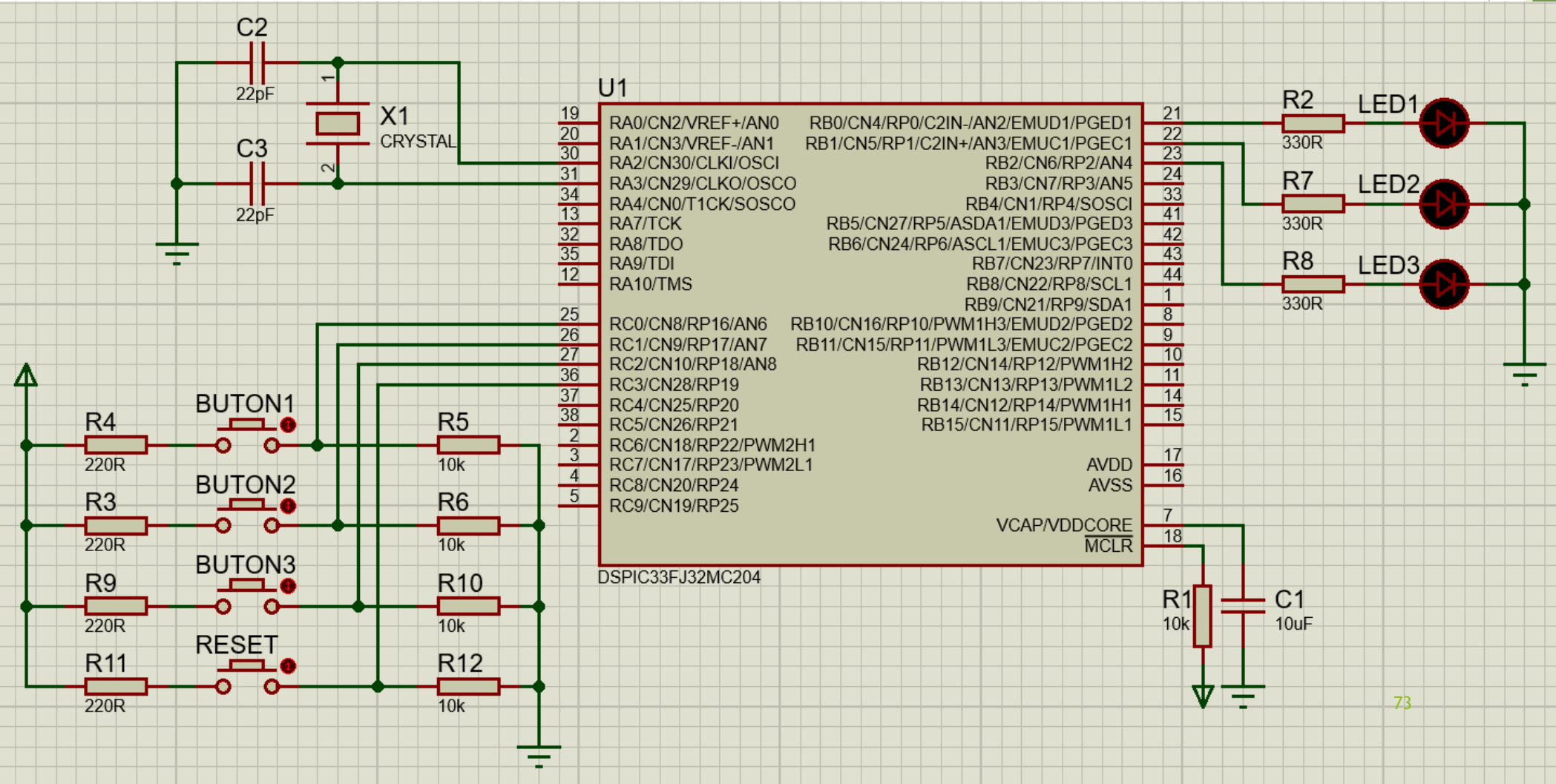
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.4:



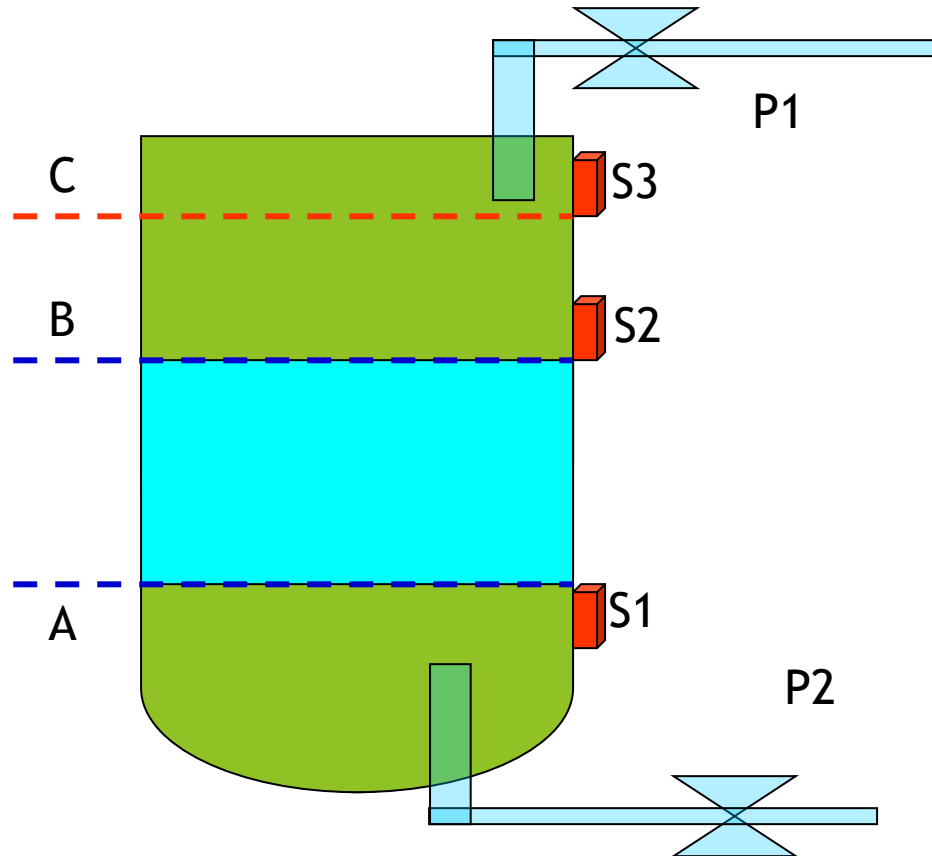
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.4:



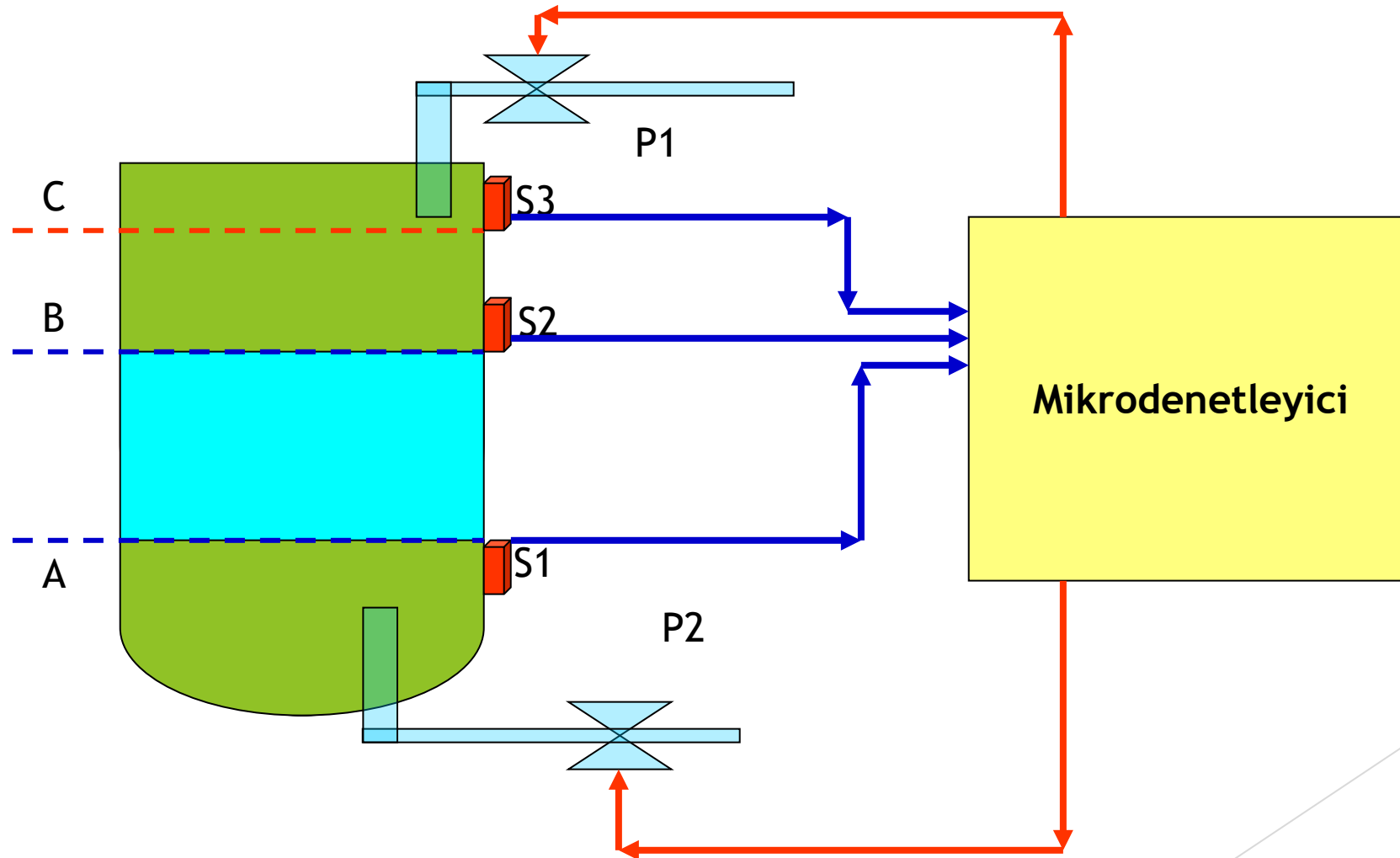
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.5: Bir sıvı tankında, sıvı seviyesinin A ve B ile gösterilen sınırlar arasında tutulması isteniyor. A sınırı S1 sensörü ile B sınırı ise S2 sensörü ile ölçülmektedir. Tanktaki sıvı seviyesi C'ye ulaşırsa acil boşaltma musluğu devreye girerek sıvı seviyesi düşürülecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.5:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.5:

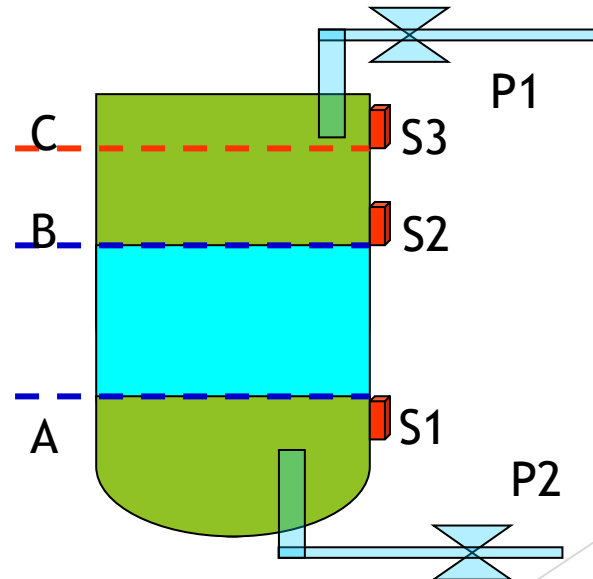
SENSÖR			VANA	
S1	S2	S3	P1	P2
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

$$P1 = \overline{S1} \cdot \overline{S2} \cdot \overline{S3} + S1 \cdot \overline{S2} \cdot \overline{S3}$$

$$P1 = \overline{S2} \cdot \overline{S3} (\overline{S1} + S1)$$

$$P1 = \overline{S2} \cdot \overline{S3}$$

$$P2 = S1 \cdot S2 \cdot S3$$



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.5:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

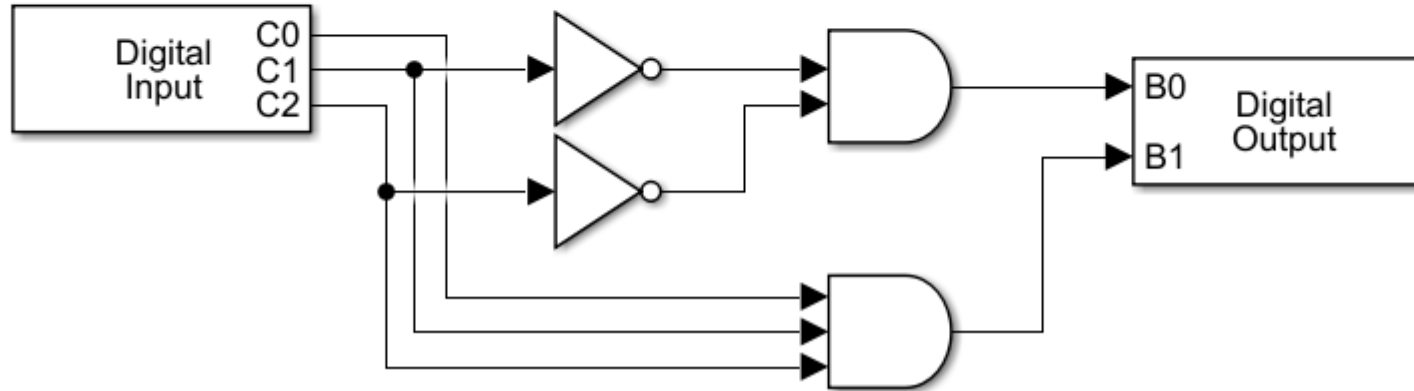
DOC

Pdf

33FJ32MC204

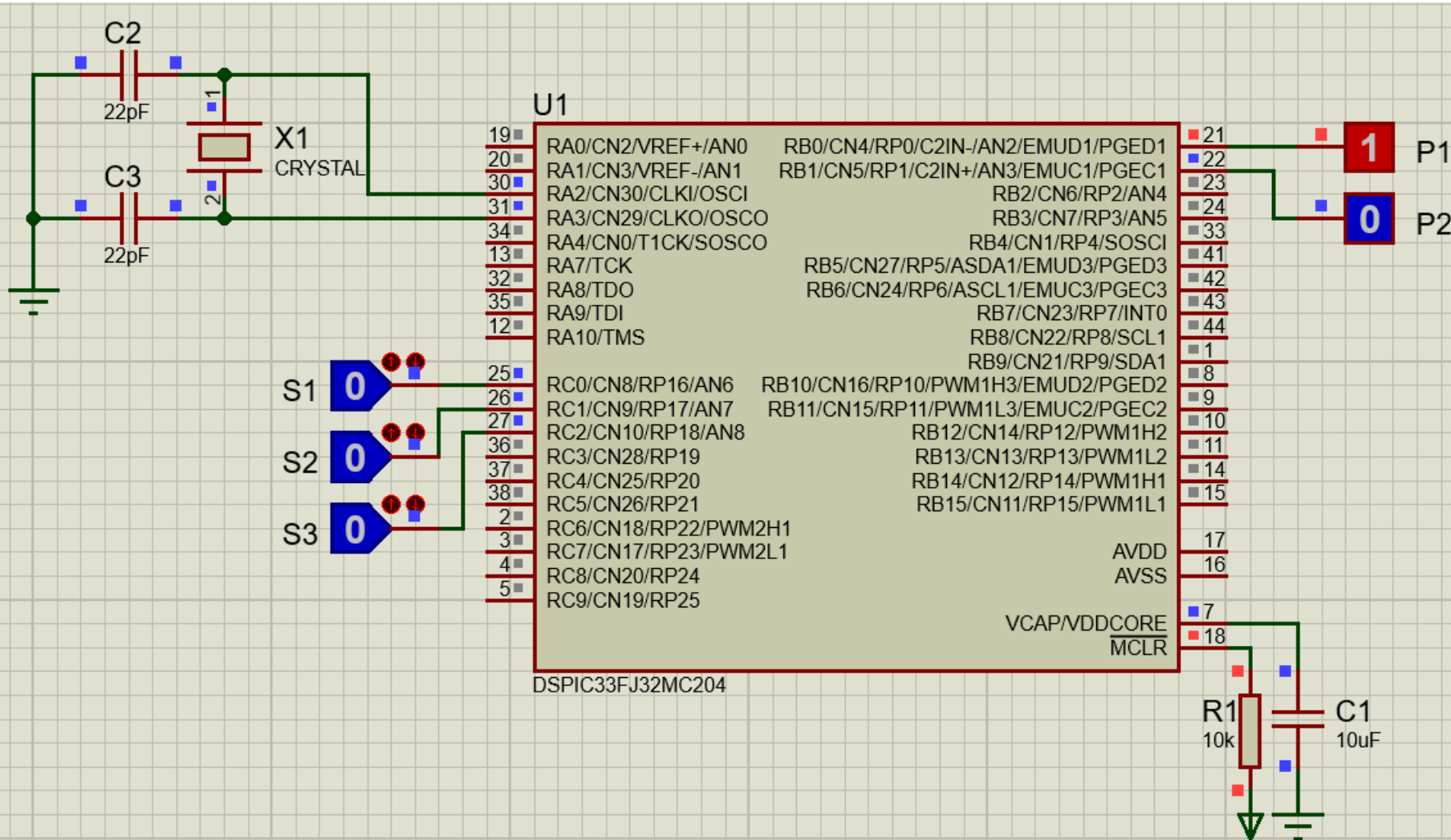
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[26]	PC1	- DIN - (Digital In)
[27]	PC2	- DIN - (Digital In)

(5 pins)



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.5:

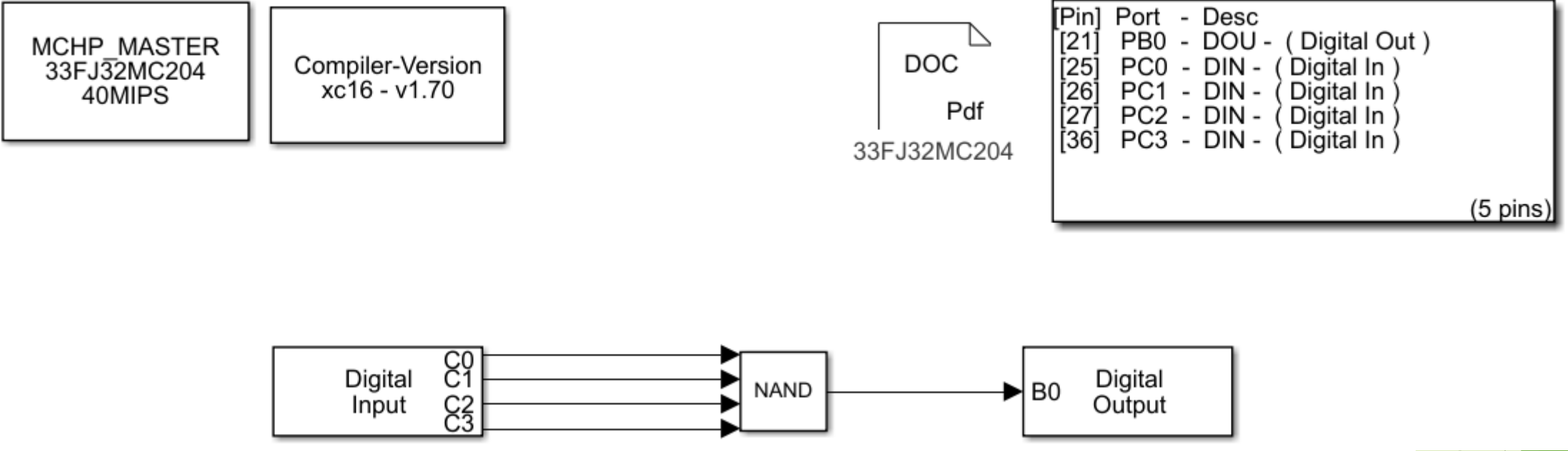


5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

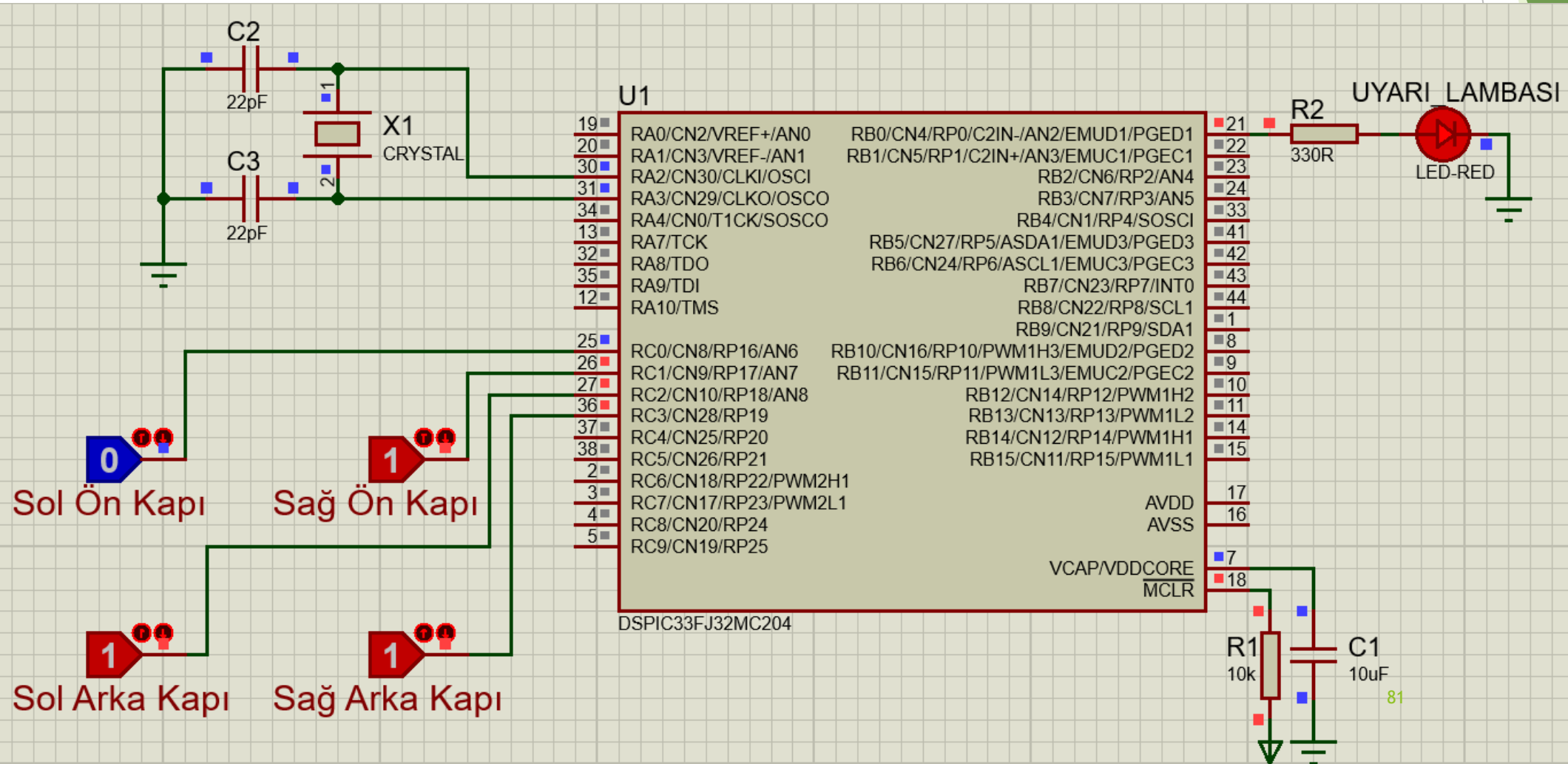
Örnek5.6: Bir otomobilin dört kapısından herhangi biri açık kaldığında ön panelde bir uyarıcı lambanın yanması istenmektedir. Herhangi bir kapı açıldığında kapıya bağlı olan sensör Lojik-0 verecek, kapı kapatıldığında Lojik-1 verecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.6:

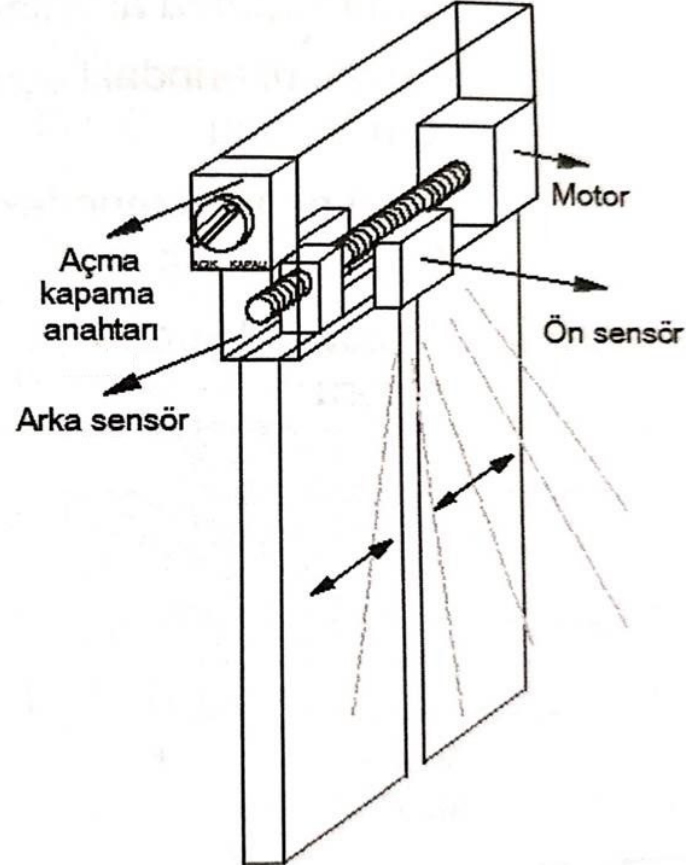


Örnek5.6:



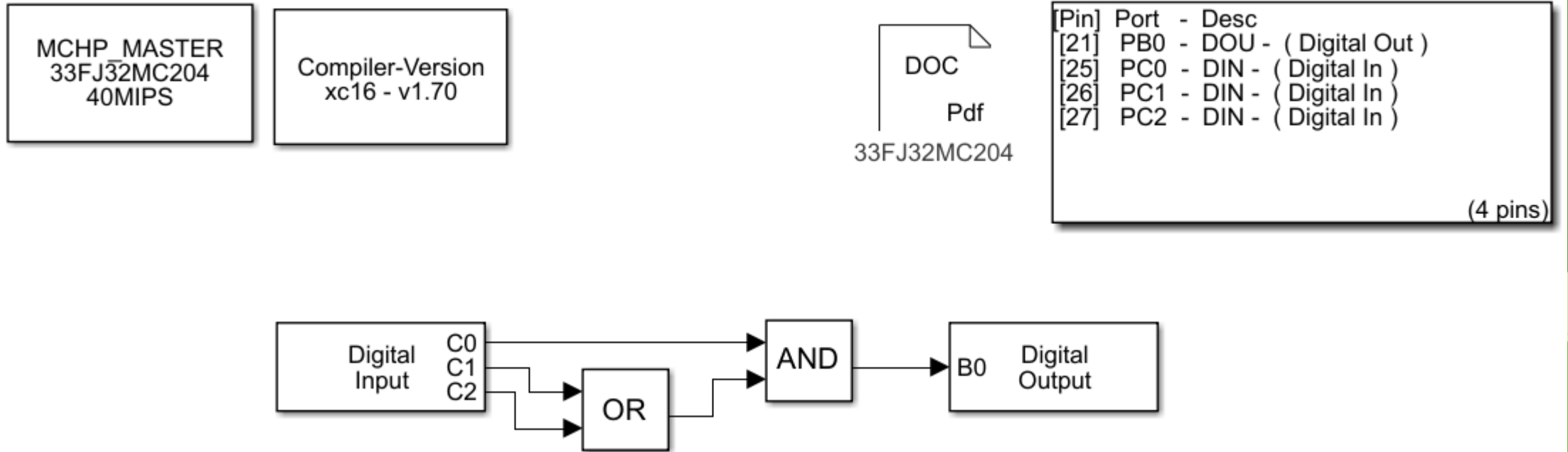
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.7: Bir otomatik kapıya ait açma/kapama anahtarı açık iken, önden veya arkadan bir hareketli cisim yaklaştığında kapı açılacak, uzaklaştığında kapı kapanacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



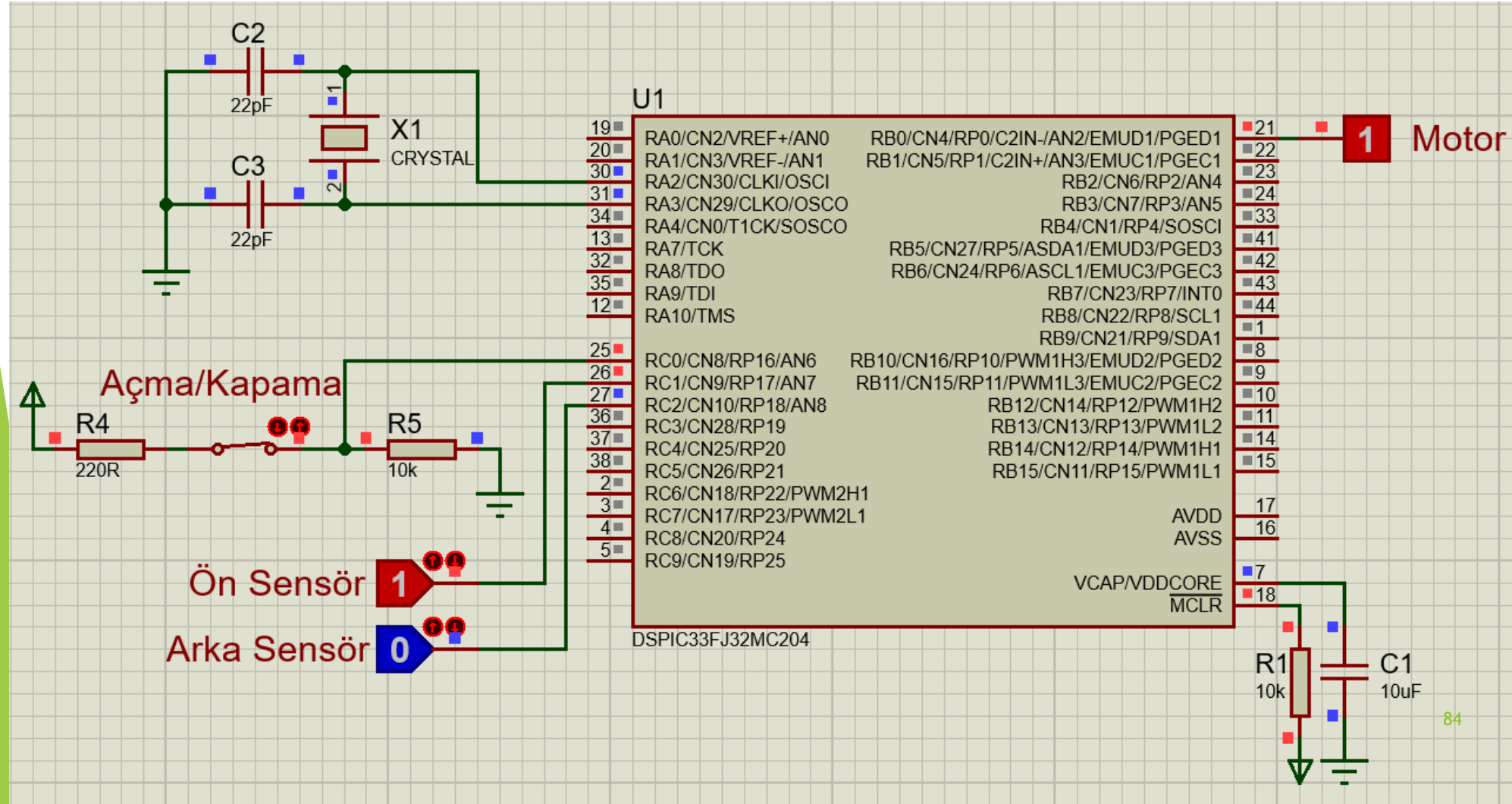
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.7:



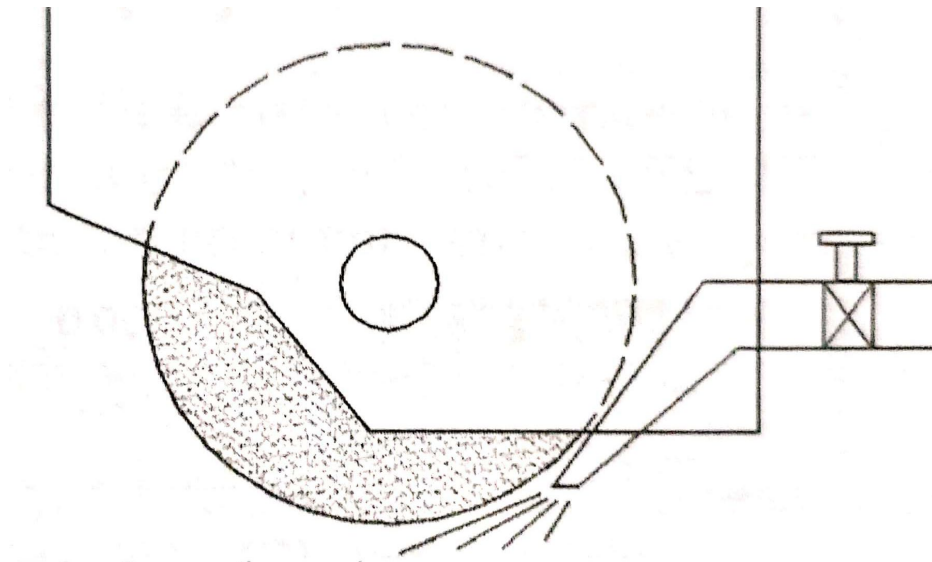
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.7:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.8: Bir taşlama tezgahında zımpara taşını ve soğutma sıvısı pompasını çalıştıran iki ayrı motor vardır. Motorlara kendi start ve stop butonları ile kumanda edilecektir. Ancak zımpara taşının çalışabilmesi için pompanın çalışıyor olması ve pompanın durdurulabilmesi için de taşın durmuş olması gerekmektedir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.8:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

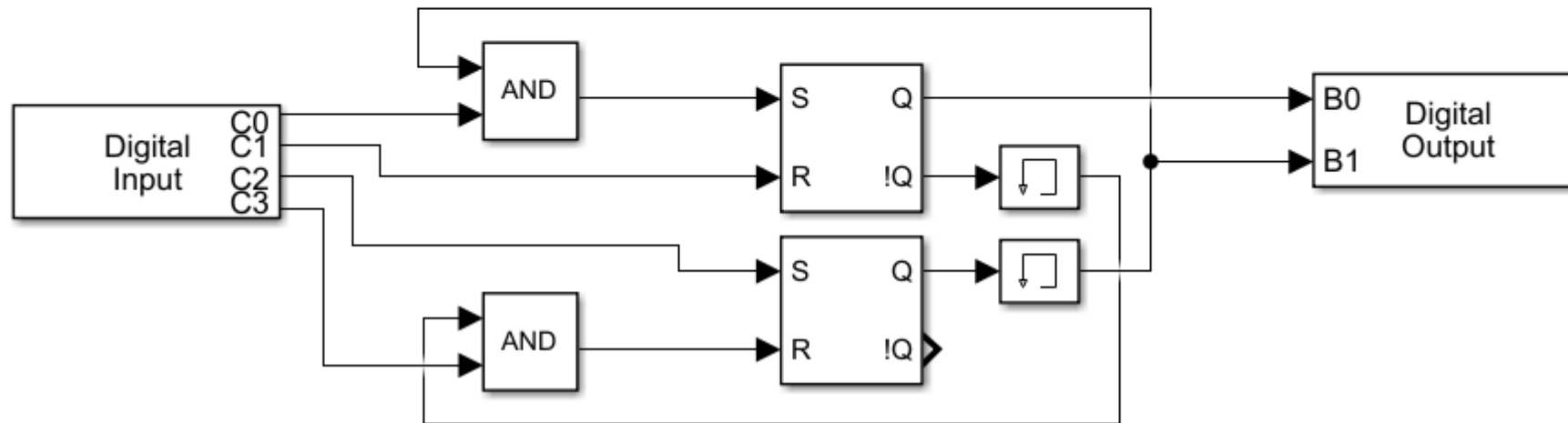
DOC

Pdf

33FJ32MC204

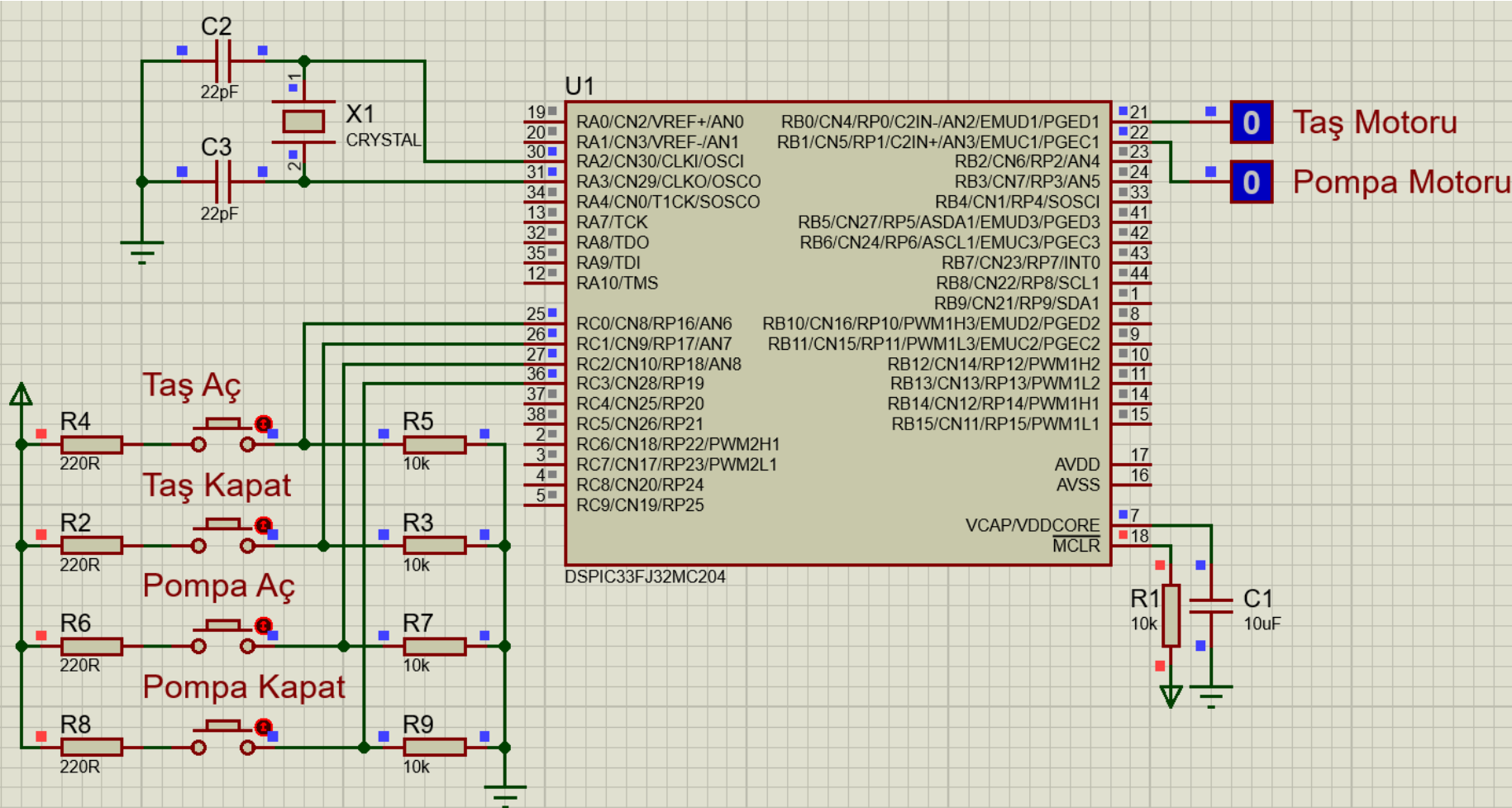
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[26]	PC1	- DIN - (Digital In)
[27]	PC2	- DIN - (Digital In)
[36]	PC3	- DIN - (Digital In)

(6 pins)



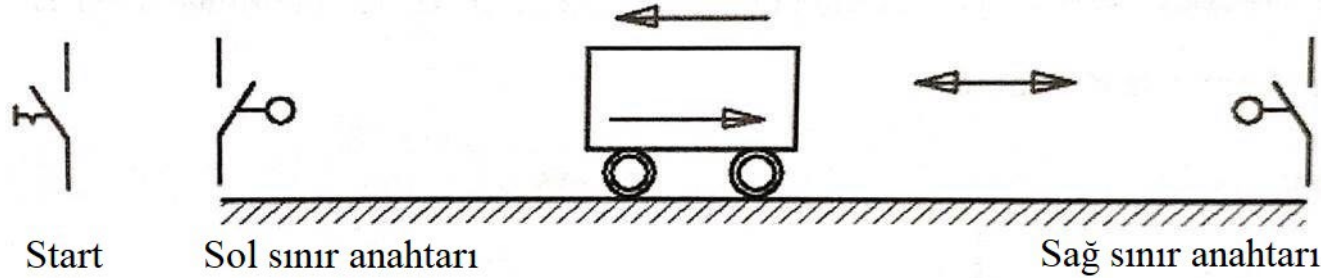
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.8:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.9: Bir yük taşıma arabası herhangi bir son konumunda duruyor ve start anahtarı uyarılmış ise diğer yöne hareket edecektir. Araba, karşı taraftaki sınır anahtarını uyardığında geldiği yöne geri dönecektir. Bu hareket start anahtarının uyarısı kaldırılincaya kadar devam edecektir. Start anahtarı kapatıldığında gitmekte olduğu son konuma varıp orada bekleyecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.9:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

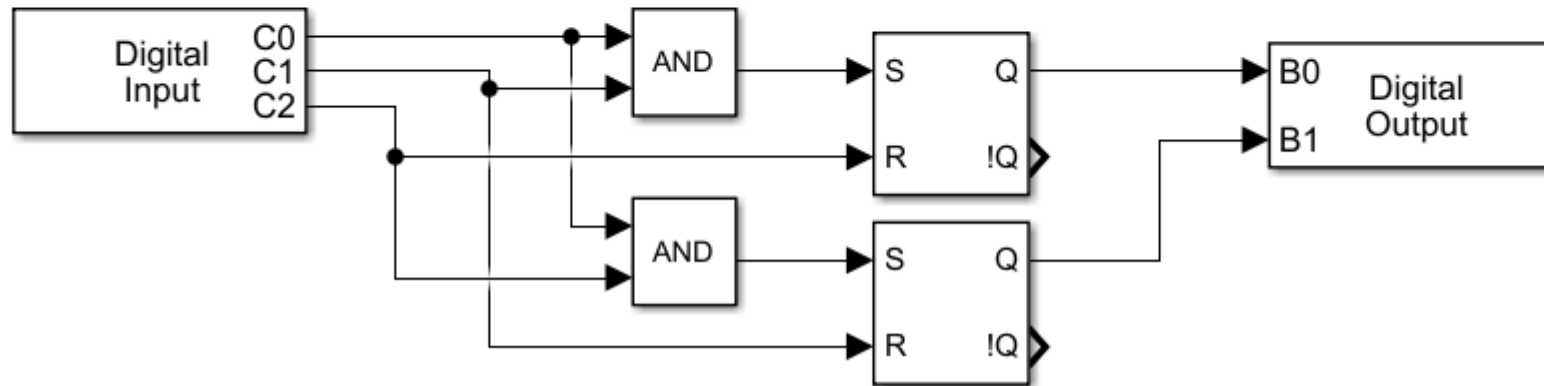
DOC

Pdf

33FJ32MC204

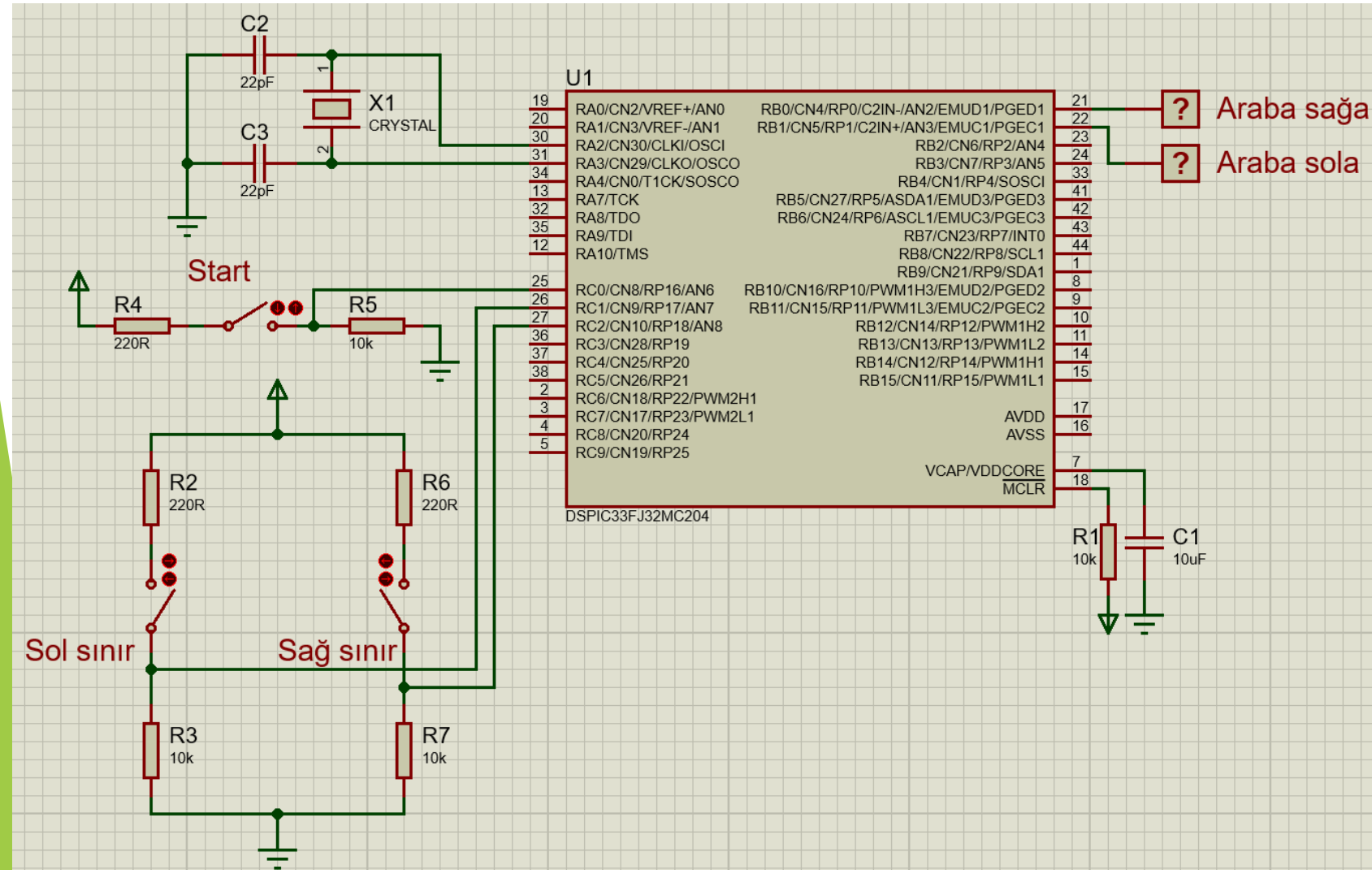
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[26]	PC1	- DIN - (Digital In)
[27]	PC2	- DIN - (Digital In)

(5 pins)



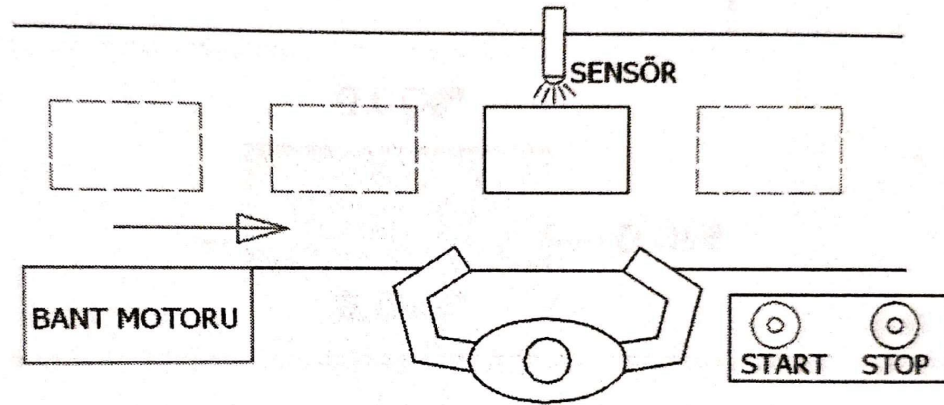
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.9:



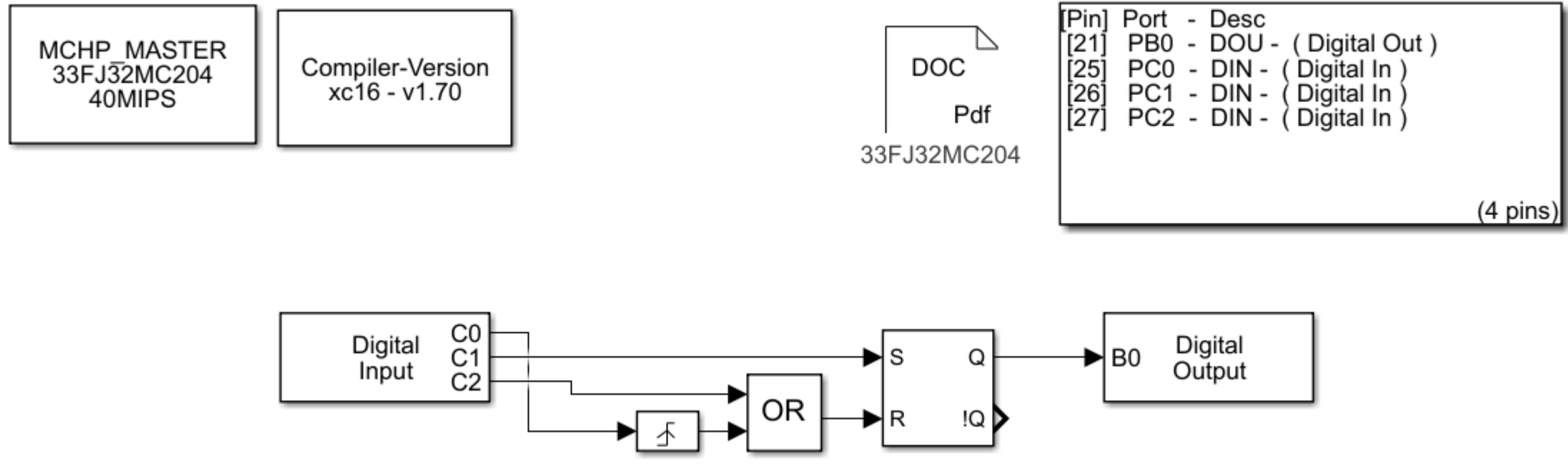
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.10: Bir montaj bandı, start butonuna basılmasıyla dönmeye başlayacak ve bant üzerindeki parçanın işçi önüne geldiğini belirten sinyal alındığında bant duracaktır. Parçayı kaldırmadan işçi işlemini yapacak, sonra start butonuna yeniden basarak bant motorunu yeniden çalıştıracaktır. Yeni parça geldiğinde bant duracak, start butonu ile yeniden çalışacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



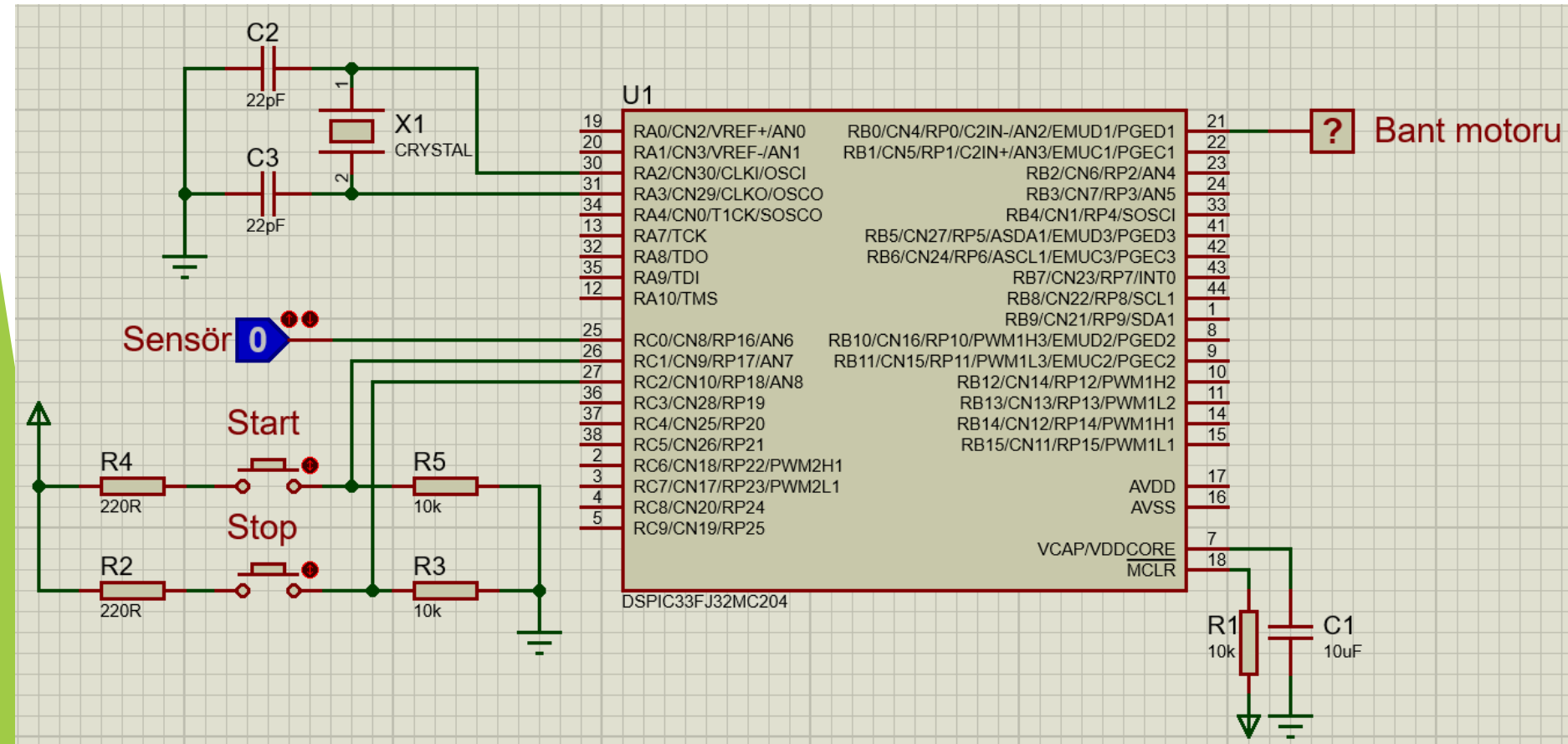
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.10:



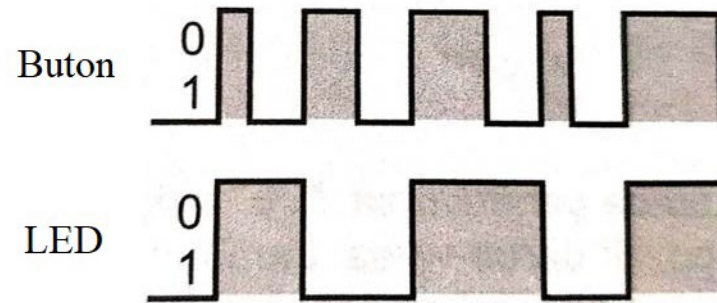
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.10:



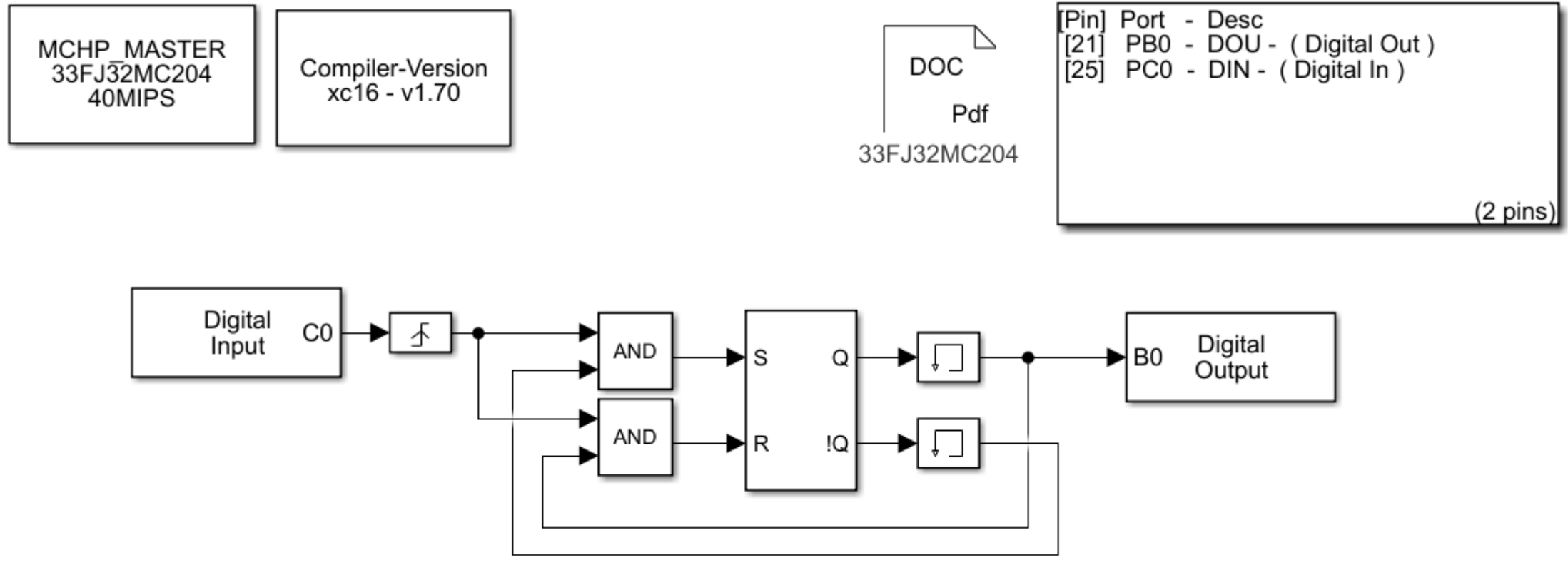
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.11: Bir butona kısa süreli basılması ile bir LED yanmalı, butona yeniden basılması ile LED sönmelidir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



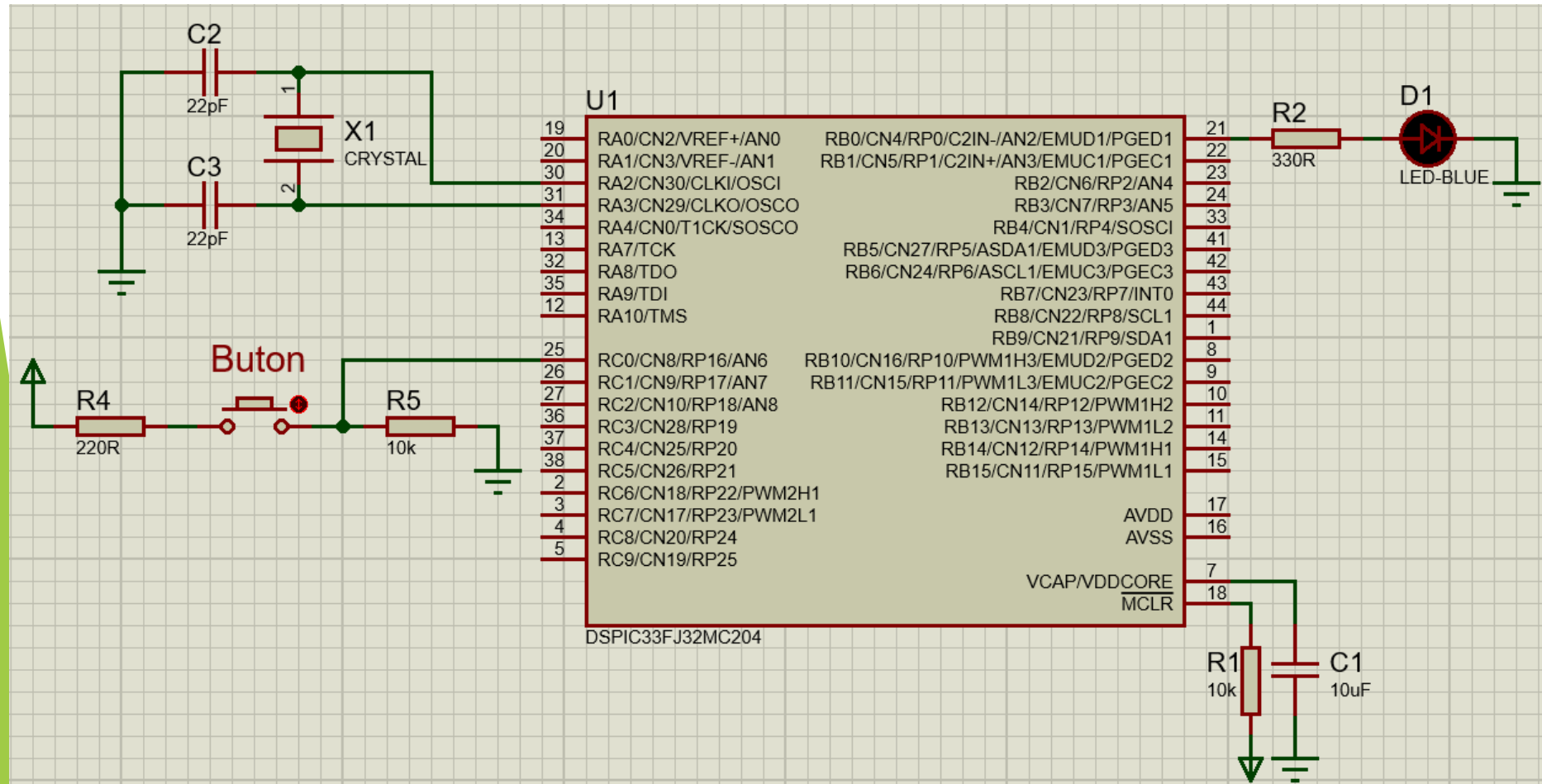
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.11:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.11:



5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.12: B portundan okunan 8-bitlik değer C portuna aktarılacak ve LEDler ile görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodeneetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

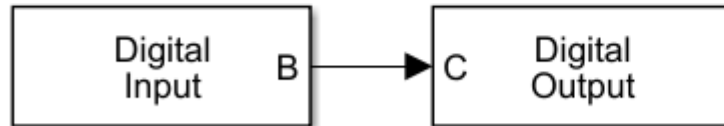
5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.12:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204



[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	- DOU - (Digital Out)
[21]	PB0	- DIN - (Digital In)
[22]	PB1	- DIN - (Digital In)
[23]	PB2	- DIN - (Digital In)
[24]	PB3	- DIN - (Digital In)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	- DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	- DIN - (Digital In)
[36]	PC3	- DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	- DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DIN - (Digital In)
[42]	PB6	- DIN - (Digital In)
[43]	PB7	- DIN - (Digital In)

(16 pins)

5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.12:

Block Parameters: Digital Input

Input driver for Digital Input Pins (mask) (link)
Selected pin(s) are configured as a digital input.

When the block output is defined as one uint16, user should take into account only bits corresponding to pins selected.

Parameters

Port B [0 : 15]

PORT B Indexes within [0 : 15]
[0 : 7]

☒ set block output as one uint16

Block execution ordering None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Digital Output

Subsystem (mask) (link)

Parameters

Port C [0 : 9]

PORT C Indexes within [0 : 9]
[0 : 7]

☒ set block input as one uint16

☐ Read previous value written (1/z delay)

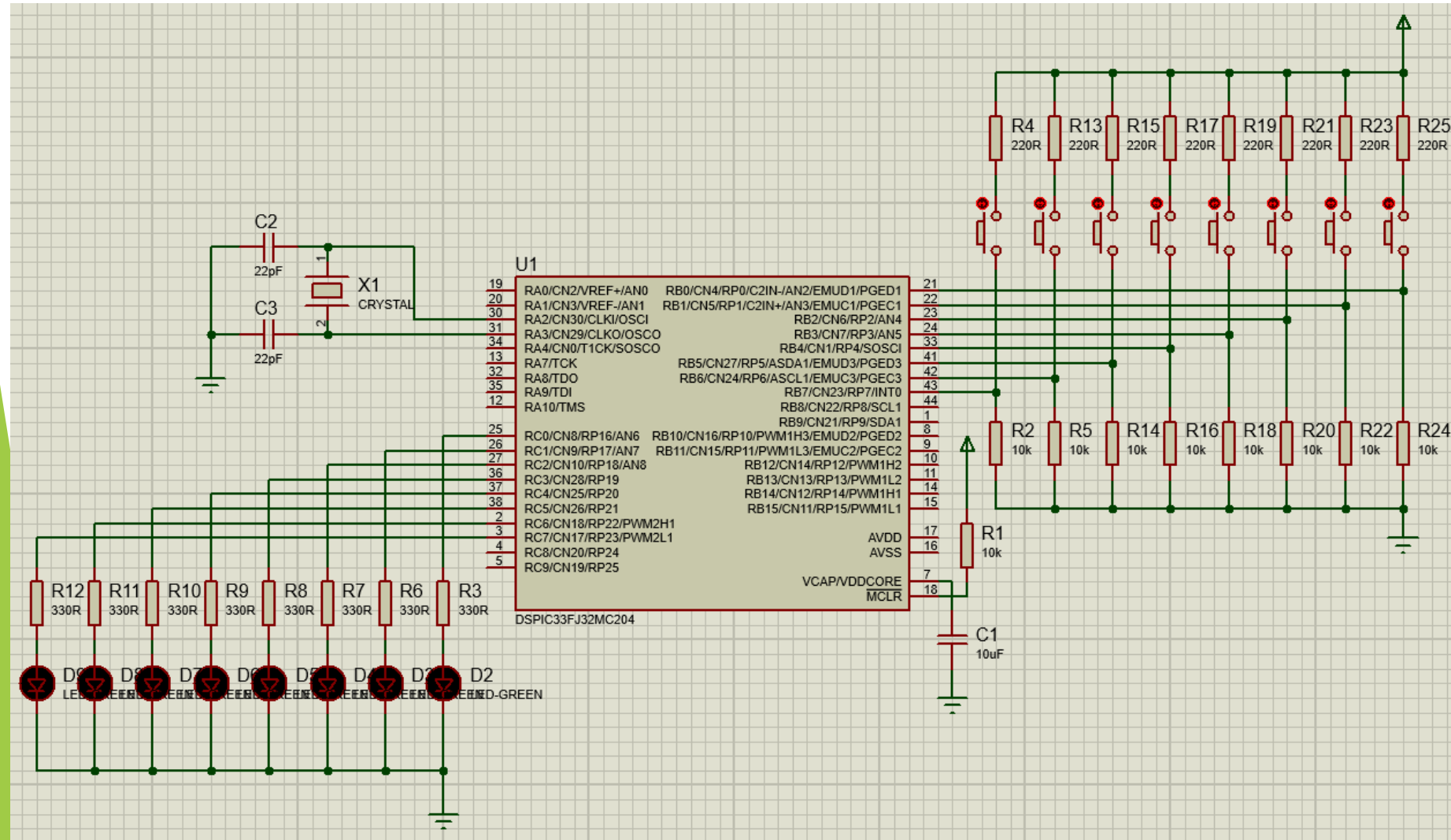
Block execution ordering None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

5. Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri

Örnek5.12:

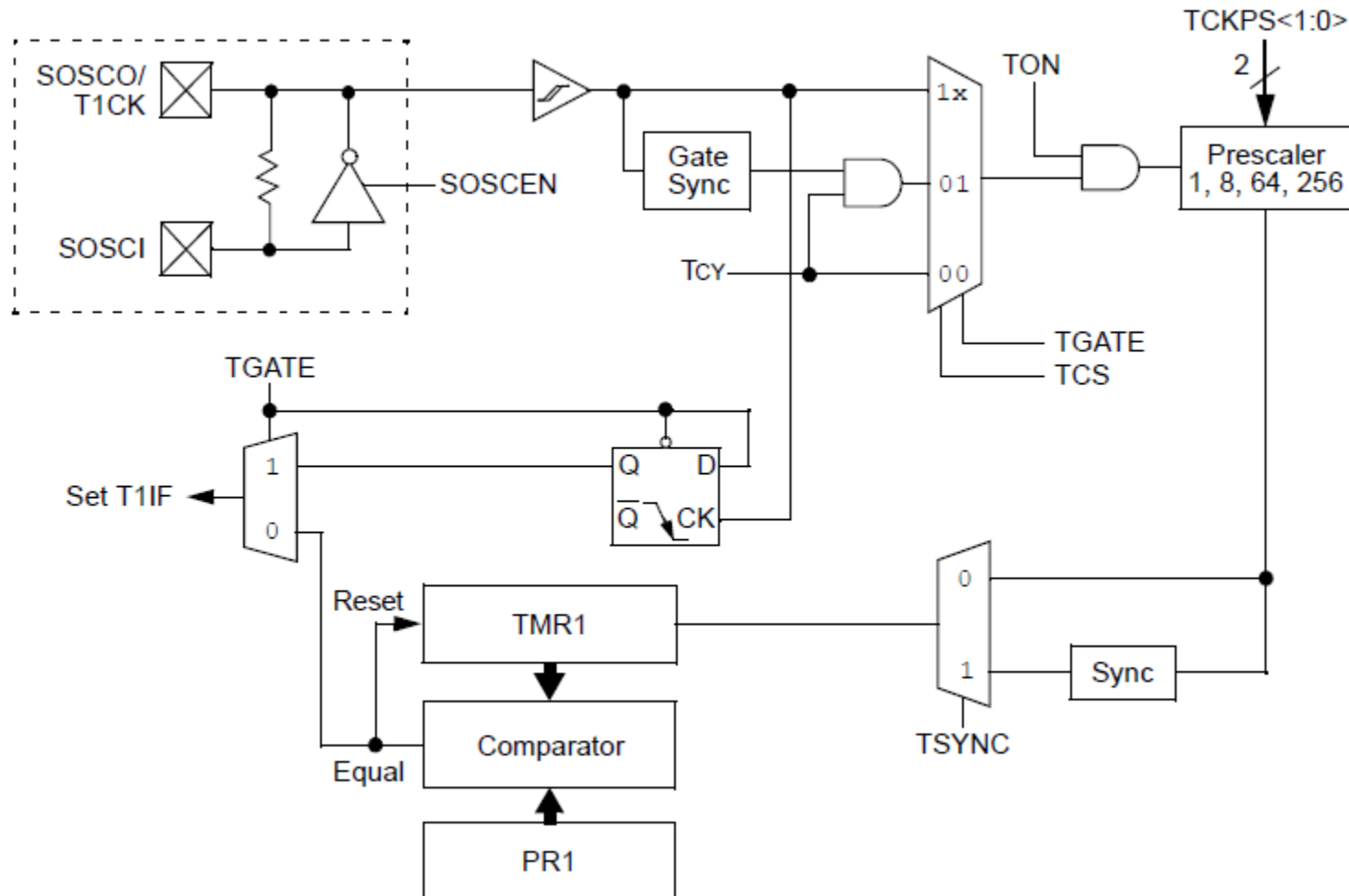


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

- ▶ Zamanlayıcılarda değer artışı düzenlidir. Yani periyodik çalışır. Zamanlayıcılar tetikleme sinyalini mikrodenetleyicinin osilatör devresinden alır.
- ▶ Sayıcılarda artışın düzenli olmasına gerek yoktur. Sayıcılar tetikleme sinyalini harici girişlerden alır.
- ▶ Simulink arayüzünde Timer ayarı yapmaya gerek yoktur. Oluşturduğumuz blok şemasına uygun Timer ayarları otomatik olarak gelir.

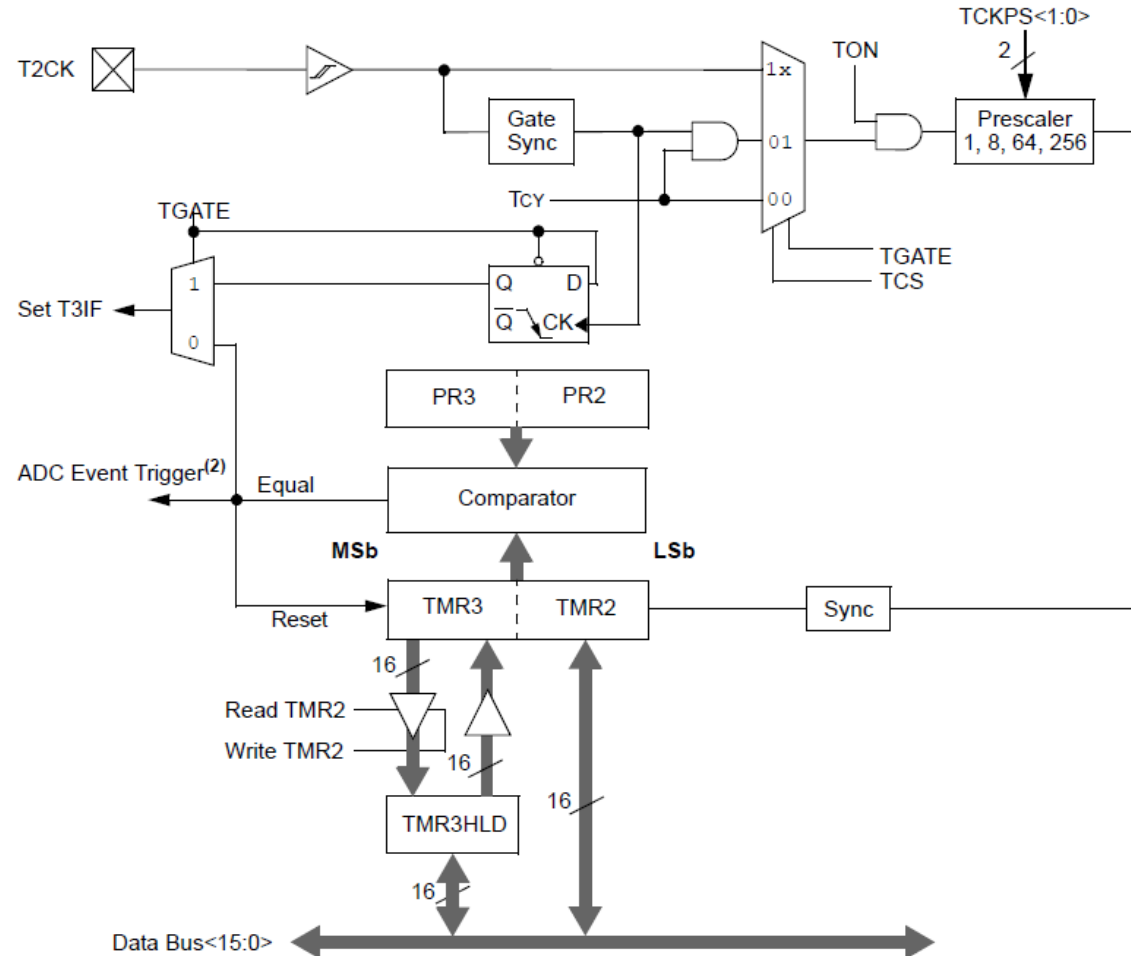
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Timer-1 (16-bit) blok şeması



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

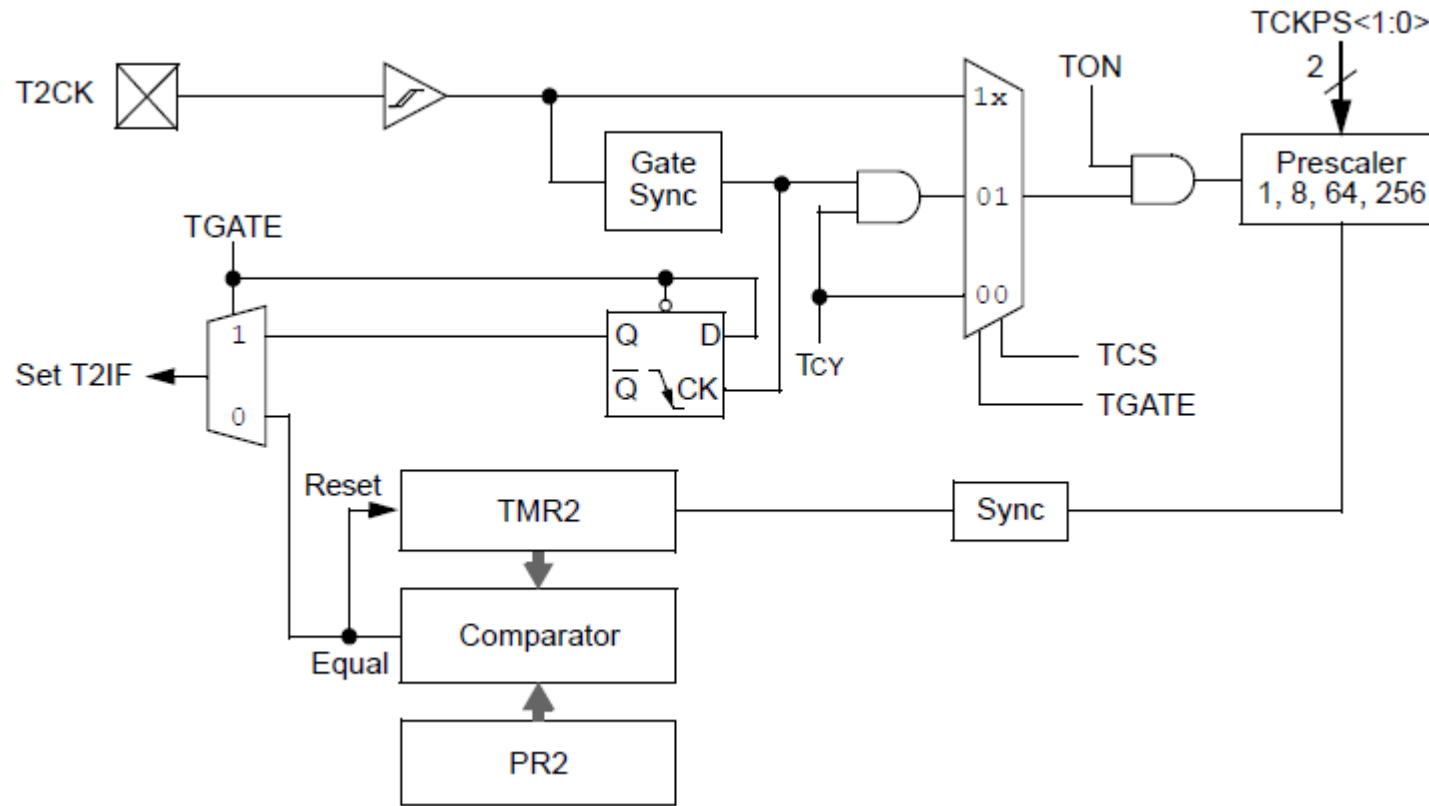
Timer-2/3 (32-bit) blok şeması



- Note** 1: The 32-bit timer control bit, T32, must be set for 32-bit timer/counter operation. All control bits are respective to the T2CON register.
- 2: The ADC event trigger is available only on Timer2/3.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Timer-2 (16-bit) blok şeması

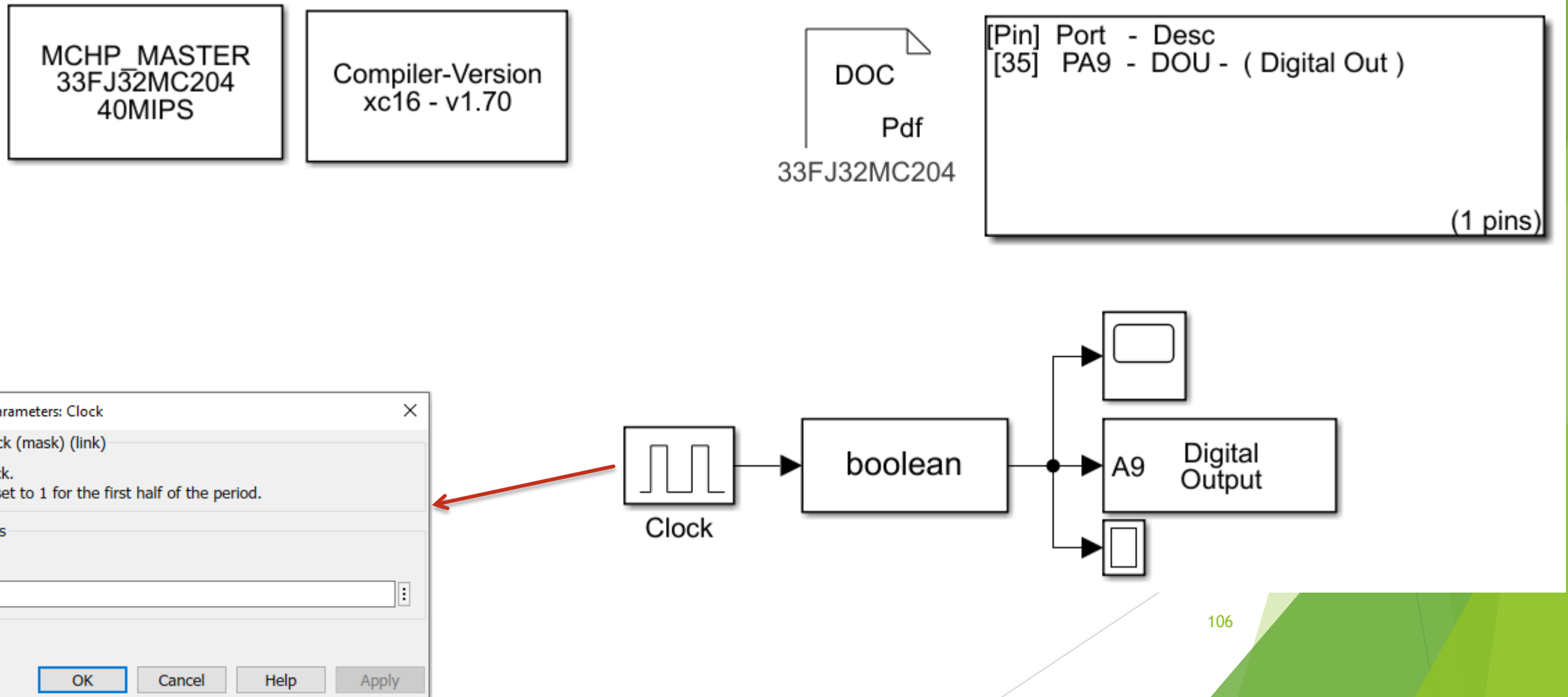


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.1: Bir LED, 1 Hz frekansında yanıp sönecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

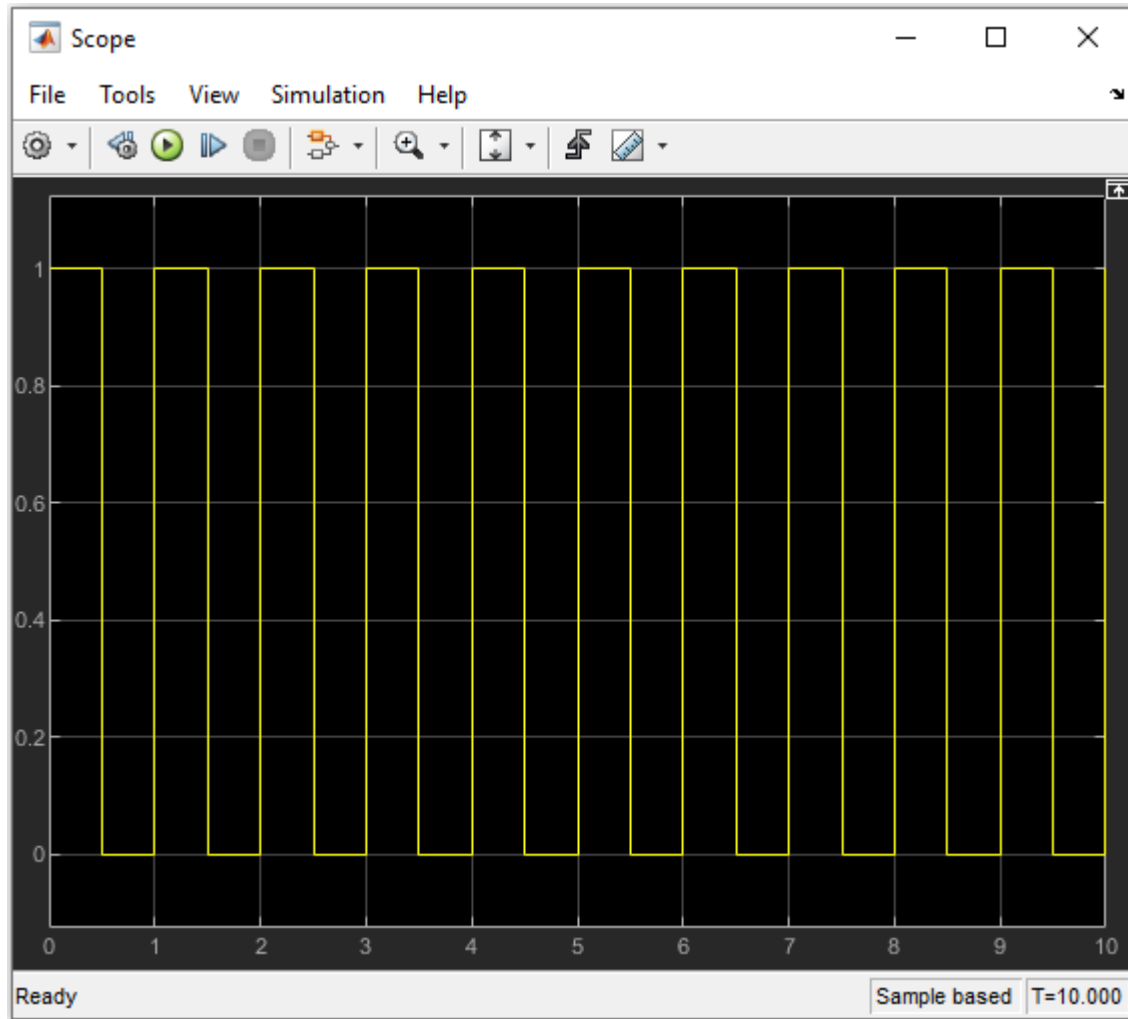
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.1:



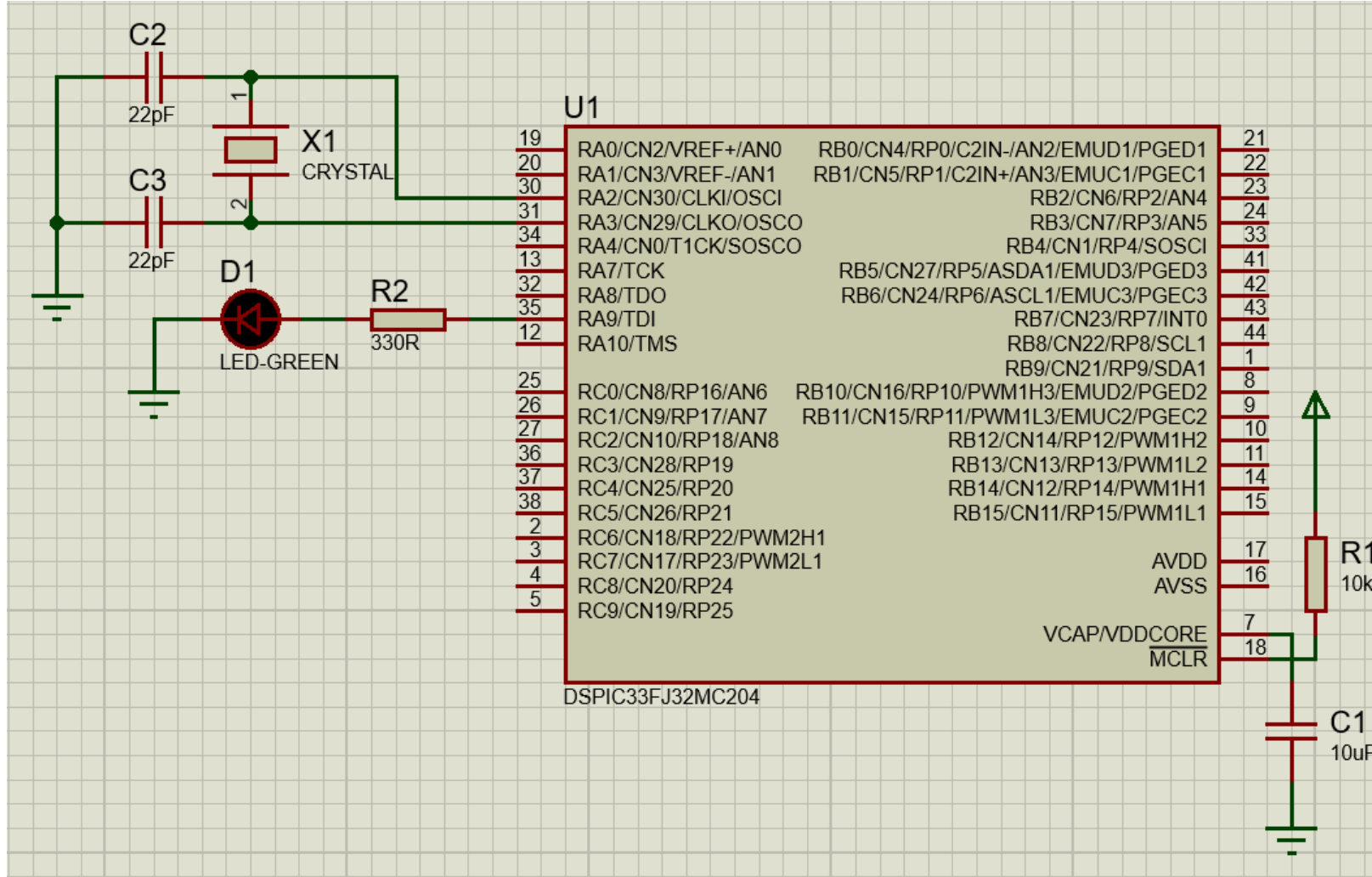
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.1:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.1:

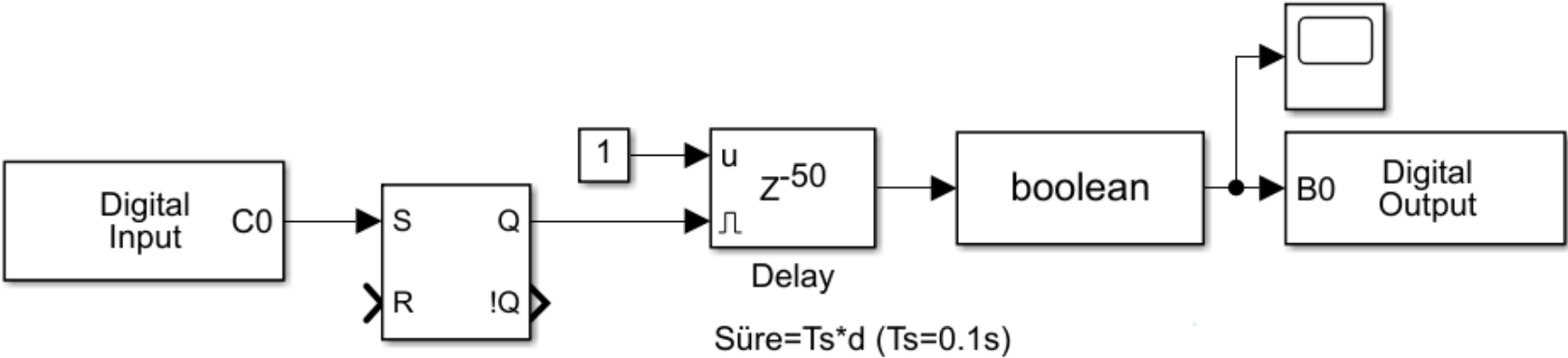


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.2: Bir butona basıldıktan 5 saniye sonra bir LED yanacak ve o şekilde kalacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.2:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

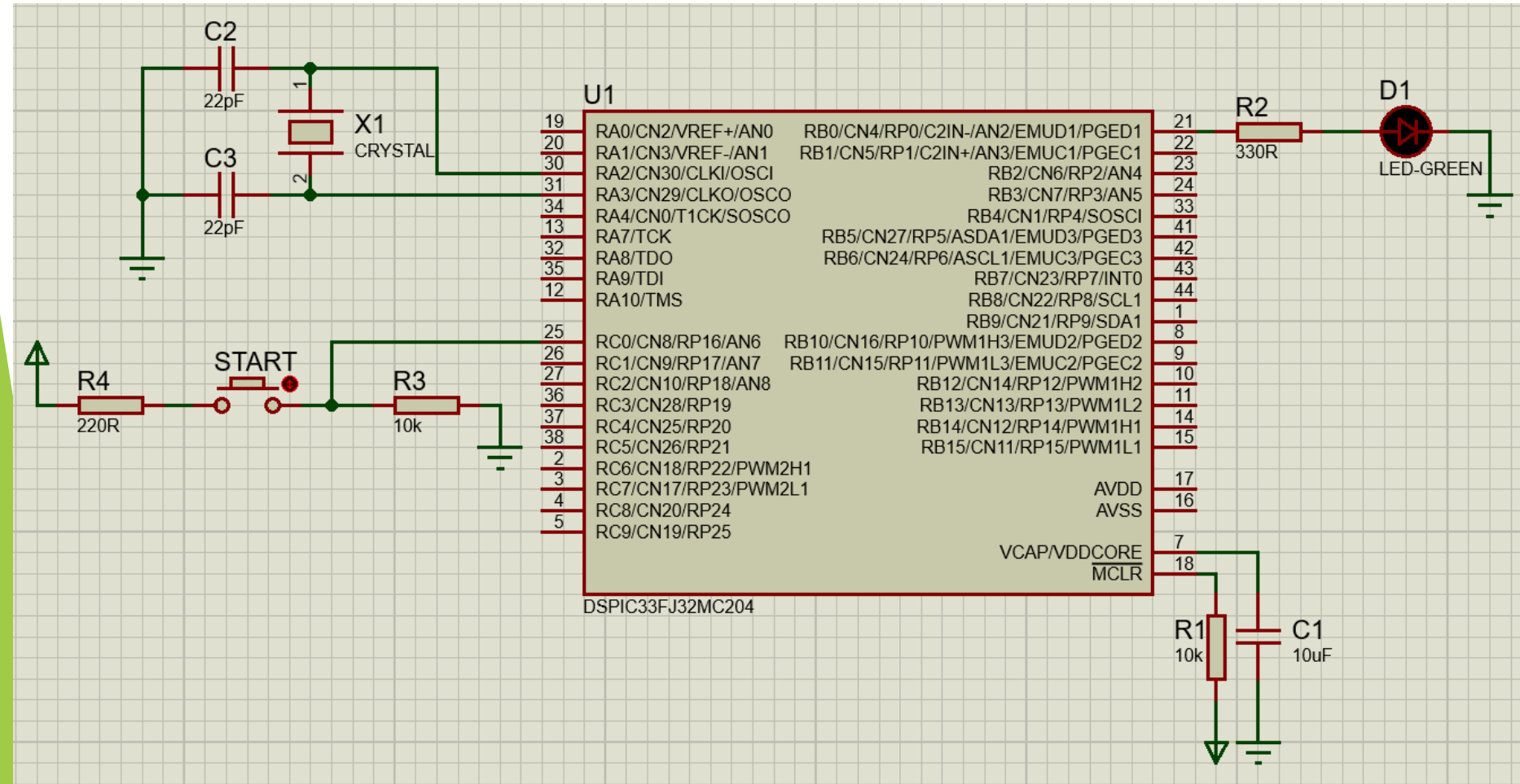
Fixed-step size

0.1

FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.2:

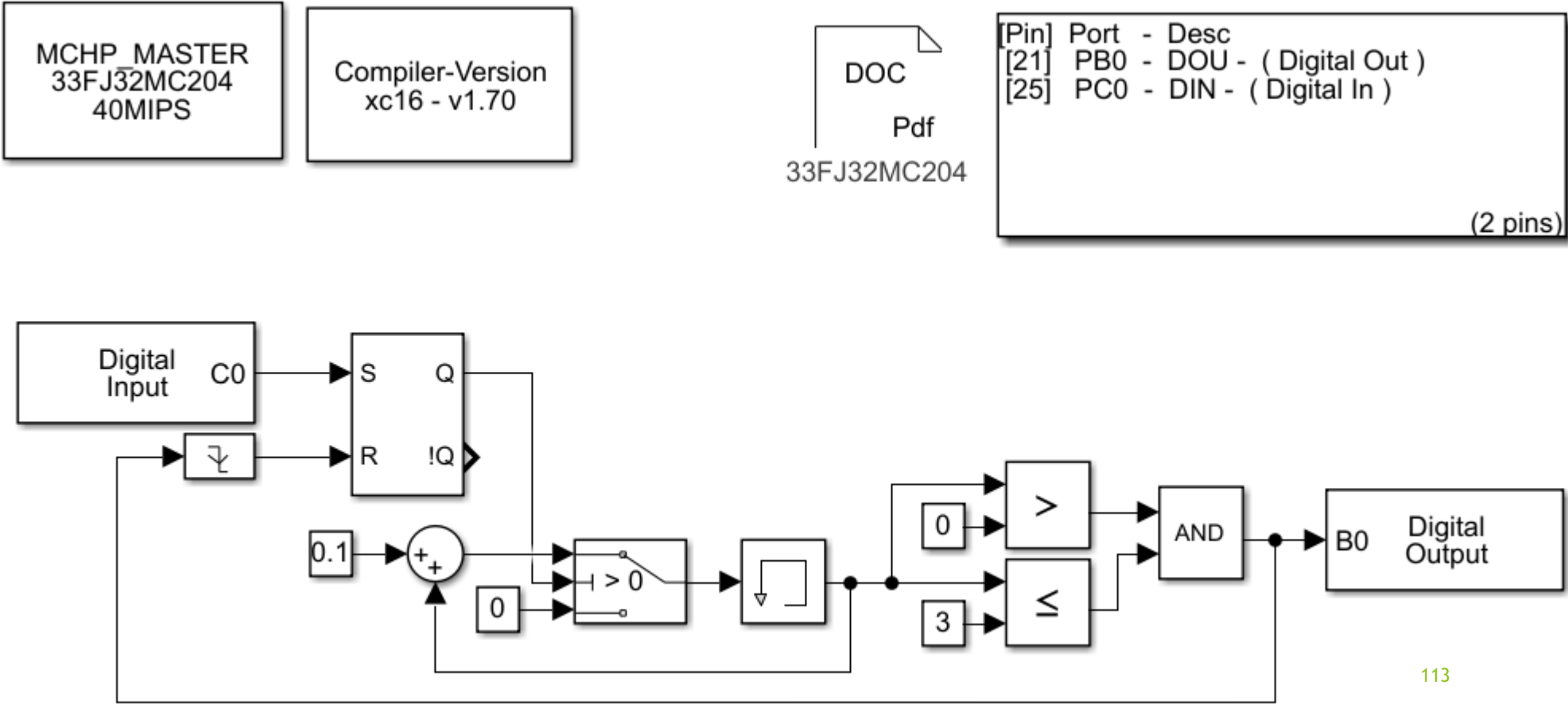


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.3: Bir butona basıldığı anda bir LED yanacak, 3 saniye sonra sönecektir. LED söndükten sonra butona tekrar basıldığında aynı işlem tekrar edecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.3:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

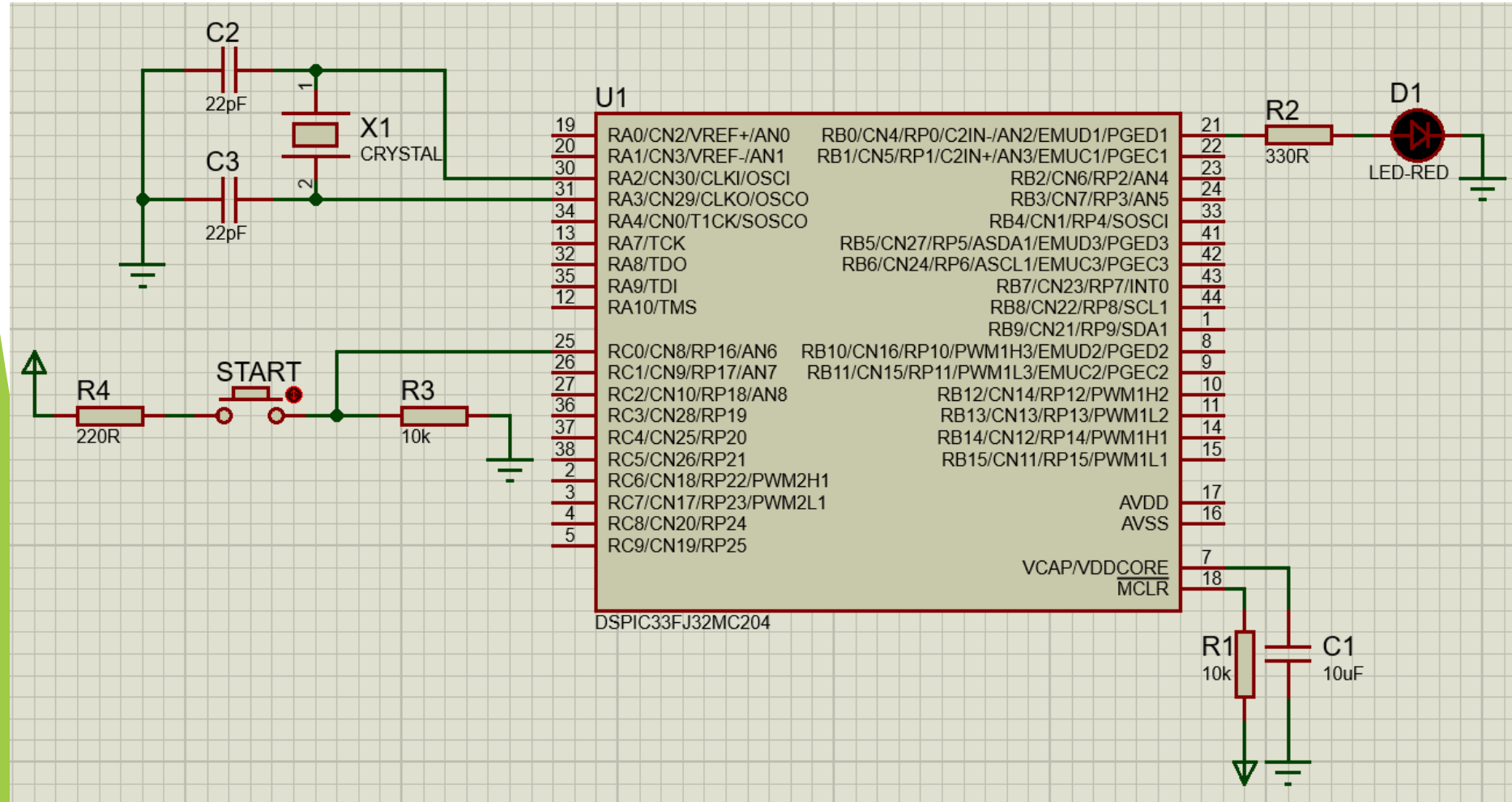
Fixed-step size

0.1

FixedStepDiscrete

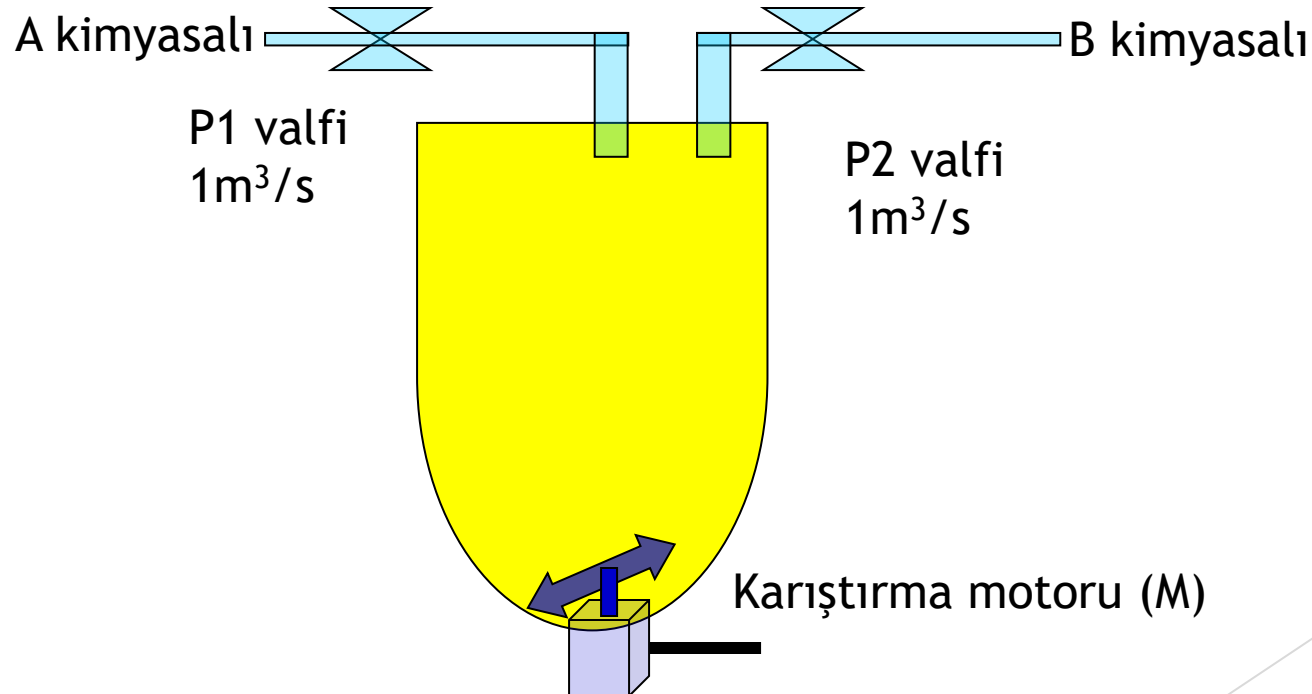
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.3:



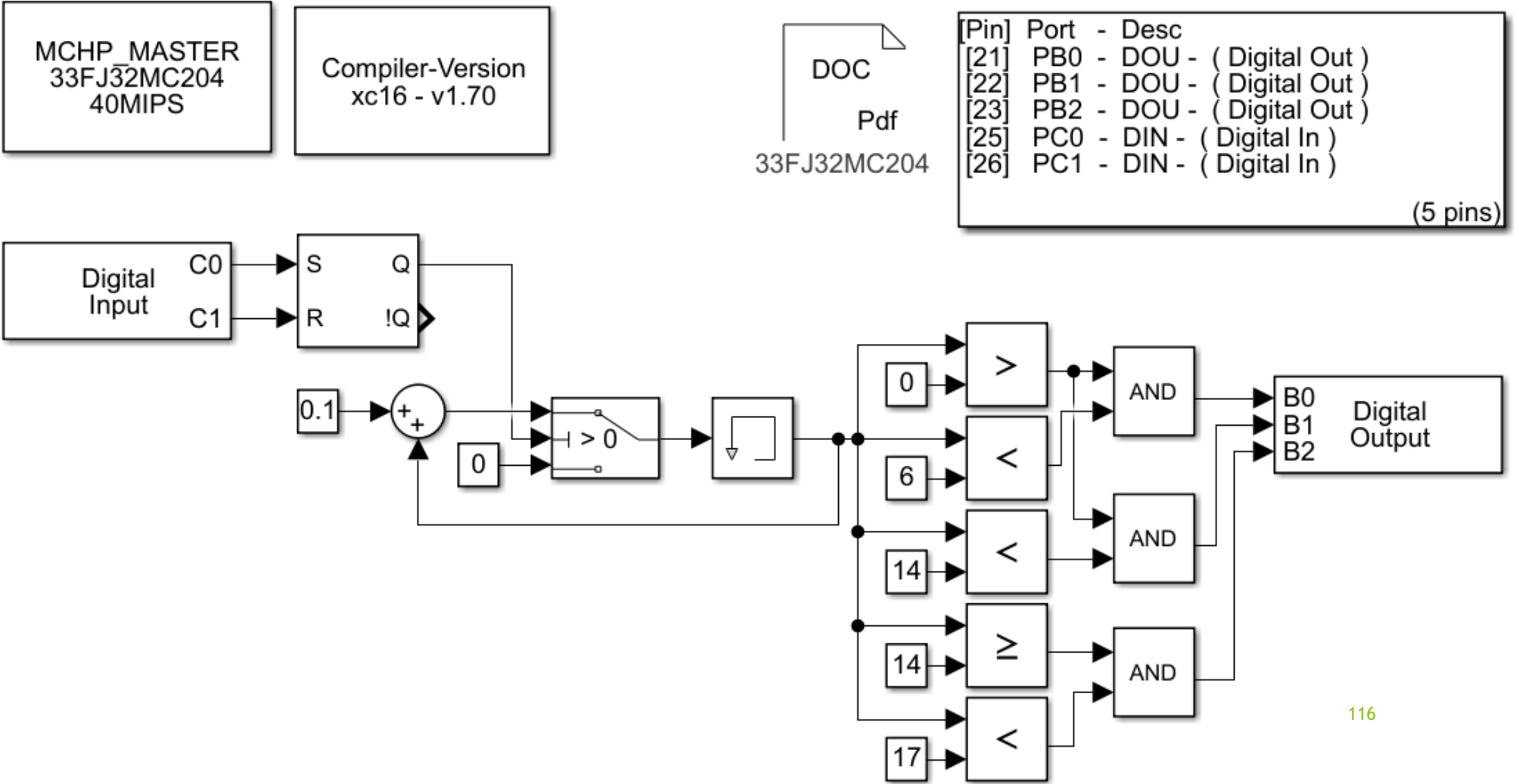
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.4: 20m^3 hacminde bir karıştırma ünitesine A ve B kimyasalları A %30, B %70 oranında doldurulacaktır. Dolum pompaları P1 ve P2; $1\text{m}^3/\text{s}$ debi ile çalışmaktadır. Start butonuna basılmasıyla kimyasallar karıştırma ünitesine doldurulacak, dolum işleminin bitmesiyle karıştırma motoru çalışmaya başlayacak ve 3 saniye boyunca çalışacak, sonra duracaktır. Sistem bir buton ile istenildiği zaman resetlenebilecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.4:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

Fixed-step size

0.1

📊

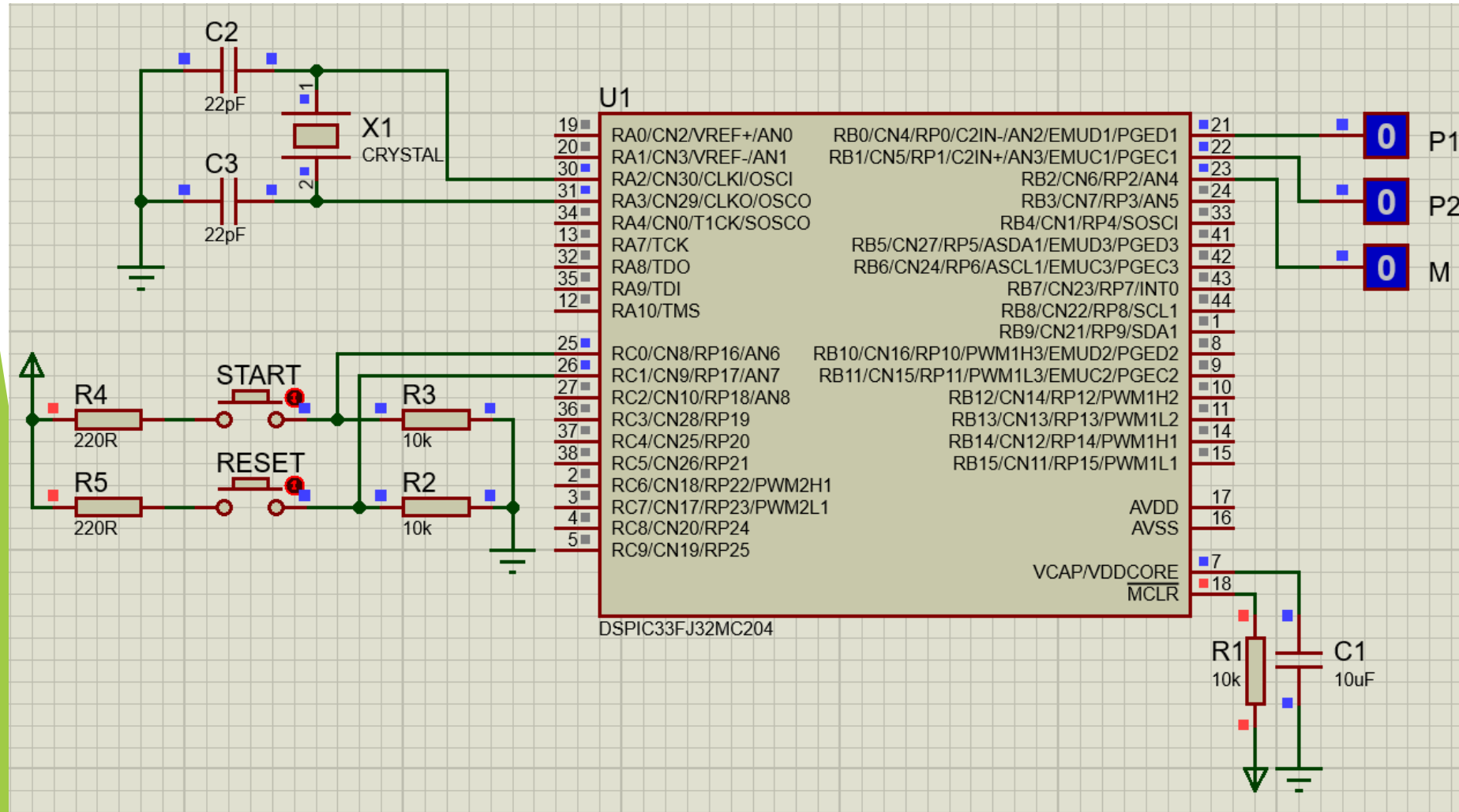
⚙️

⚙️

FixedStepDiscrete

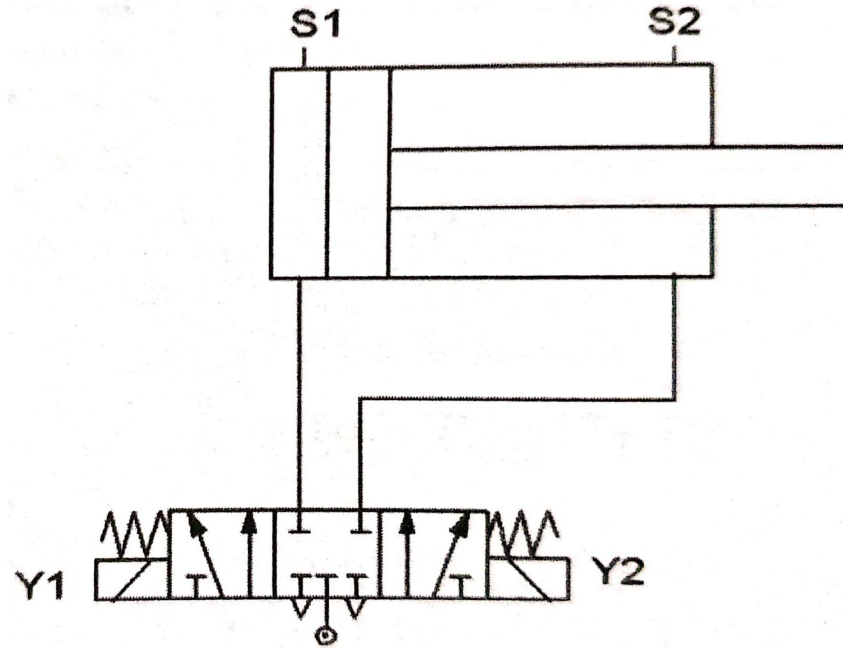
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.4:



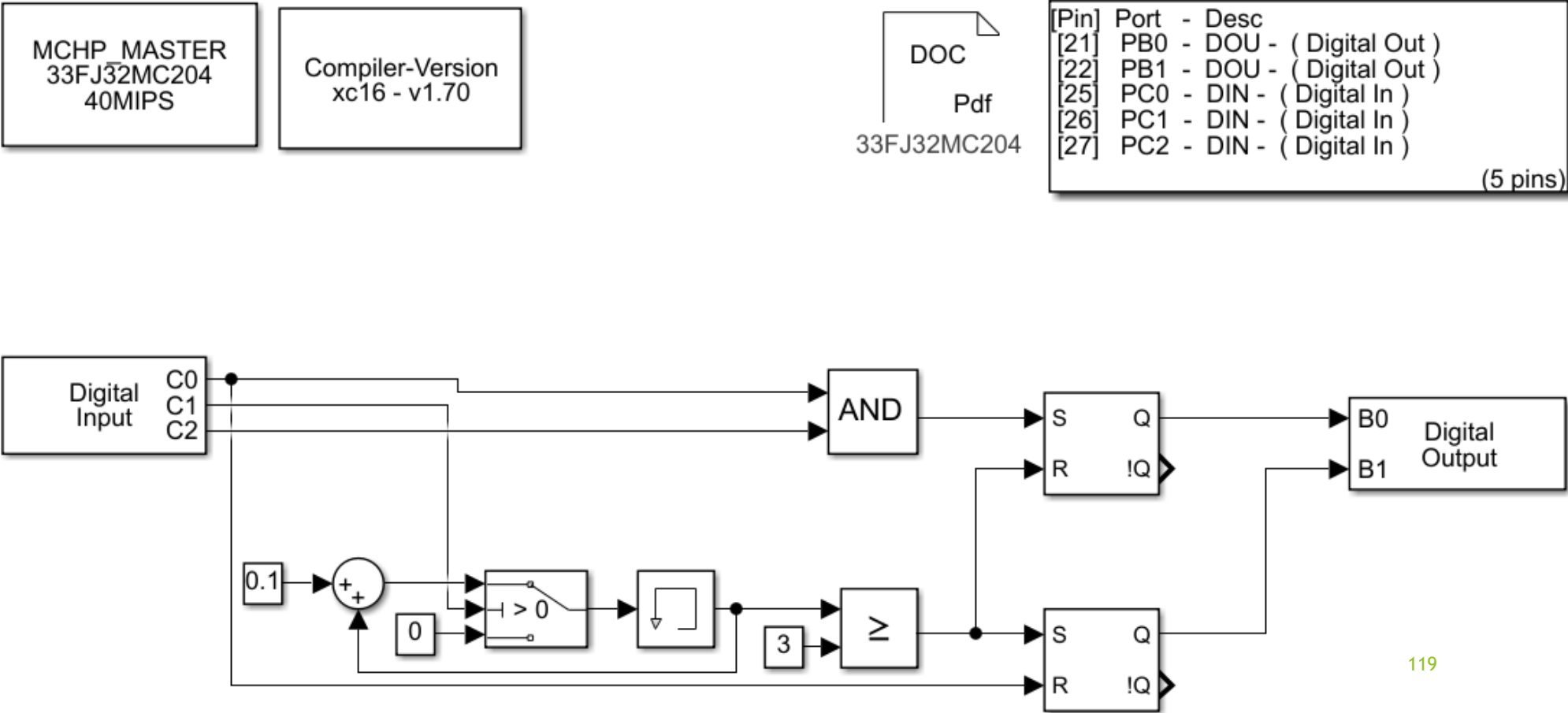
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.5: Çift etkili silindir yapısında olan bir hidrolik presin kumandası mikrodenetleyici ile yapılacaktır. PRES butonuna basıldığında pres başlığı aşağı inecek, tamamen aşağı indikten 3 saniye sonra yukarı çıkacaktır. Presin üst ve alt konumu S1 ve S2 sensörleri ile tespit edilecektir. Çift etkili silindirin röle uçları Y1 ve Y2'dir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.5:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

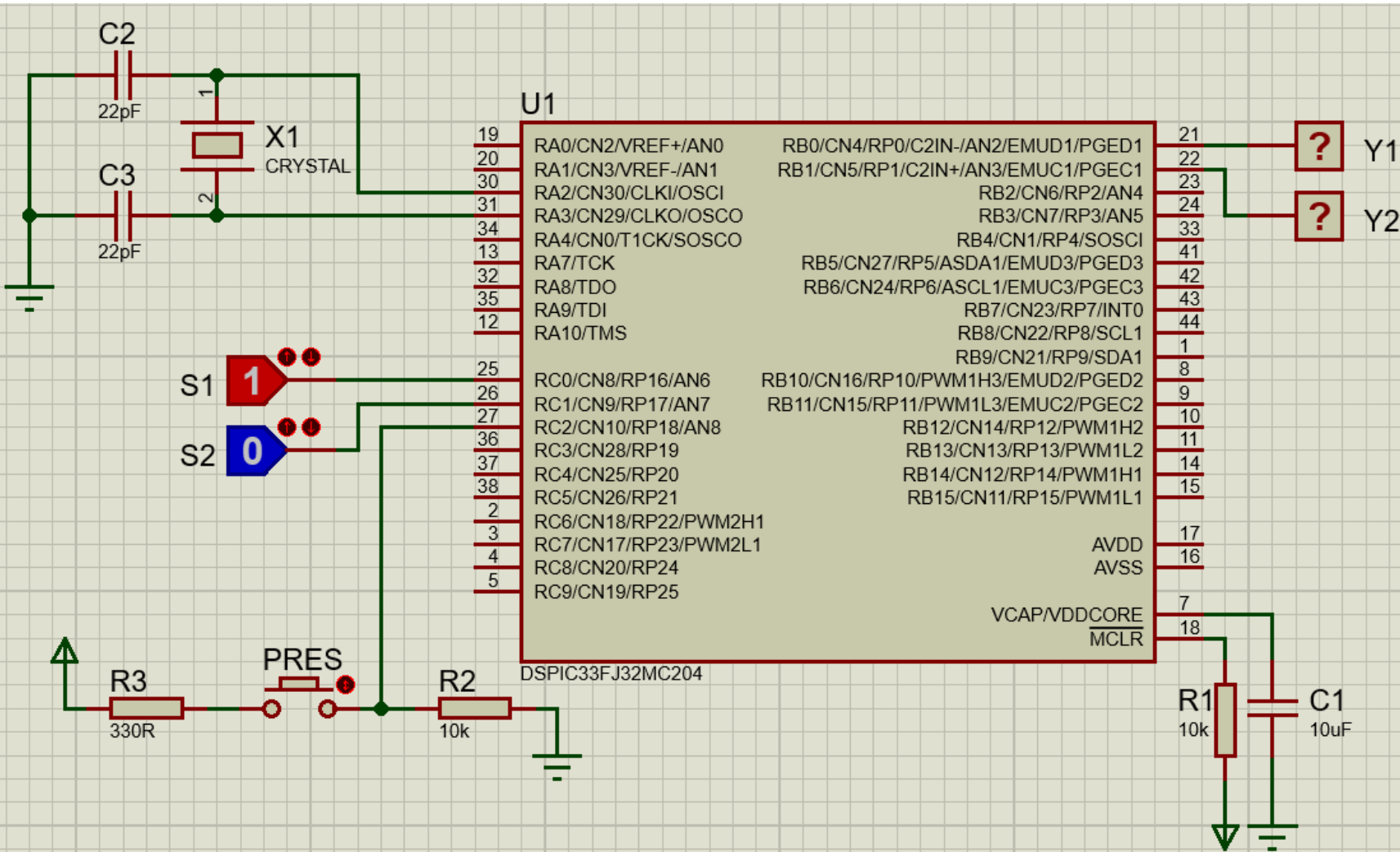
Fixed-step size

0.1

FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

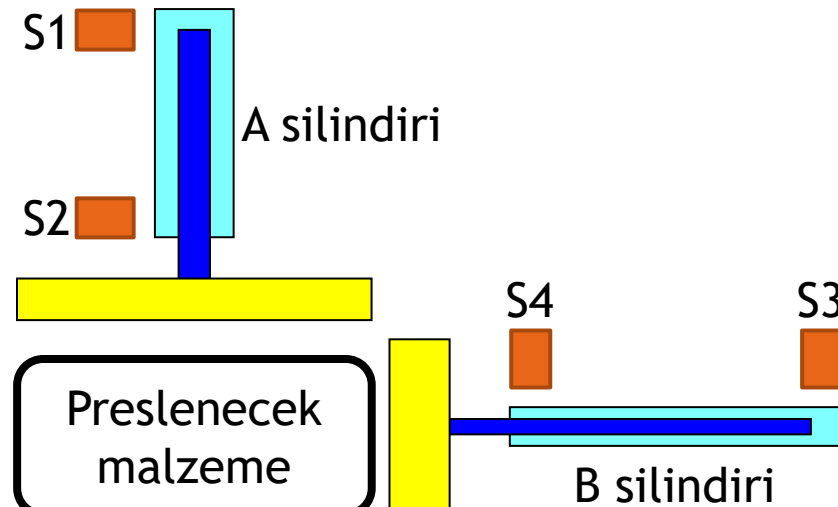
Örnek6.5:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

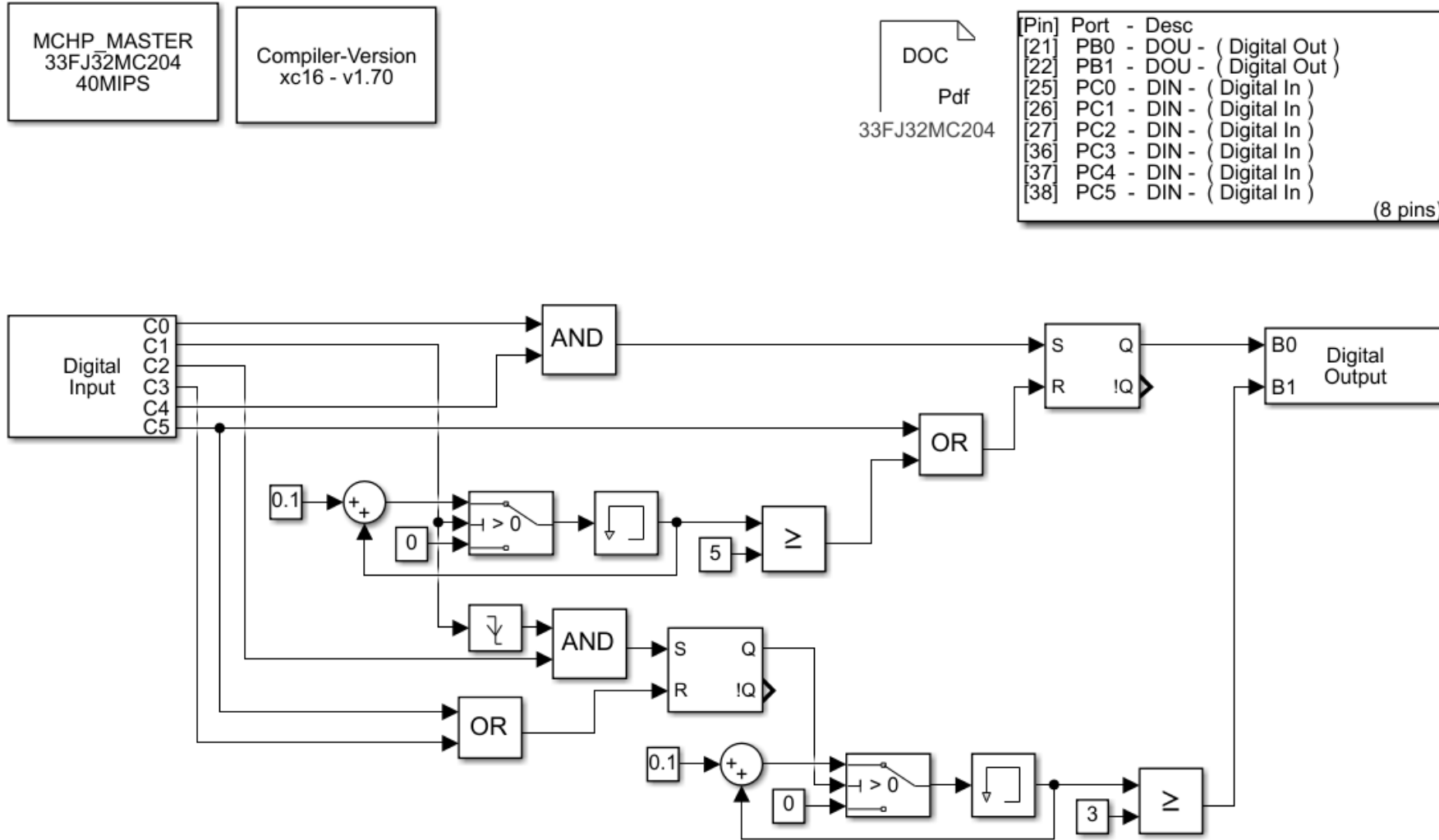
Örnek6.6: Bir pres makinesi şu şekilde çalışacaktır:

- “PRES” butonuna basılınca tek etkili A silindiri ileri itilecek ve malzeme preslenecektir. Elimiz butondan çekilse dahi presleme işlemi devam edecektir.
 - Presleme işlemi 5s devam edecek, sonra silindir geri çekilecektir.
 - A silindirinin geri çekilmesinden 3s sonra B tek etkili silindiri ileri itilerek preslenmiş parça uzaklaştırılacak ve silindir geri dönecektir. Herhangi bir anda acil durdurma butonu ile işlem kesilebilecektir.
 - Silindirlerin üst ve alt konumu S1, S2, S3 ve S4 sensörleri ile tespit edilecektir.
- Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız.
Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.6:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

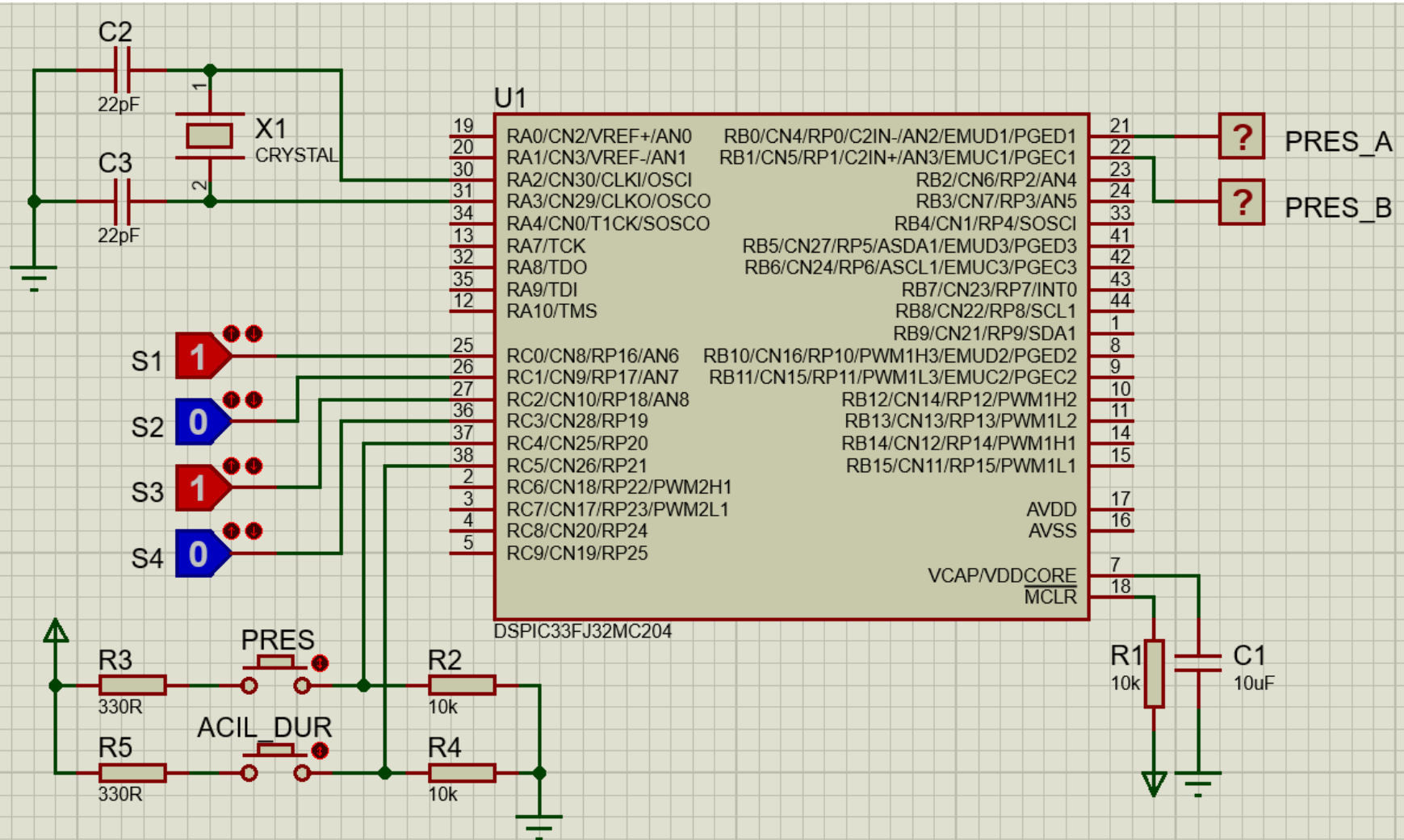
Fixed-step size

0.1

FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.6:

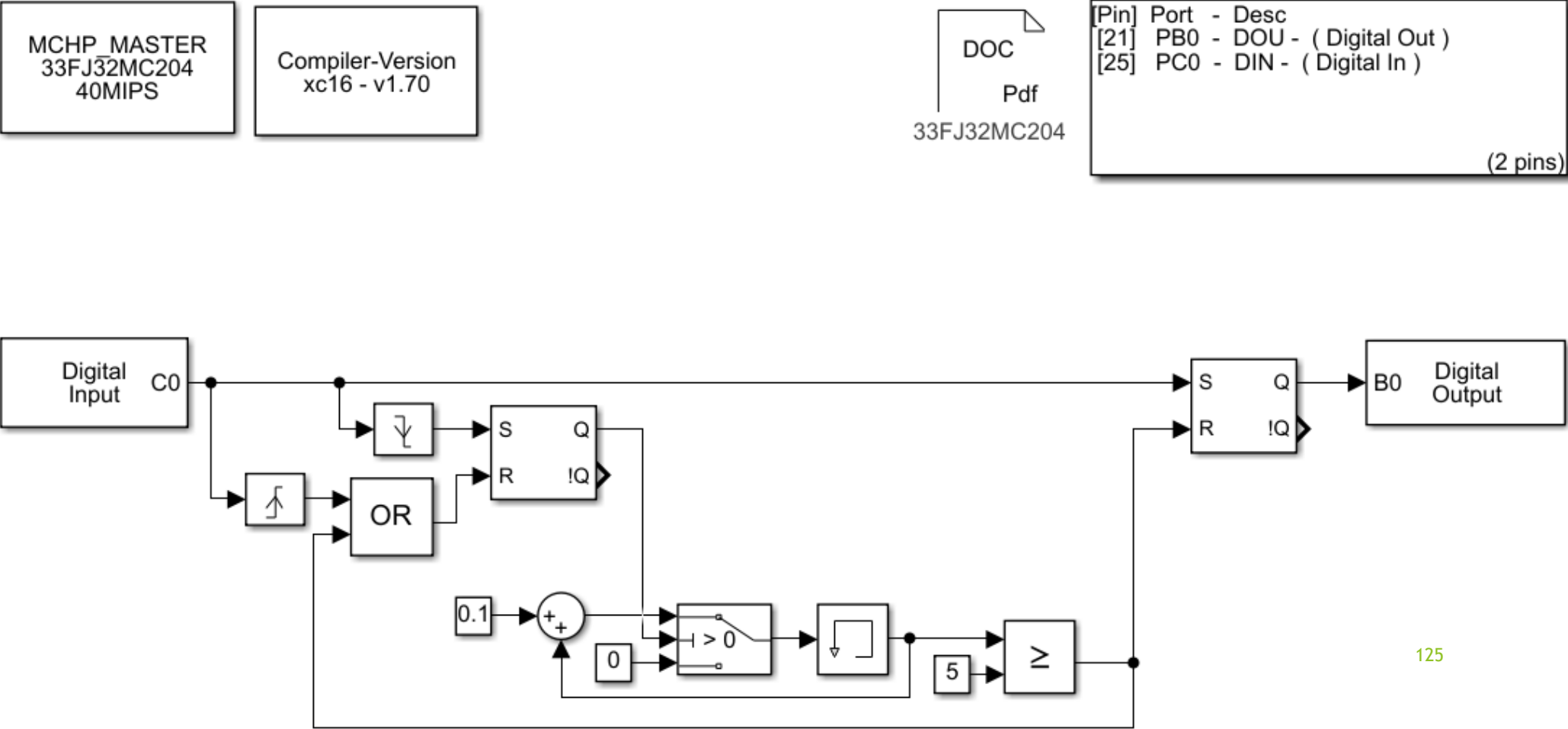


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.7: Bir kaynak odasındaki havalandırma işlemi mikrodeneetleyici ile kontrol edilecektir. Odaya girildiğinde havalandırma hemen çalışacak, odadan çıkıldıktan 5 saniye sonra duracaktır. Odada insan olduğunun bilgisi hareket sensörü ile okunacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodeneetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.7:



Solver information

Solver

FixedStepDiscrete

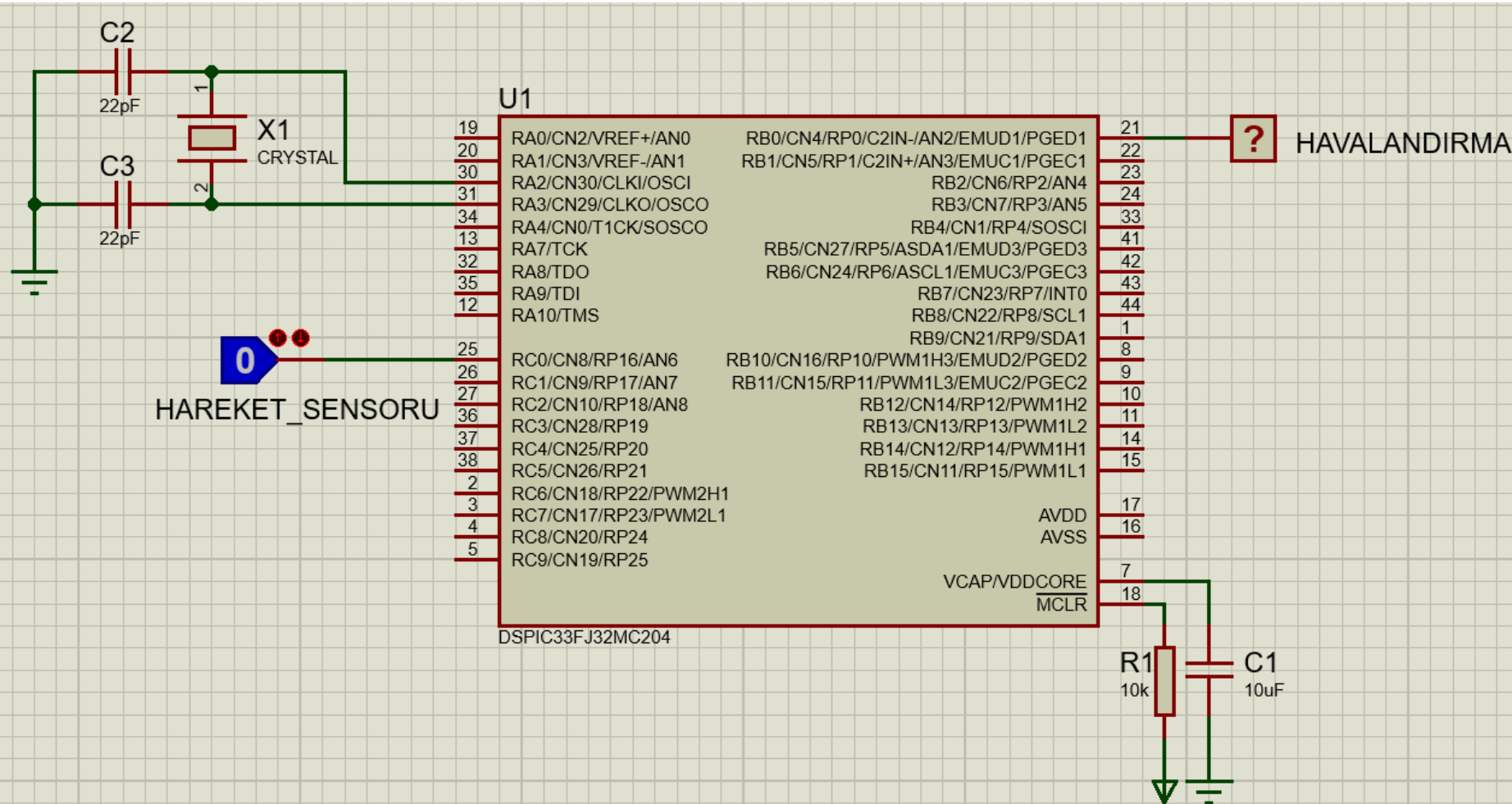
Fixed-step size

0.1

FixedStepDiscrete

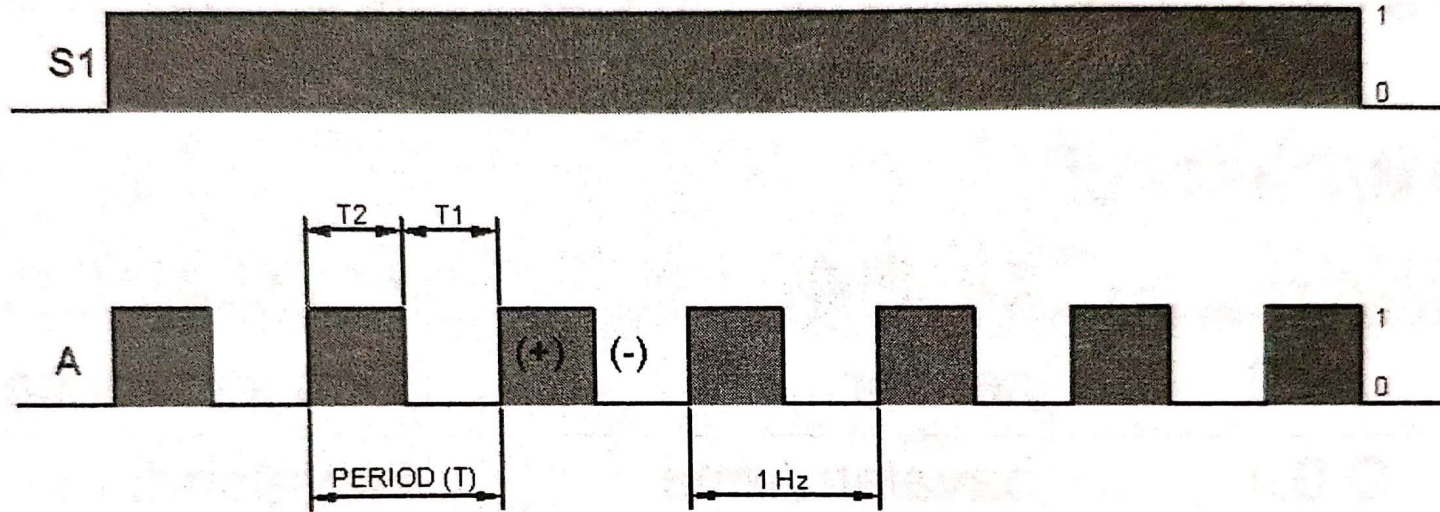
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.7:



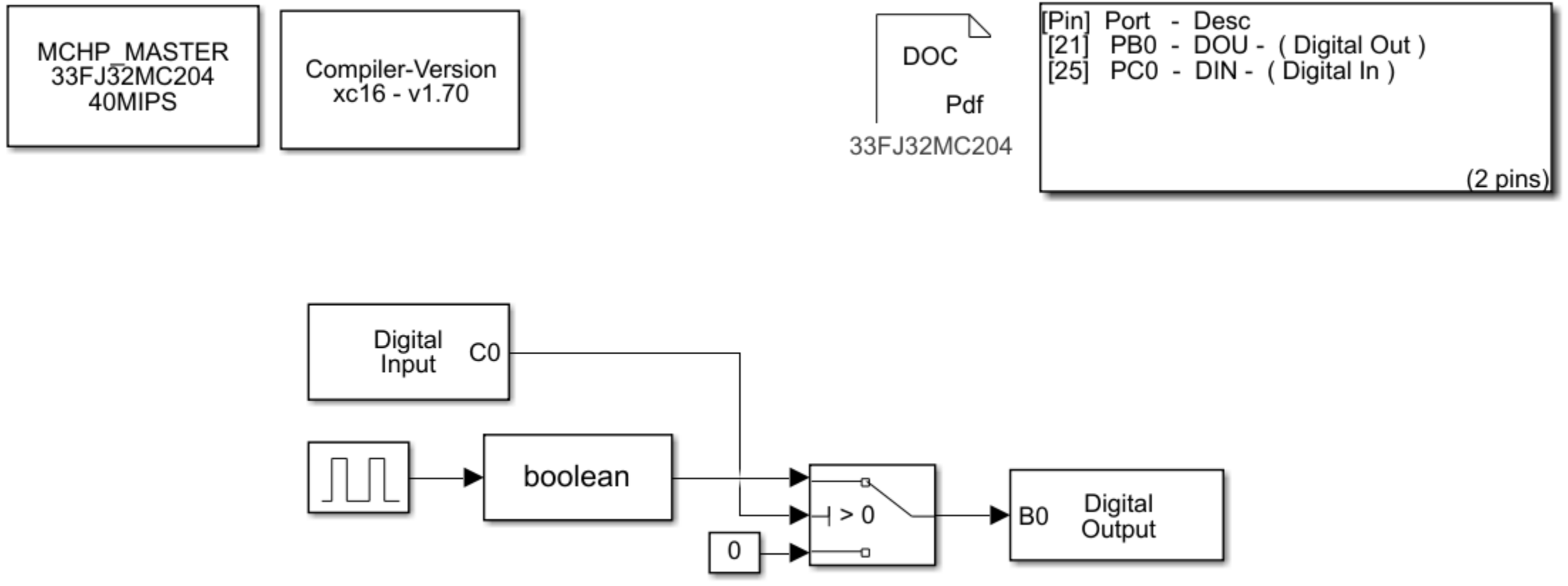
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.8: 1 Hz frekansında bir sinyal üretilmek istenmektedir. Çıkış lambası (A), S1 anahtarına basılmasıyla 1 Hz frekansında yanmaya başlamalıdır, anahtar devreden çıktığında tamamen sönmelidir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



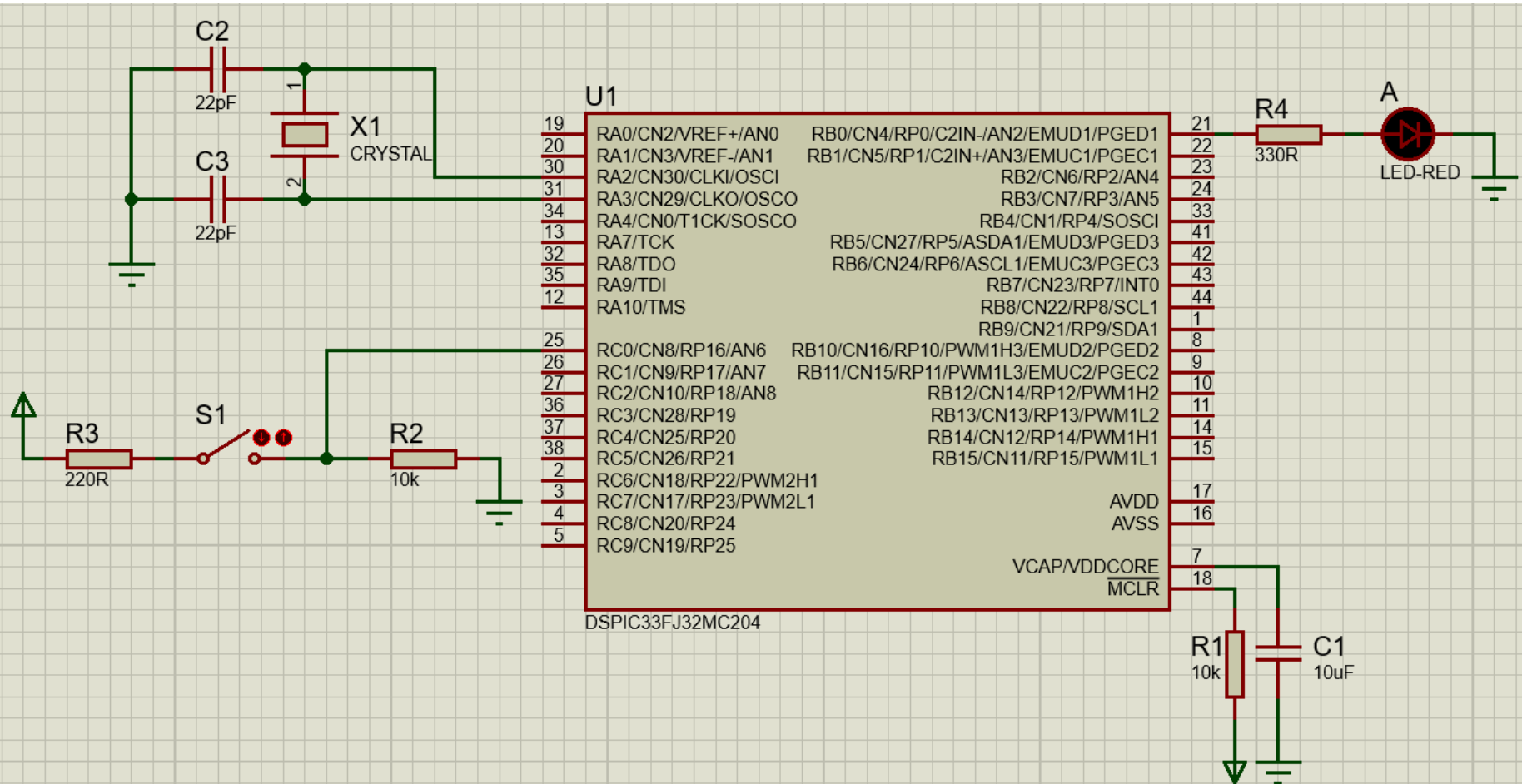
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.8:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.8:

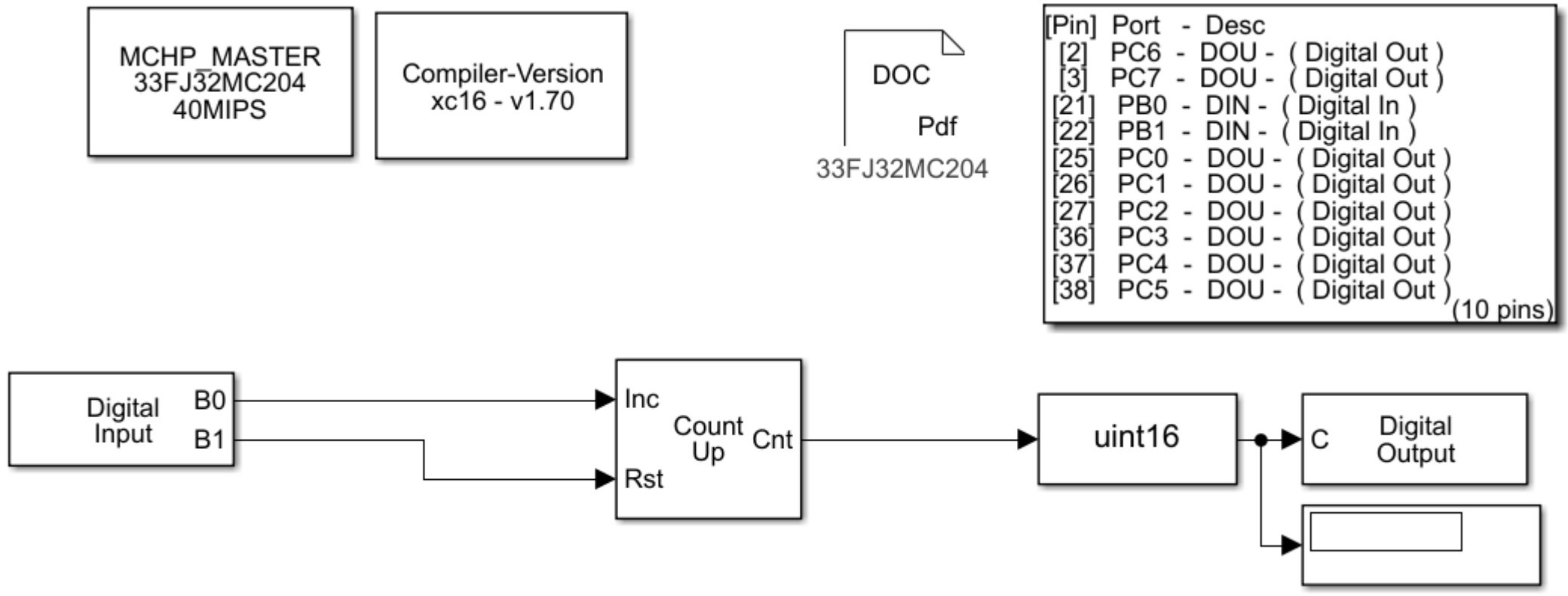


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.9: Mikrodenetleyici ile yukarı BCD (Binary Coded Decimal) sayıcı tasarlanacaktır. Say butonuna her basıldığında sayıcı değeri bir artacak, reset butonu ile sayıcı sıfırlanacaktır. Sayıcının değeri dijital bir porta 8-bit olarak gönderilecek ve çıkışlara bağlı LEDler üzerinde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

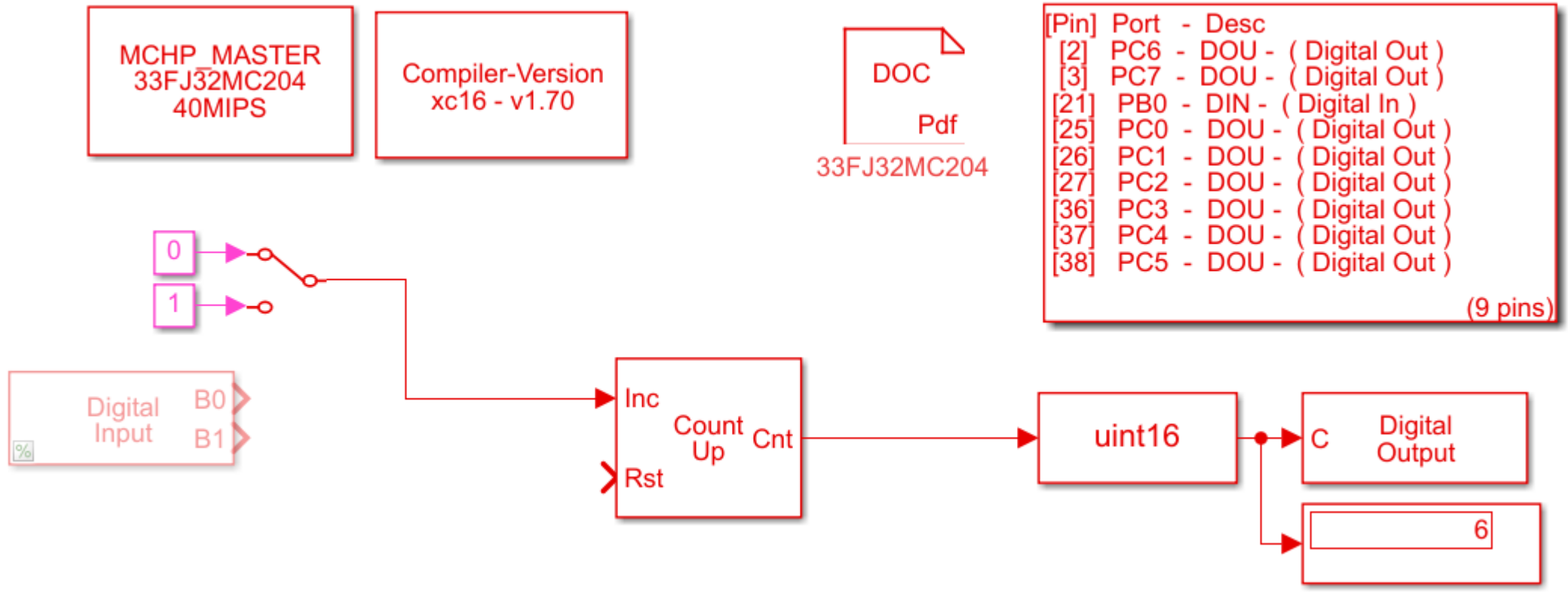
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.9:



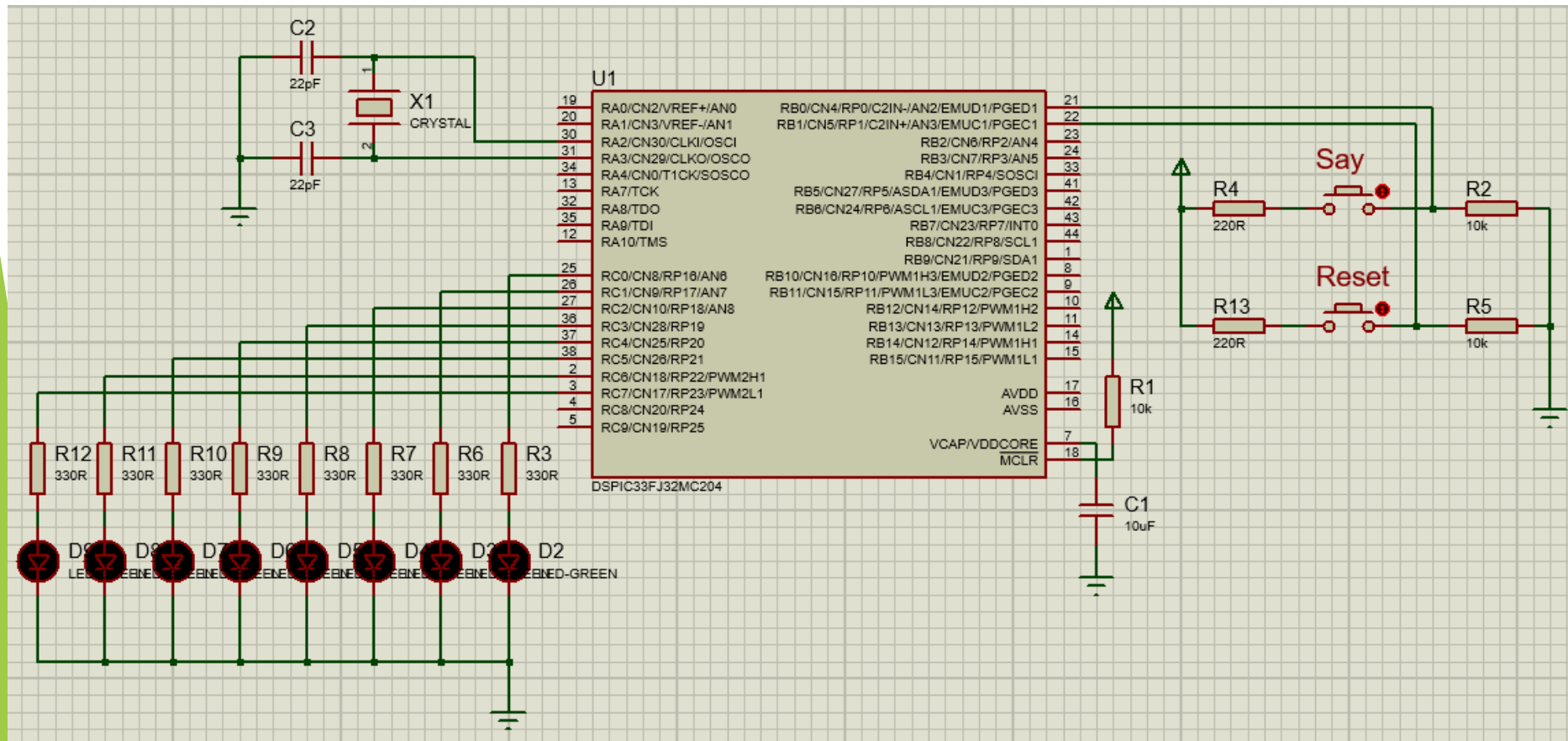
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.9:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.9:

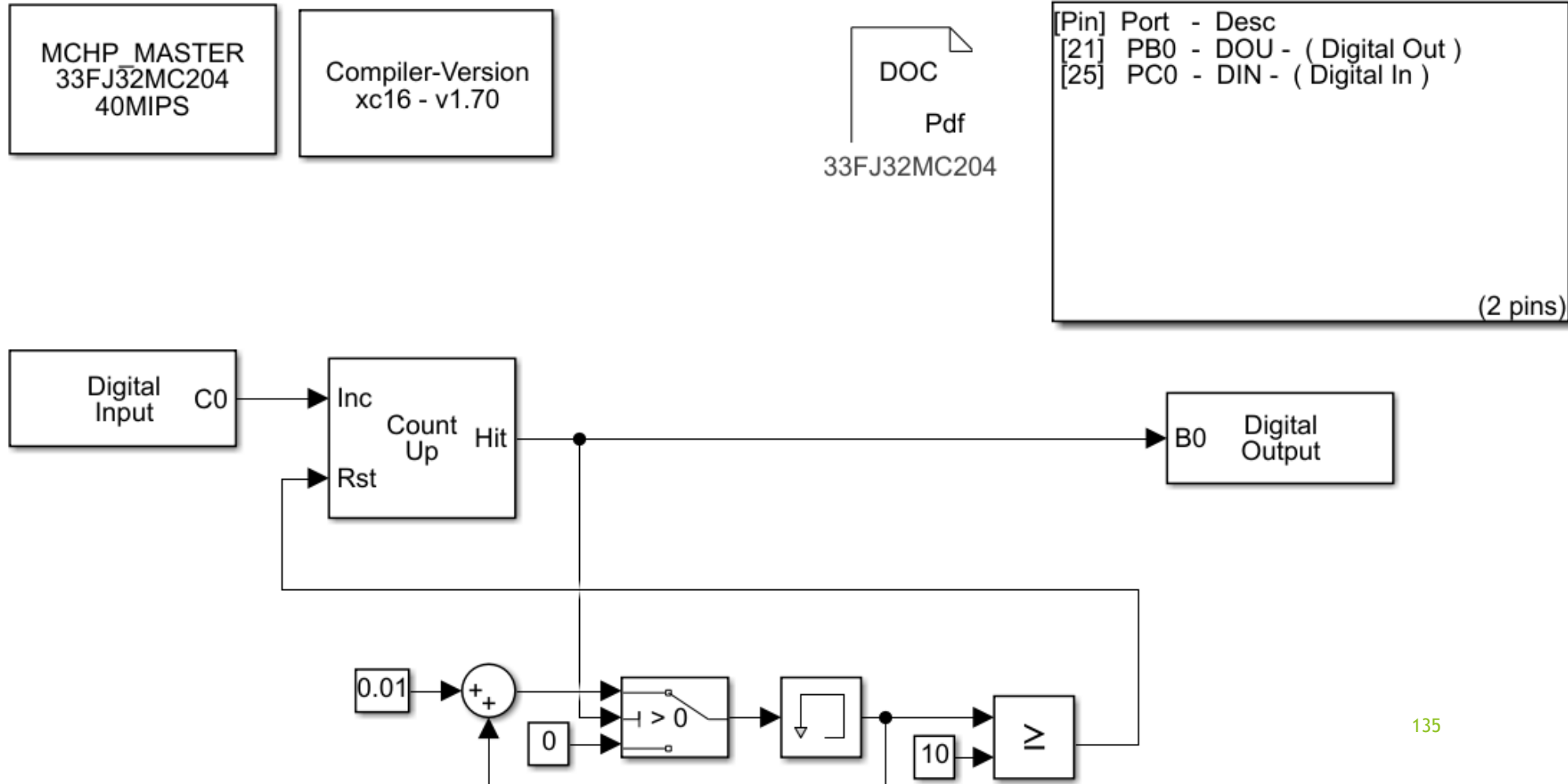


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.10: Bir butona 5 kez basıldığında bir LED 10 saniye boyunca yanacak, sonra sönecek ve sistem ilk haline geri dönecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.10:



135

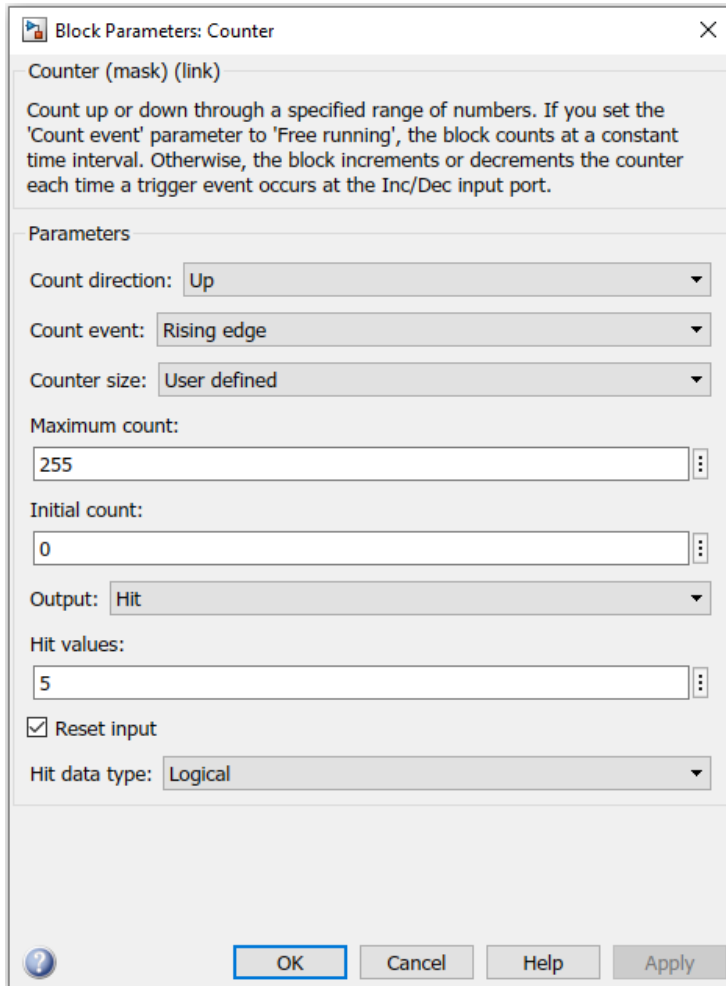
Solver information

Solver	FixedStepDiscrete
Fixed-step size	0.01

FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.10:

The image shows a software dialog box titled "Block Parameters: Counter". It contains a description of the counter's function, a "Parameters" section with several dropdown menus and input fields, and a "Reset input" checkbox. The "Count direction" is set to "Up", "Count event" to "Rising edge", and "Counter size" to "User defined". The "Maximum count" is 255, "Initial count" is 0, and "Output" is "Hit". The "Hit values" are 5. The "Reset input" checkbox is checked, and the "Hit data type" is "Logical".

Block Parameters: Counter

Counter (mask) (link)

Count up or down through a specified range of numbers. If you set the 'Count event' parameter to 'Free running', the block counts at a constant time interval. Otherwise, the block increments or decrements the counter each time a trigger event occurs at the Inc/Dec input port.

Parameters

Count direction: Up

Count event: Rising edge

Counter size: User defined

Maximum count: 255

Initial count: 0

Output: Hit

Hit values: 5

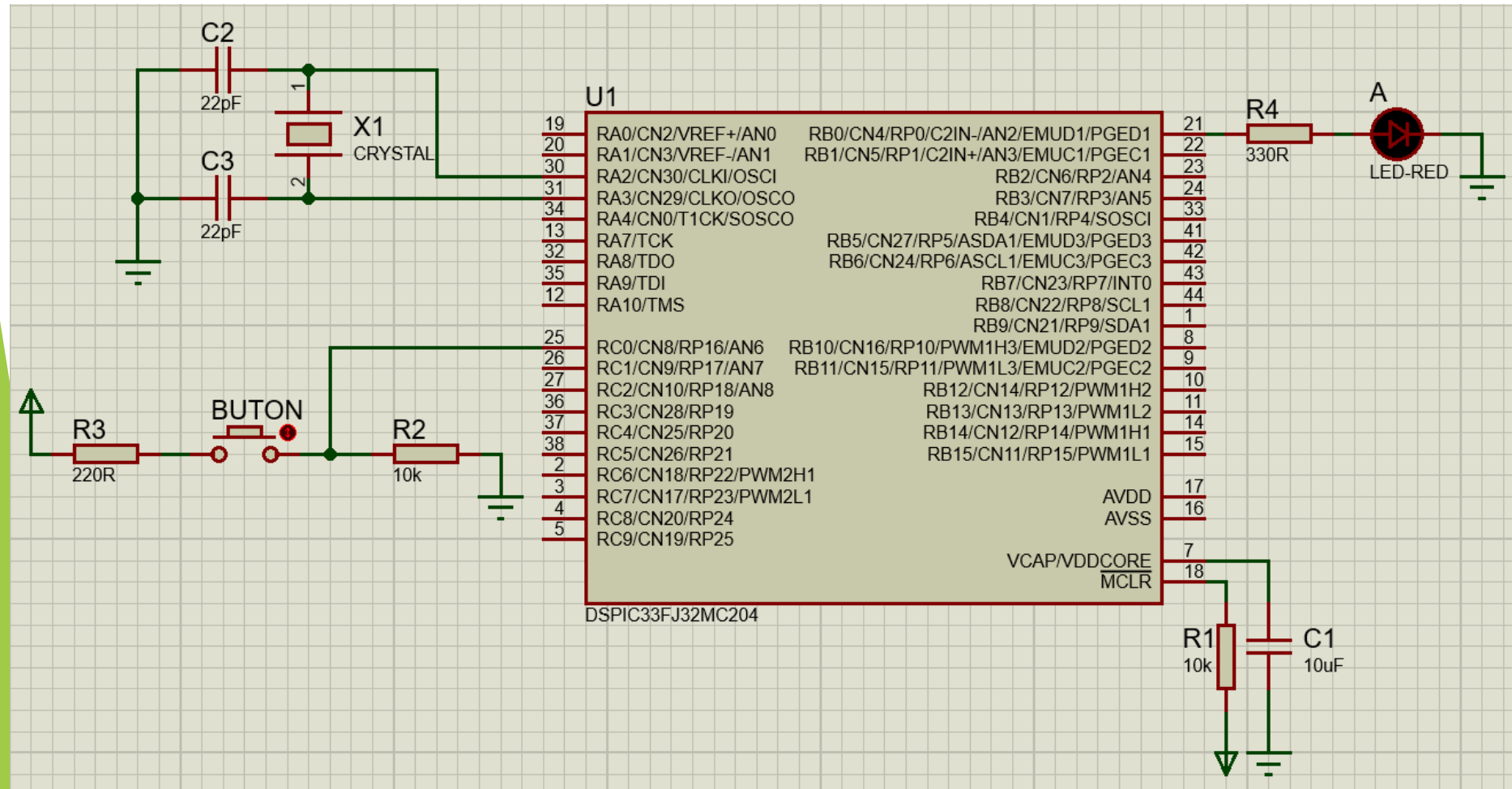
☒ Reset input

Hit data type: Logical

OK Cancel Help Apply

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.10:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.11: Bir asansör kabinindeki kişi sayısı iki adet sensör ile sayılacaktır. Kabine giren kişiler S1 ile kabinde çıkan kişiler ise S2 ile sayılacaktır. Kabin içerisindeki kişi sayısı sıfır ise asansör harekete geçirilemeyecektir. Ayrıca kabindeki kişi sayısı 10 ve üzerinde ise yine asansör harekete geçirilemeyecektir. Asansörün harekete geçirilmesi bir start butonu ile yapılacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Örnek6.11:

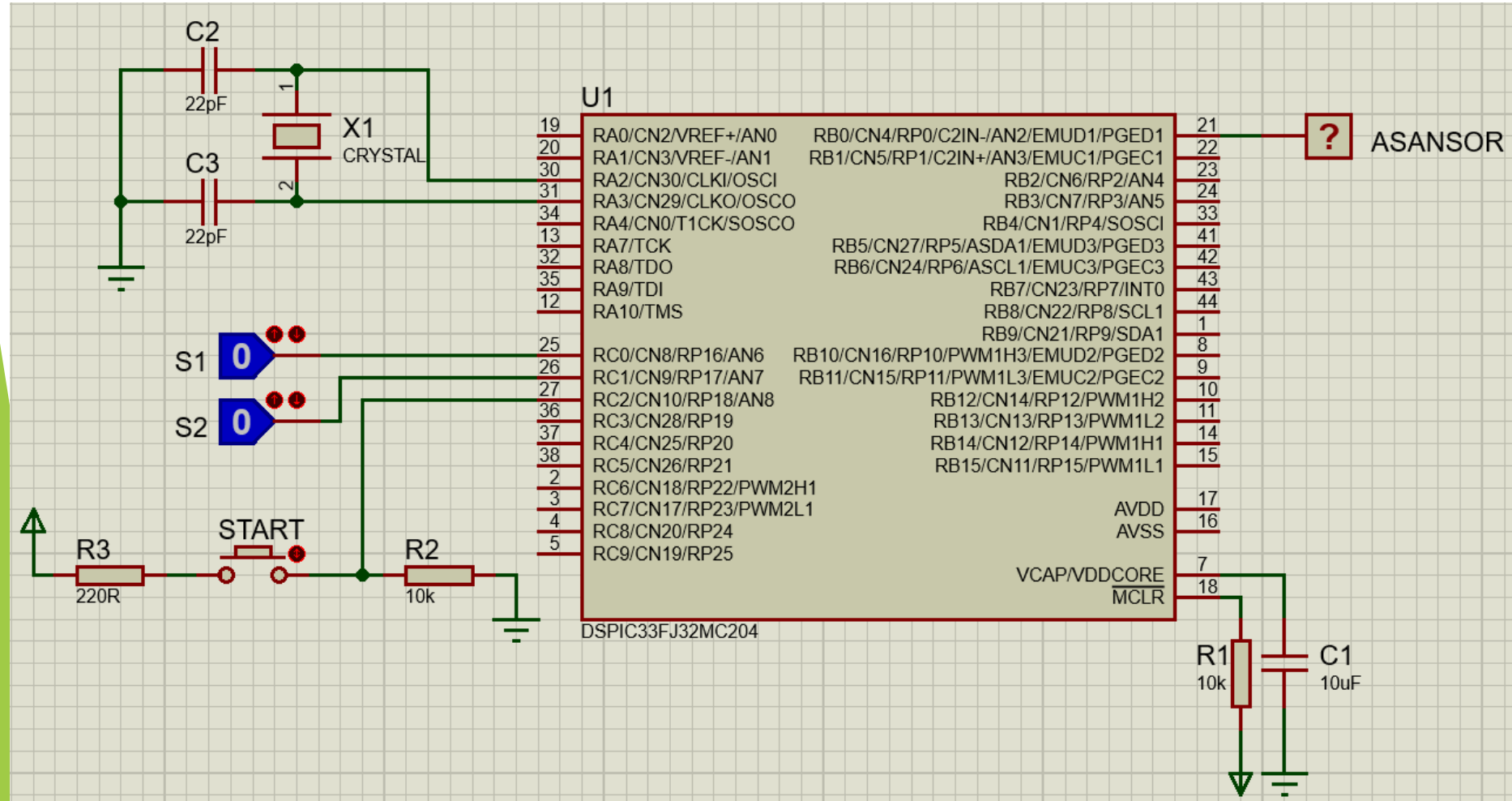
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[26]	PC1	- DIN - (Digital In)
[27]	PC2	- DIN - (Digital In)

(4 pins)



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.11:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.12: Mikrodenetleyici çıkışına bağlı olan 8 adet LED, 1'er saniye aralıklarla ve sırayla yakılıp söndürülecektir. Sekizinci LED söndüğünde sistem başa dönecek ve birinci LED'i yakarak başlayacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.12:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC

Pdf

33FJ32MC204

[Pin]	Port	-	Desc
[2]	PC6	-	DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	-	DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	-	DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	-	DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	-	DOU - (Digital Out)
[36]	PC3	-	DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	-	DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	-	DOU - (Digital Out)

(8 pins)

Block Parameters: Repeating Sequence Stair

Repeating Sequence Stair (mask) (link)

Discrete time sequence is output, then repeated.

MainSignal Attributes

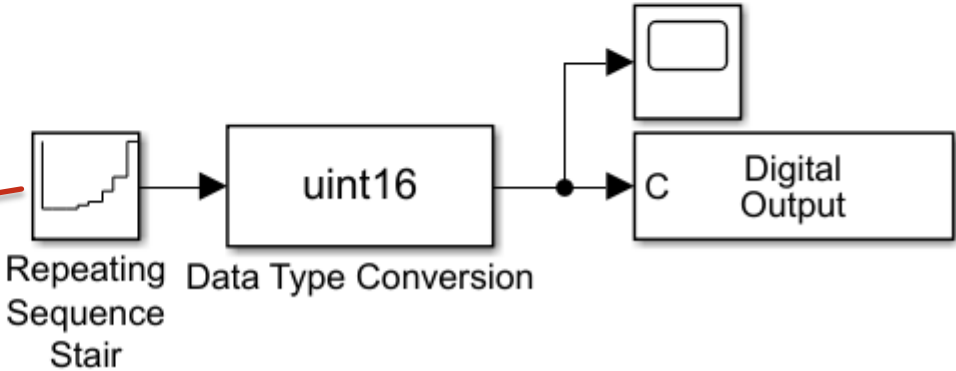
Vector of output values:

[1 2 4 8 16 32 64 128].'

Sample time:

1

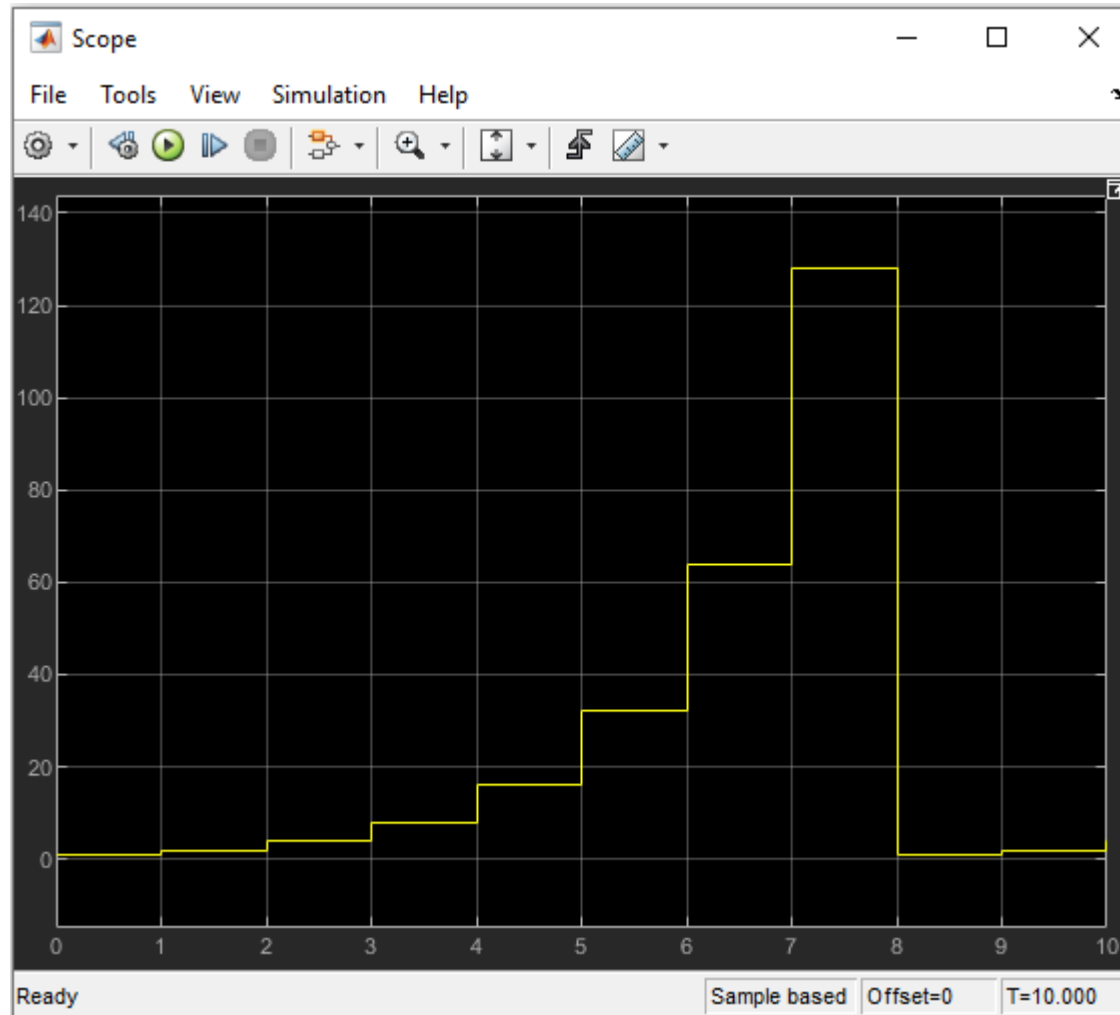
OKCancelHelpApply



2⁰ 2¹ 2² 2³ 2⁴ 2⁵ 2⁶ 2⁷

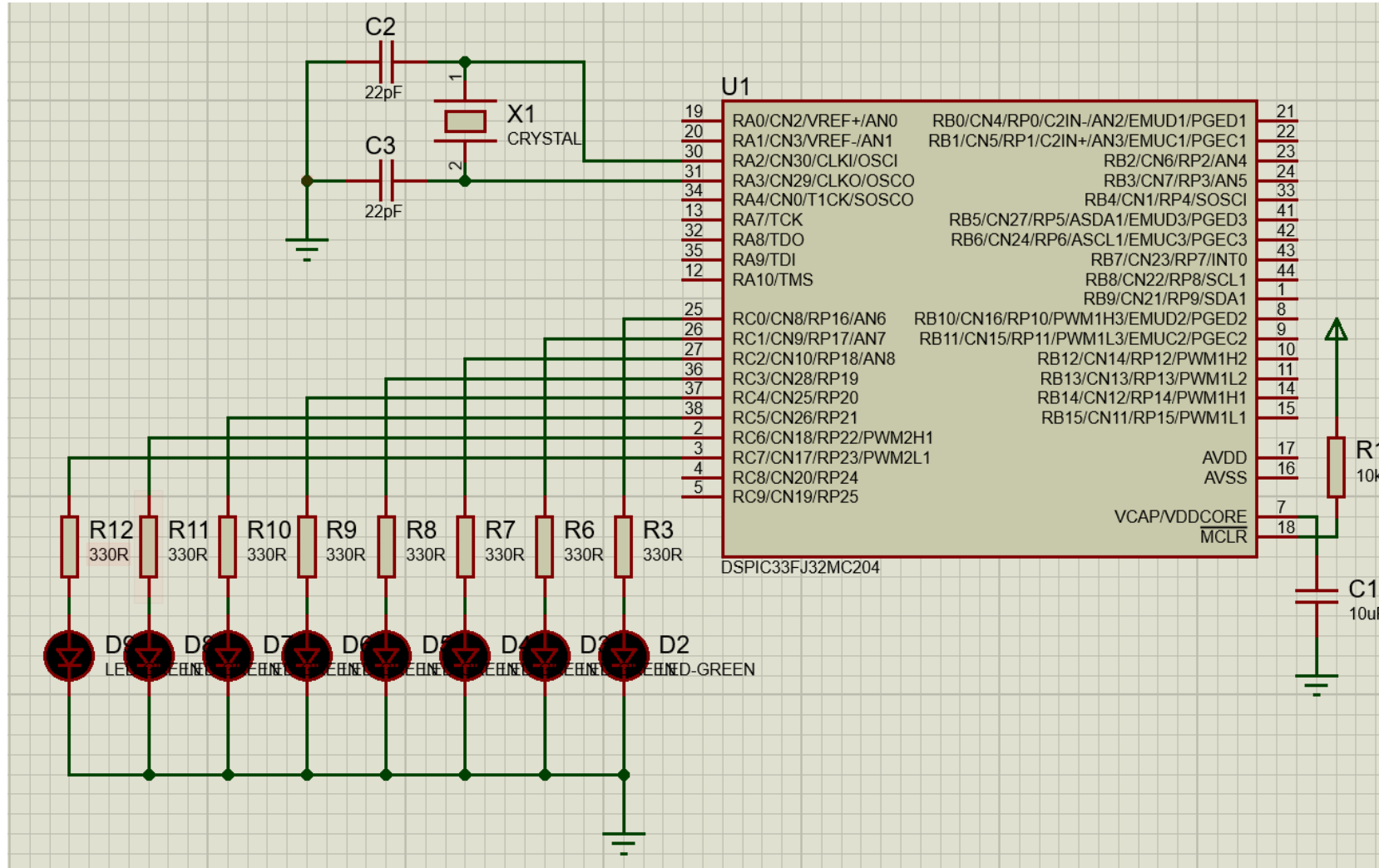
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.12:



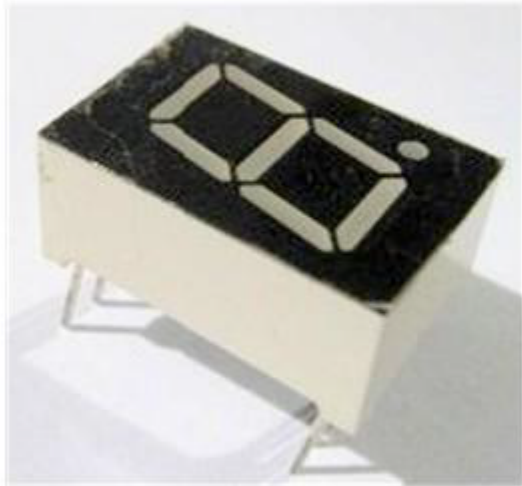
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.12:

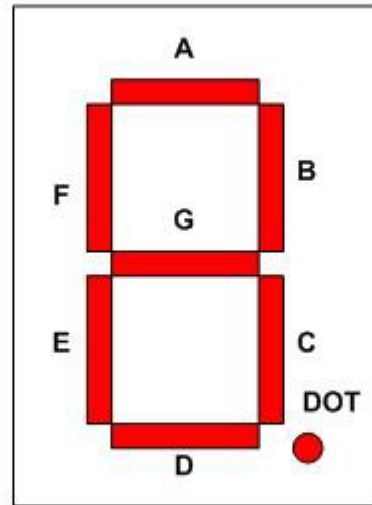


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

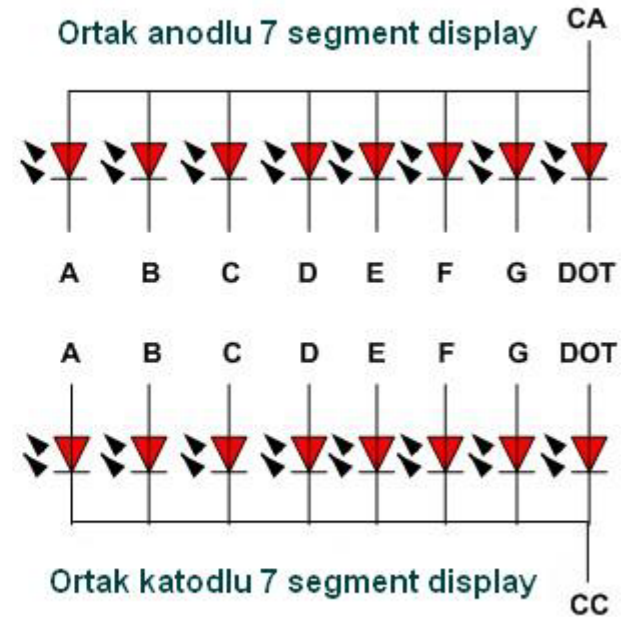
7 segment display



7 segment display



Segment isimleri

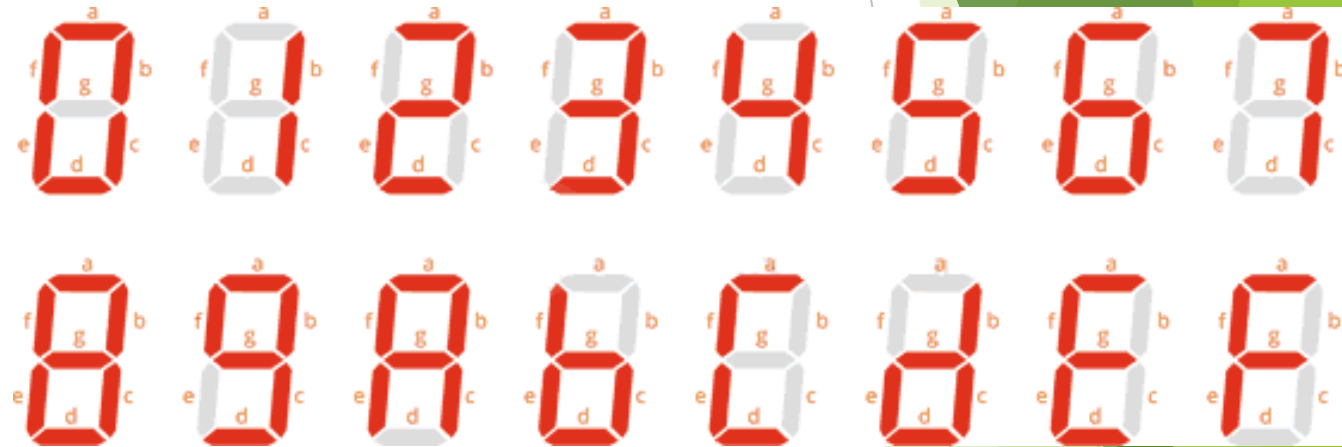


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

7 segment display

Ortak katodlu 7 segment display için çıkışlar

Karakter	h	g	f	e	d	c	b	a	HEX	DEC
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0x3F	63
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0x06	6
2	0	1	0	1	1	0	1	1	0x5B	91
3	0	1	0	0	1	1	1	1	0x4F	79
4	0	1	1	0	0	1	1	0	0x66	102
5	0	1	1	0	1	1	0	1	0x6D	109
6	0	1	1	1	1	1	0	1	0x7D	125
7	0	0	0	0	0	1	1	1	0x07	7
8	0	1	1	1	1	1	1	1	0x7F	127
9	0	1	1	0	1	1	1	1	0x6F	111
A	0	1	1	1	0	1	1	1	0x77	119
B	0	1	1	1	1	1	0	0	0x7C	124
C	0	0	1	1	1	0	0	1	0x39	57
D	0	1	0	1	1	1	1	0	0x5E	94
E	0	1	1	1	1	0	0	1	0x79	121
F	0	1	1	1	0	0	0	1	0x71	113



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.13: 1 saniye aralıklarla 0'dan F'ye kadar sayıp sonra başa dönen hexadecimal sayıcı tasarlayınız. Sayıcı değerini görüntülemek için mikrodenetleyici çıkışına 7 segment display bağlayınız. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.13:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC

Pdf

33FJ32MC204

[Pin]	Port	-	Desc
[21]	PB0	-	DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	-	DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	-	DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	-	DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	-	DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	-	DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	-	DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	-	DOU - (Digital Out)

(8 pins)

Block Parameters: Repeating Sequence Stair

Repeating Sequence Stair (mask) (link)

Discrete time sequence is output, then repeated.

Main

Signal Attributes

Vector of output values:

[63 6 91 79 102 109 125 7 127 111 119 124 57 94 121 113].'

Sample time:

1

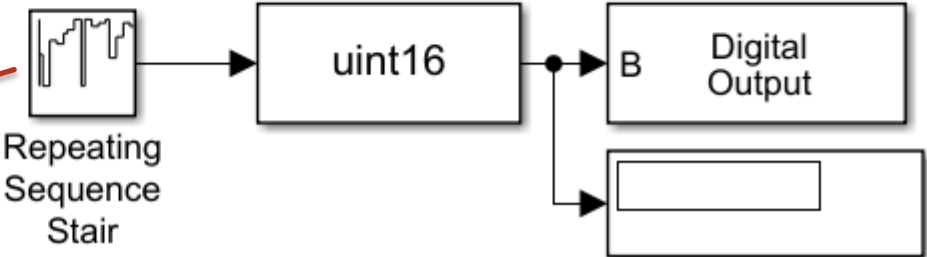
?

OK

Cancel

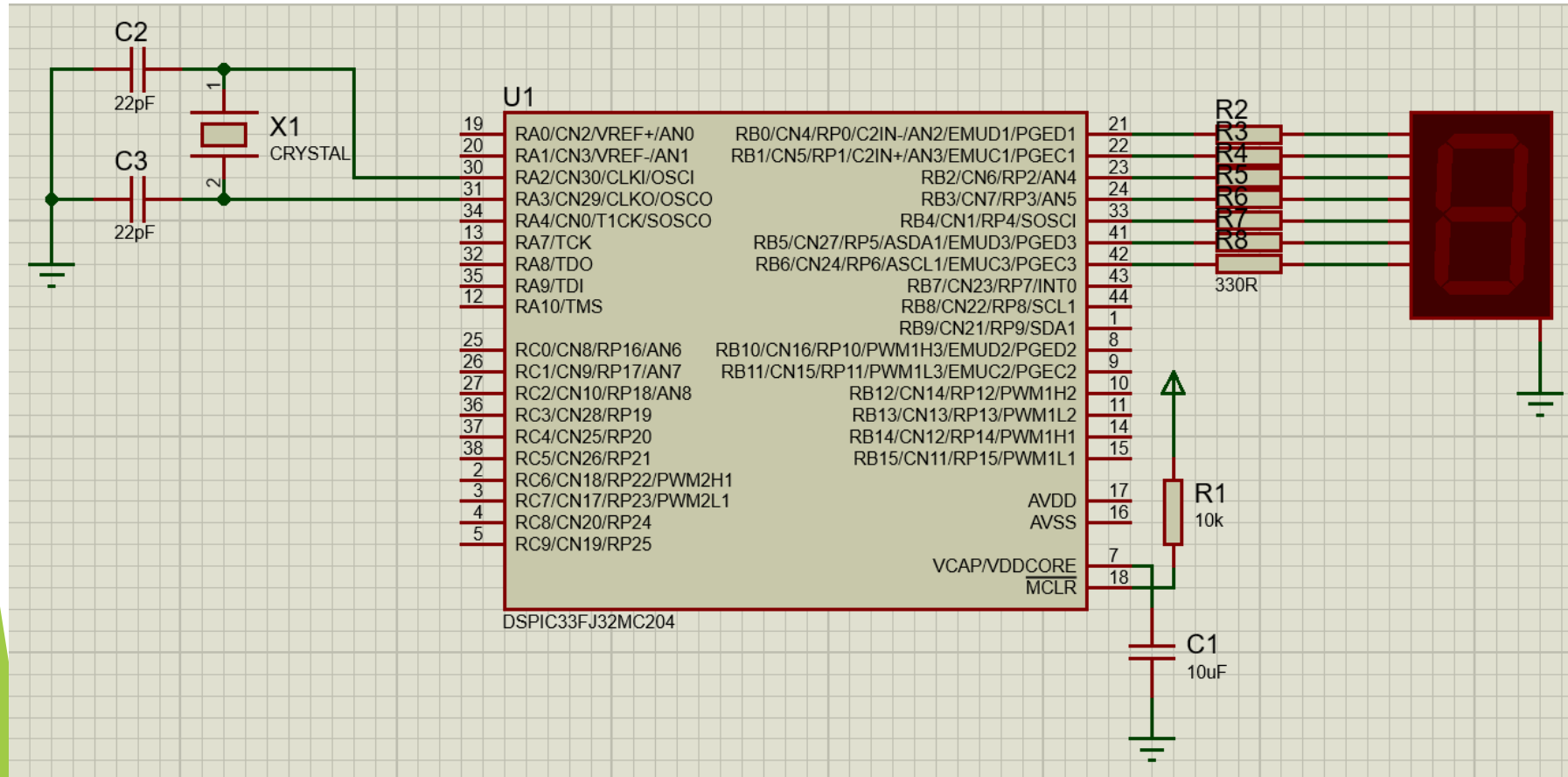
Help

Apply



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.13:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.14: Butona her basıldığında değeri 1 artan ve 0'dan F'ye kadar sayıp sonra başa dönen hexadecimal sayıcı tasarlayınız. Sayıcı değerini görüntülemek için mikrodenetleyici çıkışına 7 segment display bağlayınız. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Örnek6.14:

Compiler-Version
xc16 - v1.70

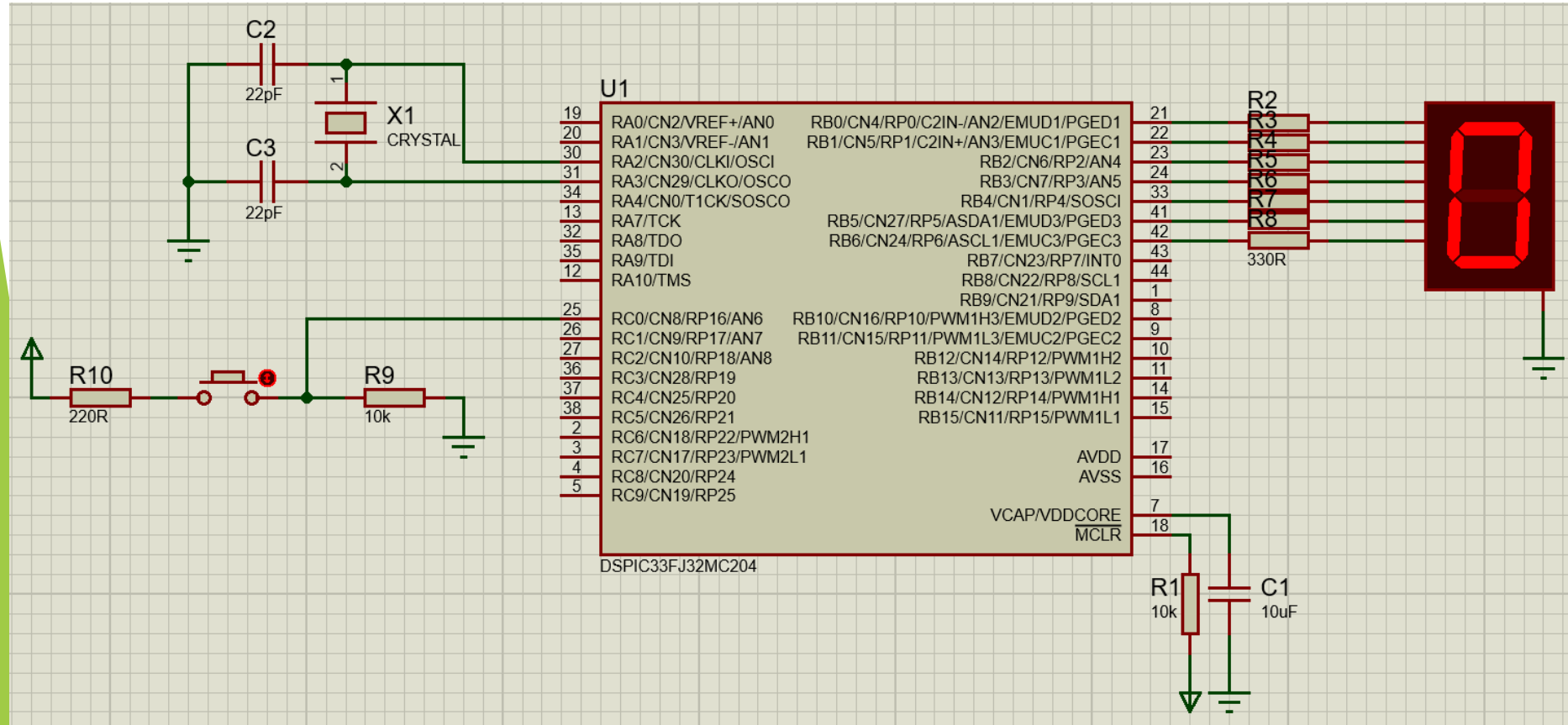
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	- DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	- DOU - (Digital Out)

(9 pins)



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.14:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

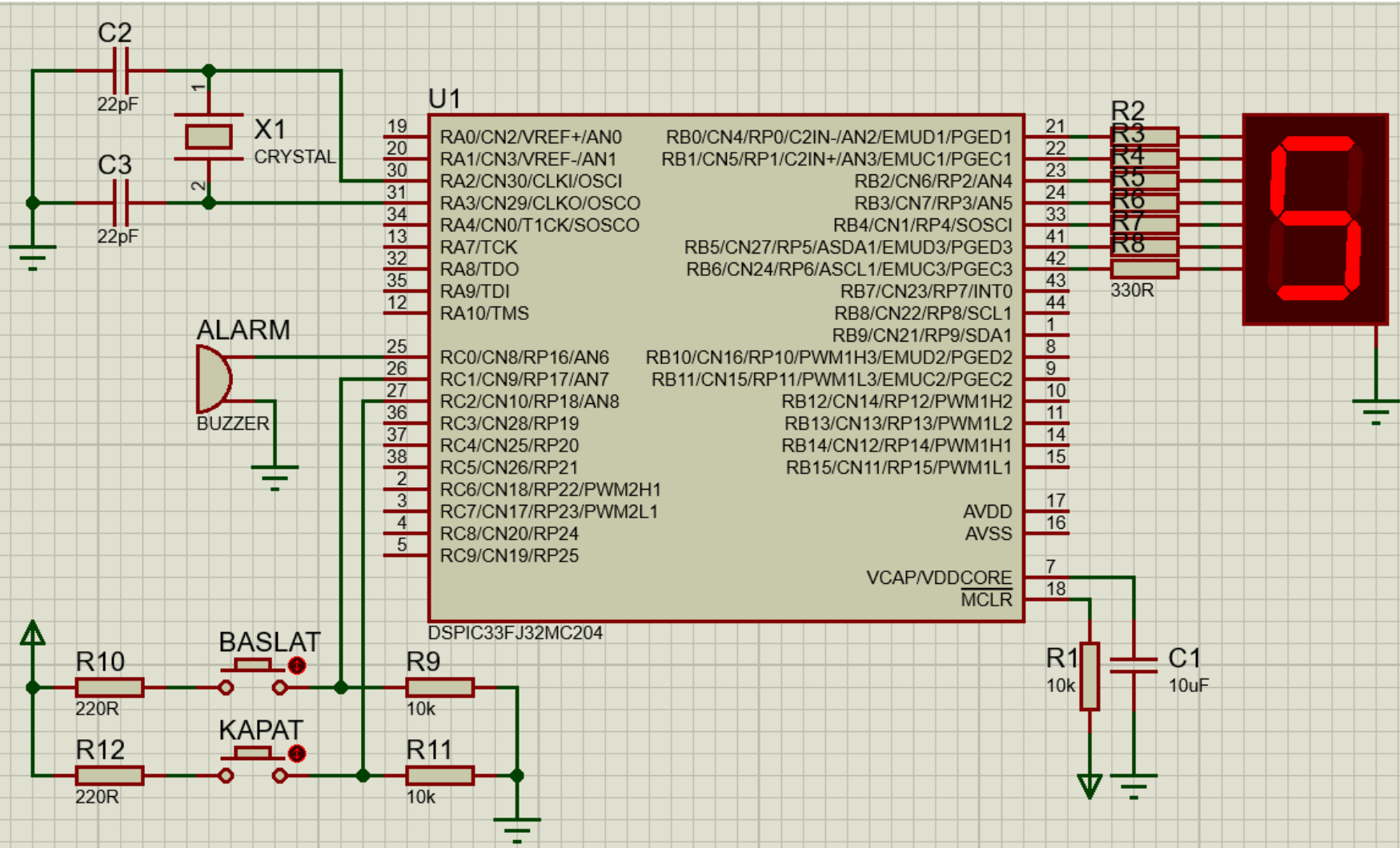
Örnek6.15: Bir alarm, başlat butonuna basılması ile 5 saniyeden geriye sayacak ve süre 0 olduğunda çalacaktır. Süre değeri 7 segment display ile görüntülenecektir. Kapat butonu ile alarm durdurulacak ve sistem resetlenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodeneetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Örnek6.15:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.15:



Edit Component

Part Reference: ALARM

Part Value: BUZZER

Element: [New]

LISA Model File: BUZZER

Operating Voltage: 5V

Load Resistance: 100

Frequency: 1000Hz

Advanced Properties:

Sample Rate: 44100

Other Properties:

☐ Exclude from Simulation

☐ Exclude from PCB Layout

☐ Exclude from Current Variant

☐ Attach hierarchy module

☐ Hide common pins

☐ Edit all properties as text

OK

Help

Cancel

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.16: Başlat butonuna basılması ile 99 saniyelik bir zamanlayıcı başlatılacaktır. 100. saniyede veya reset butonuna basıldığında zamanlayıcı sıfırlanacaktır. Süre değeri iki adet 7 segment display üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.16:

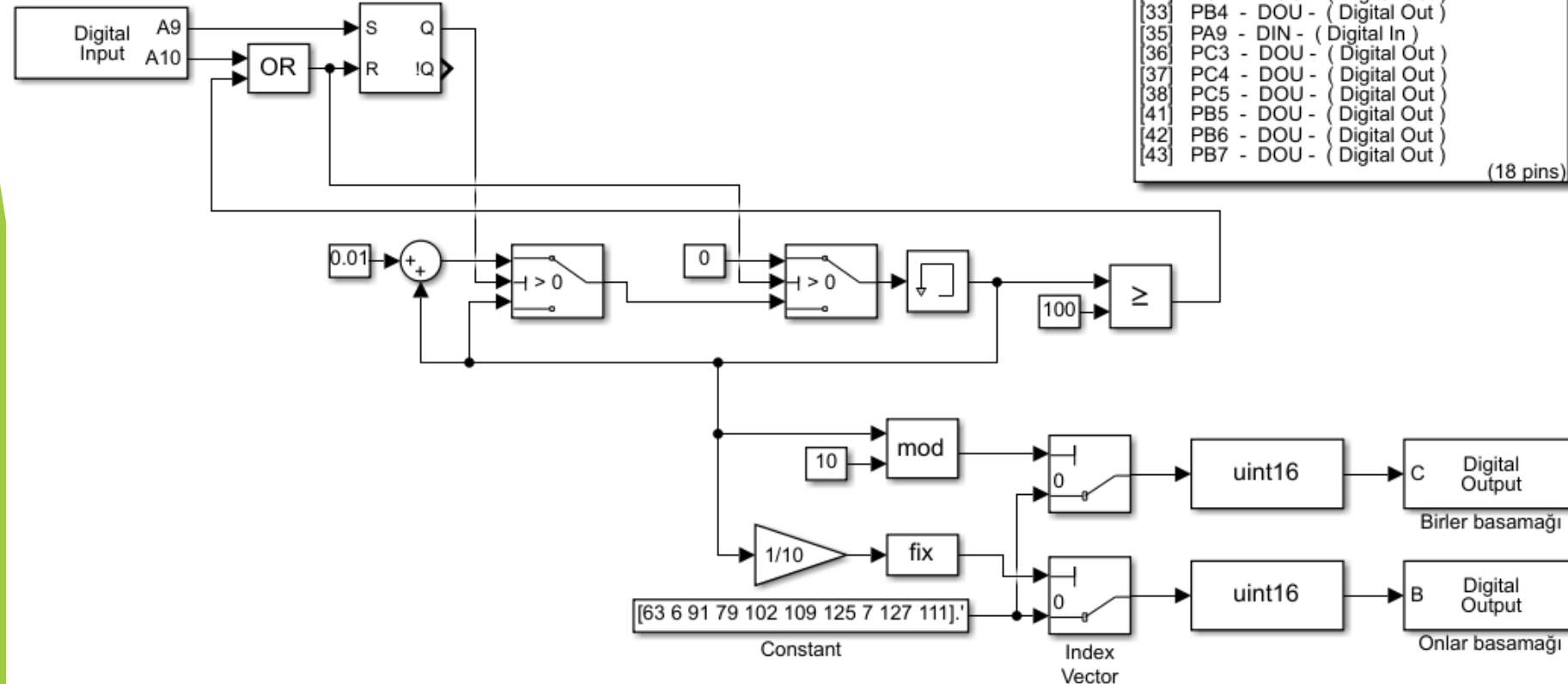
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	- DOU - (Digital Out)
[12]	PA10	- DIN - (Digital In)
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	- DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[35]	PA9	- DIN - (Digital In)
[36]	PC3	- DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	- DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	- DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	- DOU - (Digital Out)

(18 pins)



157

Solver information

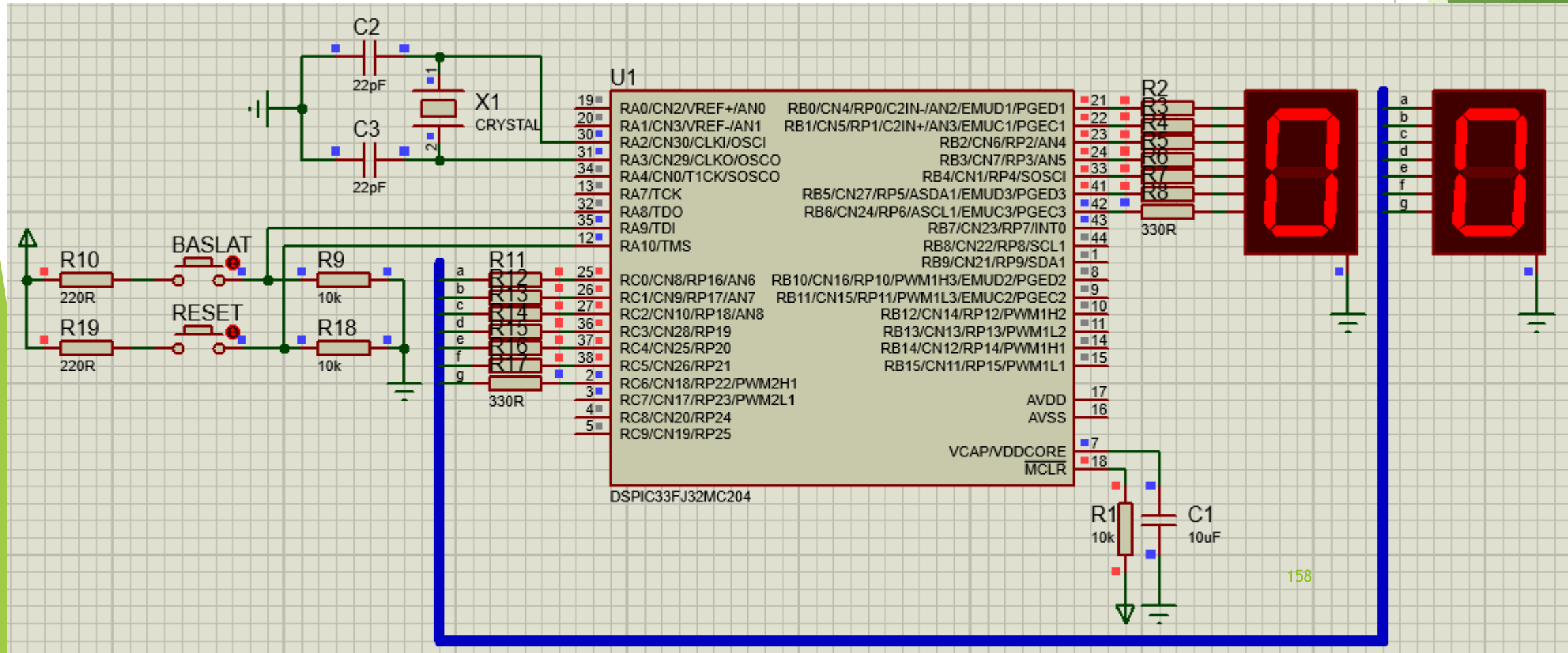
Solver FixedStepDiscrete

Fixed-step size 0.01

FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.16:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.17: 99 saniyelik bir zamanlayıcı tasarlanacaktır. 100. saniyede zamanlayıcı sıfırlanacaktır. Süre değeri ikili 7 segment display üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Örnek6.17:

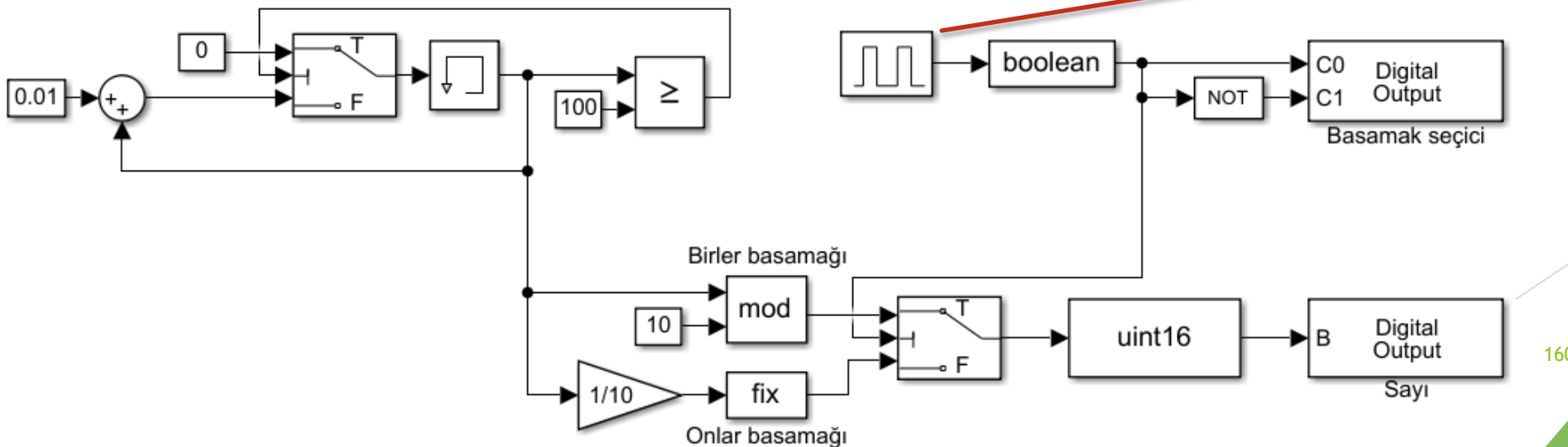
Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC

Pdf

[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	- DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	- DOU - (Digital Out)

(10 pins)



```
Solver      FixedStepDiscrete
Fixed-step size 0.01
```

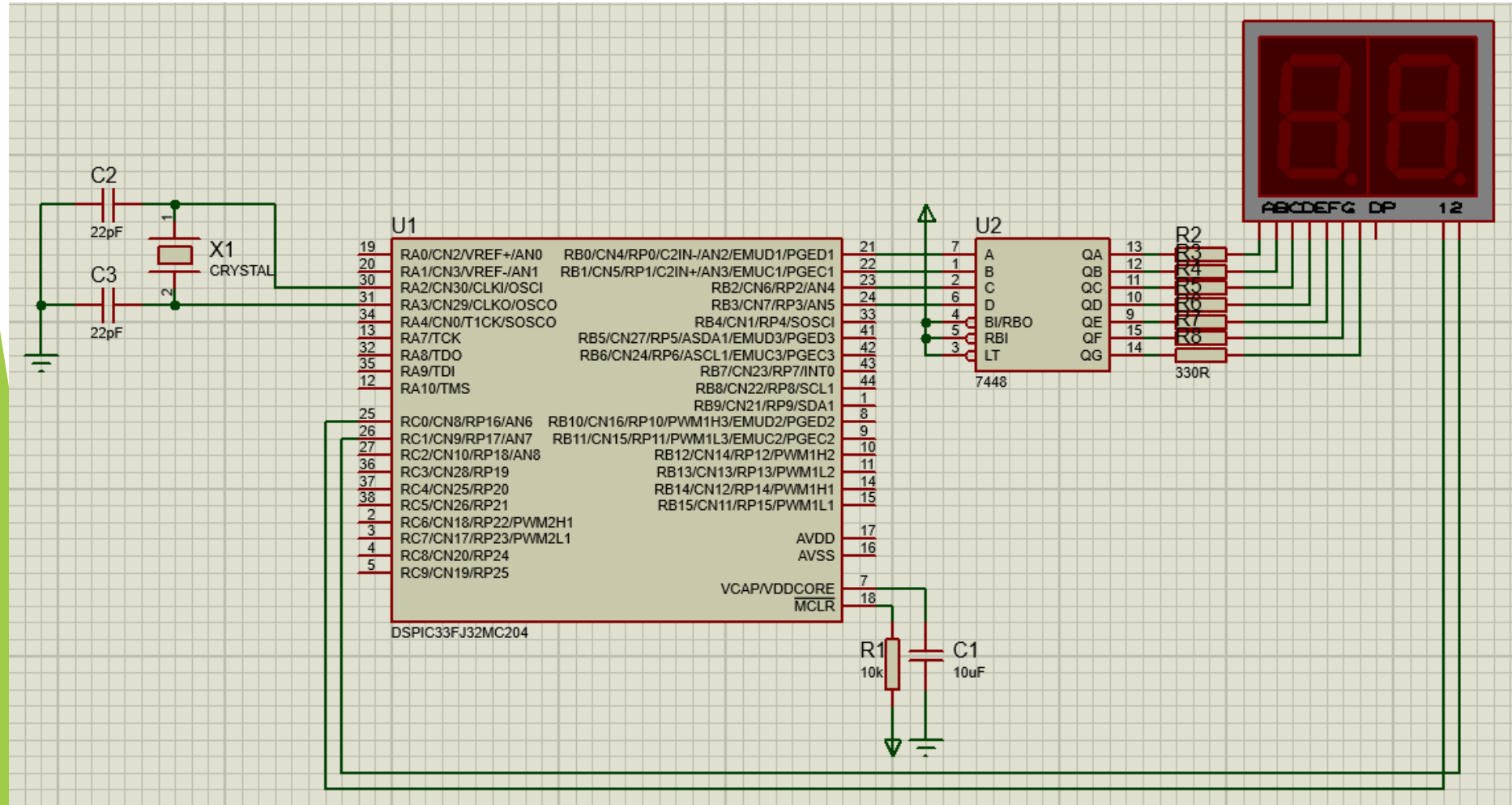


FixedStepDiscrete

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.17:

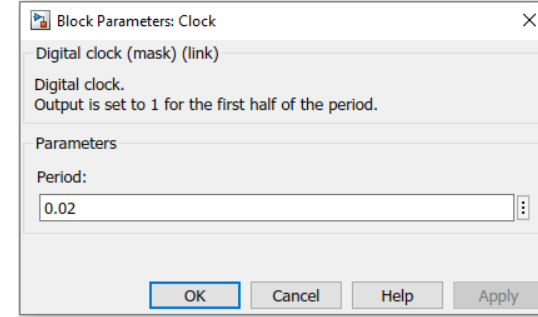
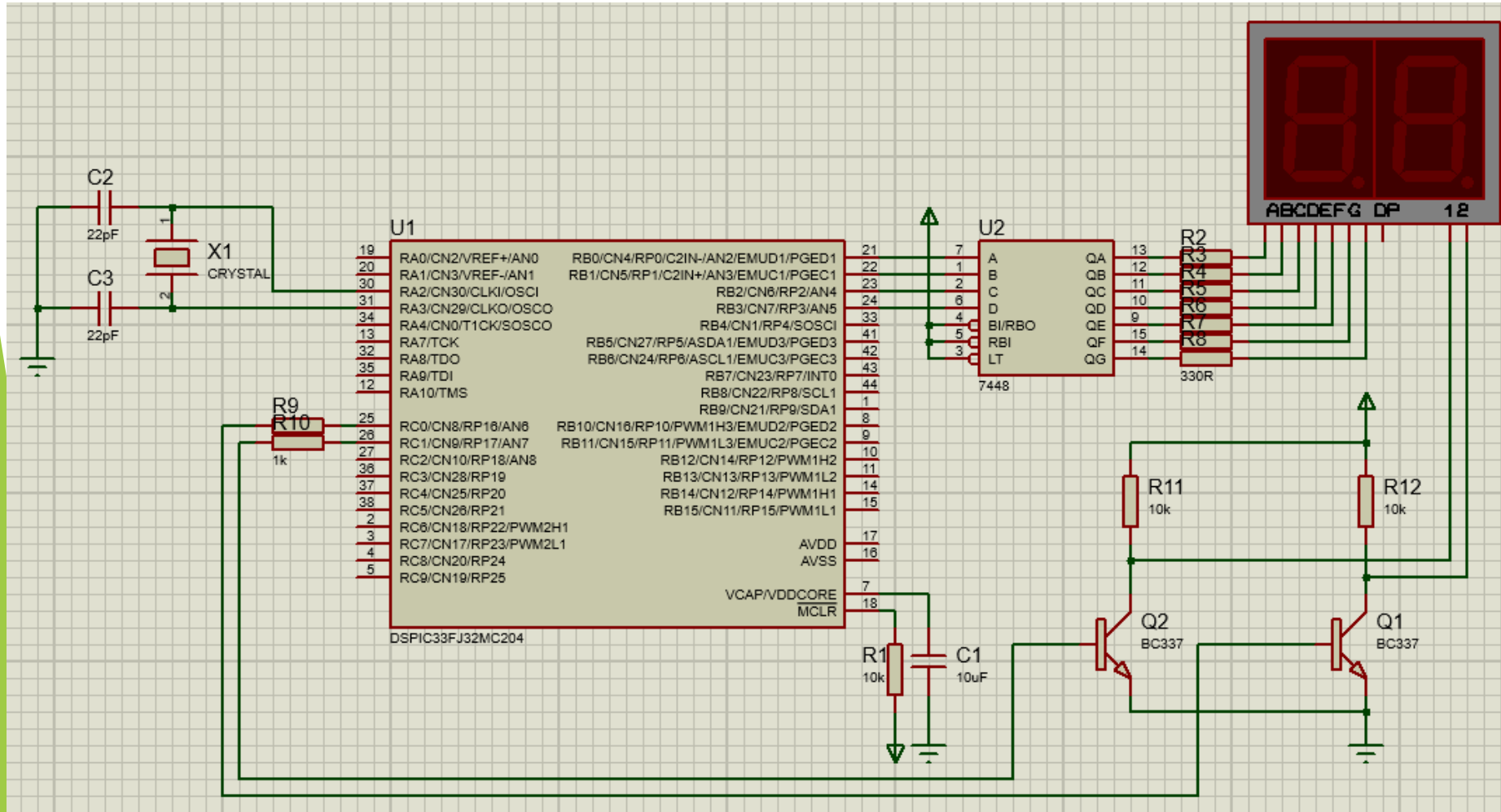
Simülasyon devre şeması



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.17:

Gerçek devre şeması

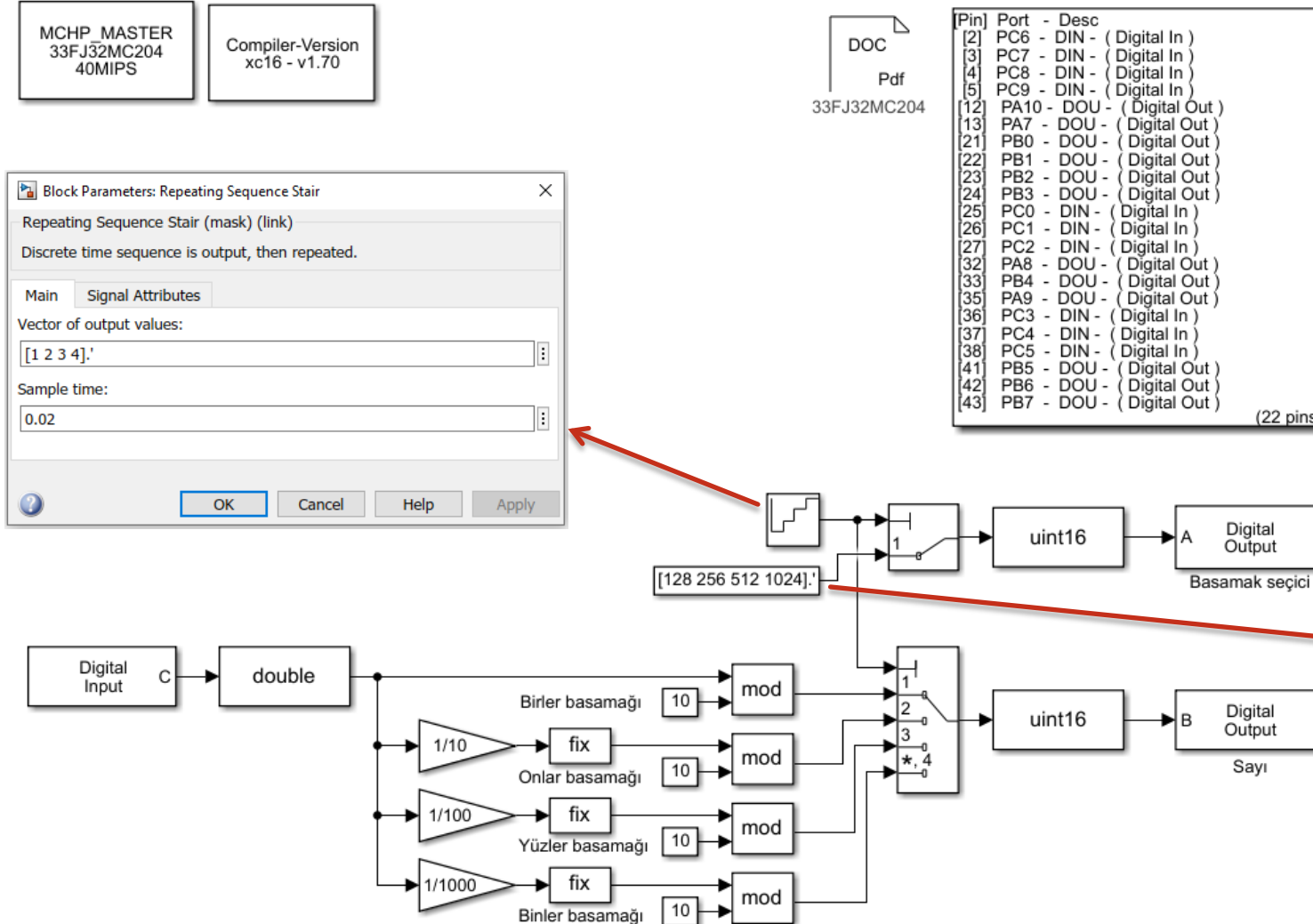


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.18: Bir dijital porttan okunan 10-bitlik sayı değeri, dörtlü 7 segment display üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

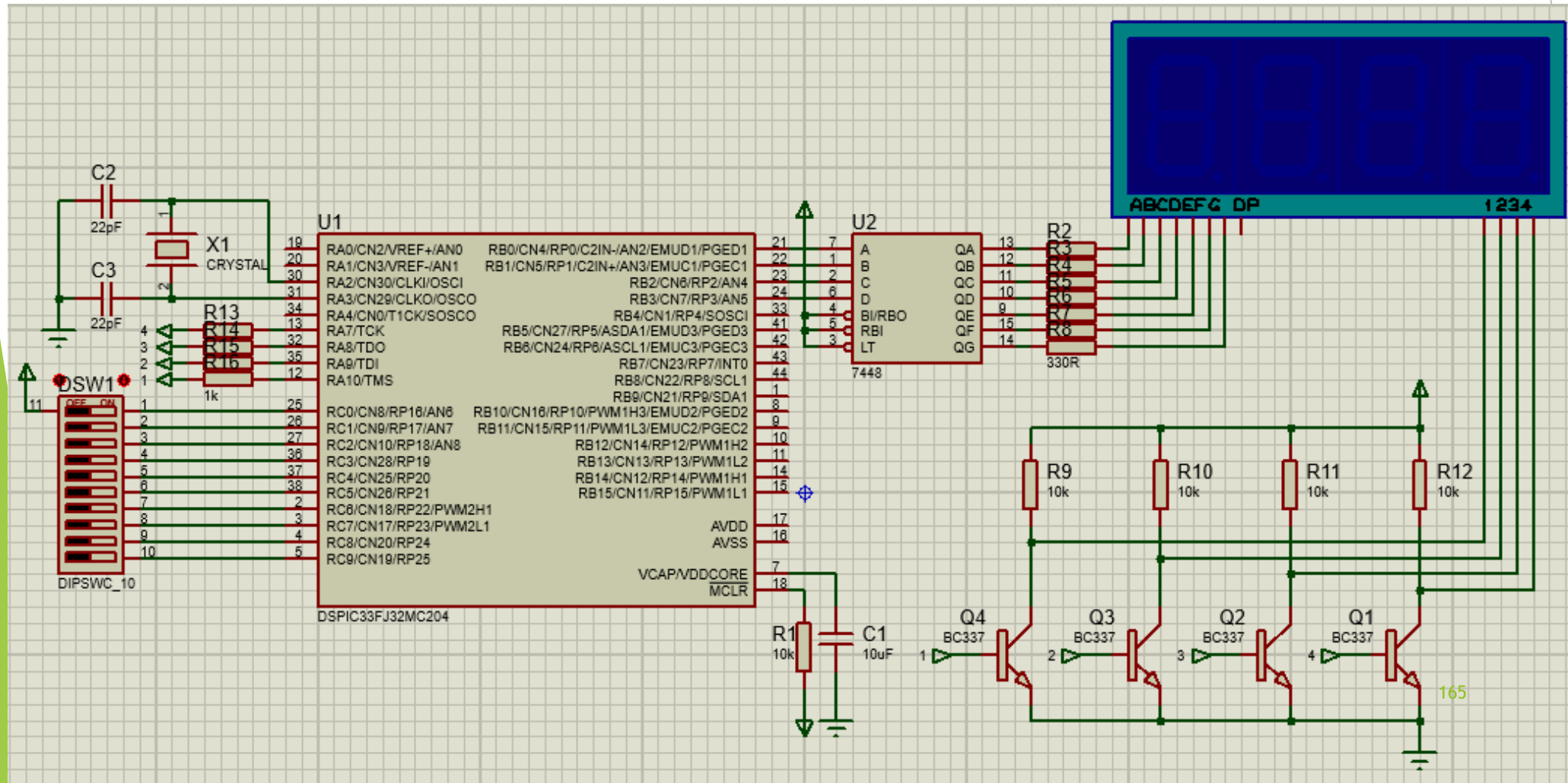
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.18:



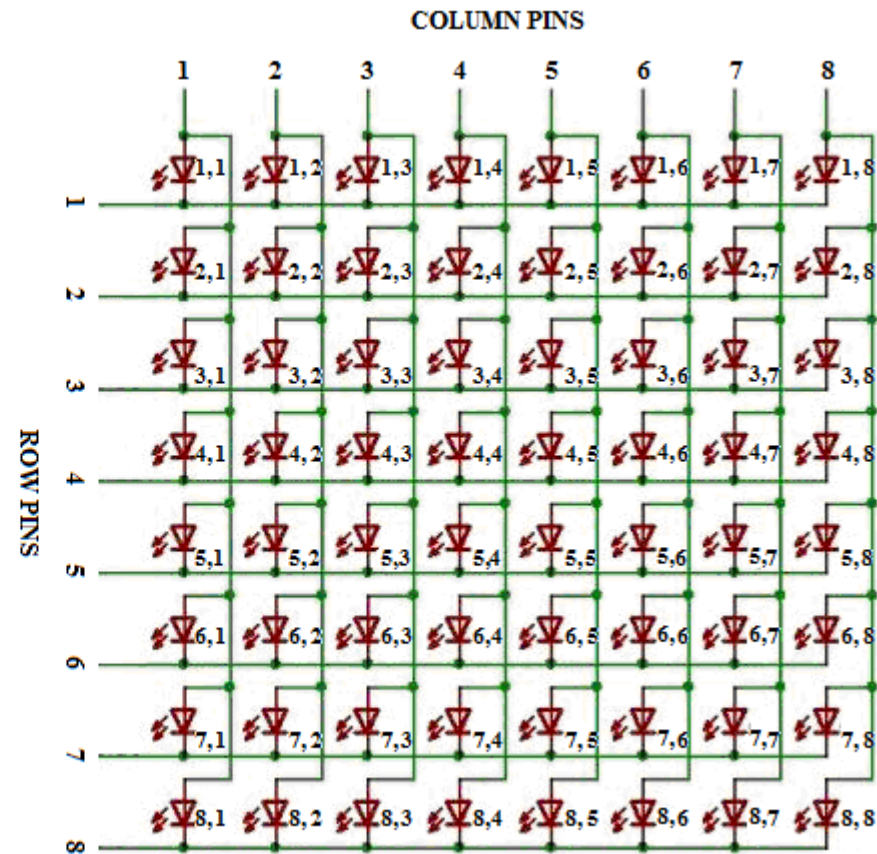
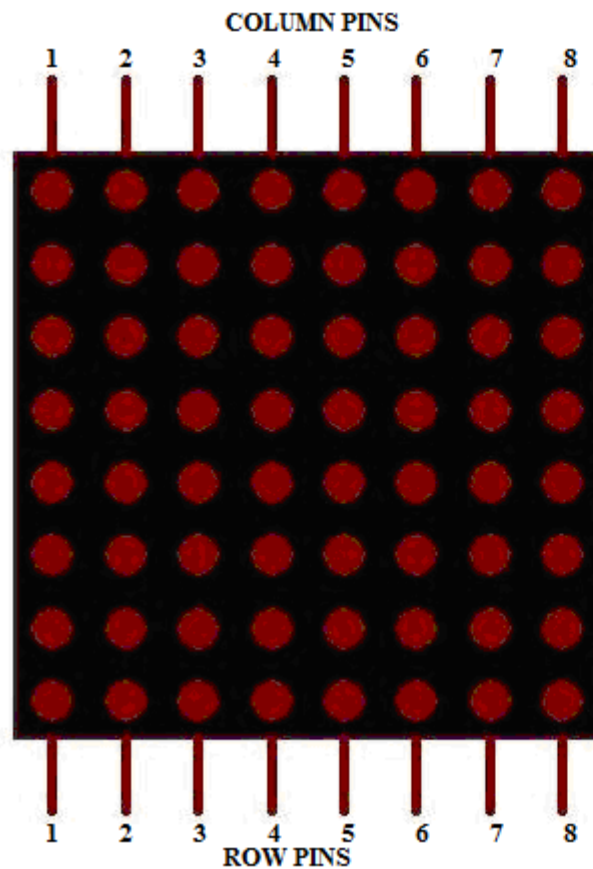
0001000000 -> 128
0010000000 -> 256
0100000000 -> 512
1000000000 -> 1024

Örnek6.18:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Matris display

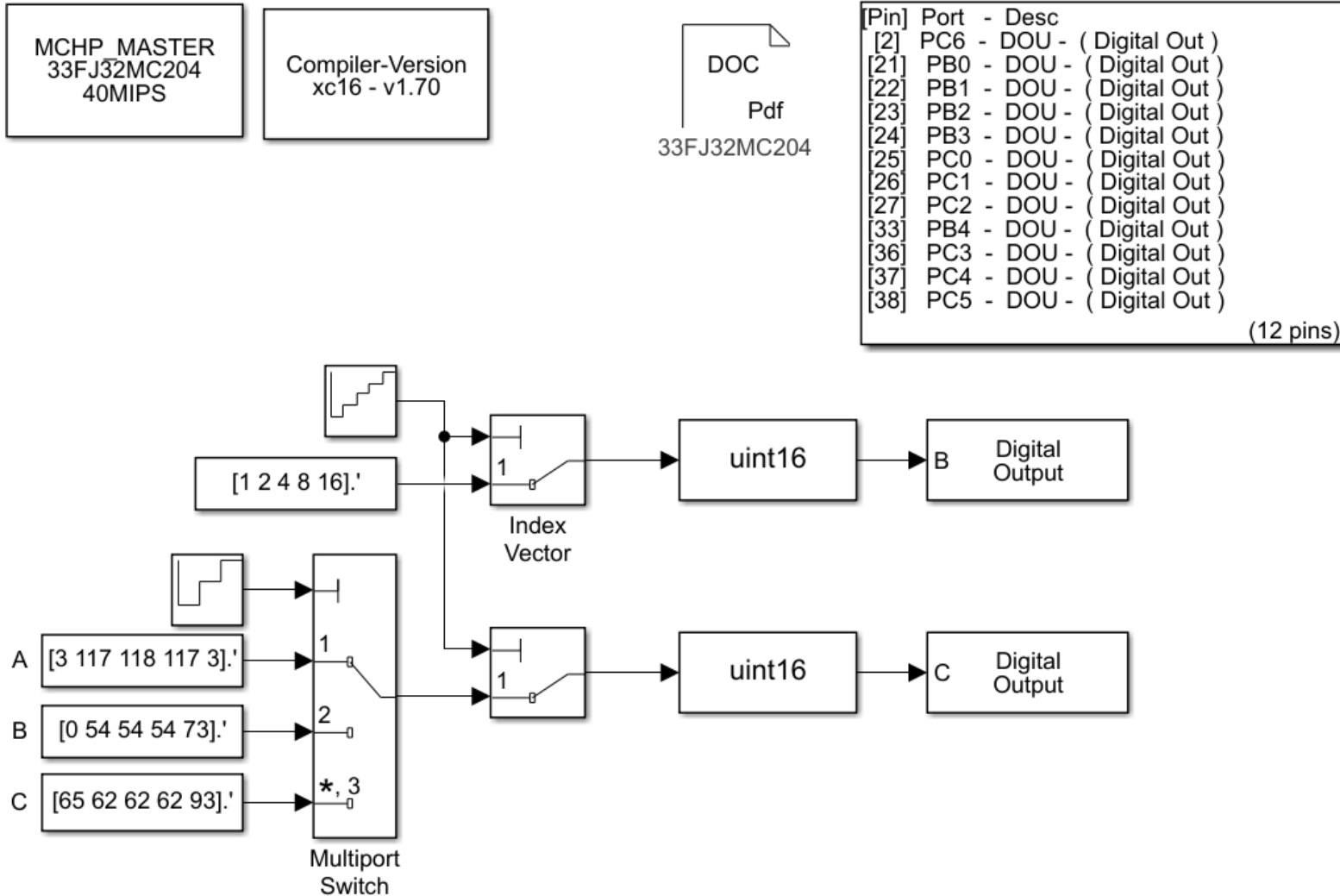


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19: Bir adet 5x7 matris display üzerinde sırayla A, B ve C karakterleri birer saniye aralıklarla görüntülenecektir. C'den sonra tekrar A'ya dönülecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:

Block Parameters: Repeating Sequence Stair2

Repeating Sequence Stair (mask) (link)

Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:

[1 2 3 4 5].'

Sample time:

0.01

sütun seçme

Block Parameters: Repeating Sequence Stair5

Repeating Sequence Stair (mask) (link)

Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:

[1 2 3].'

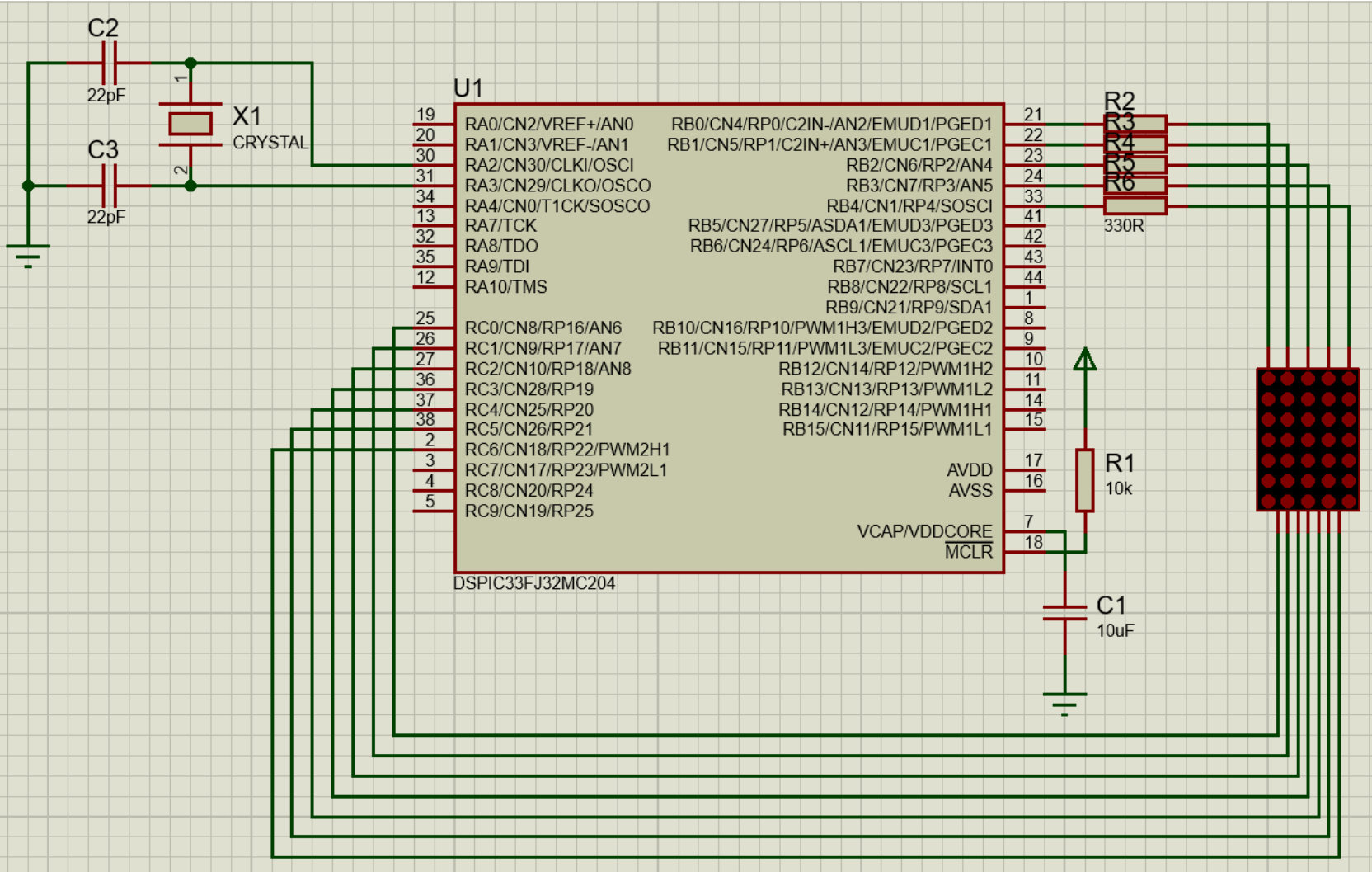
Sample time:

1

karakter seçme

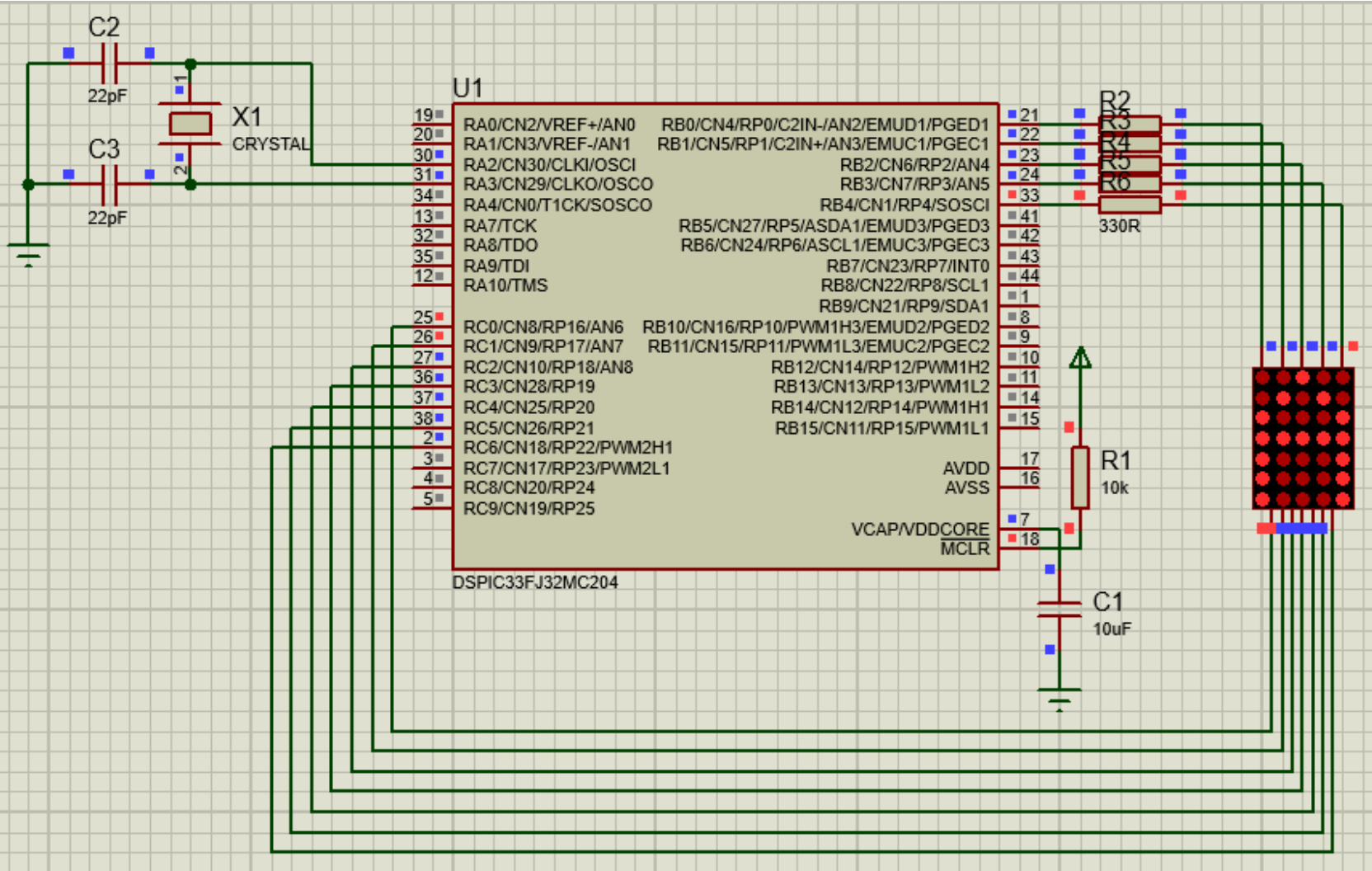
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:



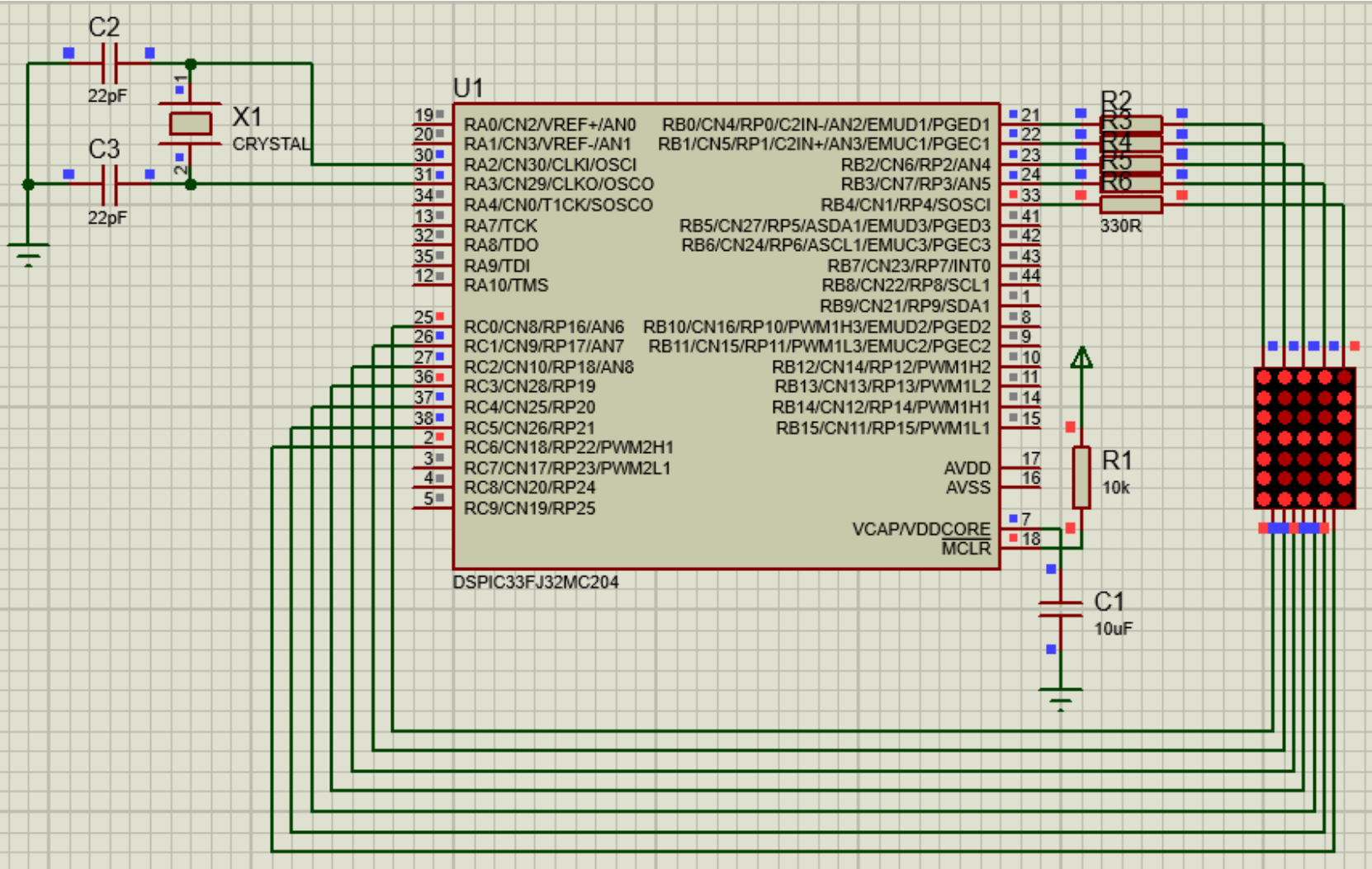
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:



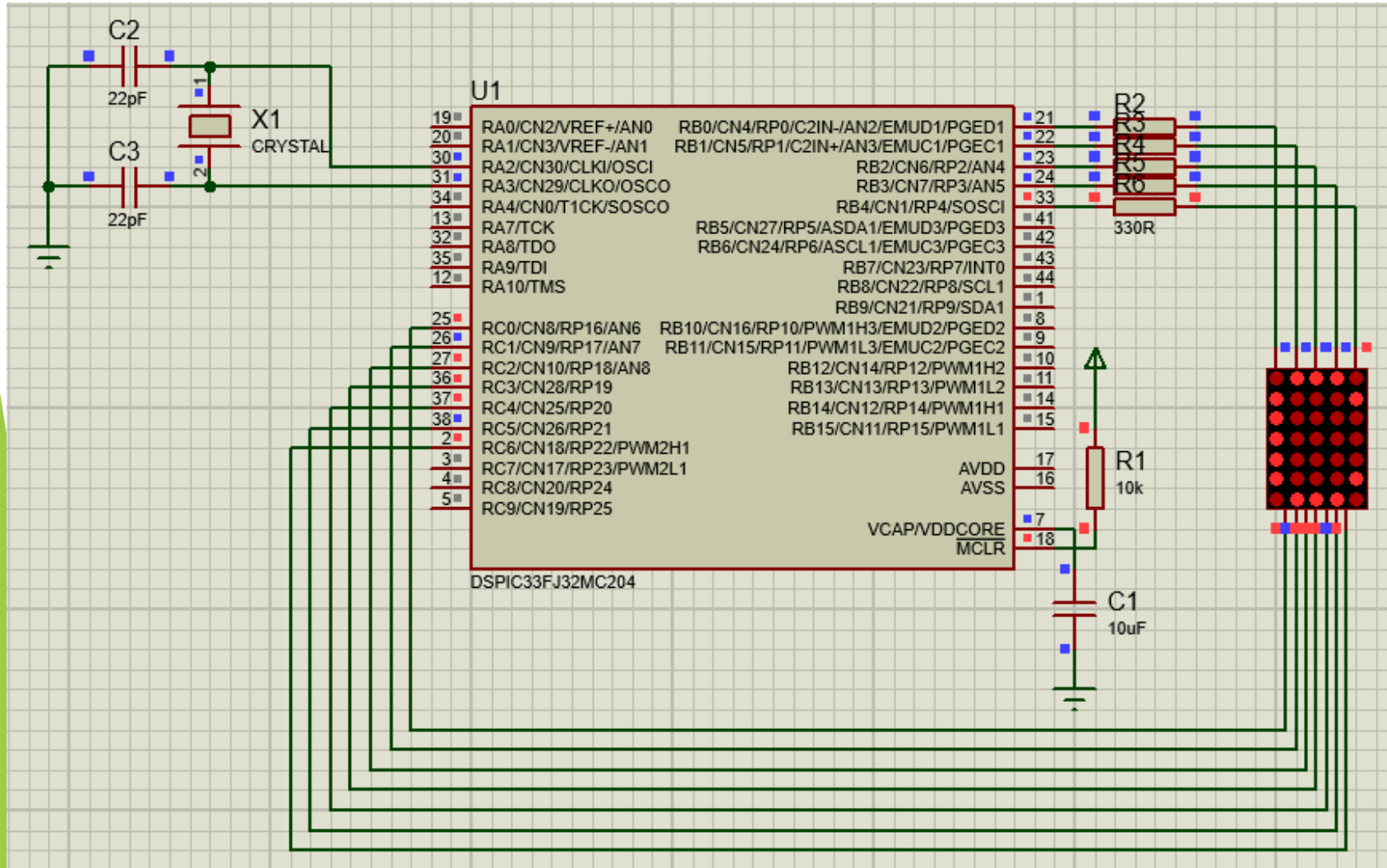
6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.19:



6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.20: Bir butona her basıldığında 5x7 matris display üzerinde sırayla A, B ve C karakterleri görüntülenecektir. C'den sonra tekrar butona basıldığında A'ya dönecektir. Sistem ilk kez çalıştırıldığında ekranda A karakteri görüntülenerek başlayacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.20:

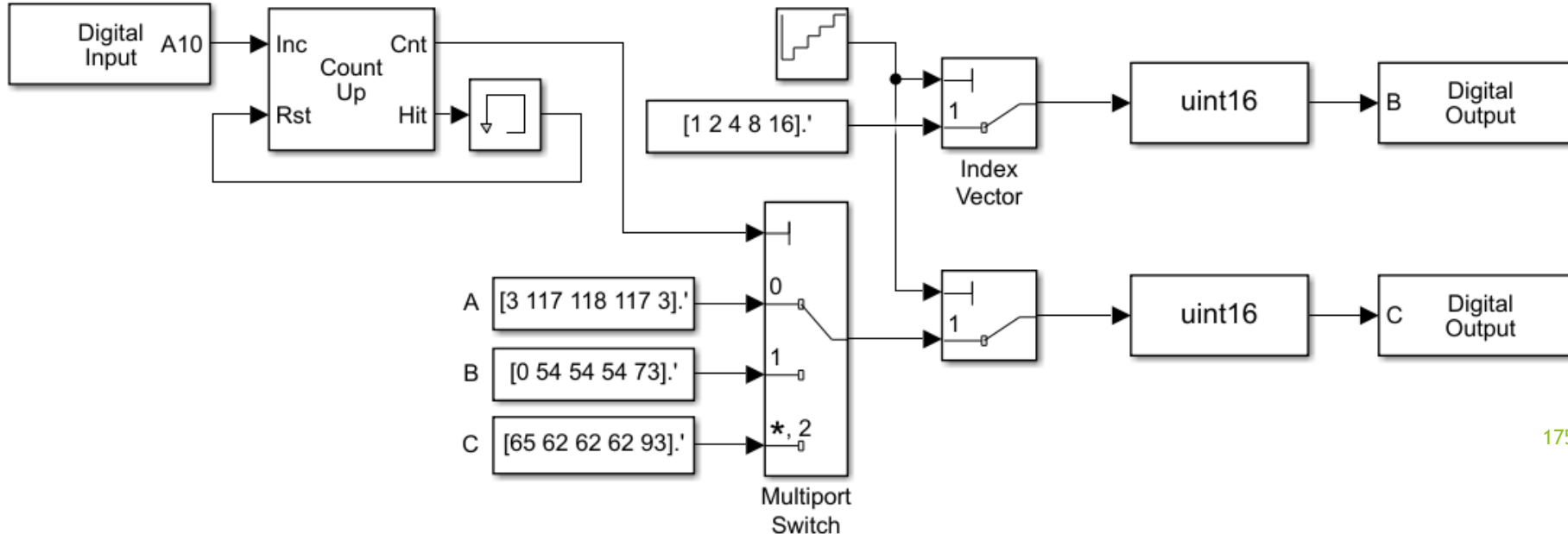
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- DOU - (Digital Out)
[12]	PA10	- DIN - (Digital In)
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	- DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[36]	PC3	- DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	- DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	- DOU - (Digital Out)

(13 pins)



Block Parameters: Counter

Counter (mask) (link)

Count up or down through a specified range of numbers. If you set the 'Count event' parameter to 'Free running', the block counts at a constant time interval. Otherwise, the block increments or decrements the counter each time a trigger event occurs at the Inc/Dec input port.

Parameters

Count direction: Up

Count event: Rising edge

Counter size: User defined

Maximum count: 255

Initial count: 0

Output: Count and Hit

Hit values: 3

☒ Reset input

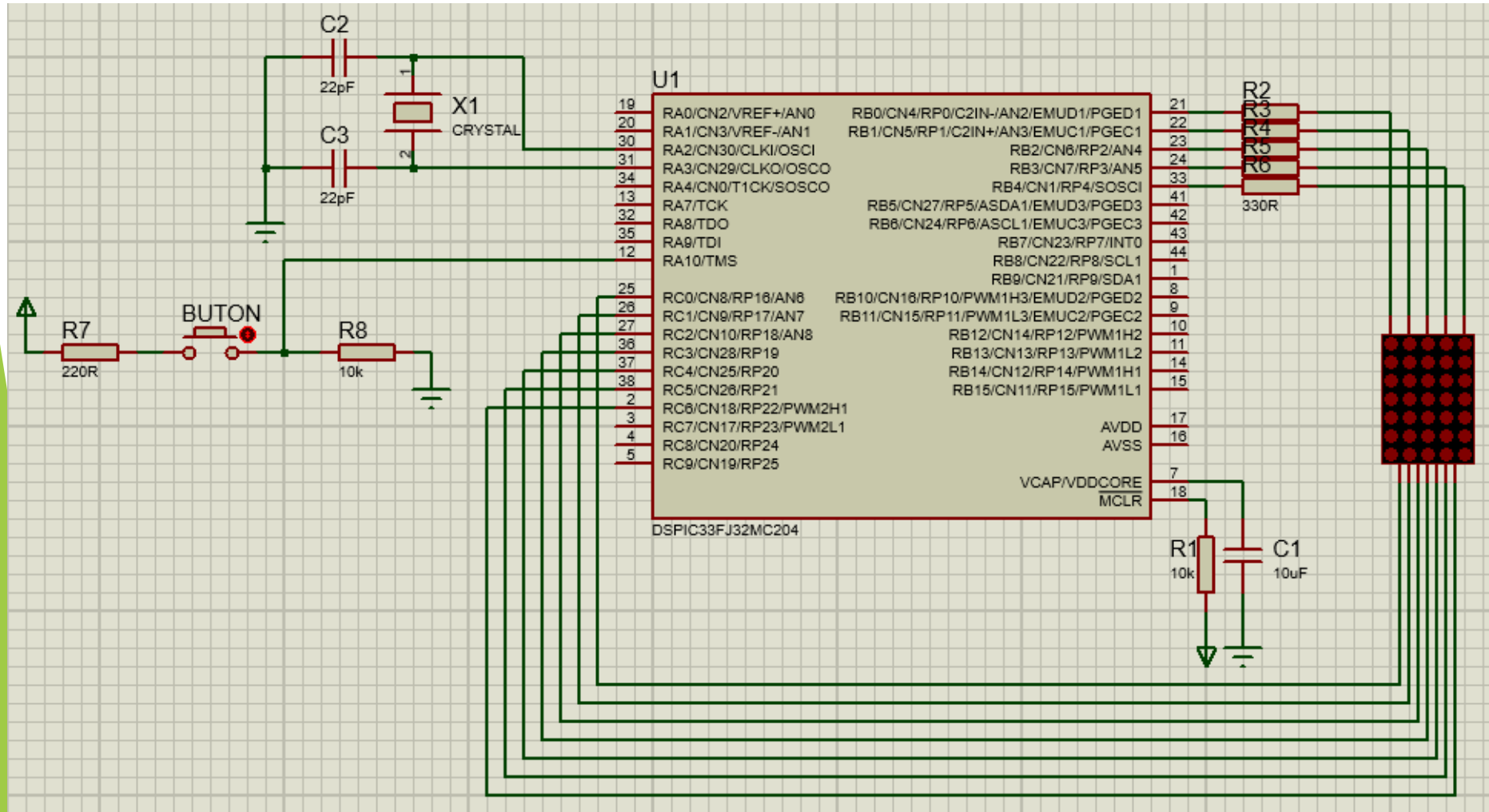
Count data type: double

Hit data type: Logical

OK Cancel Help Apply

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.20:

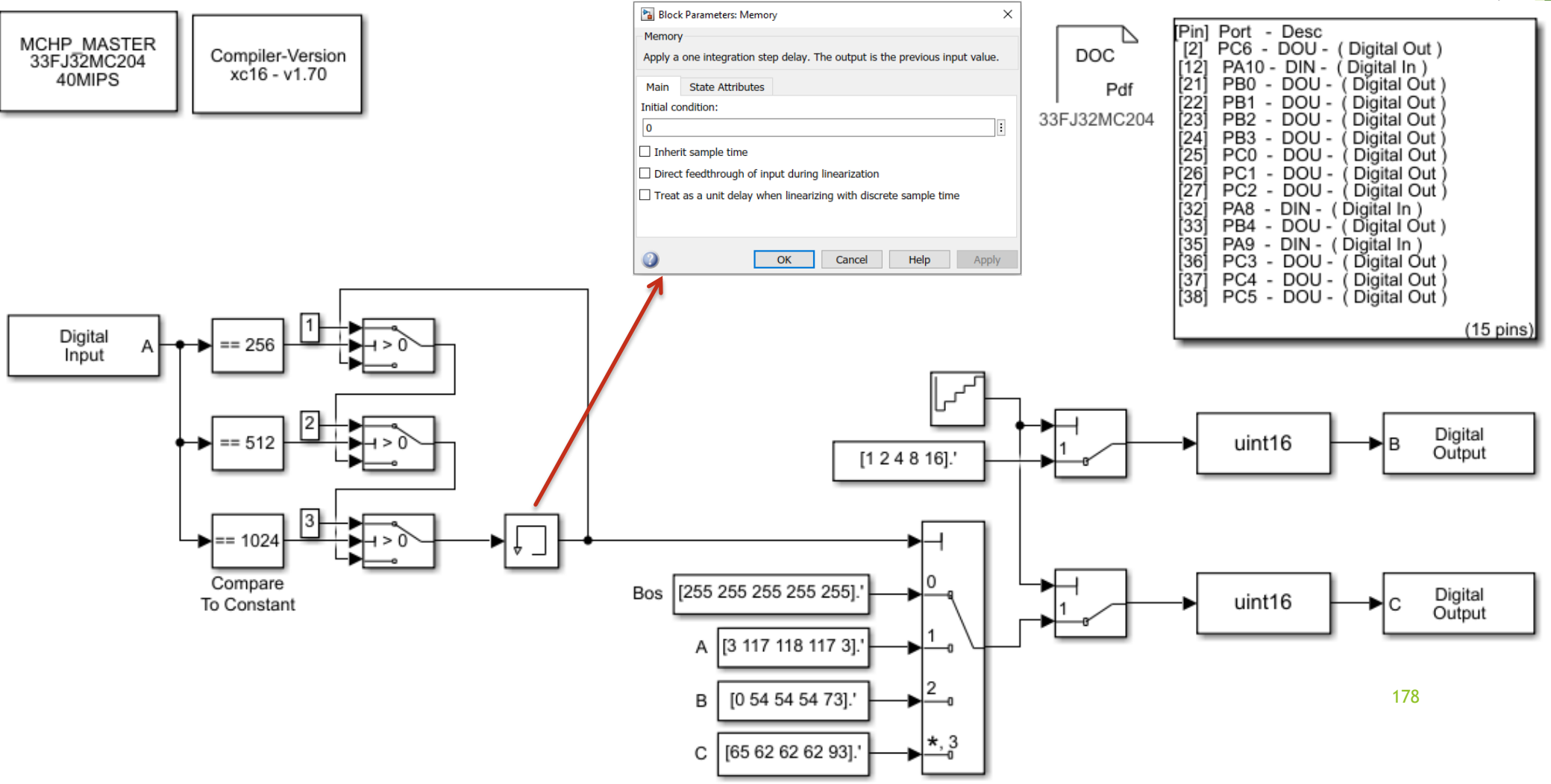


6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.21: A, B ve C butonlarından hangisine basılırsa 5x7 matris display üzerinde o karakter görüntülenecektir. Sistem ilk kez çalıştırıldığında ekran boş görünecektir. Butonların herhangi ikisine veya üçüne aynı anda basıldığında ekrandaki karakter değişmeyecek, son değerini koruyacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

6. Zamanlayıcı ve Sayıcı İşlemleri

Örnek6.21:



Örnek6.21:

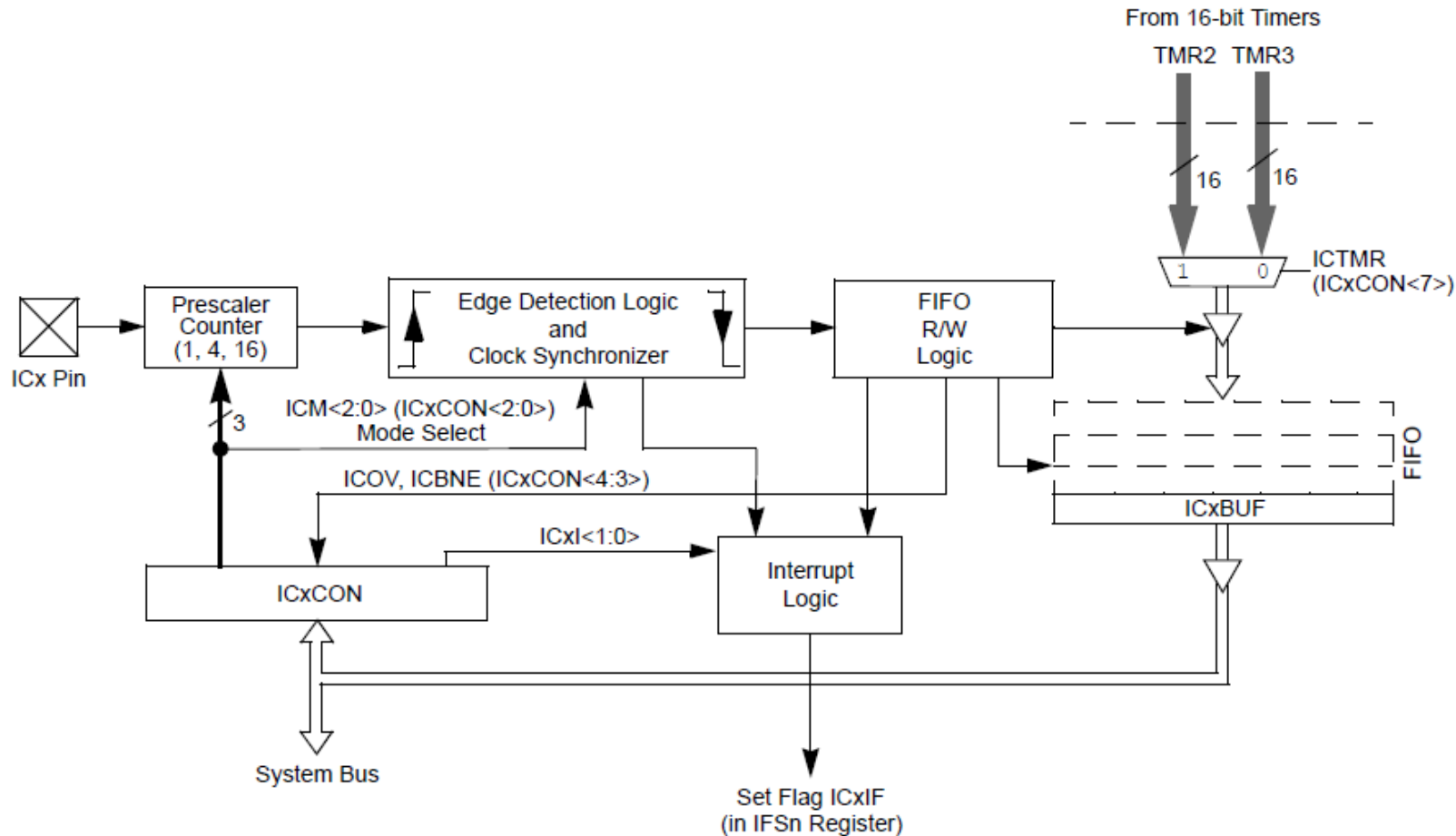


7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

- ▶ Ayarlanan pinlerdeki sinyal değişimlerini yakalamak için kullanılır.
- ▶ Yükselen kenar, düşen kenar veya her ikisini birden yakalama modları seçilebilir.
- ▶ Capture modu ile alınan sinyal ana program fonksiyonuna kesme olarak girdiği için yapılacak işlemde zaman gecikmesi olmaz.

7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Input capture modülü blok şeması



Note: An 'x' in a signal, register or bit name denotes the number of the capture channel.

7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.1: Capture modunu kullanarak 8-bit (0-255) yukarı-aşağı sayıcı tasarlanacaktır. Yukarı veya aşağı butonlarına basıldığı an sayıcı değeri değişecektir. Sayıcı değeri, dijital bir porta bağlı olan LEDlerde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodeneetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.1:

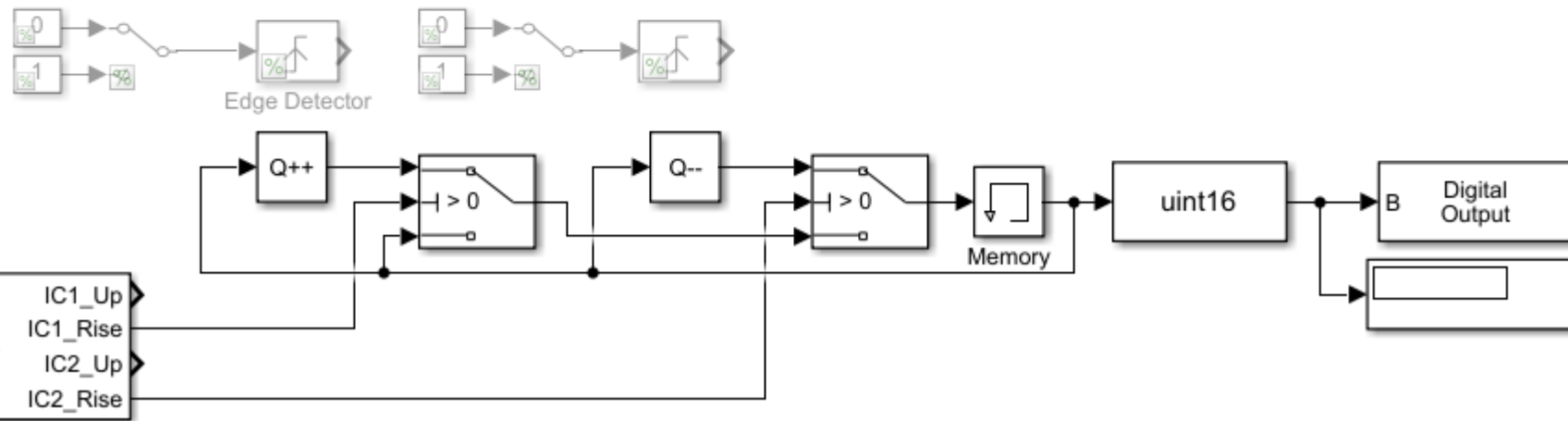
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

Pin	Port	Desc
[21]	PB0	DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	IC1 - (Input Capture 1)
[26]	PC1	IC2 - (Input Capture 2)
[33]	PB4	DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	DOU - (Digital Out)

(10 pins)



Block Parameters: Input Capture

Input driver for Input Capture Peripheral (mask) (link)

Input Capture measure time :

- 0 : no Measurements (for change detect only)
- 1 : up
- 2 : down
- 3 : up & down
- 4 : periode on rising edge
- 8 : periode on falling edge
- 5 : up & periode on rising edge
- 10 : down & periode on falling edge

Input Capture Channels: [1 2 7 8]

Input Capture Pins are remapables.

Main Pin Mapping

Interrupt Priority (1:lowest 7:Highest) 4

Input Capture Channels : [1 2 7 8]

[1 2]

Channel measurement type ; see above, within { 1 2 3 4 5 8 10 }

[1 1]

Max measured time / Channels

[0.001 0.001]

Safety margin in % (secure from overflow)

[0 0]

{'IC1max' 'IC2max' } variables represent max time above ->

2.^[15.288 15.288] => [39999 39999]

Change Detected on (0:None, 1:Rising edge, 2:Falling edge, 3:Both)

[1 1]

SampleTime

-1

OK Cancel Help Apply

7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.1:

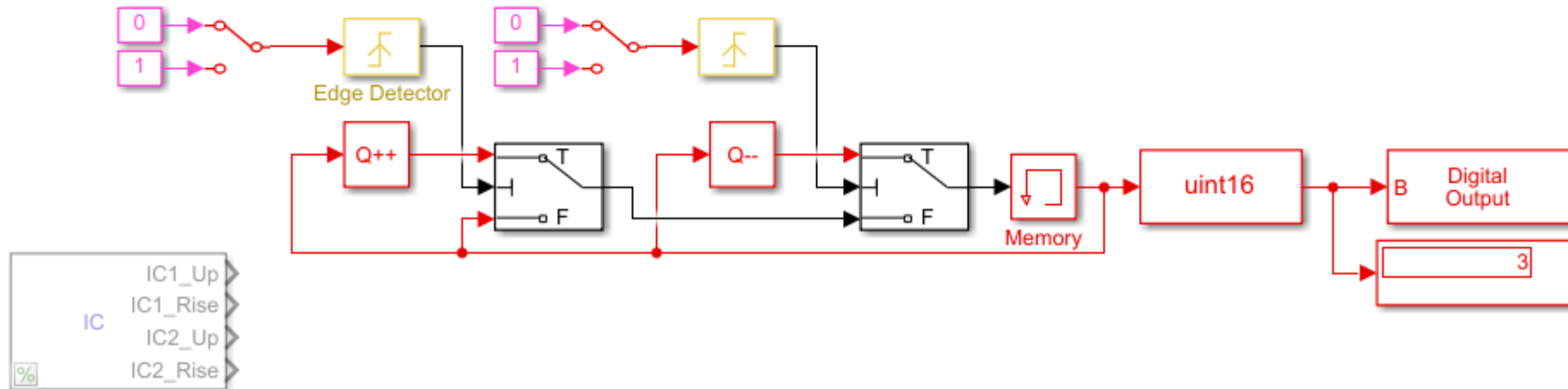
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

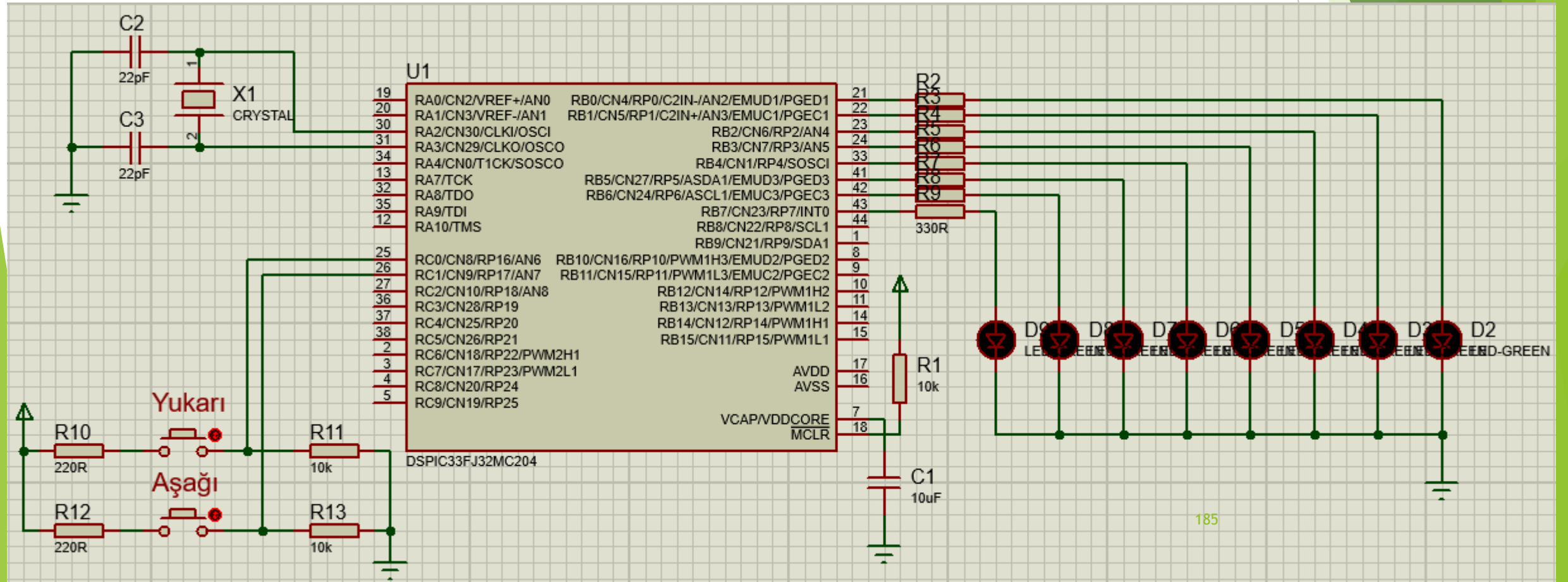
[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	- DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	- DOU - (Digital Out)

(8 pins)



7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.1:



7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.2: Capture modunu kullanarak 0-99 yukarı sayıcı tasarlanacaktır. Say butonundan gelen her yükselen ve düşen kenar sinyali ile sayıcı değeri 1 artacaktır. Sayıcı değeri ikili 7 segment display'de görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodeneetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.2:

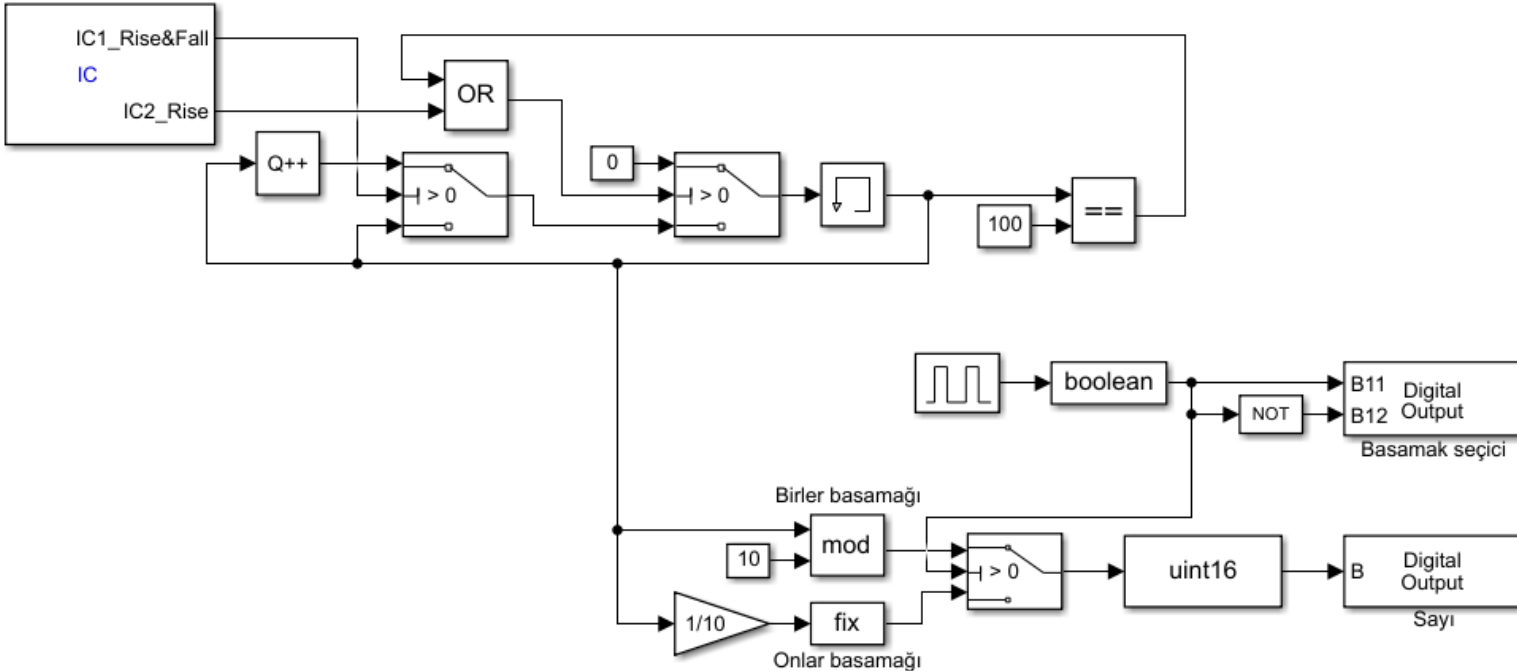
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[9]	PB11	- DOU - (Digital Out)
[10]	PB12	- DOU - (Digital Out)
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- IC1 - (Input Capture 1)
[26]	PC1	- IC2 - (Input Capture 2)
[33]	PB4	- DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	- DOU - (Digital Out)
[42]	PB6	- DOU - (Digital Out)
[43]	PB7	- DOU - (Digital Out)

(12 pins)



Block Parameters: Input Capture

Input driver for Input Capture Peripheral (mask) (link)

Input Capture measure time :
0 : no Measurements (for change detect only)
1 : up
2 : down
3 : up & down
4 : periode on rising edge
8 : periode on falling edge
5 : up & periode on rising edge
10 : down & periode on falling edge

Input Capture Channels : [1 2 7 8]
Input Capture Pins are remapables.

Main Pin Mapping

Interrupt Priority (1:lowest 7:Highest) 4

Input Capture Channels : [1 2 7 8]

[1 2]

Channel measurement type ; see above, within { 1 2 3 4 5 8 10 }

[0 0]

Max measured time / Channels

[0.001 0.001]

Safety margin in % (secure from overflow)

[0 0]

{'IC1max' 'IC2max' } variables represent max time above ->
2.^[15.288 15.288] => [39999 39999]

Change Detected on (0:None, 1:Rising edge, 2:Falling edge, 3:Both)

[3 1]

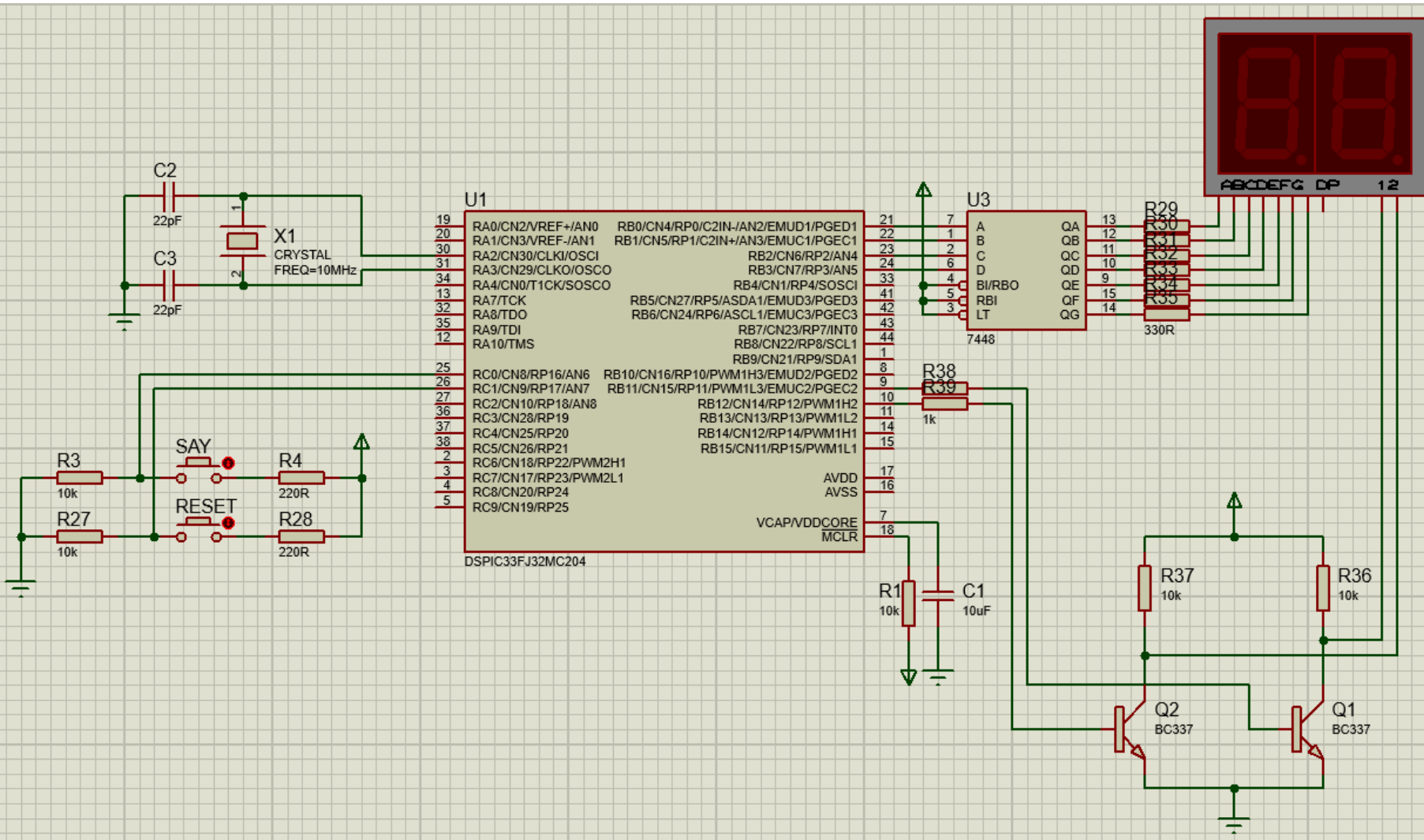
SampleTime

-1

OK Cancel Help Apply

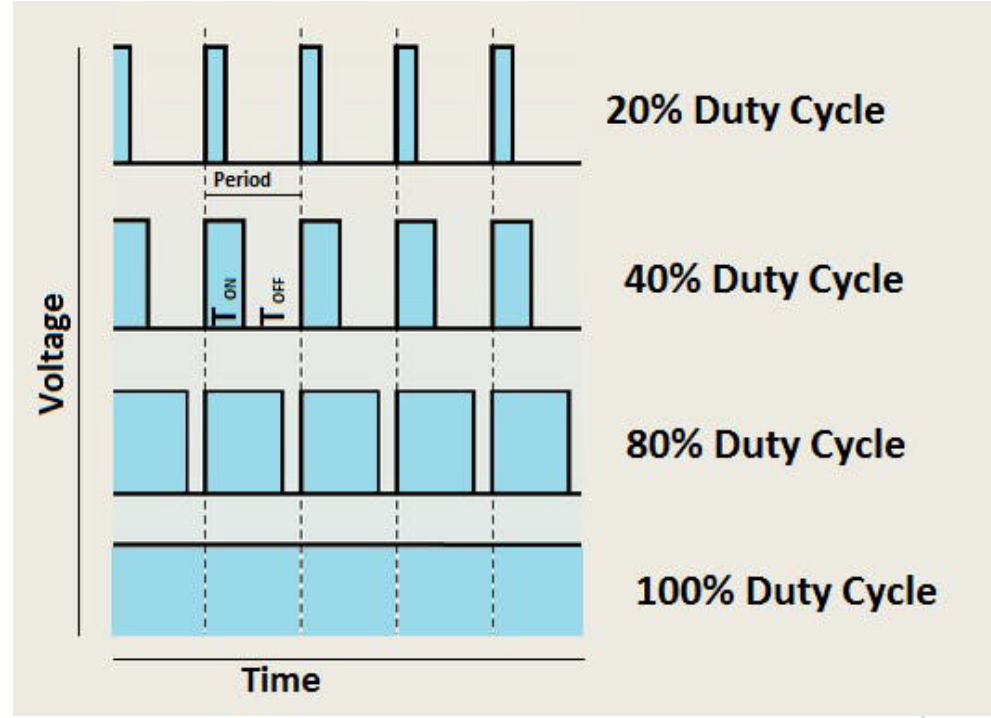
7. Yakalama (Capture) Modu İşlemleri

Örnek7.2:



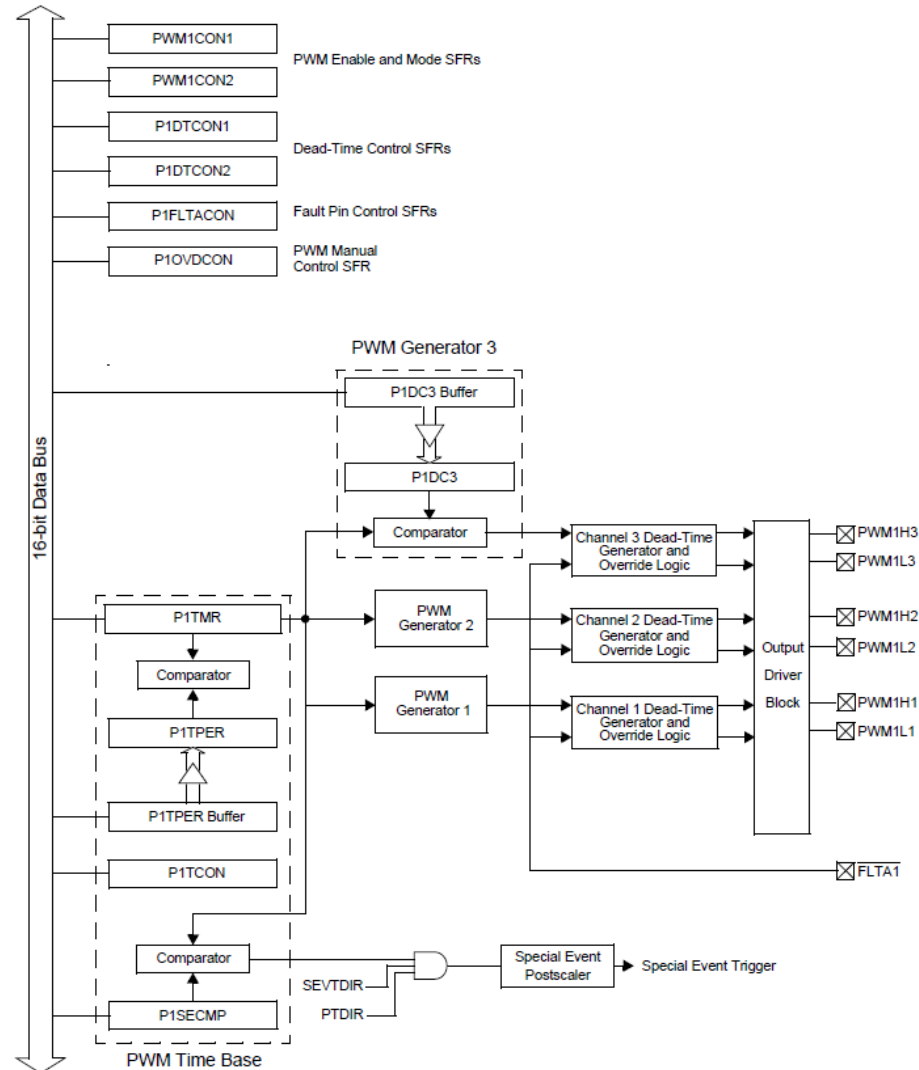
8. PWM Modu İşlemleri

- PWM (pulse width modulation (darbe genişlik modülasyonu)) modülü ile frekansı sabit olan, periyot içinde Lojik-1 ve Lojik-0 kısımları yüzde olarak ayarlanabilen bir sinyal üretilir.
- Kullanıldığı yerler:
 - AC veya DC motor kontrolü,
 - Kesintisiz güç kaynakları,
 - Endüksiyon ocakları vb.



8. PWM Modu İşlemleri

PWM modülü blok şeması

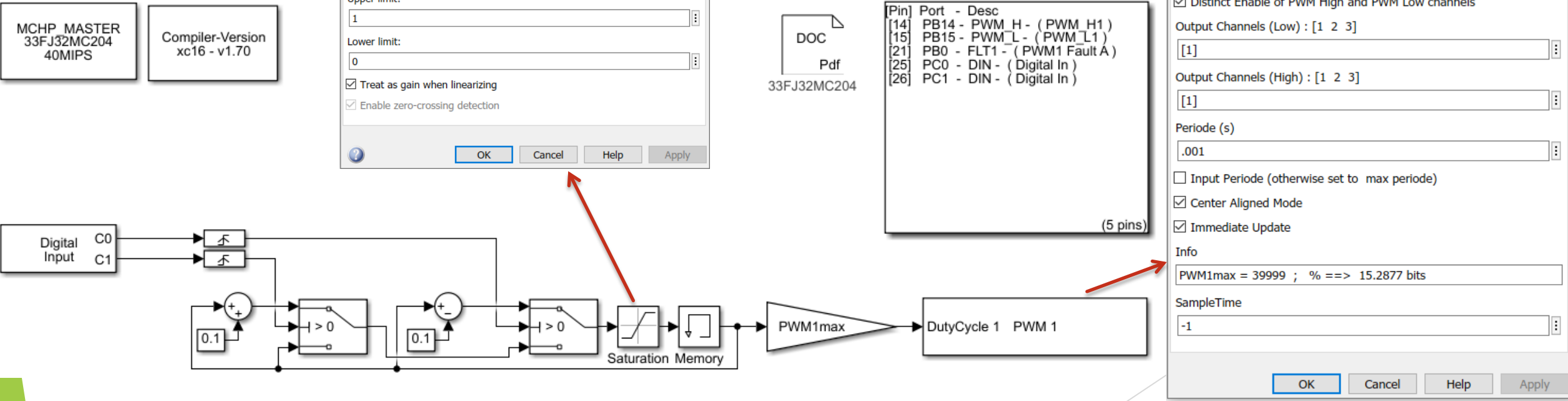


8. PWM Modu İşlemleri

Örnek8.1: 1 kHz'lik PWM sinyali üretilecektir. İki buton ile PWM sinyalinin doluluk oranı %10 artırılıp azaltılabilecektir. Doluluk oranı %0-100 aralığı içinde tutulacaktır. PWM sinyali osiloskop ile görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

8. PWM Modu İşlemleri

Örnek8.1:

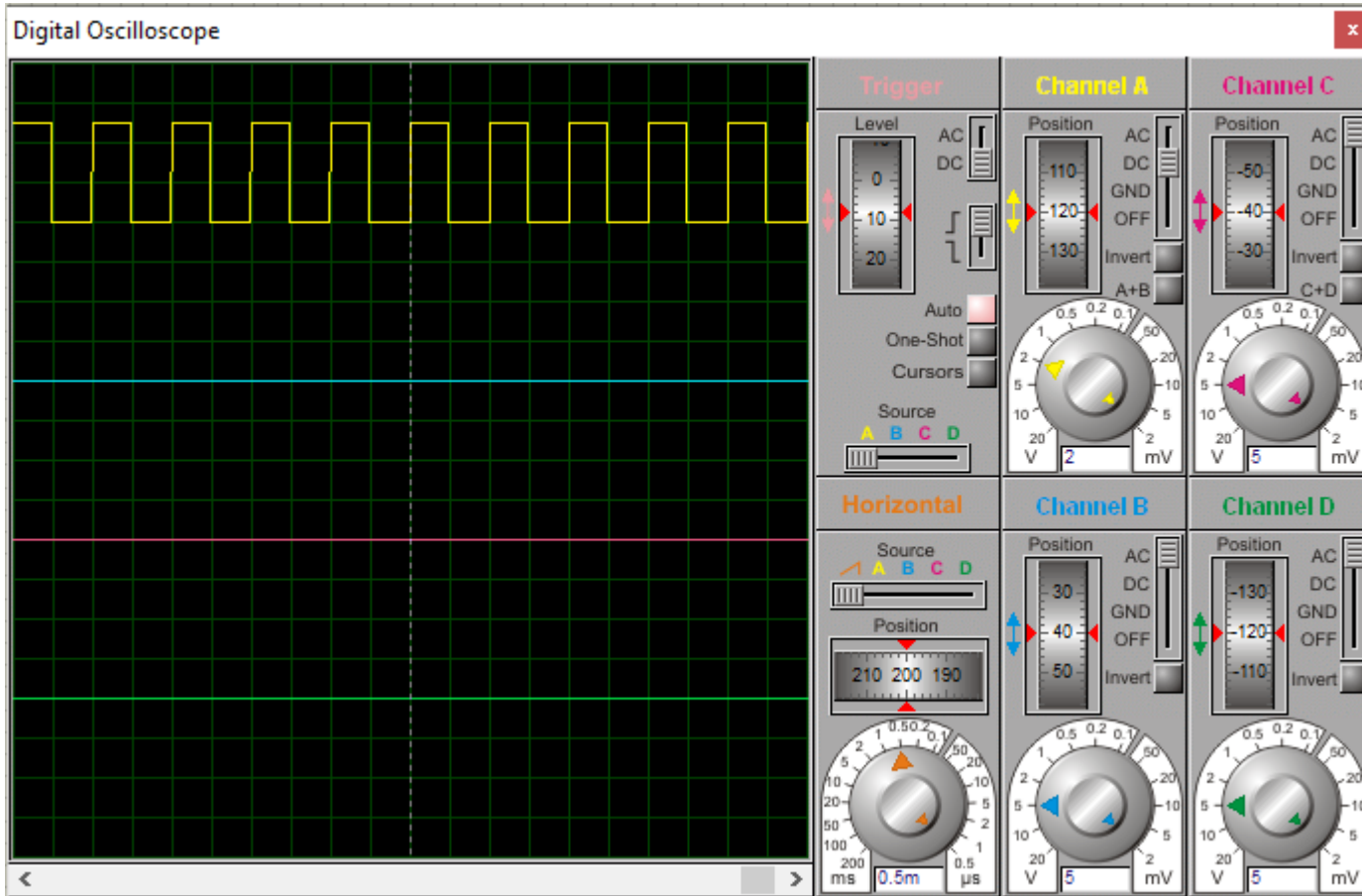


Örnek8.1:



8. PWM Modu İşlemleri

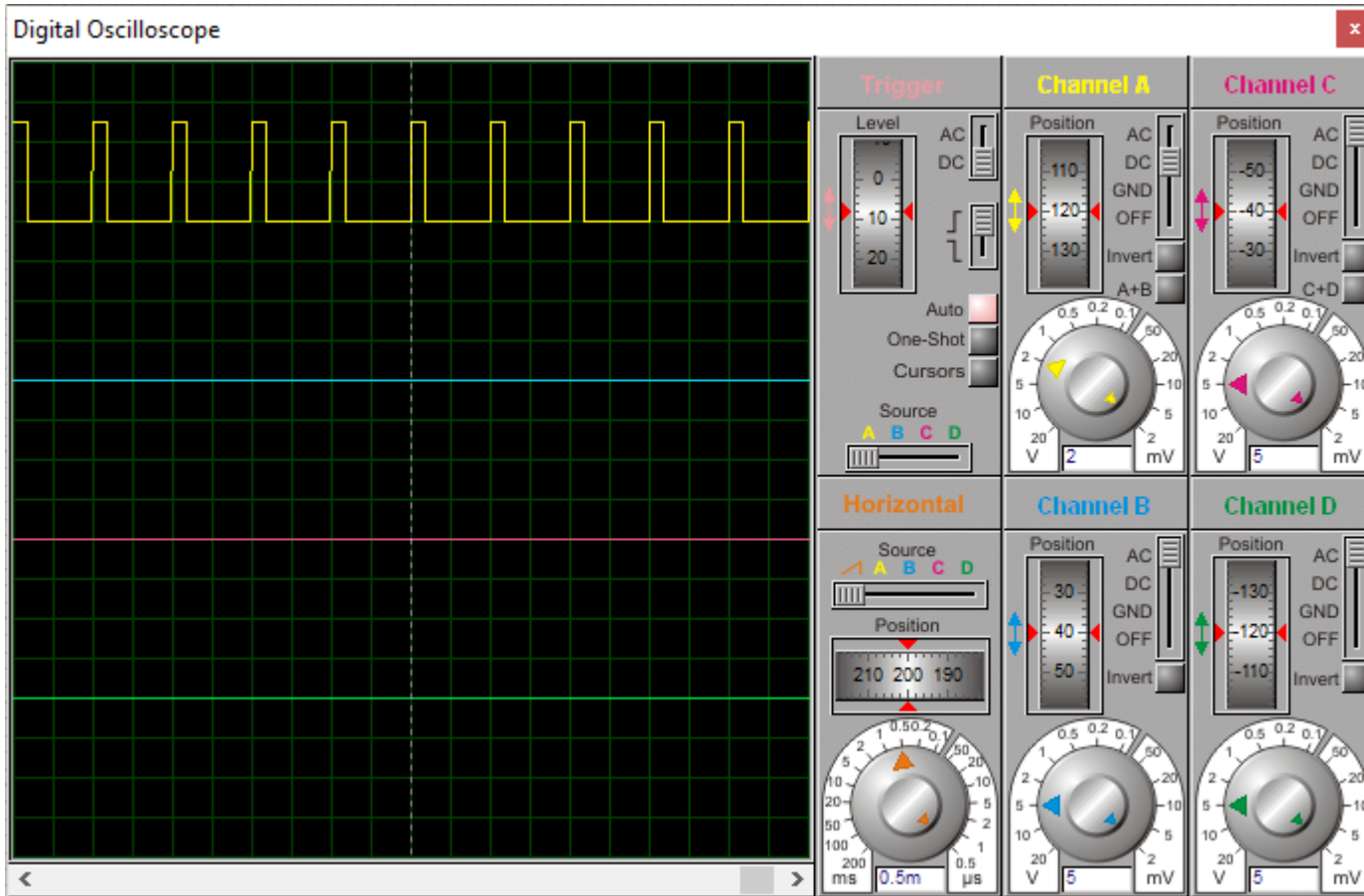
Örnek8.1:



%50 Doluluk oranı

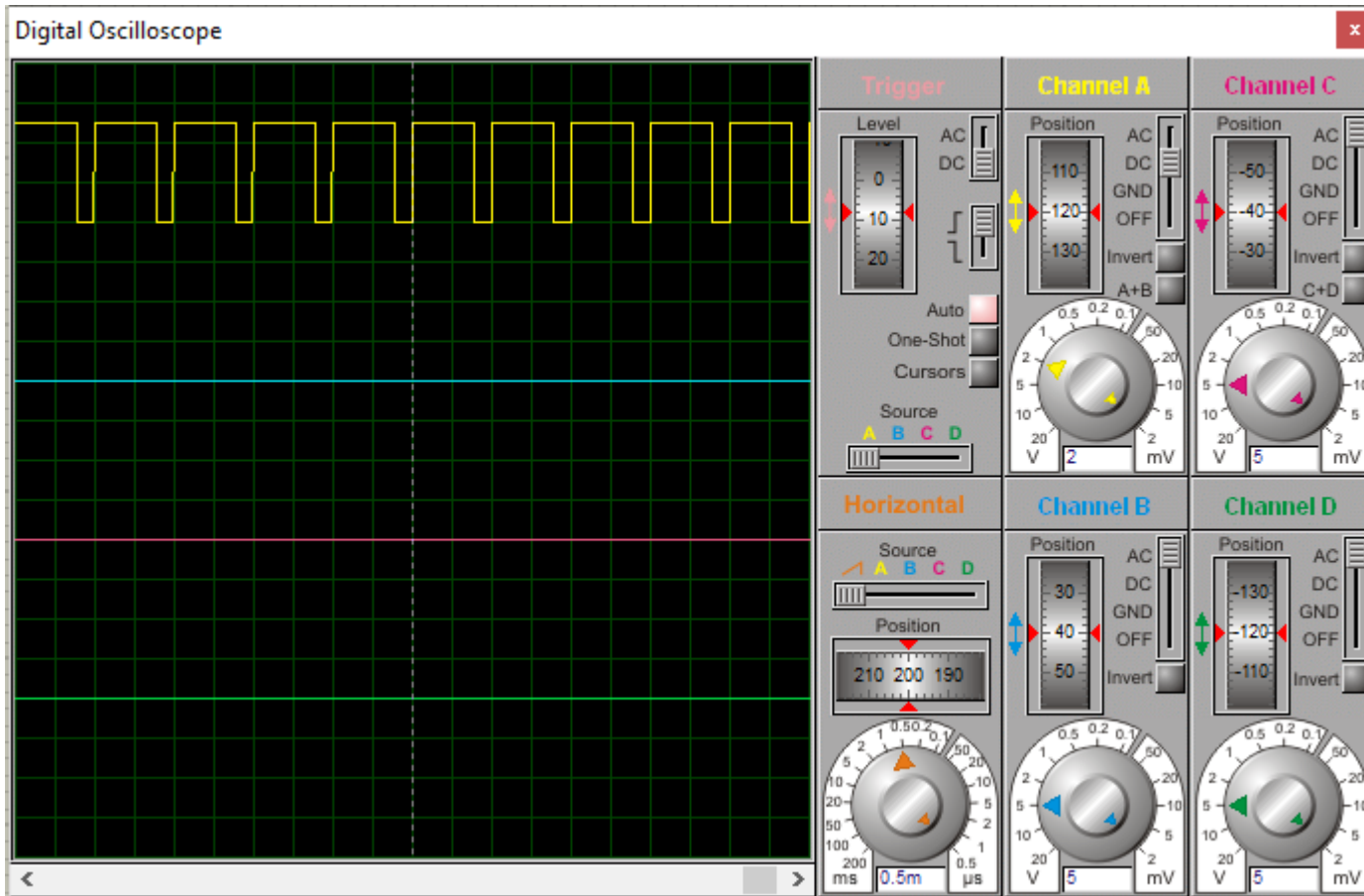
8. PWM Modu İşlemleri

Örnek8.1:



%20 Doluluk oranı

Örnek8.1:



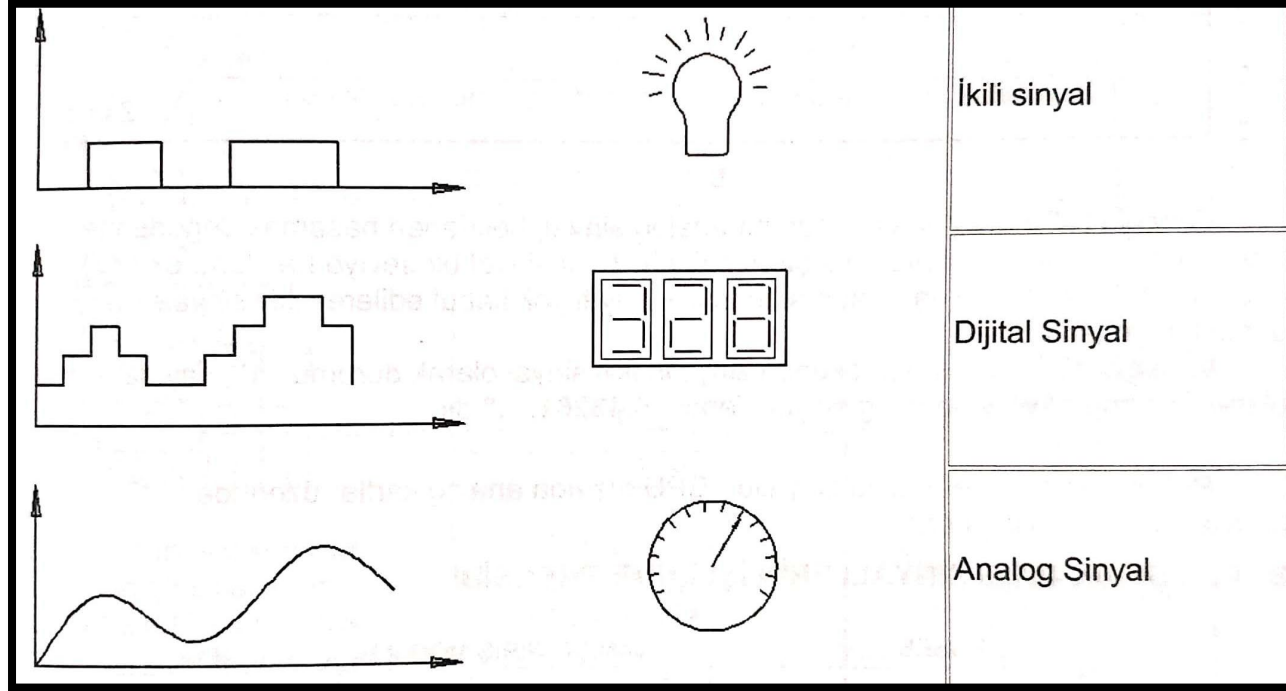
%80 Doluluk oranı

9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

- Analog/dijital çevirici (analog/digital convertor (ADC)) dış dünyadaki analog değerleri okumak için kullanılan modüldür. Bu değerlerin mikrodenetleyiciler tarafından okunabilmesi için dijital değerlere çevrilmesi gerekir.

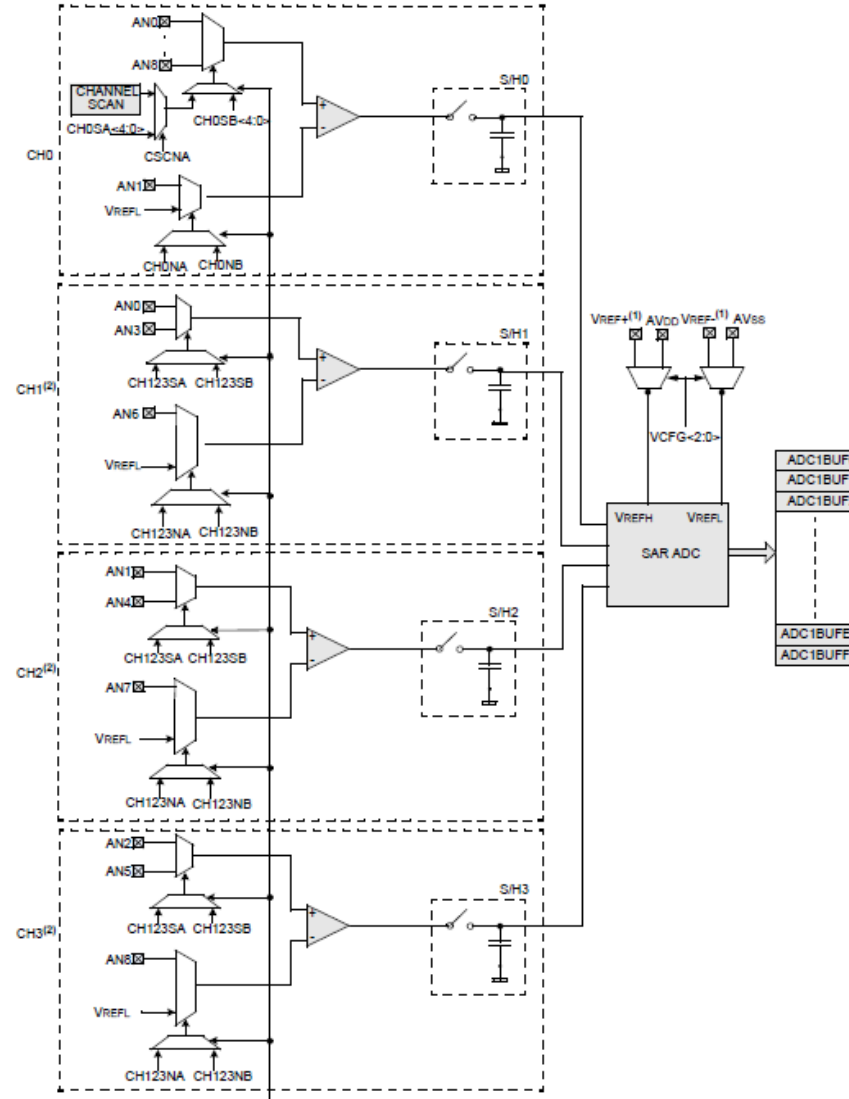
- Analog sinyaller:

- Sıcaklık,
- Mesafe,
- Işık,
- Nem,
- Ses,
- Titreşim,
- Gerilim,
- Ağırlık,
- Basınç vb.



9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

ADC blok şeması



Note 1: VREF+, VREF- inputs can be multiplexed with other analog inputs.
2: Channels 1, 2 and 3 are not applicable for the 12-bit mode of operation.

9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

- ▶ ADC'nin dijital bilgiye dönüştürebildiği en küçük gerilim değerine adım büyüklüğü veya 1 LSb denir.

$$\text{Adım büyüklüğü (1 LSb)} = \frac{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}}{2^n}$$

- ▶ N değeri ADC'nin bit sayısıdır (çözünürlük).
- ▶ 10 bitlik bir ADC ile 0-5V aralığındaki bir analog sinyal için adım büyüklüğü aşağıdaki gibi hesaplanır:

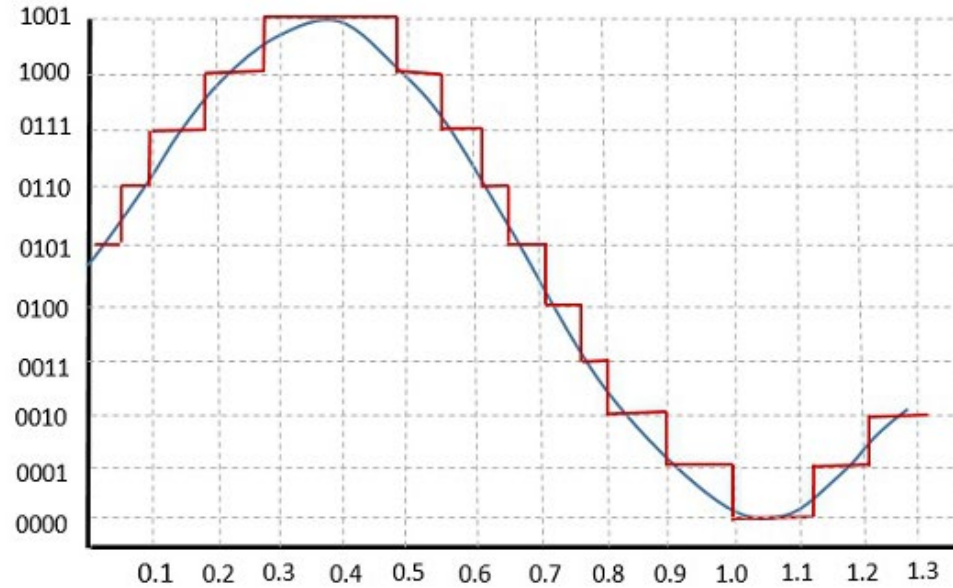
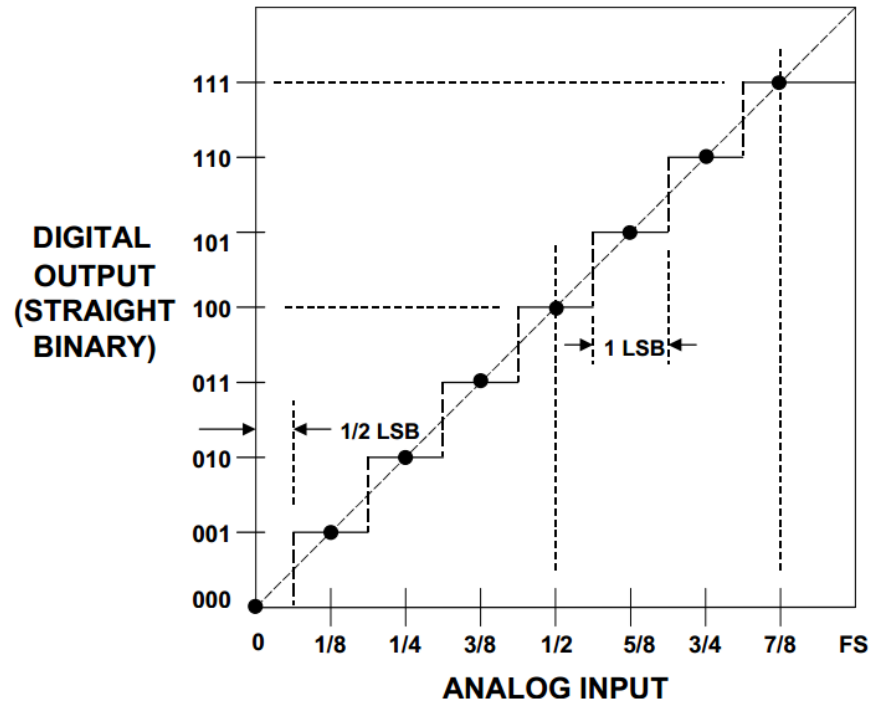
$$\text{Adım büyüklüğü} = \frac{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}}{2^n} = \frac{5\text{V} - 0}{2^{10}} = \frac{5\text{V}}{1024} = 0.0048828125 \text{ V}$$

- ▶ 10 bitlik bir ADC ile 0-3.3V aralığındaki bir analog sinyal için adım büyüklüğü aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\text{Adım büyüklüğü} = \frac{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}}{2^n} = \frac{3.3\text{V} - 0}{2^{10}} = \frac{3.3\text{V}}{1024} = 0.00322265625 \text{ V}$$

9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

- Adım büyüklüğünden küçük olan gerilim değişimleri ADC birimi tarafından tam olarak çevrilemez, en yakın olan adım değeri çıkışta okunur.
- Giriş ve çıkış arasındaki bu farka **quantization error** (niceleme hatası) denir.

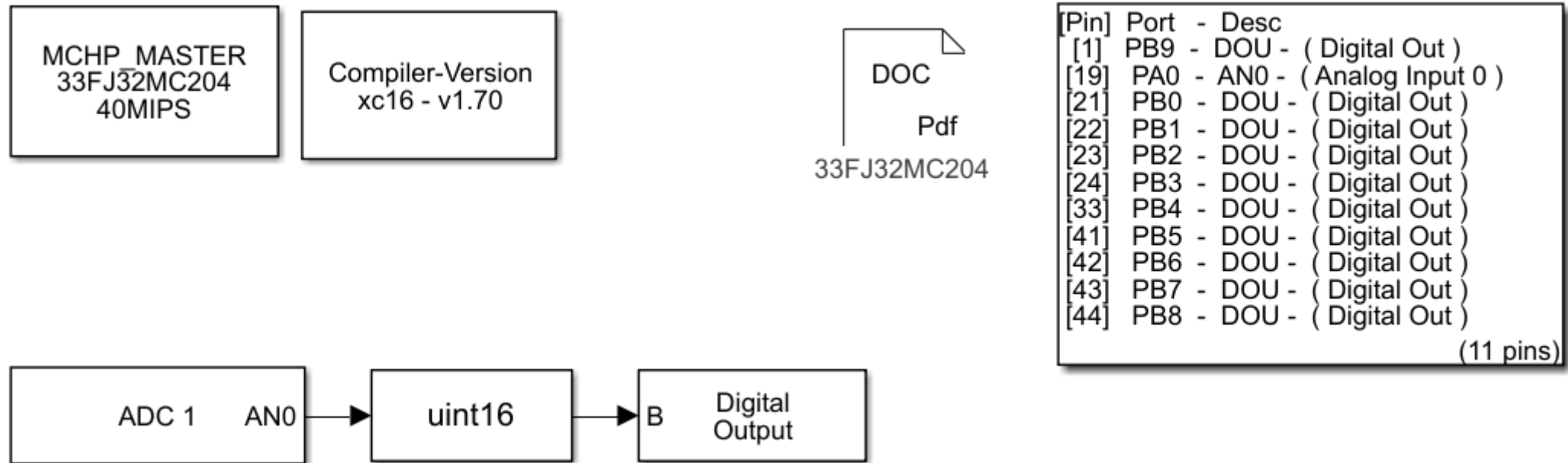


9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1: Bir potansiyometre üzerindeki gerilim değeri okunarak dijitale çevrilecek ve bir çıkış portuna bağlı LEDler üzerinde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1:



9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1:

Block Parameters: ADC

S-Function (mask) (link)

ADC Trig and Time Step

Mode 10 bits (allows exact simultaneous sampling)

Output Format 0000 dddd dddd dddd ==> Unsigned integer

Input Impedance : min Tsamp is 276.8(ns) < 5 kOhm

Sample and Hold Capacitor, and Sequences : CH0 only

CH0 Sequential Sampling, ex: [0 1 4 6] for AN0, AN1, AN4 and AN6
[0]

☐ Subtract AN1 to CH0 (CH0 - AN1)

Repeat conversion sequence xx times
1

Block Sample Time
0.0001

Info:
Total Time for Sample & Conversion : 2.1e-06s including 0s (x 1) sample time.

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Digital Output

Subsystem (mask) (link)

Parameters

Port B [0 : 15]

PORT B Indexes within [0 : 15]
[0:9]

☒ set block input as one uint16

☐ Read previous value written (1/z delay)

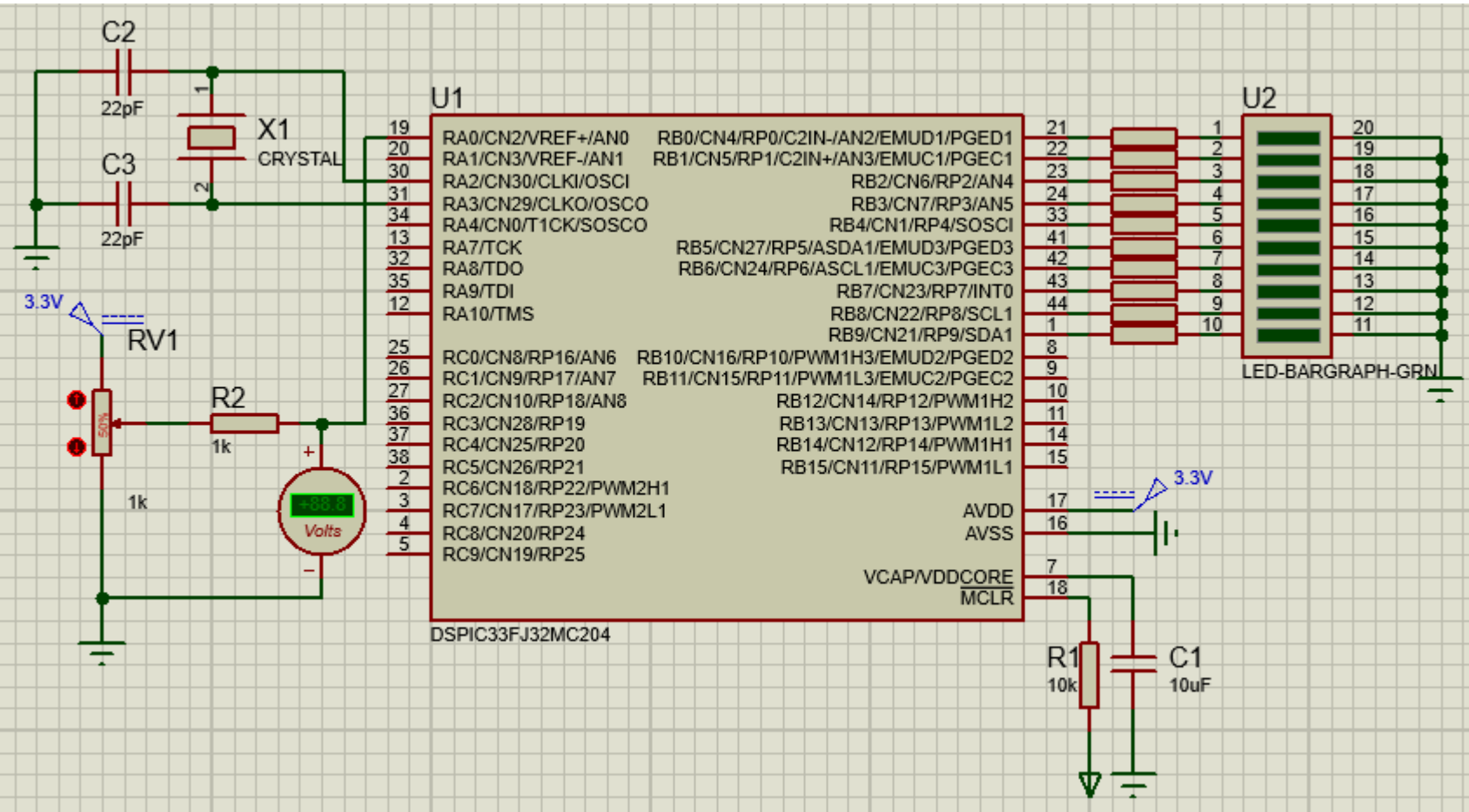
Block execution ordering None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

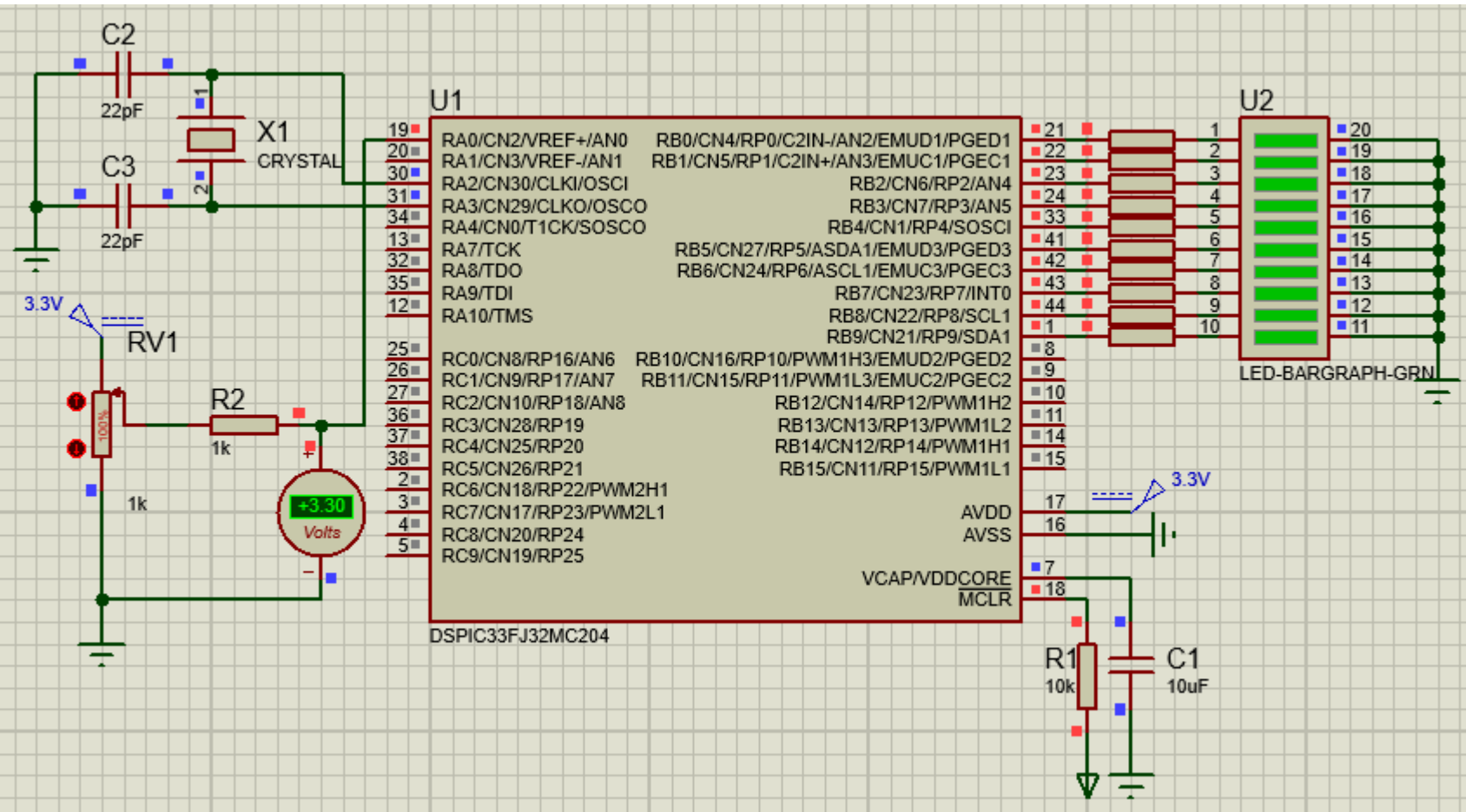
9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1:



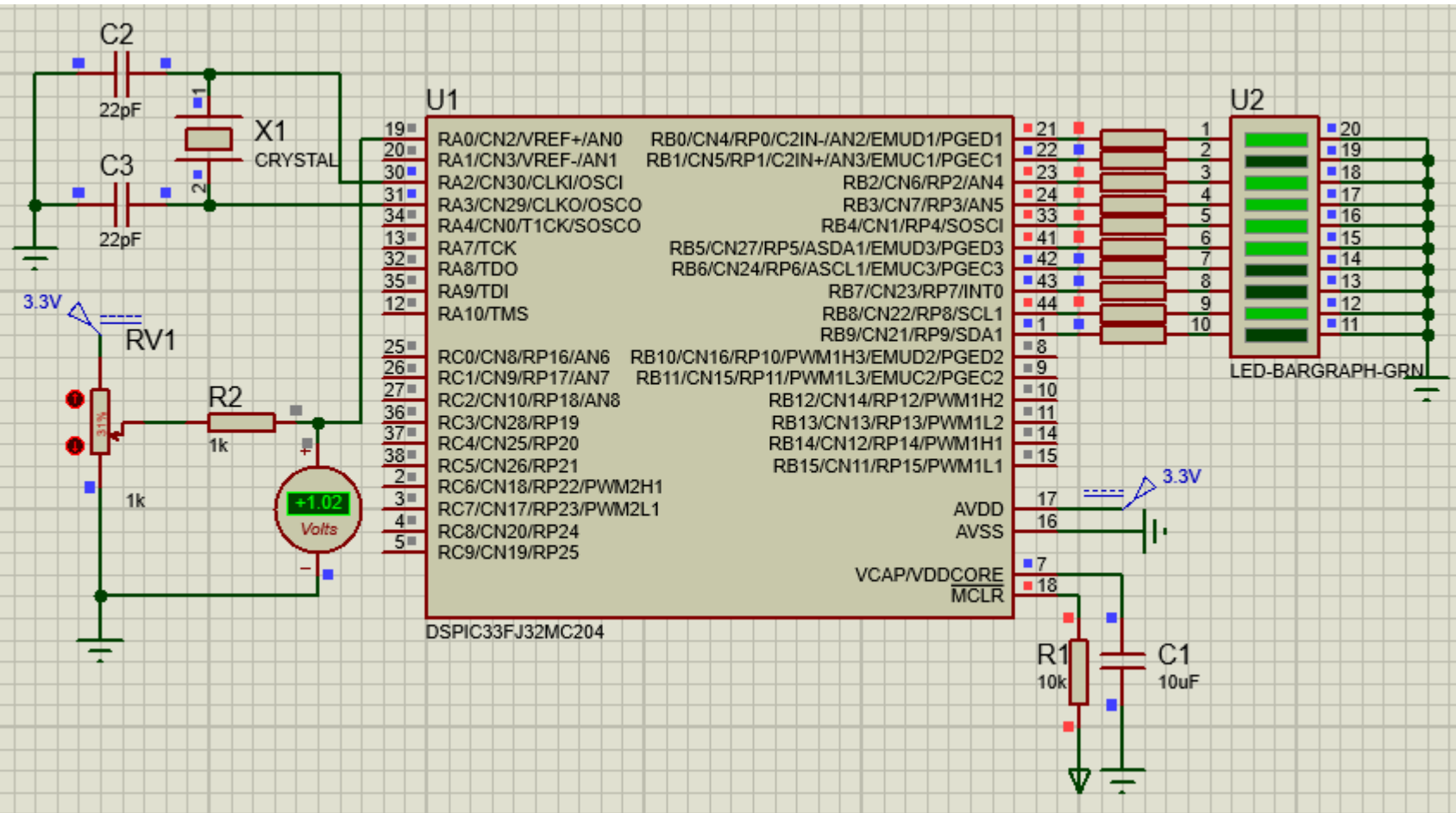
9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1:



9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.1:

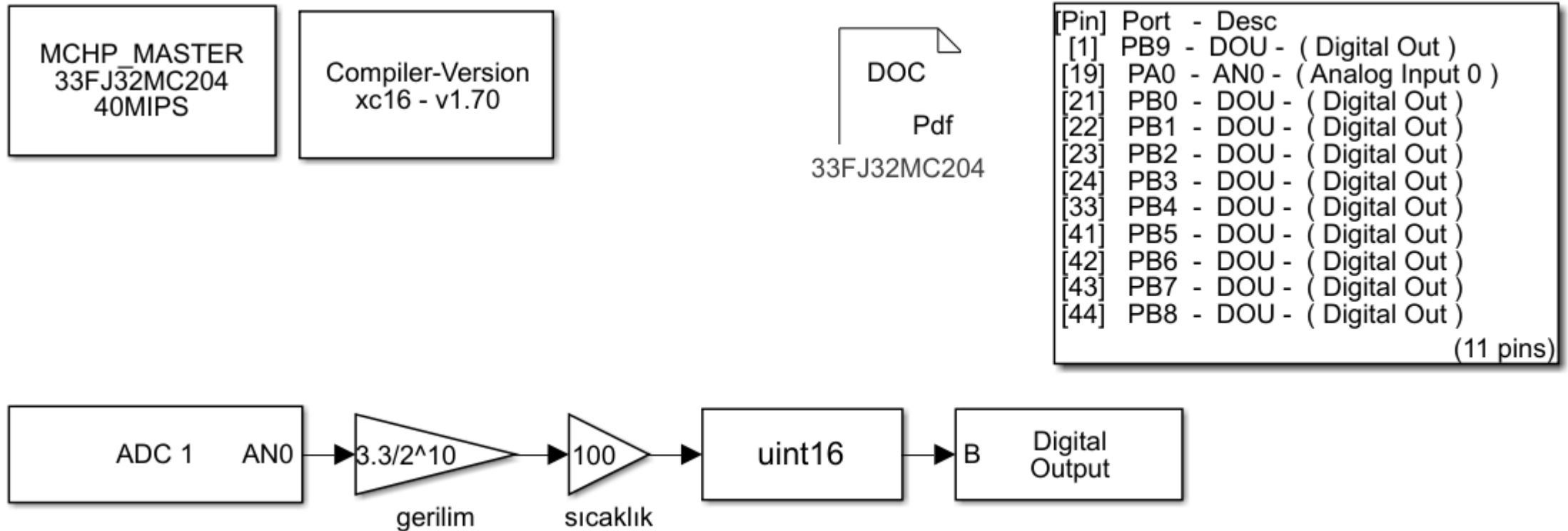


9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.2: LM35 sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığı ölçülecektir. Sensör çıkışındaki gerilim ADC ile ölçülecek, ölçülen değer °C cinsine dönüştürülerek dijital bir çıkış portu üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

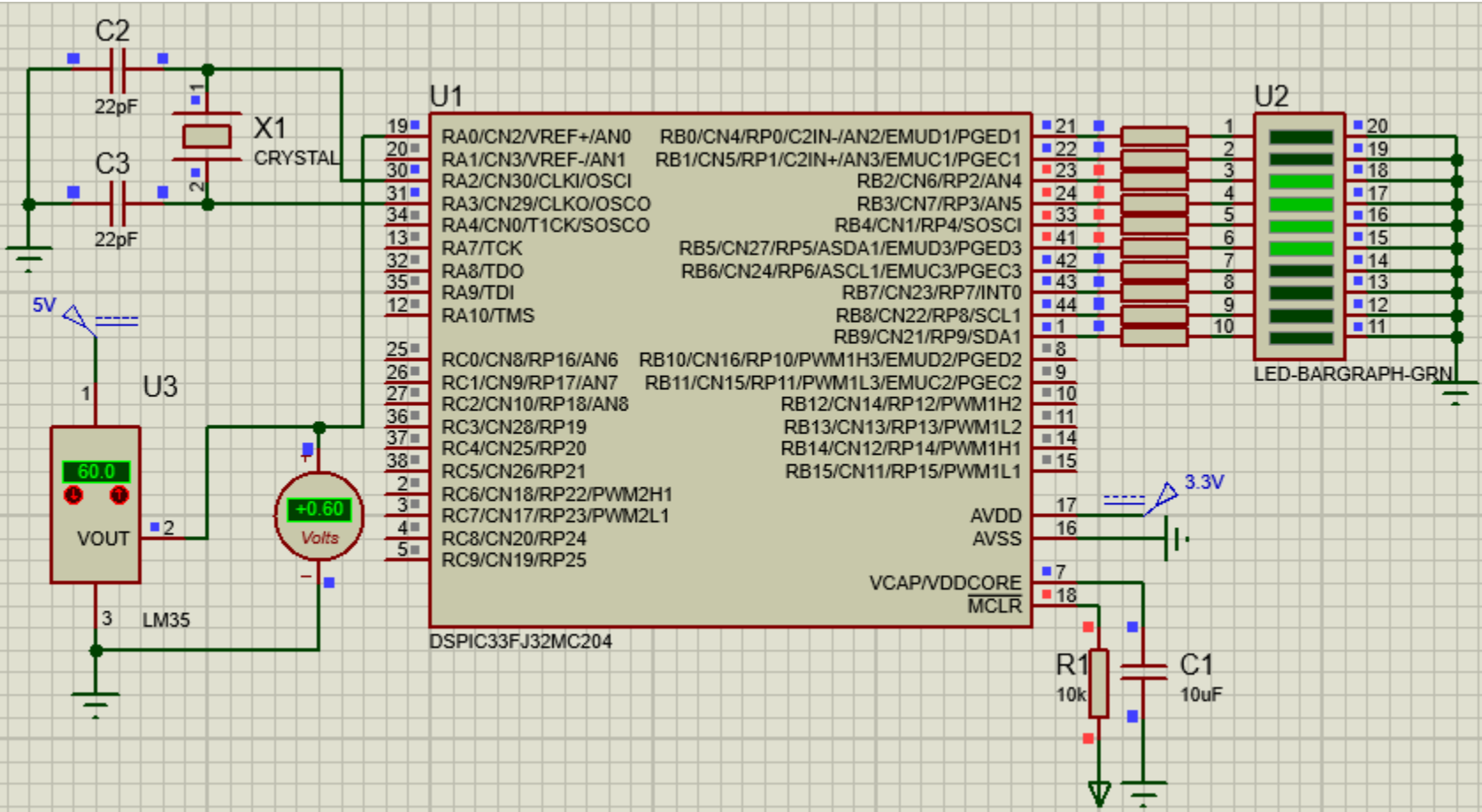
9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

Örnek9.2:



9. Analog/Dijital Çevirici İşlemleri

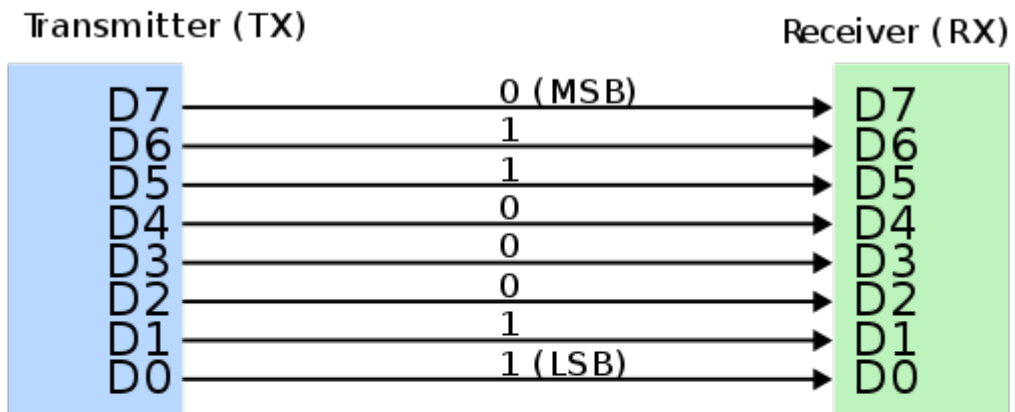
Örnek9.2:



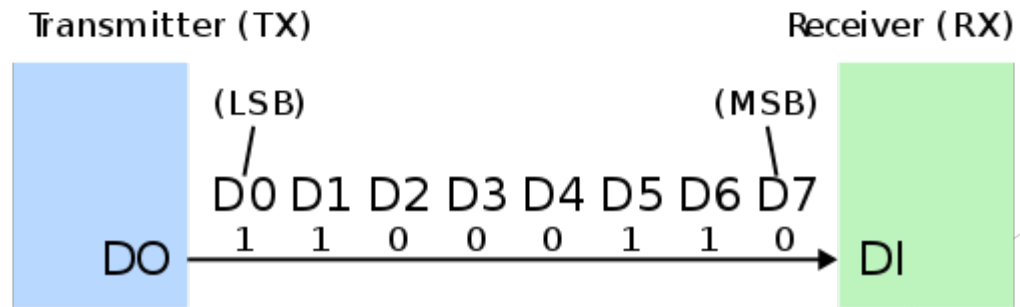
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

- Paralel iletişim
- Seri iletişim
 - Asenkron (UART)
 - Senkron (I²C, SPI)

Parallel interface example



Serial interface example



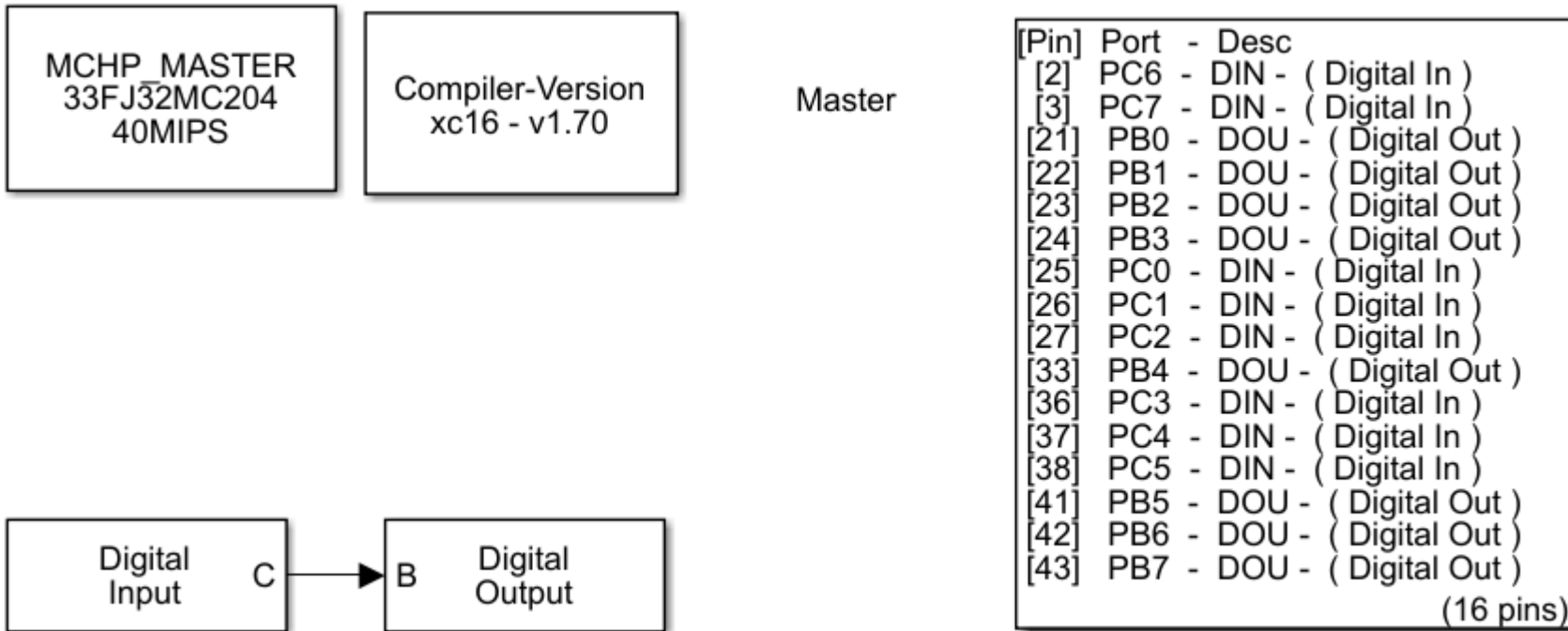
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.1: Bir mikrodeneleyici ile dijital bir port üzerinden okunan 8-bitlik veri diğer bir mikrodeneleyiciye paralel olarak aktarılacaktır. Diğer mikrodeneleyici aldığı veriyi bir dijital çıkış portuna gönderecek, bu porta bağlı LEDler üzerinde sayı değeri BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodeneleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.1:

Mikrodenetleyici 1



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.1:

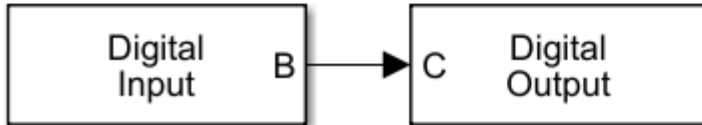
Mikrodenetleyici 2



Slave

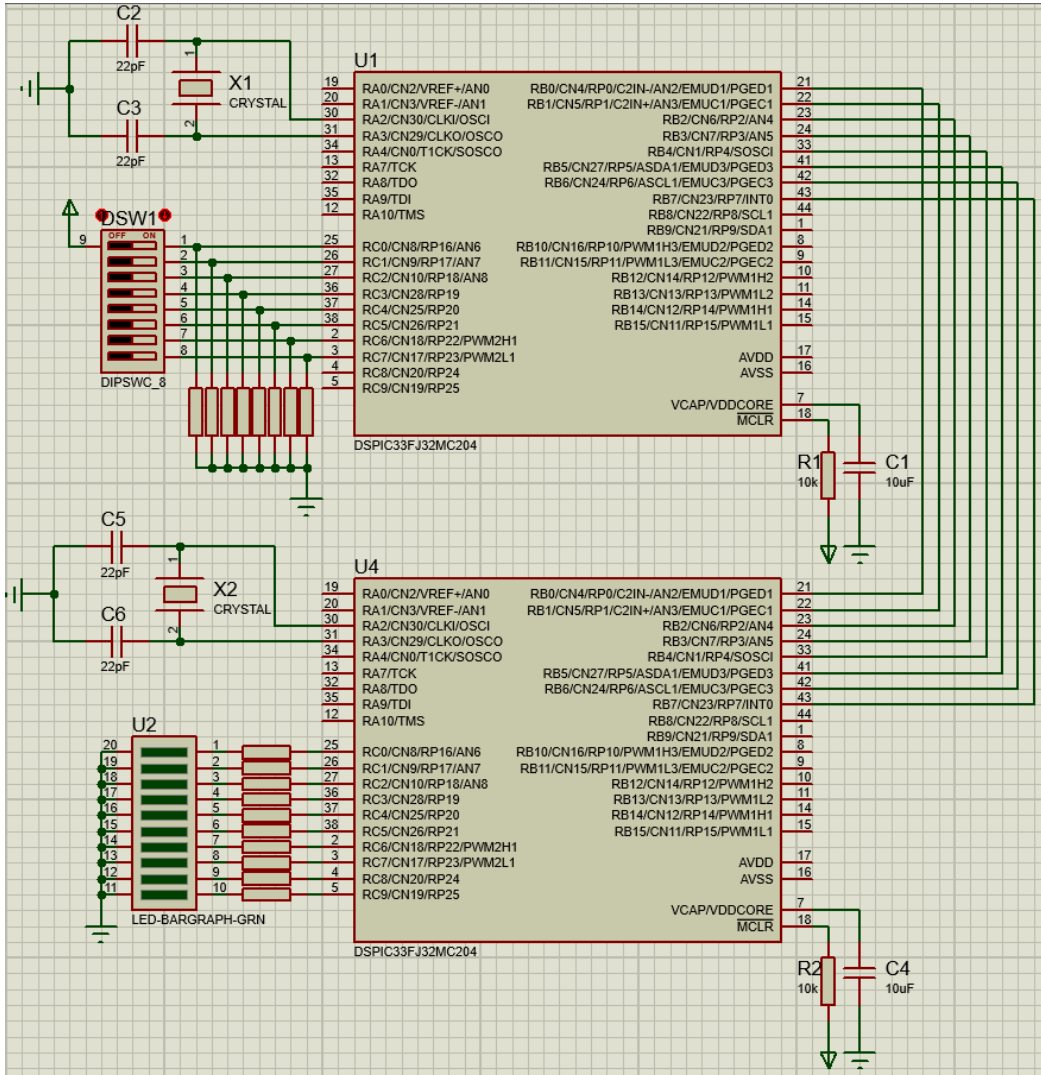
[Pin]	Port	-	Desc
[2]	PC6	-	DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	-	DOU - (Digital Out)
[21]	PB0	-	DIN - (Digital In)
[22]	PB1	-	DIN - (Digital In)
[23]	PB2	-	DIN - (Digital In)
[24]	PB3	-	DIN - (Digital In)
[25]	PC0	-	DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	-	DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	-	DOU - (Digital Out)
[33]	PB4	-	DIN - (Digital In)
[36]	PC3	-	DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	-	DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	-	DOU - (Digital Out)
[41]	PB5	-	DIN - (Digital In)
[42]	PB6	-	DIN - (Digital In)
[43]	PB7	-	DIN - (Digital In)

(16 pins)



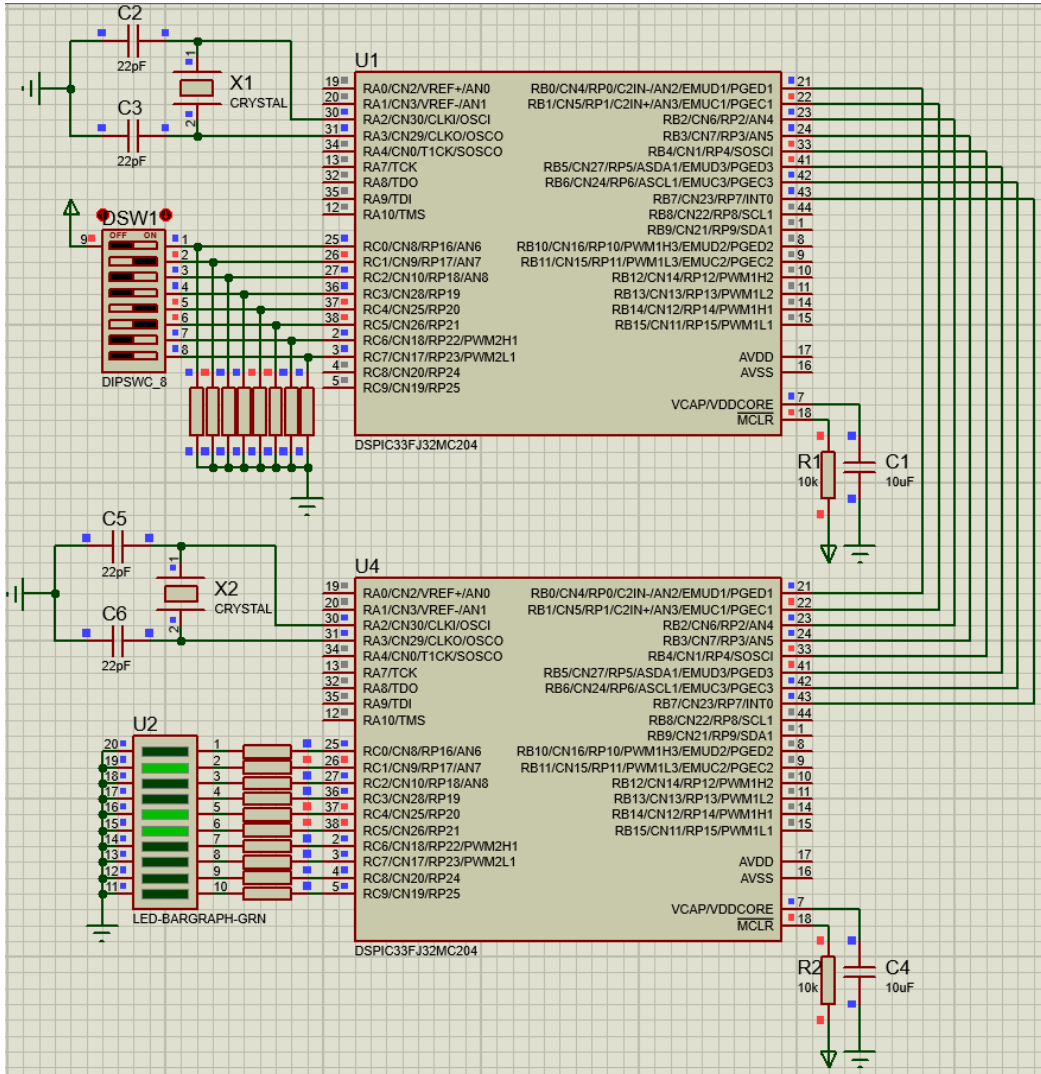
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.1:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

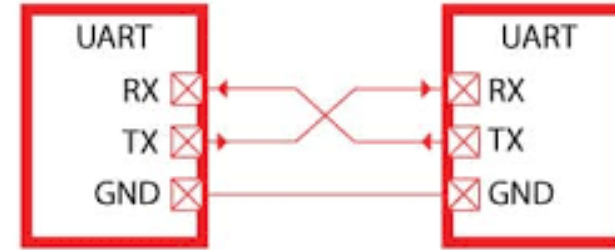
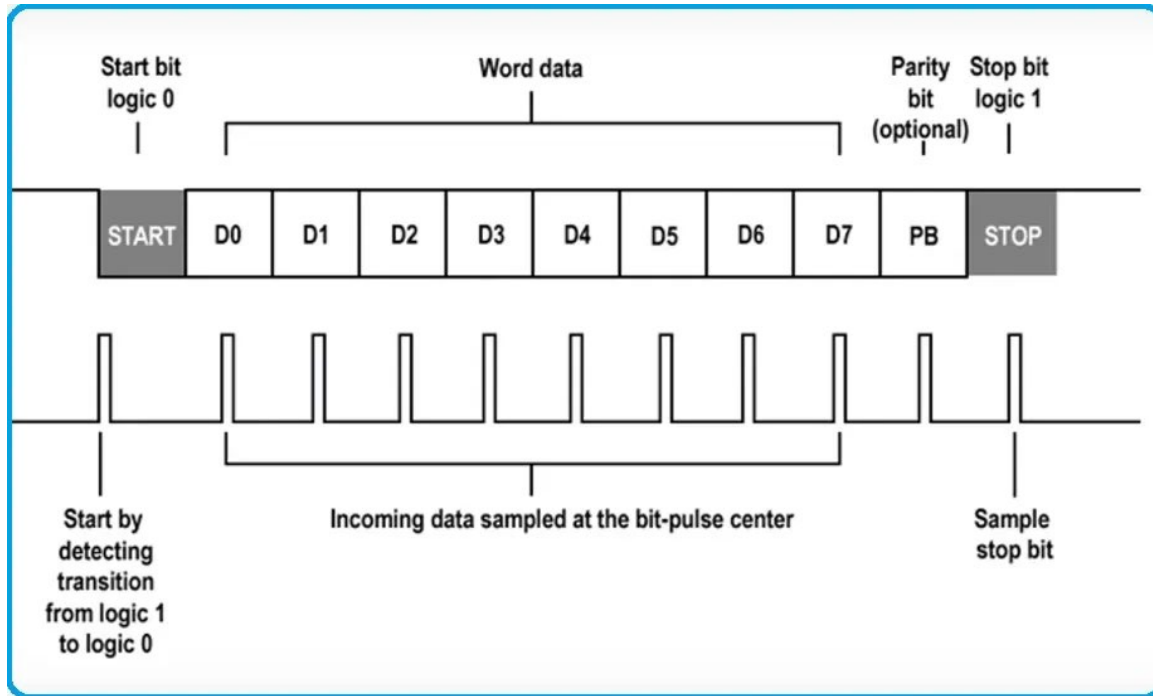
Örnek10.1:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

UART:

- ▶ UART, **Universal Asynchronous Receiver-Transmitter** kısaltmasıdır.
- ▶ En basit seri iletişim yöntemidir.
- ▶ 8-bit veri transfer edilebilir.

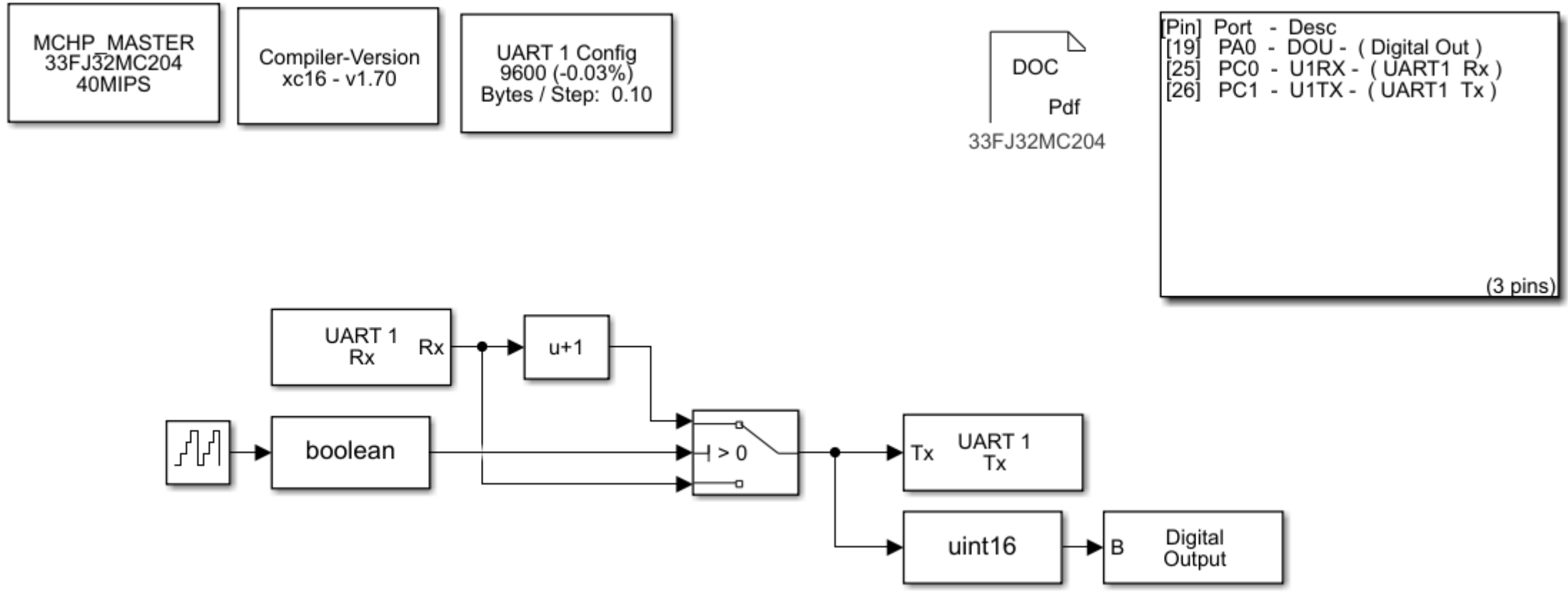


10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.2: Bir mikrodenetleyicinin kendi Rx ve Tx uçları arasında veri transferi yapılarak UART modülü test edilecektir. İlk değeri sıfır olan bir sayı Tx ucundan gönderilecek, aynı değer Rx ucundan okunacaktır. Rx'ten okunan değere 1 eklenecek, 1 saniye beklenerek ve Tx ucundan gönderilecektir. Sayının değeri dijital bir çıkış portuna aktarılacak ve LEDler üzerinde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.2:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.2:

The image displays four screenshots of MATLAB/Simulink block parameter dialog boxes, arranged in a 2x2 grid. The top-left window is titled 'Block Parameters: UART Configuration' and shows the 'Main' tab with settings for UART peripheral (mask) (link). It includes fields for 'Ref UART' (set to 1), 'Current Baud' (set to 9600 with a tolerance of -0.03%), 'Rx Pin' (set to C0 / P16 / Pin[25]), and 'Tx Pin' (set to C1 / P17 / Pin[26]). The top-right window is titled 'Block Parameters: Counter Free-Running' and shows the 'Parameters' tab with 'Number of bits' and 'Sample time' both set to 1. The bottom-left window is titled 'Block Parameters: UART Tx' and shows the 'Main' tab with 'UART Ref' set to 1, 'Block execution ordering' set to None, and 'Sample Time' set to -1. The bottom-right window is titled 'Block Parameters: UART Rx' and shows the 'Main' tab with 'UART Ref' set to 1, 'Block execution ordering' set to None, and 'Sample Time' set to -1. Each window has 'OK', 'Cancel', 'Help', and 'Apply' buttons at the bottom.

Block Parameters: UART Configuration

Configuration for UART peripheral (mask) (link)

Configure UART parameters.

Half Duplex Mode force implementation to Circular Buffer for Rx and Tx.

Main Tx Rx Advanced Initialisation Sequence

Ref UART 1

Current Baud: [9597] 9600 [-0.03%]

Rx Pin C0 / P16 / Pin[25]

Tx Pin C1 / P17 / Pin[26]

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Counter Free-Running

Counter Free-Running (mask) (link)

This block is a free-running counter that overflows back to zero after it has reached the maximum value possible for the specified number of bits. The counter is always initialized to zero. The output is normally an unsigned integer with the specified number of bits.

Parameters

Number of bits: 1

Sample time: 1

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: UART Tx

UART Tx Output Driver (mask) (link)

Send data (8 bits datatype) through the UART.use >>picgui at the Matlab prompt in "raw" mode to receive theses data with matlab.\n\nUART 1 is configured at: 9600 [-0.03%]

Main Block Input Block Output

UART Ref 1

Block execution ordering None

☐ UART Overflow: Send all or nothing

Sample Time -1

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: UART Rx

UART Rx Input Driver (mask) (link)

Receive data (8 bits datatype) through the UART.use >>picgui at the Matlab prompt in "raw" mode to send/receive data with matlab.

UART 1 is configured at: 9600 [-0.03%]

Main Output

UART Ref 1

Block execution ordering None

Sample Time -1

OK Cancel Help Apply

Örnek10.2:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.3: Bir mikrodnetleyici ile üretilen periyodik sinyal, UART üzerinden diğer mikrodnetleyiciye aktarılacaktır. İkinci mikrodnetleyicinin okuduğu değer dijital bir çıkış portuna aktarılacak ve LEDler üzerinde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodnetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.3:

Mikrodenetleyici 1

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

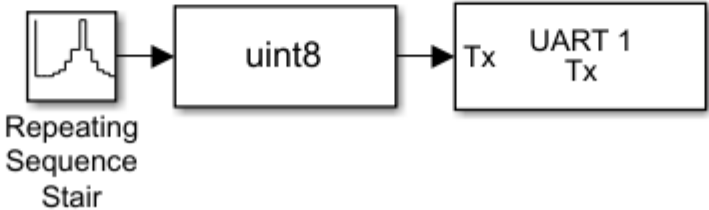
Compiler-Version
xc16 - v1.70

UART 1 Config
115200 (-0.22%)
Bytes / Step: 1.15

DOC
Pdf
33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[21]	PB0	- U1TX - (UART1 Tx)
[22]	PB1	- U1RX - (UART1 Rx)

(2 pins)



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.3:

Mikrodenetleyici 1

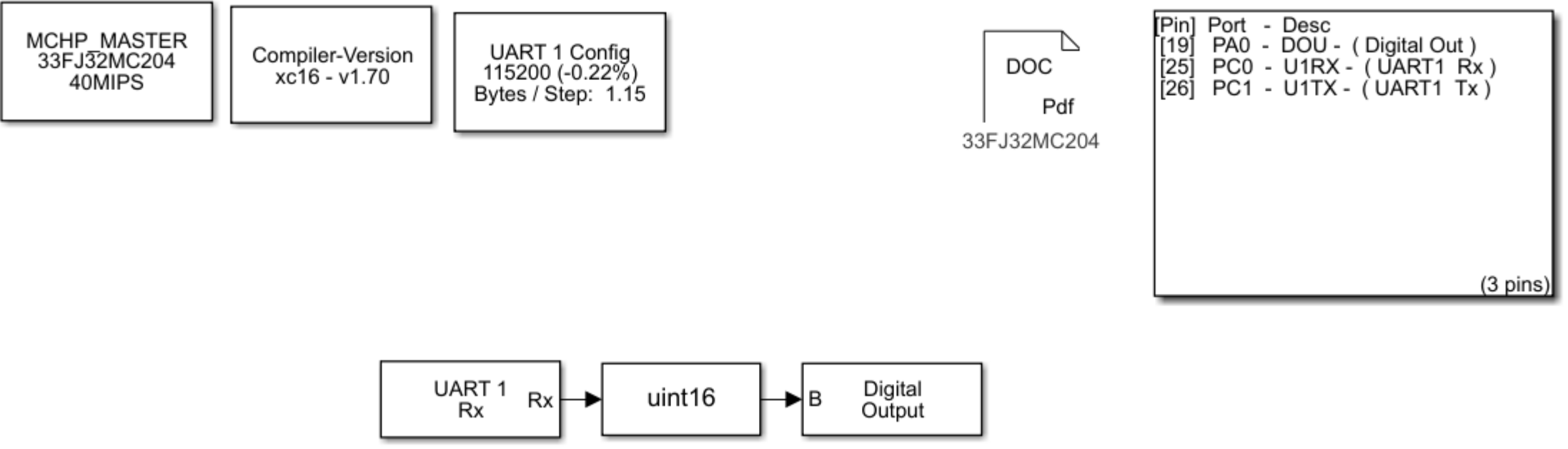
The image displays three Simulink block parameter configuration windows:

- Block Parameters: UART Configuration**
 - Configuration for UART peripheral (mask) (link)
 - Configure UART parameters.
 - Half Duplex Mode force implementation to Circular Buffer for Rx and Tx.
 - Tabs: Main | Tx | Rx | Advanced | Initialisation Sequence
 - Ref UART: 1
 - Current Baud: [114943] 115200 [-0.22%]
 - Rx Pin: B1 / P1 / Pin[22]
 - Tx Pin: B0 / P0 / Pin[21]
 - Buttons: OK, Cancel, Help, Apply
- Block Parameters: UART Tx**
 - UART Tx Output Driver (mask) (link)
 - Send data (8 bits datatype) through the UART. use >>picgui at the Matlab prompt in "raw" mode to receive theses data with matlab.\n\n UART 1 is configured at: 115200 [-0.22%]
 - Tabs: Main | Block Input | Block Output
 - UART Ref: 1
 - Block execution ordering: None
 - ☐ UART Overflow: Send all or nothing
 - Sample Time: -1
 - Buttons: OK, Cancel, Help, Apply
- Block Parameters: Repeating Sequence Stair**
 - Repeating Sequence Stair (mask) (link)
 - Discrete time sequence is output, then repeated.
 - Tabs: Main | Signal Attributes
 - Vector of output values: [1 2 4 8 16 32 64 128 64 32 16 8 4 2].'
 - Sample time: 0.05
 - Buttons: OK, Cancel, Help, Apply

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.3:

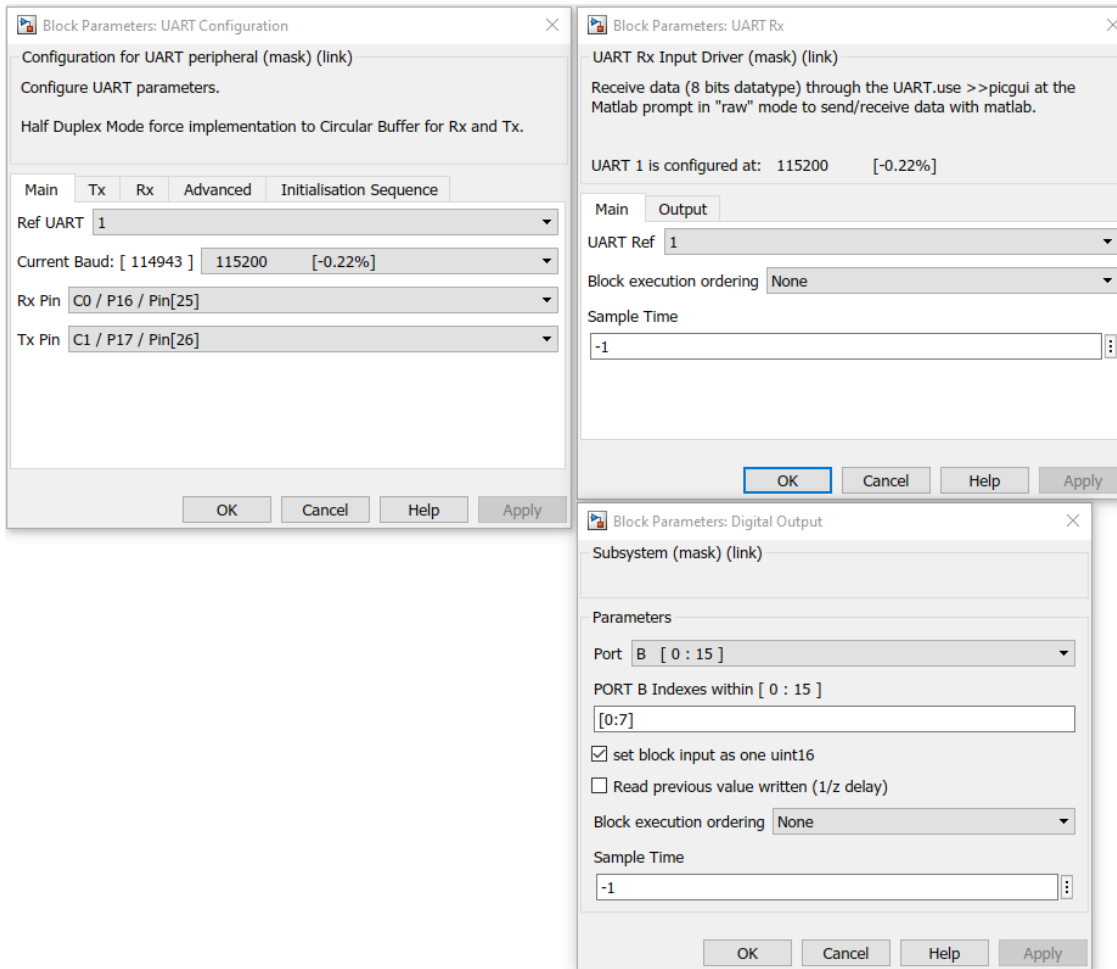
Mikrodenetleyici 2



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

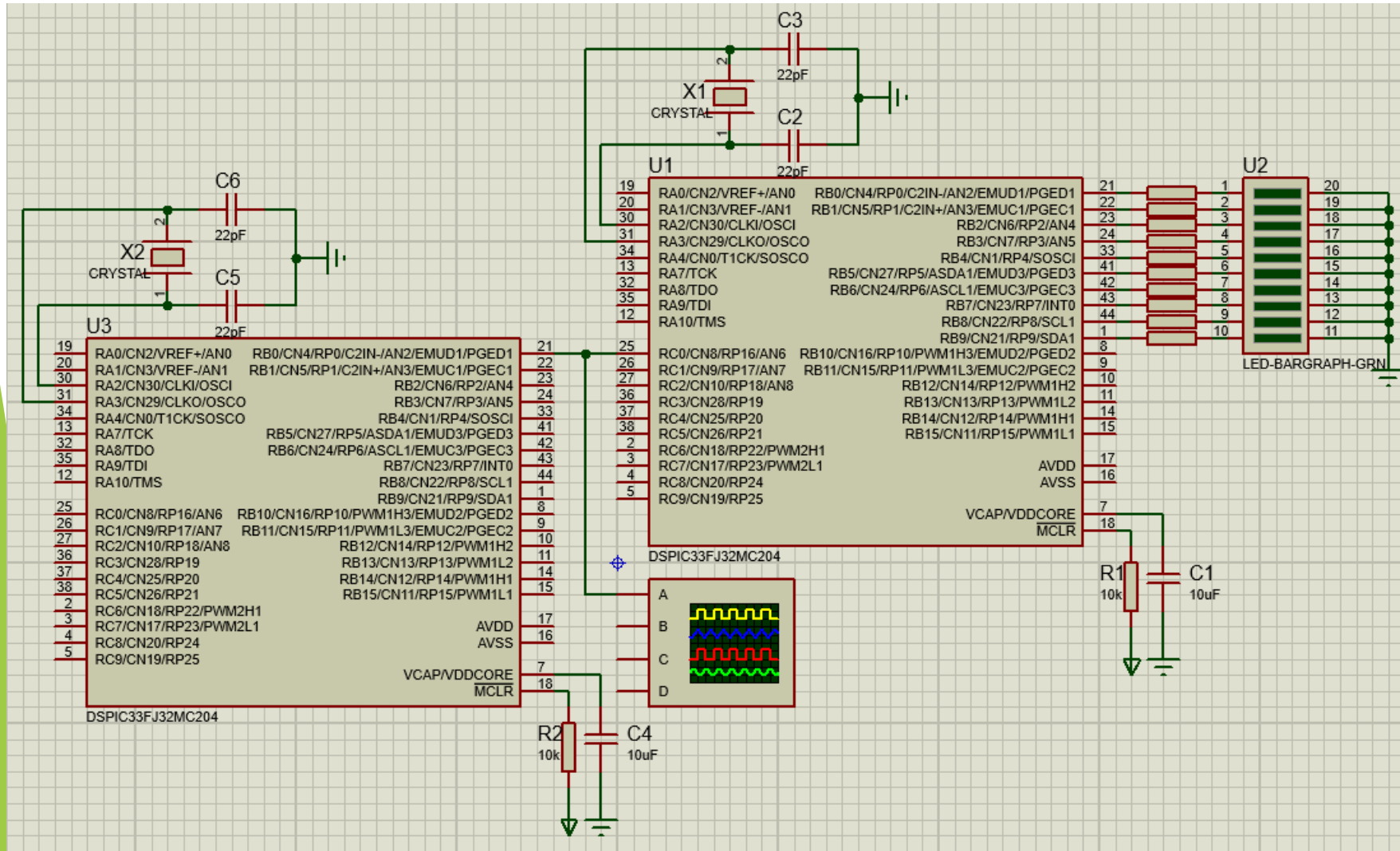
Örnek10.3:

Mikrodenetleyici 2



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

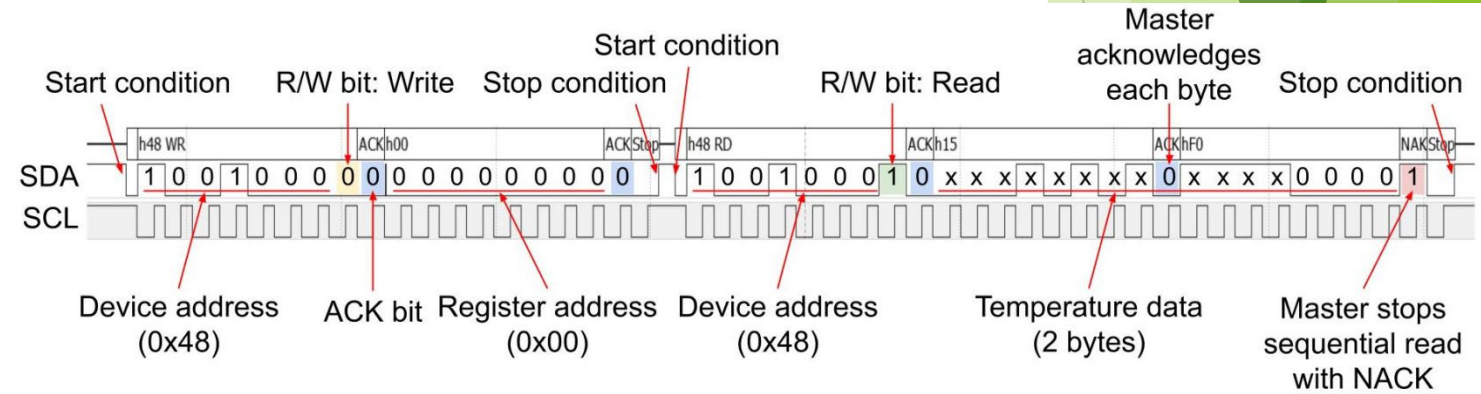
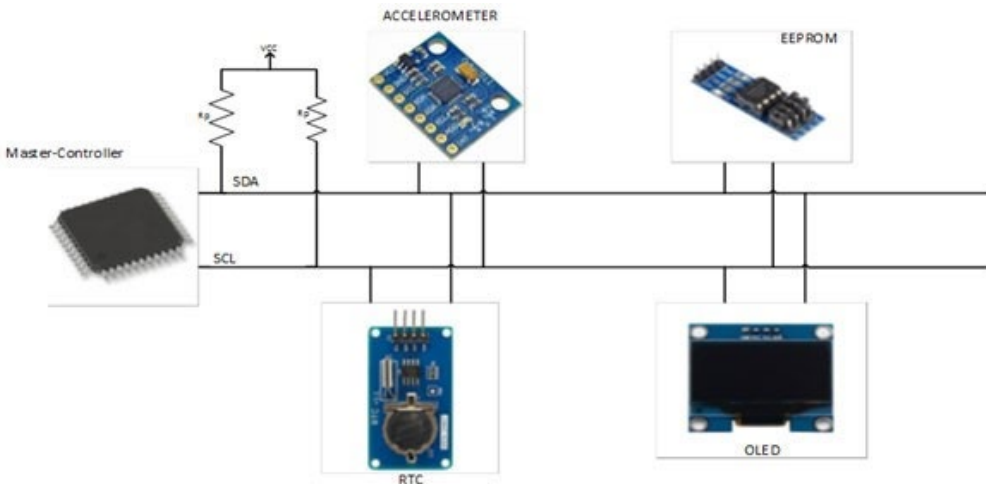
Örnek10.3:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

I²C:

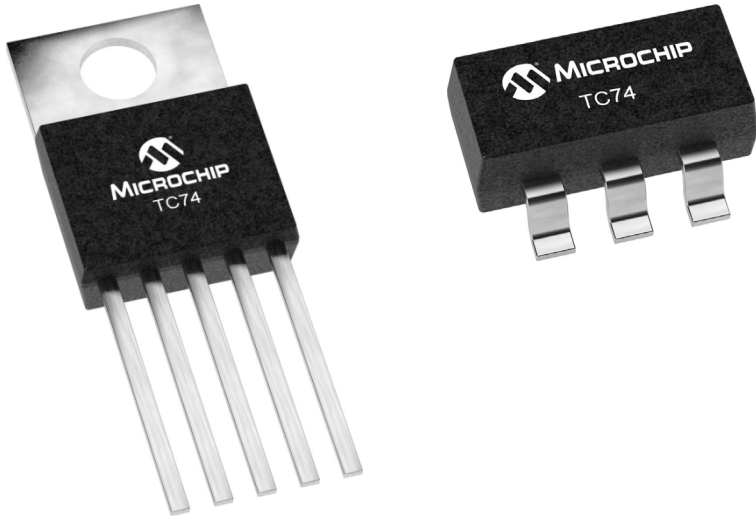
- I²C, **Inter-Integrated Circuit** kısaltmasıdır. Philips firması tarafından geliştirilmiştir.
- 8-bit veri transfer edilebilir.
- Hızın çok yüksek olmasının gerekmediği, veri giriş-çıkış pin sayısının önemli olduğu uygulamalar için kullanılır.
- İletişim için SDA (seri data ucu) ve SCL (seri clock ucu) olmak üzere sadece 2 uç kullanılır.



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

TC74 sıcaklık sensörü:

- 0 ile 125 °C ölçüm aralığına sahiptir.
- Ölçtüğü sıcaklık değerini 8-bit veriye dönüştürür.
- I²C seri iletişim kullanır.



SOT-23 Package Marking Codes

SOT-23 (V)	Address	Code	SOT-23 (V)	Address	Code
TC74A0-3.3VCT	1001 000	V0	TC74A0-5.0VCT	1001 000	U0
TC74A1-3.3VCT	1001 001	V1	TC74A1-5.0VCT	1001 001	U1
TC74A2-3.3VCT	1001 010	V2	TC74A2-5.0VCT	1001 010	U2
TC74A3-3.3VCT	1001 011	V3	TC74A3-5.0VCT	1001 011	U3
TC74A4-3.3VCT	1001 100	V4	TC74A4-5.0VCT	1001 100	U4
TC74A5-3.3VCT	1001 101*	V5	TC74A5-5.0VCT	1001 101*	U5
TC74A6-3.3VCT	1001 110	V6	TC74A6-5.0VCT	1001 110	U6
TC74A7-3.3VCT	1001 111	V7	TC74A7-5.0VCT	1001 111	U7

Note: * Default Address

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.4: Mikrodenetleyici ile TC74 sensörü kullanılarak ortam sıcaklığı ölçülecektir. Ölçülen değer dijital bir çıkış portuna bağlı olan LEDlerde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.4:

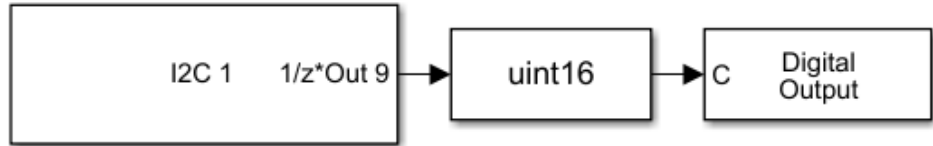
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[1]	PB9	- SDA1 - (I2C 1 SDA)
[2]	PC6	- DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	- DOU - (Digital Out)
[4]	PC8	- DOU - (Digital Out)
[5]	PC9	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	- DOU - (Digital Out)
[36]	PC3	- DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	- DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	- DOU - (Digital Out)
[44]	PB8	- SCL1 - (I2C 1 Clock)

(12 pins)



MCHP_BUS_I2C_MASTER_GUI

Driver I2C Master

Static Peripheral Configuration

I2C Ref: 1
Interrupt Priority: 5 ...

Pinout:
SCL: B8 / Pin[44]
SDA: B9 / Pin[1]

I2C BUS Parameters -- (can be update in the I2C sequence)

☒ Enable Slew rate bitrate: (-0.05%) 100000 99.95 KHz
☒ Enable SMBus thresholds

Action	Comments
Initial-Configuration	

Initial-Configuration

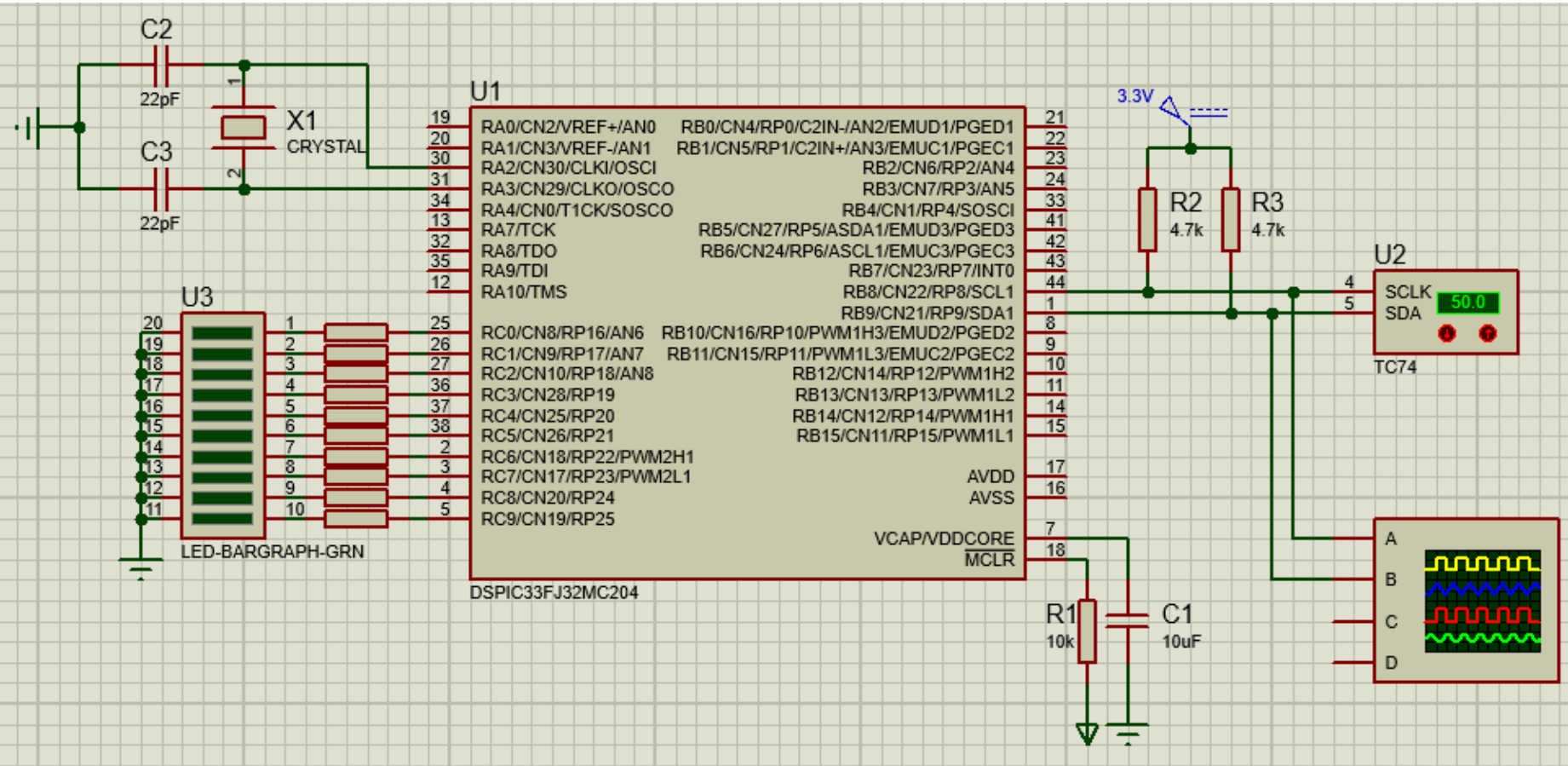
```
---  
Start  
Write Address:{0x4D}    % Cihaz adresi  
Write Data (x1)    Write:{0x00}  
Stop  
Start  
Write Address:{0x4D}  
Read Data (x1)    Read:{Out 9}  
Stop
```

☐ Output sequence status (0: stall/missing ack, 1:completed & all ack)
☐ Blocking mode: wait until sequence is completed (not recommended)

Sample Time: 0.1 Ok Apply Cancel

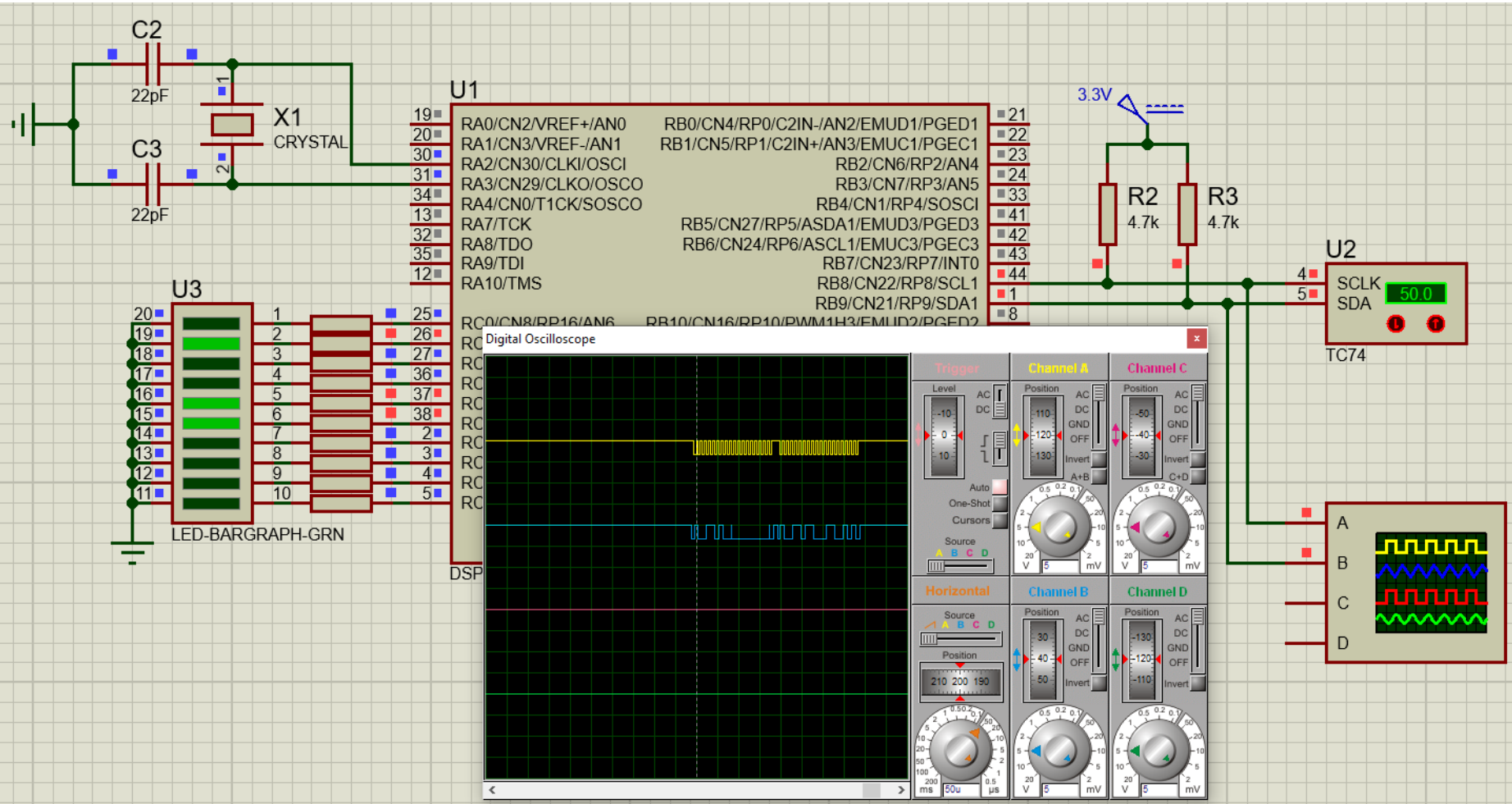
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.4:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.4:



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

SPI:

- SPI, **Serial Peripheral Interface** kısaltmasıdır. Motorola firması tarafından geliştirilmiştir.
- 8-bit veya 16-bit veri transfer edilebilir.
- SDI (data input), SDO (data output), SCK (seri clock) ve $\overline{SS}/\overline{CS}$ (slave select / chip select) pinleri iletişim için kullanılır.

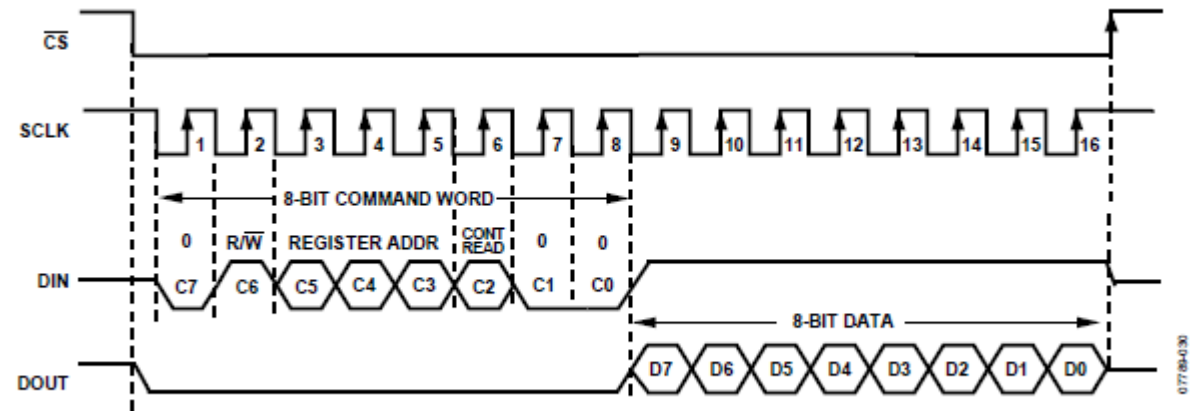
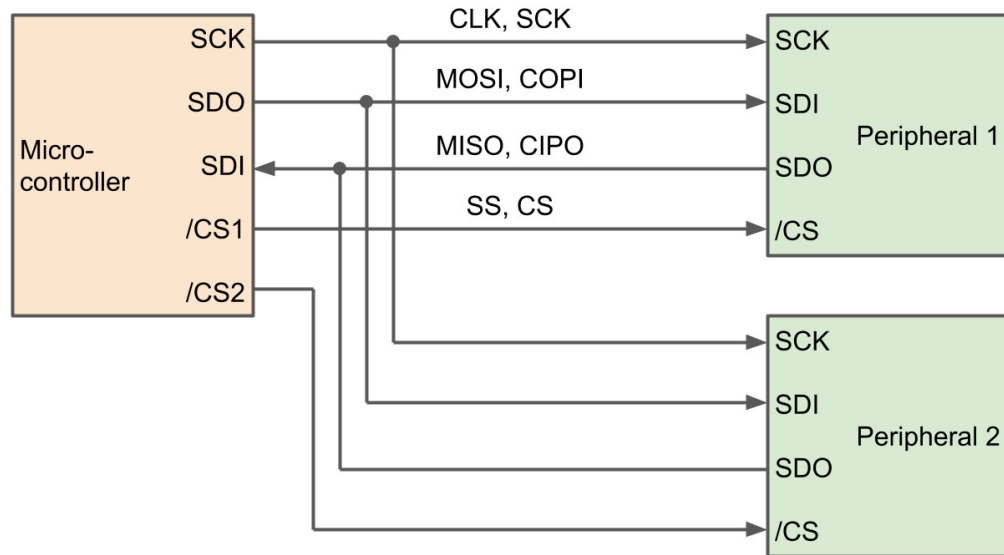


Figure 20. Read from an 8-Bit Register

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

SPI clock modları:

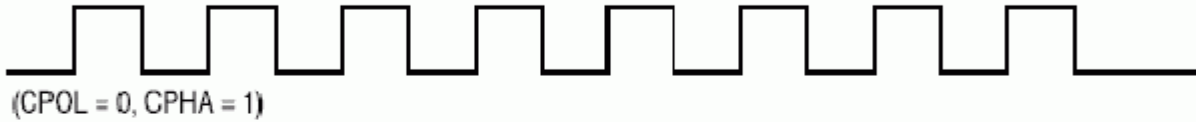
Mod 0

SCK



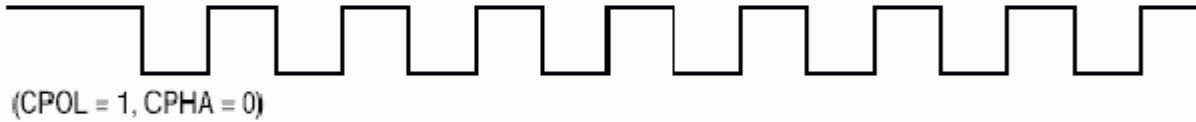
Mod 1

SCK



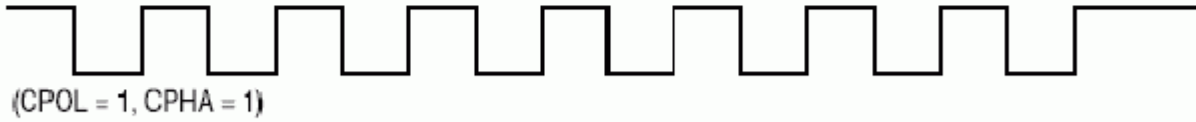
Mod 2

SCK

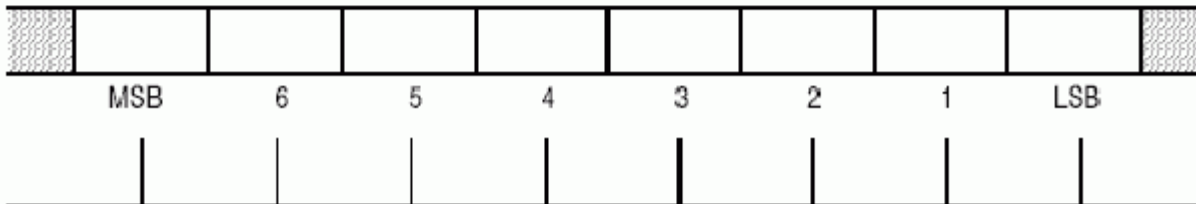


Mod 3

SCK



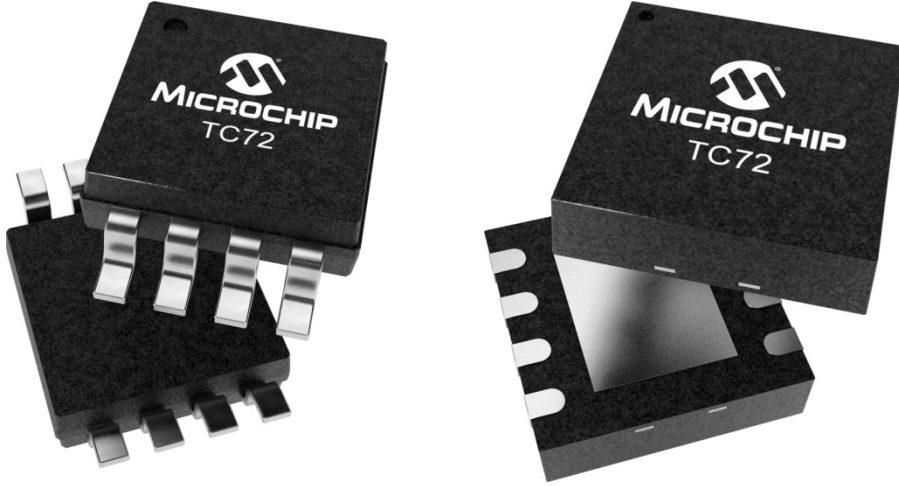
MISO/MOSI



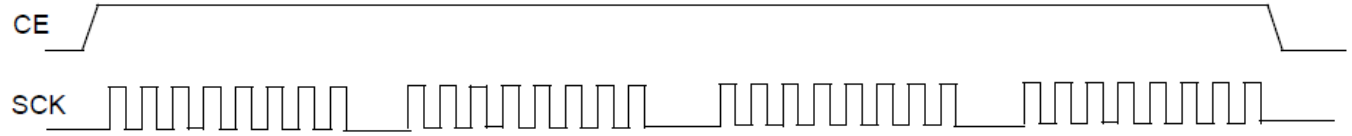
10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

TC72 sıcaklık sensörü:

- -55 ile +125 °C ölçüm aralığına sahiptir.
- Ölçtüğü sıcaklık değerini 8-bit veriye dönüştürür.
- SPI seri iletişim kullanır.

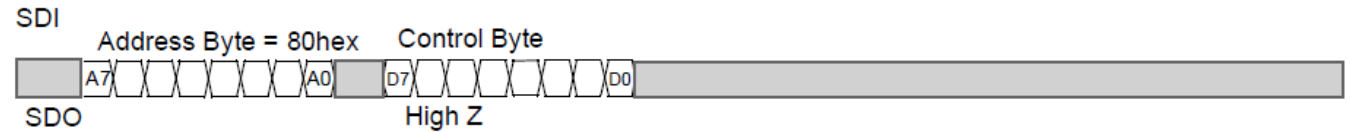


SPI Multiple Byte Transfer



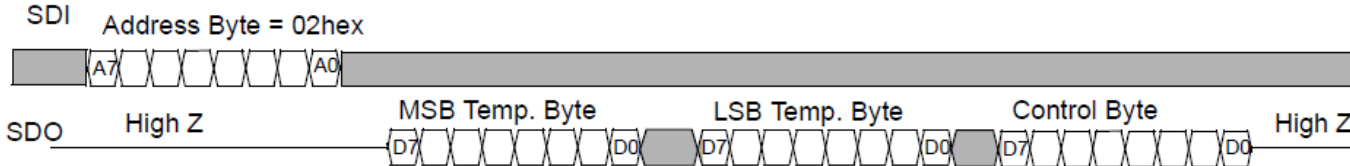
Write Operation

(CP=0, data shifted on rising edge of SCK, data clocked on falling edge of SCK, A7=1)



Read Operation

(CP=0, data shifted on rising edge of SCK, data clocked on falling edge of SCK, A7=0)



10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.5: Mikrodenetleyici ile TC72 sensörü kullanılarak ortam sıcaklığı ölçülecektir. Ölçülen değer dijital bir çıkış portuna bağlı olan LEDlerde BCD olarak görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.5:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

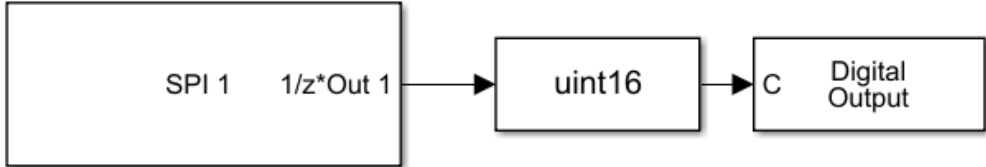
Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf

33FJ32MC204

[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- DOU - (Digital Out)
[3]	PC7	- DOU - (Digital Out)
[4]	PC8	- DOU - (Digital Out)
[5]	PC9	- DOU - (Digital Out)
[21]	PB0	- SDI1 - (SPI 1 input)
[22]	PB1	- SDO1 - (SPI 1 output)
[23]	PB2	- SCK1_out - (SPI 1 Clock output)
[24]	PB3	- SPI1-DOU - (SPI 1 Digital output)
[25]	PC0	- DOU - (Digital Out)
[26]	PC1	- DOU - (Digital Out)
[27]	PC2	- DOU - (Digital Out)
[36]	PC3	- DOU - (Digital Out)
[37]	PC4	- DOU - (Digital Out)
[38]	PC5	- DOU - (Digital Out)

(14 pins)



MCHP_BUS_SPI_GUI

Driver SPI

Static Peripheral Configuration

SPI Ref 1

Mode Master

Interrupt Priority SPI Rx/Tx 4

Pinout SDI B0 / P0 / Pin[21] SDO B1 / P1 / Pin[22] SCK B2 / P2 / Pin[23]

SPI BUS Parameters -- (can be update in the SPI sequence)

Clock (SCK) Enabled

SDO Enabled

8 bits

SPI Mode 1

SDI Sampled at middle of data output time

bitrate: 2.5e+06 2.500 Mhz

Clk SDO SDI

Action

Initial-Configuration

Initial-Configuration

Set Port B3 / Pin[24] to 1

Write only (x1) Write:{0x80}

Write only (x1) Write:{0x00}

Set Port B3 / Pin[24] to 0

Delay of 0.2(s)

Set Port B3 / Pin[24] to 1

Write only (x1) Write:{0x02}

Read only (x1) Read:{Out 1}

Set Port B3 / Pin[24] to 0

Blocking mode: Block wait until sequence is completed (not recommended)

Sample Time 0.0001

Up

Down

Add

X

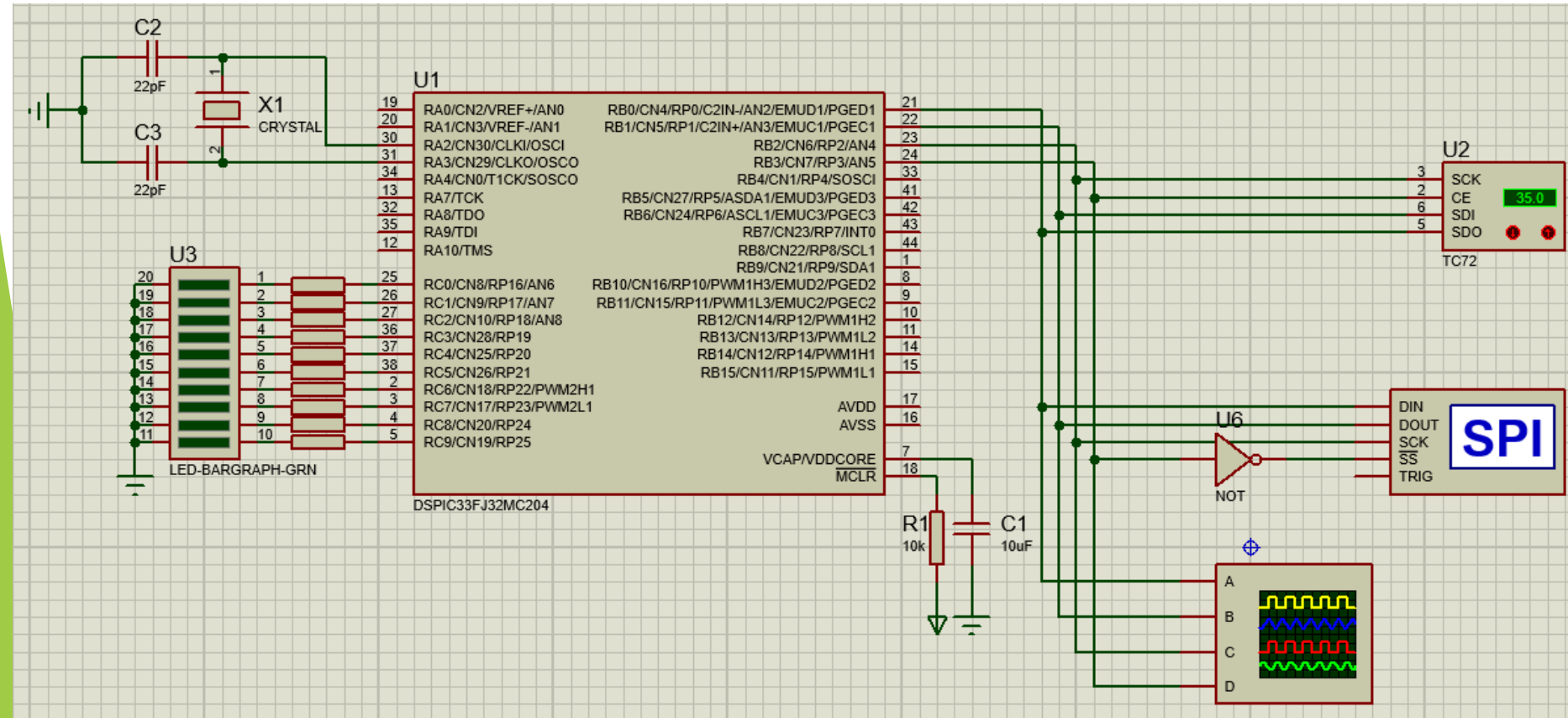
Ok

Apply

Cancel

10. Paralel ve Seri İletişim İşlemleri

Örnek10.5:



Örnek10.5:

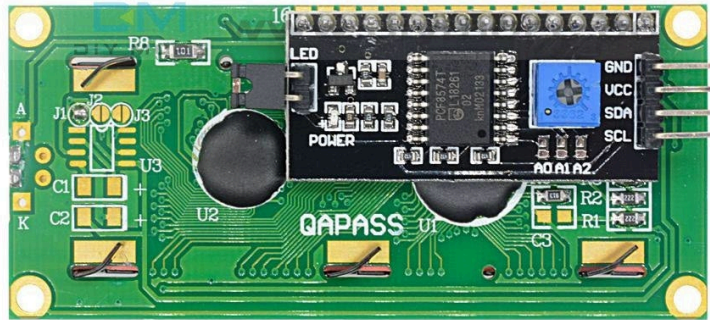
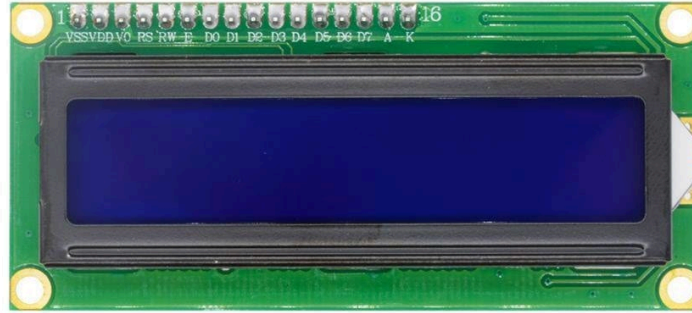
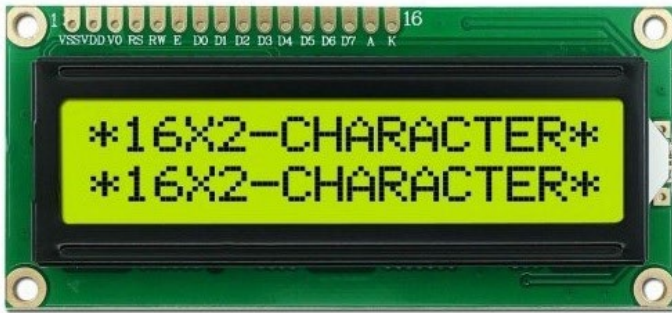


11. LCD Uygulamaları

- ▶ LCD'ler (Liquid Crystal Display) görüntüleme birimi olarak kullanılan elemanlardır.
- ▶ 3 temel çeşidi vardır:
 - Karakter tabanlı paralel LCD
 - Karakter tabanlı seri LCD
 - Grafik tabanlı LCD

11. LCD Uygulamaları

LCD'ler:



11. LCD Uygulamaları

LCD karakter tablosu:

Lower 4 bits	Upper 4 bits	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CD RAM (1)			0	@	P	`	P				-	9	3		α	p
xxxx0001	(2)			!	1	A	Q	a	4			。	ア	チ	ム	ä	q
xxxx0010	(3)			"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	×	æ	θ
xxxx0011	(4)			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ	ε	∞
xxxx0100	(5)			\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ハ	μ	Ω
xxxx0101	(6)			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	1	σ	Ü
xxxx0110	(7)			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxxx0111	(8)			'	7	G	W	g	w			フ	キ	ヌ	ラ	q	π
xxxx1000	(1)			(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ	ƒ	×
xxxx1001	(2)			)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ル	ル	'	y
xxxx1010	(3)			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ン	レ	j	≠
xxxx1011	(4)			+	;	K	L	k	l			オ	サ	ヒ	ロ	*	π
xxxx1100	(5)			,	<	L	¥	l	l			ハ	シ	フ	ワ	¢	円
xxxx1101	(6)			-	=	M	J	m	j			ユ	ズ	ヘ	ン	も	÷
xxxx1110	(7)			.	>	N	^	n	^			ヨ	セ	ホ	°	ñ	
xxxx1111	(8)			/	?	O	_	o	+			ッ	ソ	マ	°	ö	■

11. LCD Uygulamaları

Veri tipleri için karakter tanımlamaları:

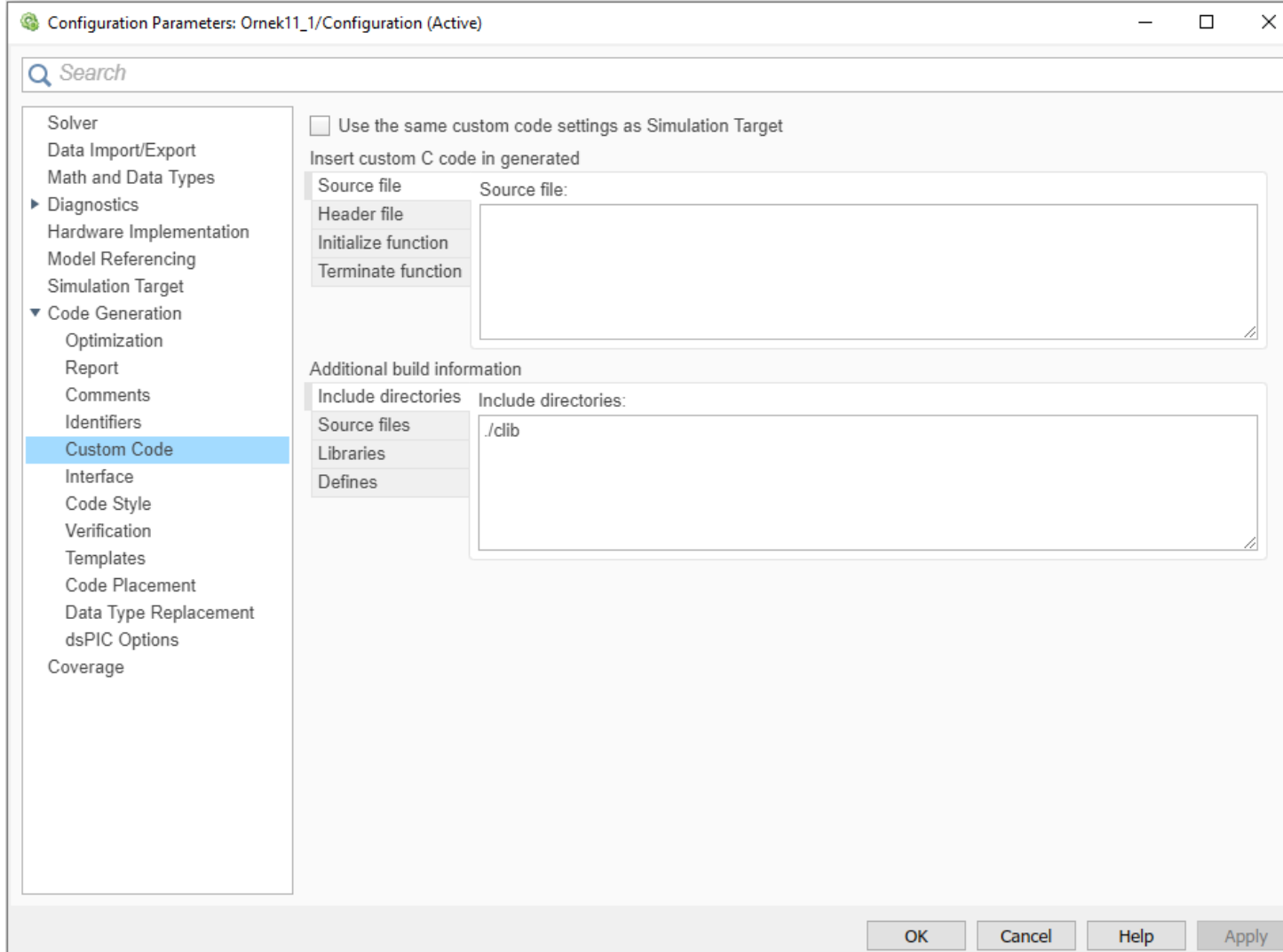
Karakter	Veri tipi
%d	İşaretli tamsayı (char, short, int, long) Örnek: 50, -28 ...
%u	İşaretsiz tamsayı (unsigned char, unsigned short, unsigned int, unsigned long) Örnek: 50, 28 ...
%f	Ondalıklı sayı (float, double) Örnek: 45.233, -37.666 ...
%e veya %E	Üslü ondalıklı sayı (float, double) (%e küçük harf ile, %E büyük ile yazdırır) Örnek: 4.55e+003 ...
%c	Tek karakter (char) Örnek: A, Ω, ≤, λ ...
%s	Karakter dizisi (string) Örnek: metin, deger, sayi ...
%x veya %X	Onaltılı sayı (hexadecimal) (%x küçük harf ile, %X büyük ile yazdırır) Örnek: 5A, F3, 2D ...

11. LCD Uygulamaları

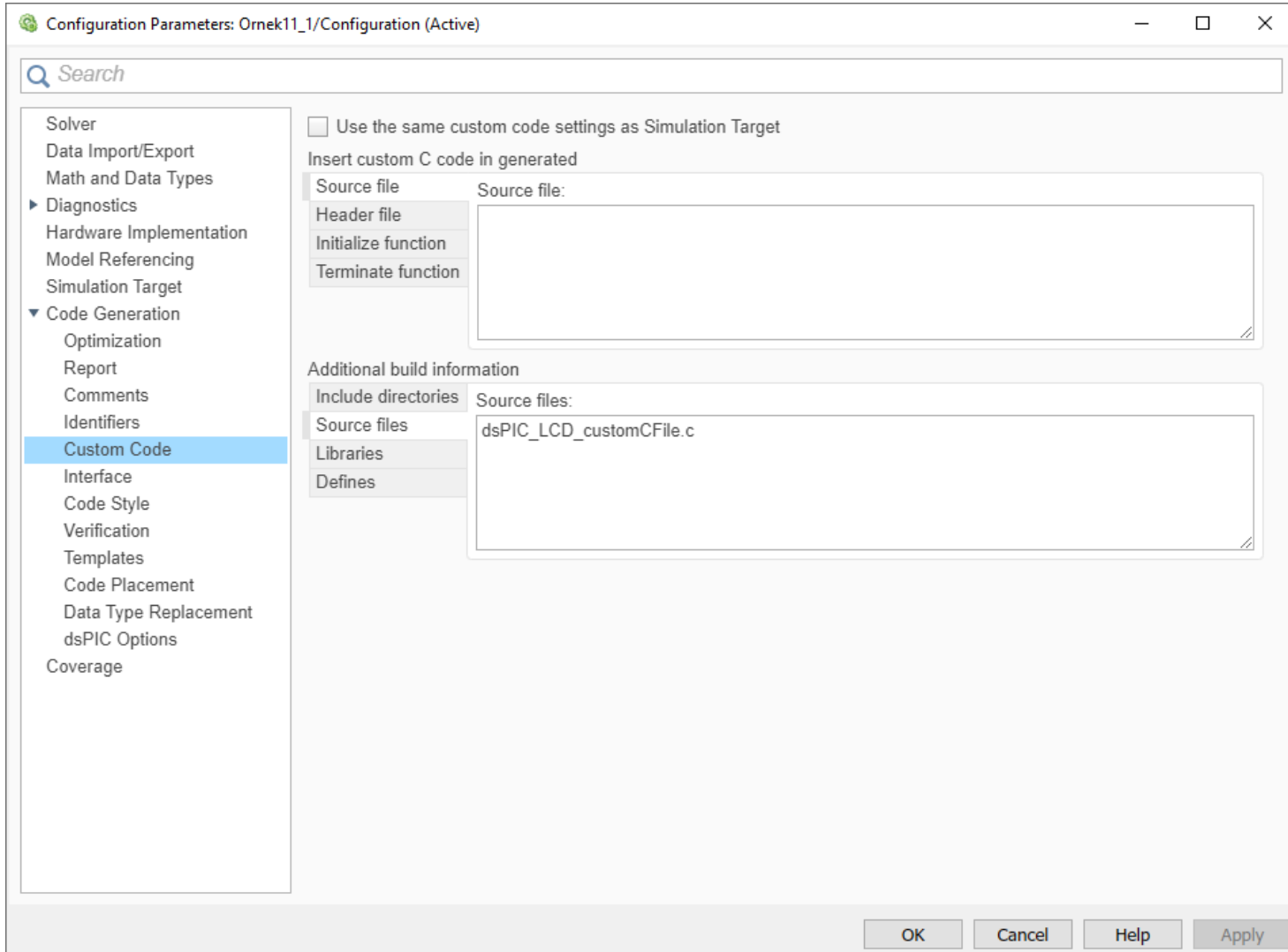
ASCII karakter tablosu:

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`	128	Ç	144	É	160	á	176	ÿ	192	Ł	208	ł	224	α	240	≡				
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a	129	ü	145	æ	161	í	177	ƒ	193	ƒ	209	ƒ	225	β	241	±				
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b	130	é	146	Æ	162	ó	178	█	194	τ	210	τ	226	Γ	242	≥				
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c	131	à	147	ø	163	ú	179		195	†	211	†	227	π	243	≤				
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d	132	â	148	ö	164	ÿ	180	†	196	—	212	—	228	Σ	244	∫				
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e	133	ä	149	õ	165	ÿ	181	†	197	+	213	+	229	σ	245	∫				
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f	134	å	150	ù	166	°	182	†	198	†	214	†	230	μ	246	+				
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g	135	ç	151	û	167	°	183	†	199	†	215	†	231	τ	247	+				
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h	136	ê	152	ÿ	168	ö	184	†	200	†	216	†	232	Φ	248	°				
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i	137	ë	153	ÿ	169	°	185	†	201	†	217	†	233	Θ	249	.				
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j	138	è	154	ÿ	170	°	186	†	202	†	218	†	234	Ω	250	.				
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k	139	í	155	°	171	½	187	†	203	†	219	†	235	δ	251	√				
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l	138	ê	154	ÿ	170	°	186	†	202	†	218	†	234	Ω	250	.				
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m	139	ï	155	°	171	¾	187	†	203	†	219	†	235	δ	251	√				
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n	140	î	156	°	172	¾	188	†	204	†	220	†	236	∞	252	∞				
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o	141	ï	157	°	173	¾	189	†	205	=	221	=	237	φ	253	z				
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p	142	ÿ	158	°	174	¾	190	†	206	†	222	†	238	e	254	■				
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q	143	ÿ	159	°	175	¾	191	†	207	†	223	†	239	∩	255	■				
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r																				
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s																				
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t																				
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u																				
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v																				
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w																				
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x																				
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y																				
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z																				
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{																				
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|																					
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}																				
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~																				
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL																				

11. LCD Uygulamaları



11. LCD Uygulamaları



11. LCD Uygulamaları

Configuration Parameters: Ornek11_1/Configuration (Active)

Search

Solver

- Data Import/Export
- Math and Data Types
- Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target
- Code Generation
- Coverage

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: inf

Solver selection

Type: Fixed-step Solver: discrete (no continuous states)

▼ Solver details

Fixed-step size (fundamental sample time): 0.001

Tasking and sample time options

Periodic sample time constraint: Unconstrained

☒ Treat each discrete rate as a separate task

☐ Allow tasks to execute concurrently on target

☐ Automatically handle rate transition for data transfer

☐ Higher priority value indicates higher task priority

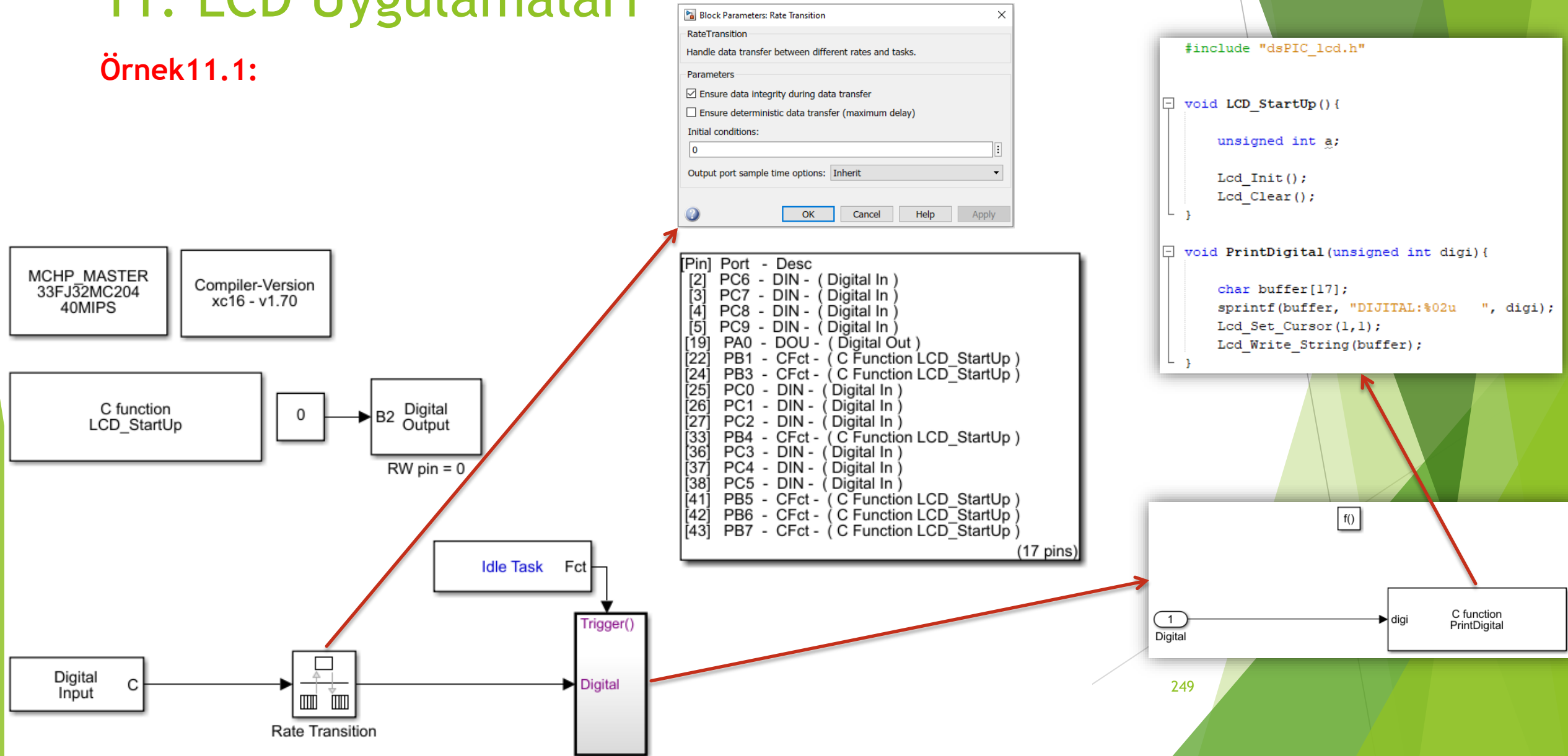
OK Cancel Help Apply

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.1: Dijital bir port üzerinden okunan 10 bitlik değer karakter tabanlı paralel LCD üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.1:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.1:

Block Parameters: C Function Call

C Function Call (mask) (link)

Function Pins Configuration

☒ Parse user file to list functions available (need to re-open this block GUI)

Functions found: void LCD_StartUp()

Function Declaration:
void LCD_StartUp()

☐ Add this function declaration in header file

execute function: only once at power-up time

Block Input (coma separated function parameters)

☐ Function returned value is a block output (return value must be a scalar or a struct)

Block Output (coma separated function parameters)

Block execution ordering None

Sample Time
1

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: C Function Call

C Function Call (mask) (link)

Function Pins Configuration

List of port used as Digital Input (like A[1 2] B12 ...)

List of port used as Digital Output (like A[1 2] B12 ...)

[B1 B3 B[4:7]]

List of port used as Analog Input (like A[1 2] B12 ...)

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: C Function Call1

C Function Call (mask) (link)

Function Pins Configuration

☒ Parse user file to list functions available (need to re-open this block GUI)

Functions found: void PrintDigital(unsigned int digi)

Function Declaration:
void PrintDigital(unsigned int digi)

☒ Add this function declaration in header file

execute function: when block is updated (default)

Block Input (coma separated function parameters)
digi

☐ Function returned value is a block output (return value must be a scalar or a struct)

Block Output (coma separated function parameters)

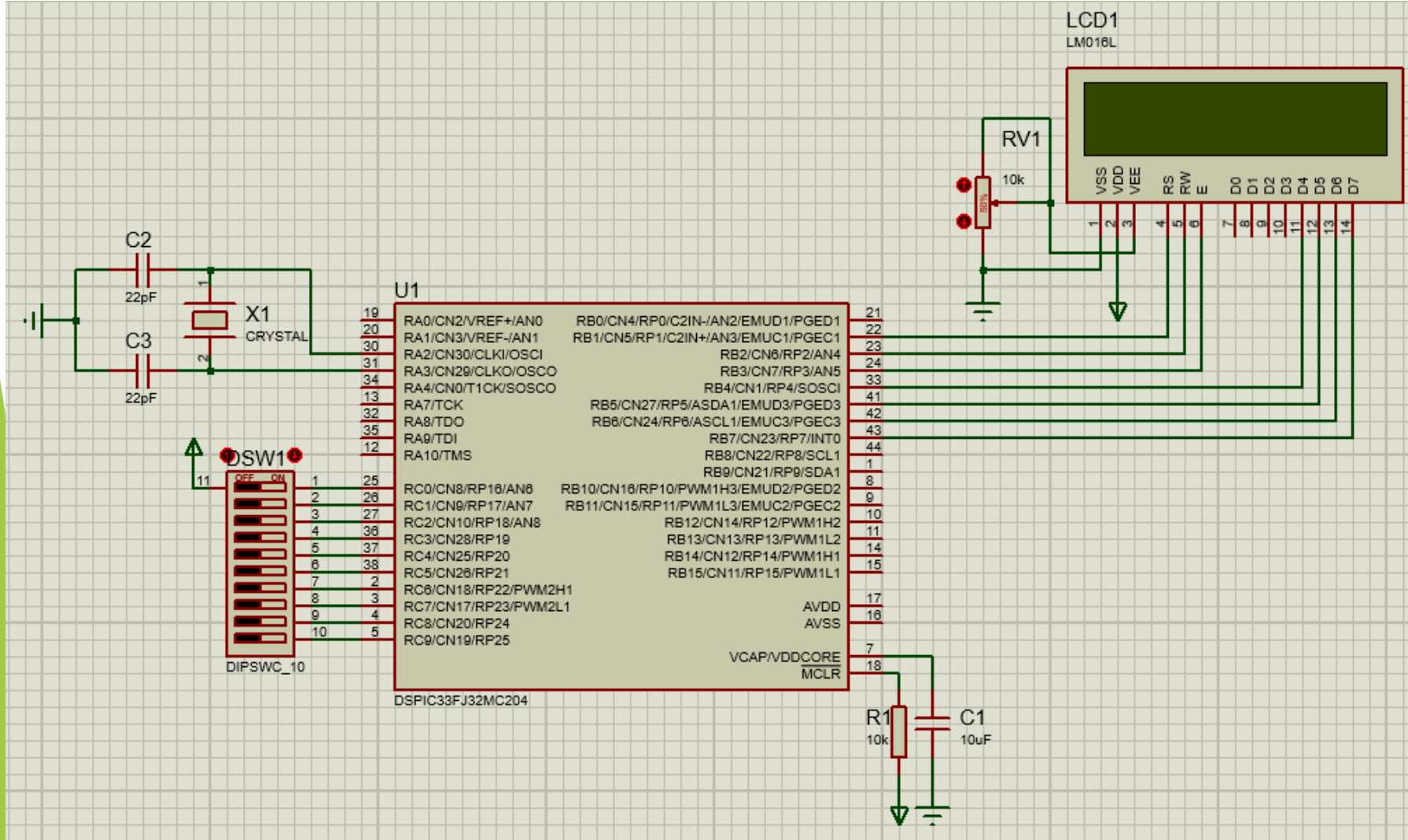
Block execution ordering None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

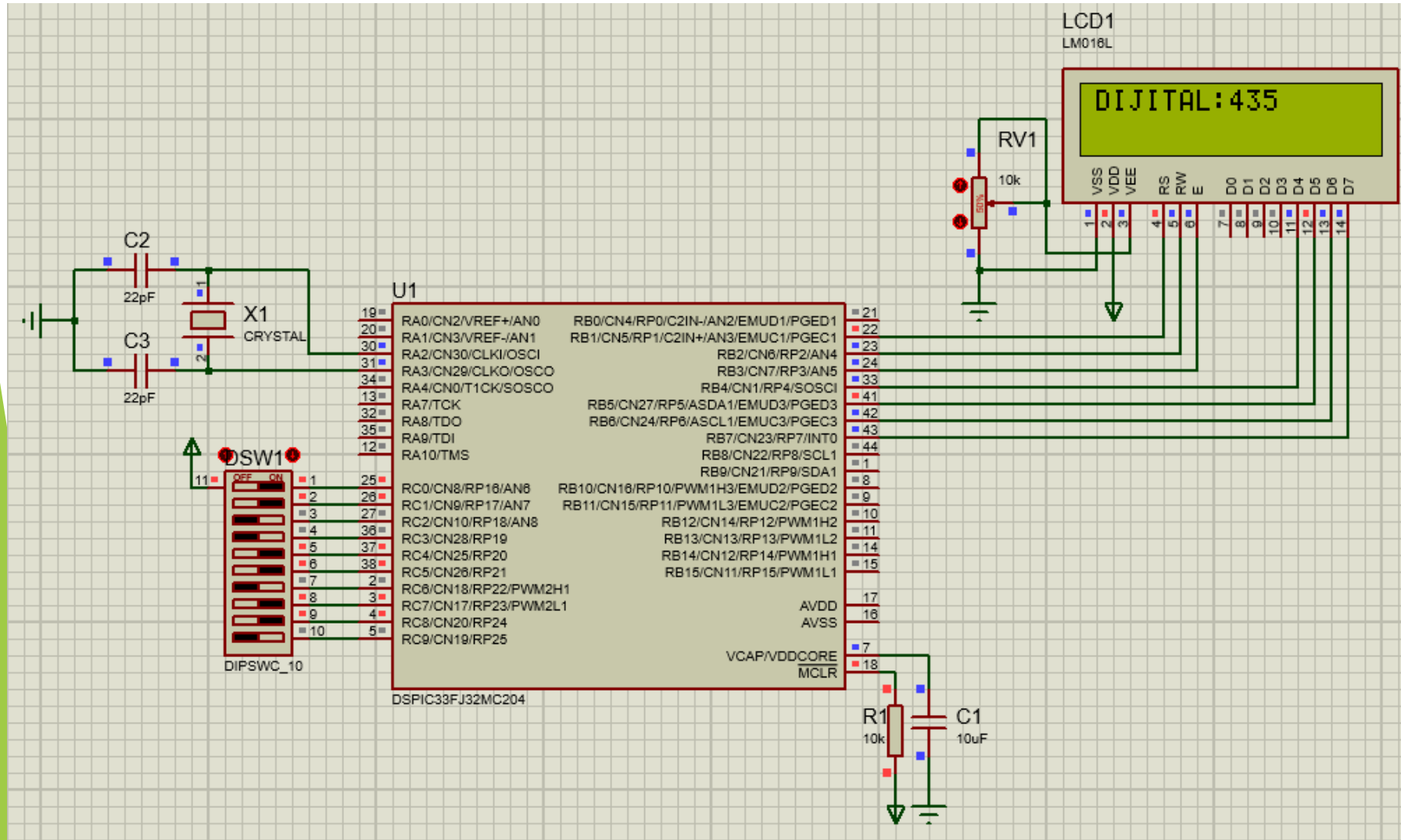
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.1:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.1:

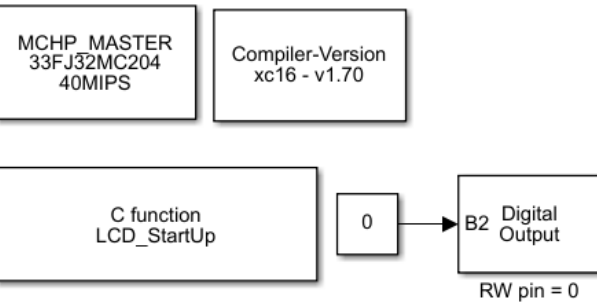


11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2: Bir potansiyometre üzerindeki gerilim, mikrodenetleyicinin bir analog girişi ile okunacaktır. Okunan değer, gerekli dönüşüm yapılarak gerilim değerine çevrilecektir. Okunan dijital değer ve hesaplanan gerilim değeri karakter tabanlı paralel LCD üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2:



[Pin]	Port	- Desc
[19]	PA0	- AN0 - (Analog Input 0)
[22]	PB1	- CFct - (C Function LCD_StartUp)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- CFct - (C Function LCD_StartUp)
[33]	PB4	- CFct - (C Function LCD_StartUp)
[41]	PB5	- CFct - (C Function LCD_StartUp)
[42]	PB6	- CFct - (C Function LCD_StartUp)
[43]	PB7	- CFct - (C Function LCD_StartUp)

(8 pins)

```
#include "dsPIC_lcd.h"

void LCD_StartUp() {
    unsigned int a;

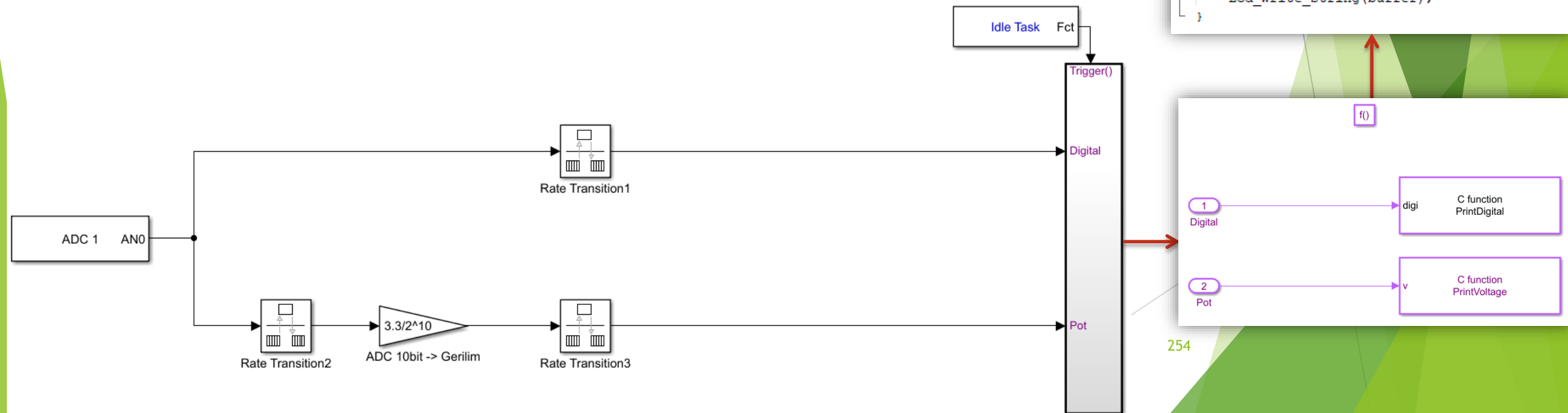
    Lcd_Init();
    Lcd_Clear();
}

void PrintDigital(unsigned int digi){

    char buffer[17];
    sprintf(buffer, "DIJITAL:%02u  ", digi);
    Lcd_Set_Cursor(1,1);
    Lcd_Write_String(buffer);
}

void PrintVoltage(double v){

    char buffer[17];
    sprintf(buffer, "GERILIM:%.2f V  ", v);
    Lcd_Set_Cursor(2,1);
    Lcd_Write_String(buffer);
}
```



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2:

Block Parameters: ADC

S-Function (mask) (link)

ADC Trig and Time Step

Mode: 10 bits (allows exact simultaneous sampling)

Output Format: 0000 dddd dddd ==> Unsigned integer

Input Impedance : min Tsamp is 276.8(ns) < 5 kOhm

Sample and Hold Capacitor, and Sequences : CH0 only

CH0 Sequential Sampling, ex: [0 1 4 6] for AN0, AN1, AN4 and AN6

[0]

☐ Subtract AN1 to CH0 (CH0 - AN1)

Repeat conversion sequence xx times

1

Block Sample Time

0.001

Info:

Total Time for Sample & Conversion : 2.1e-06s including 0s (x 1) sample time.

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Rate Transition1

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

☒ Ensure data integrity during data transfer

☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

Initial conditions:

0

Output port sample time options: Inherit

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Rate Transition2

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

☒ Ensure data integrity during data transfer

☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

Initial conditions:

0

Output port sample time options: Specify

Output port sample time:

[0.1]

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: Rate Transition3

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

☒ Ensure data integrity during data transfer

☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

Initial conditions:

0

Output port sample time options: Inherit

OK Cancel Help Apply

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2:

Block Parameters: C Function Call1

C Function Call (mask) (link)

Function Pins Configuration

☒ Parse user file to list functions available (need to re-open this block GUI)

Functions found: void PrintDigital(unsigned int digi)

Function Declaration:
void PrintDigital(unsigned int digi)

☒ Add this function declaration in header file

execute function: when block is updated (default)

Block Input (coma separated function parameters)
digi

☐ Function returned value is a block output (return value must be a scalar or a struct)

Block Output (coma separated function parameters)

Block execution ordering: None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: C Function Call5

C Function Call (mask) (link)

Function Pins Configuration

☒ Parse user file to list functions available (need to re-open this block GUI)

Functions found: void PrintVoltage(double v)

Function Declaration:
void PrintVoltage(double v)

☒ Add this function declaration in header file

execute function: when block is updated (default)

Block Input (coma separated function parameters)
v

☐ Function returned value is a block output (return value must be a scalar or a struct)

Block Output (coma separated function parameters)

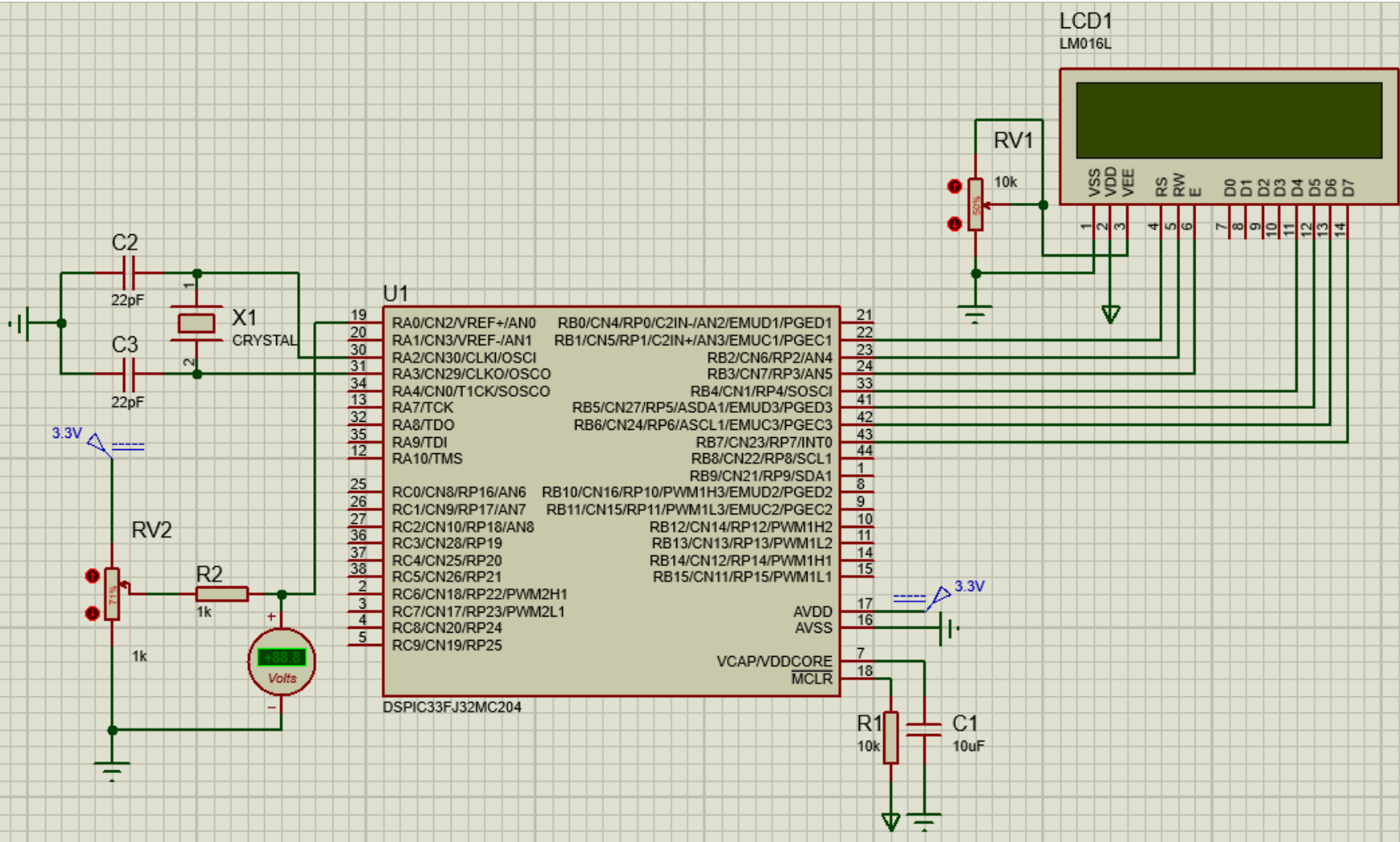
Block execution ordering: None

Sample Time
-1

OK Cancel Help Apply

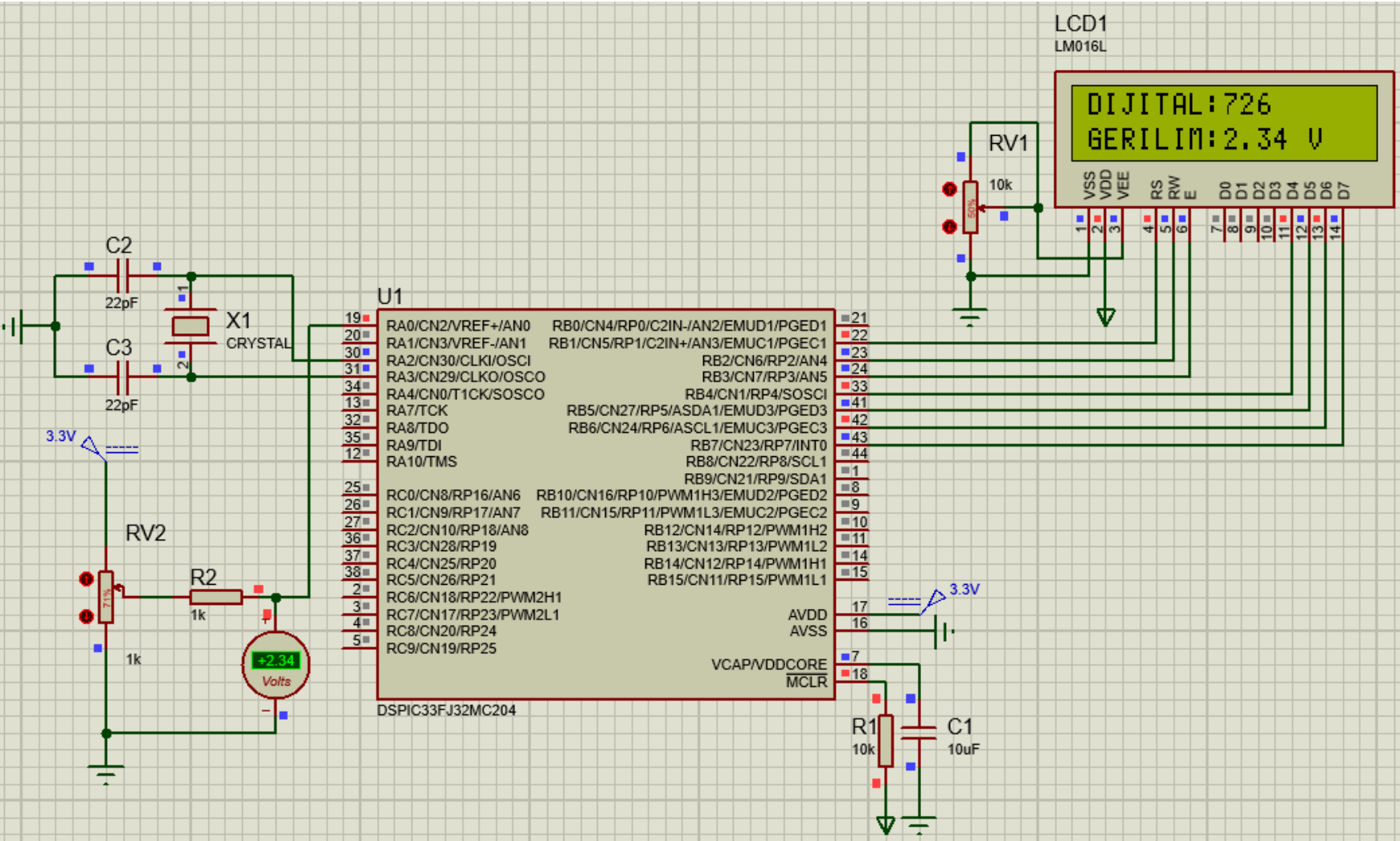
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.2:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.3: Mikrodenetleyici ile tuş takımı üzerinden okunan rakam değeri, karakter tabanlı paralel LCD üzerinde görüntülenecektir. Tuş takımından rakam değerlerini okumak için MM74C922 entegresini kullanılacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.3:

Tasking and sample time options

Periodic sample time constraint: Unconstrained

☐ Treat each discrete rate as a separate task

Block Parameters: Rate Transition1

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

- ☒ Ensure data integrity during data transfer
- ☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

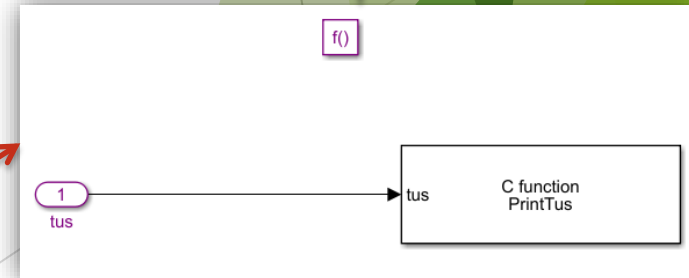
Initial conditions:

0

Output port sample time options: Inherit

OK Cancel Help Apply

```
void PrintTus(unsigned int tus){  
    char buffer[17];  
    sprintf(buffer, "BASILAN TUS:%01u", tus);  
    Lcd_Set_Cursor(1,1);  
    Lcd_Write_String(buffer);  
}
```

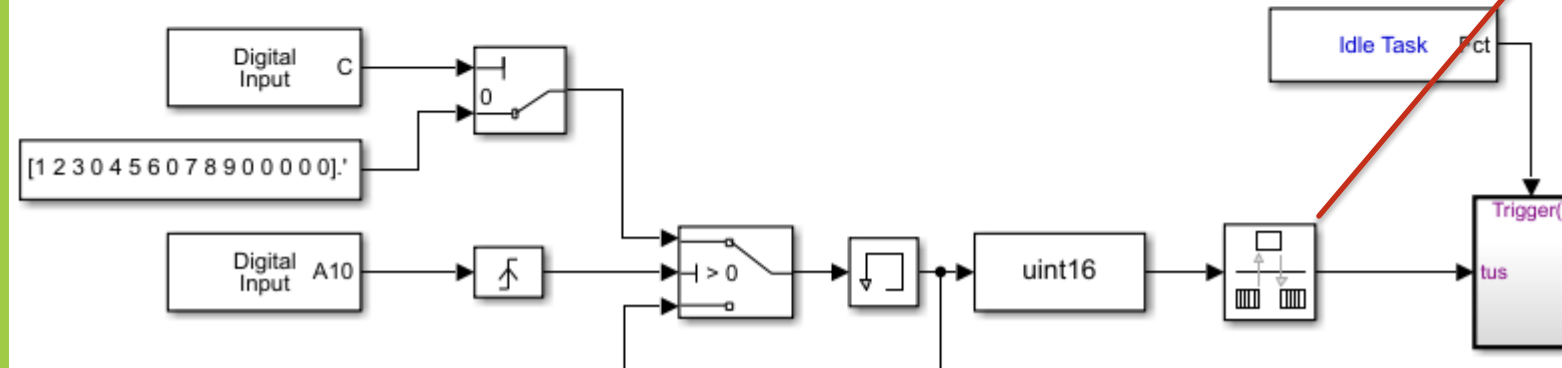
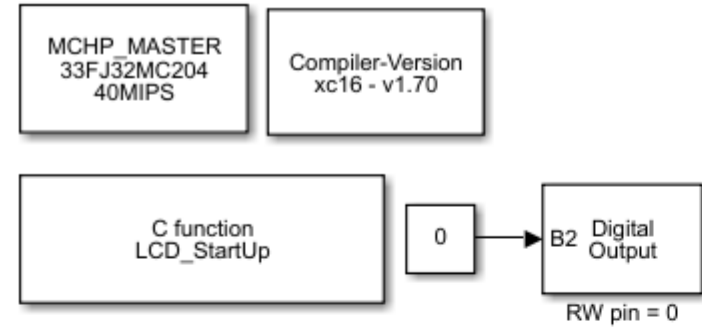


260

DOC
Pdf
33FJ32MC204

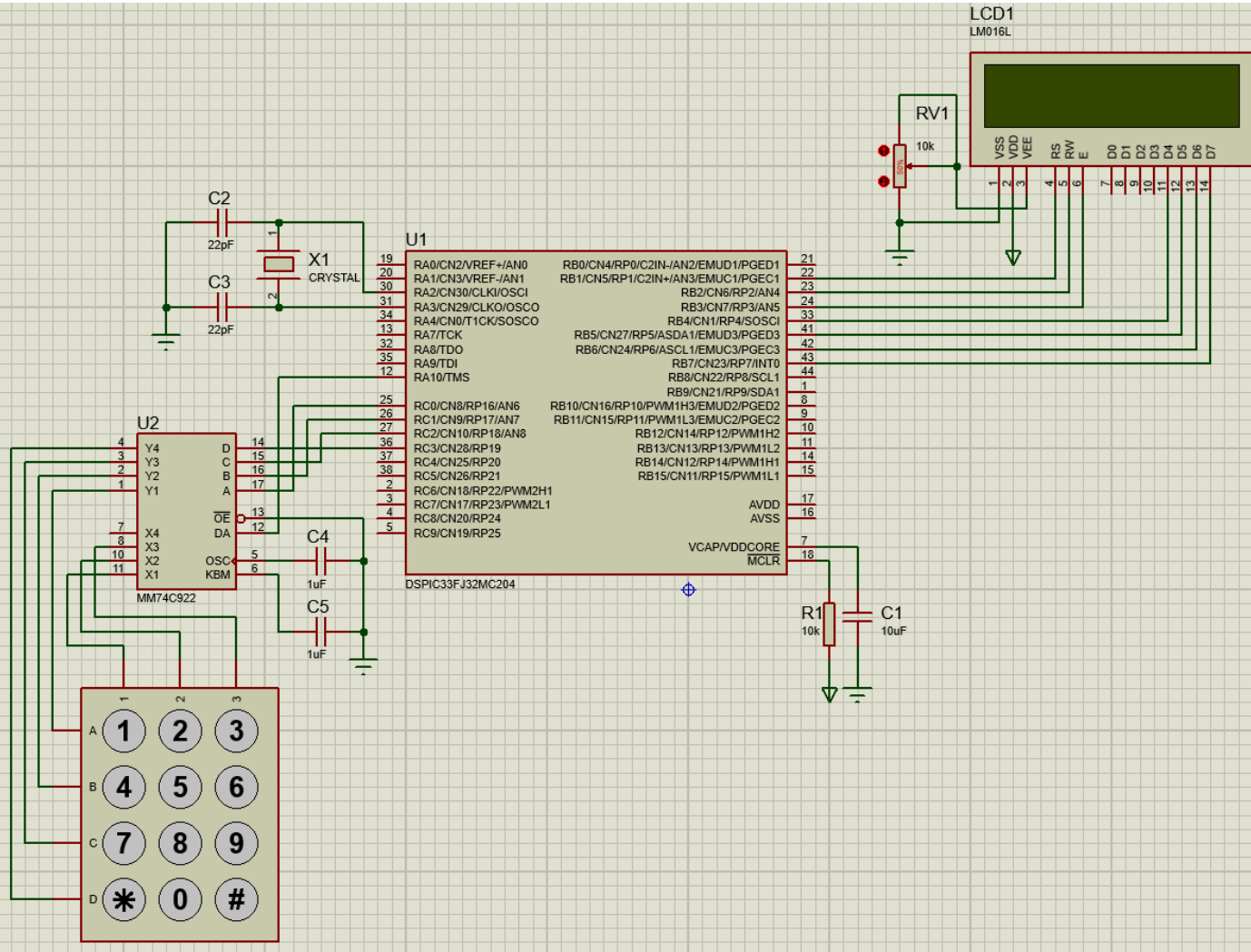
[Pin]	Port	Desc
[12]	PA10	DIN - (Digital In)
[19]	PA0	DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[24]	PB3	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[25]	PC0	DIN - (Digital In)
[26]	PC1	DIN - (Digital In)
[27]	PC2	DIN - (Digital In)
[33]	PB4	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[36]	PC3	DIN - (Digital In)
[41]	PB5	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[42]	PB6	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[43]	PB7	CFct - (C Function LCD_StartUp)

(12 pins)



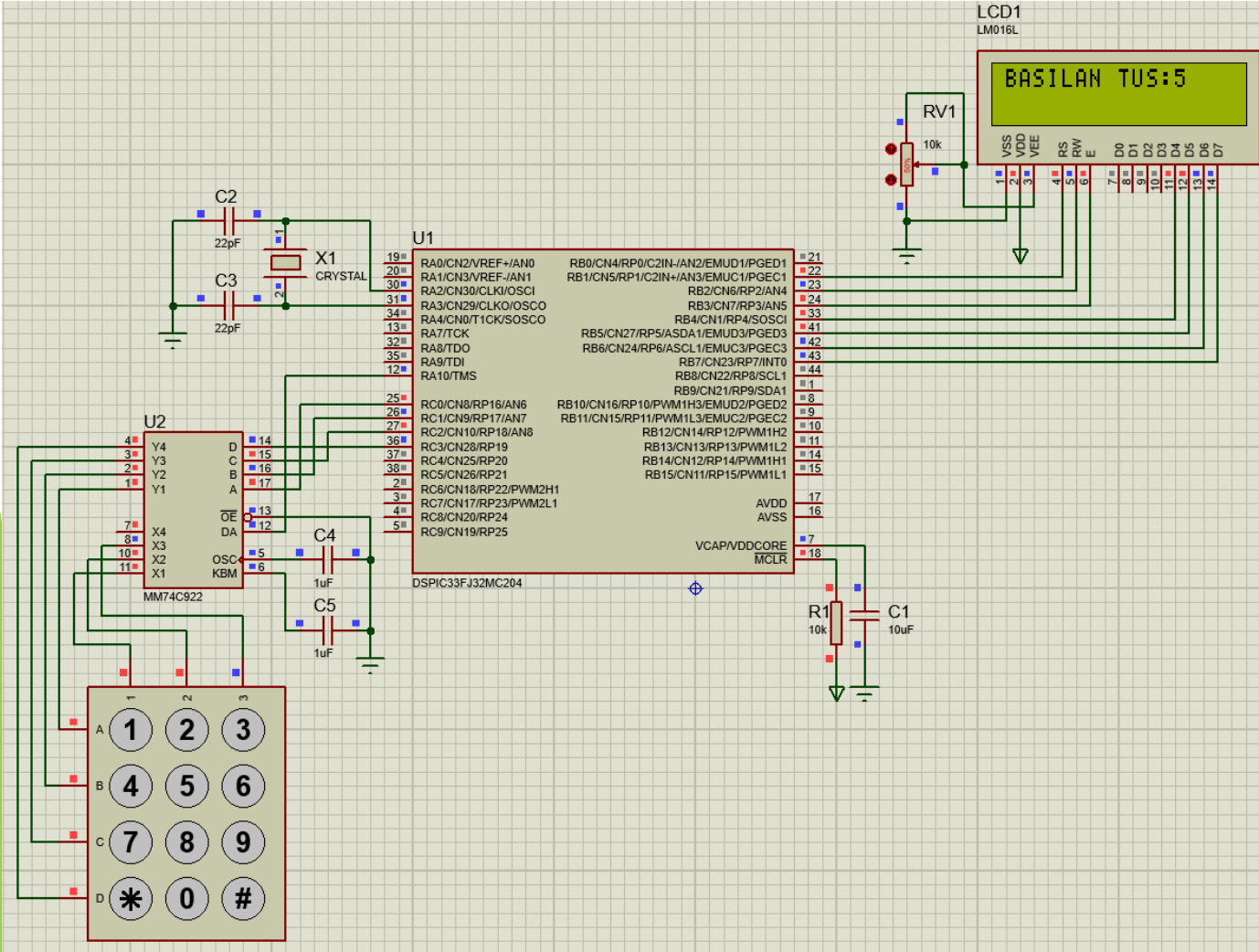
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.3:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.3:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.4: Mikrodenetleyici ile tuş takımı üzerinden okunan karakter, paralel LCD üzerinde görüntülenecektir. Tuş takımından değerleri okumak için MM74C922 entegresini kullanılacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.4:

Tasking and sample time options

Periodic sample time constraint: Unconstrained

☐ Treat each discrete rate as a separate task

Block Parameters: Rate Transition1

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

☒ Ensure data integrity during data transfer

☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

Initial conditions:

0

Output port sample time options: Inherit

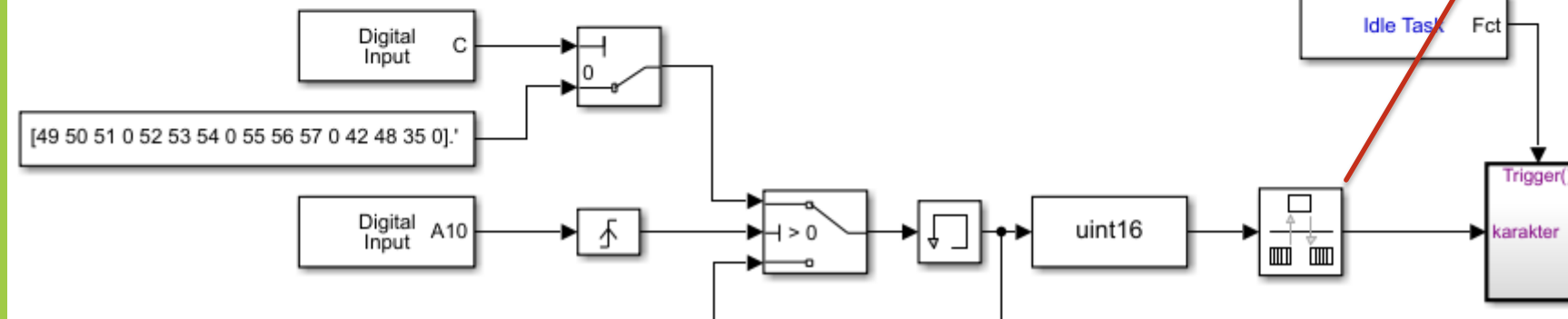
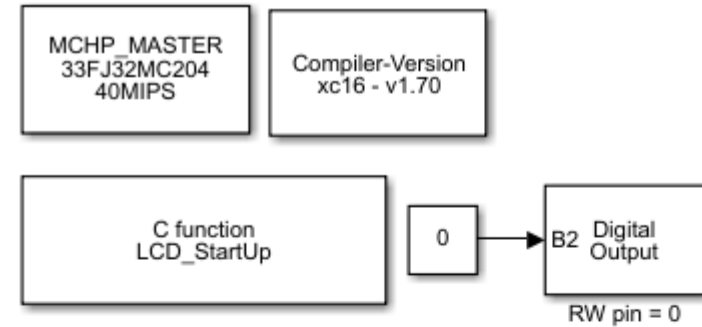
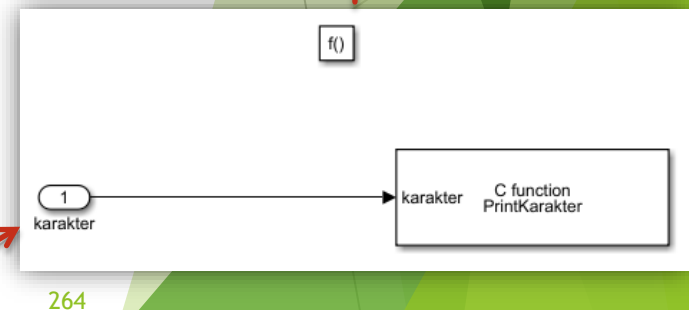
OK Cancel Help Apply

[Pin]	Port	Desc
[12]	PA10	DIN - (Digital In)
[22]	PB1	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[23]	PB2	DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[25]	PC0	DIN - (Digital In)
[26]	PC1	DIN - (Digital In)
[27]	PC2	DIN - (Digital In)
[33]	PB4	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[36]	PC3	DIN - (Digital In)
[41]	PB5	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[42]	PB6	CFct - (C Function LCD_StartUp)
[43]	PB7	CFct - (C Function LCD_StartUp)

(12 pins)

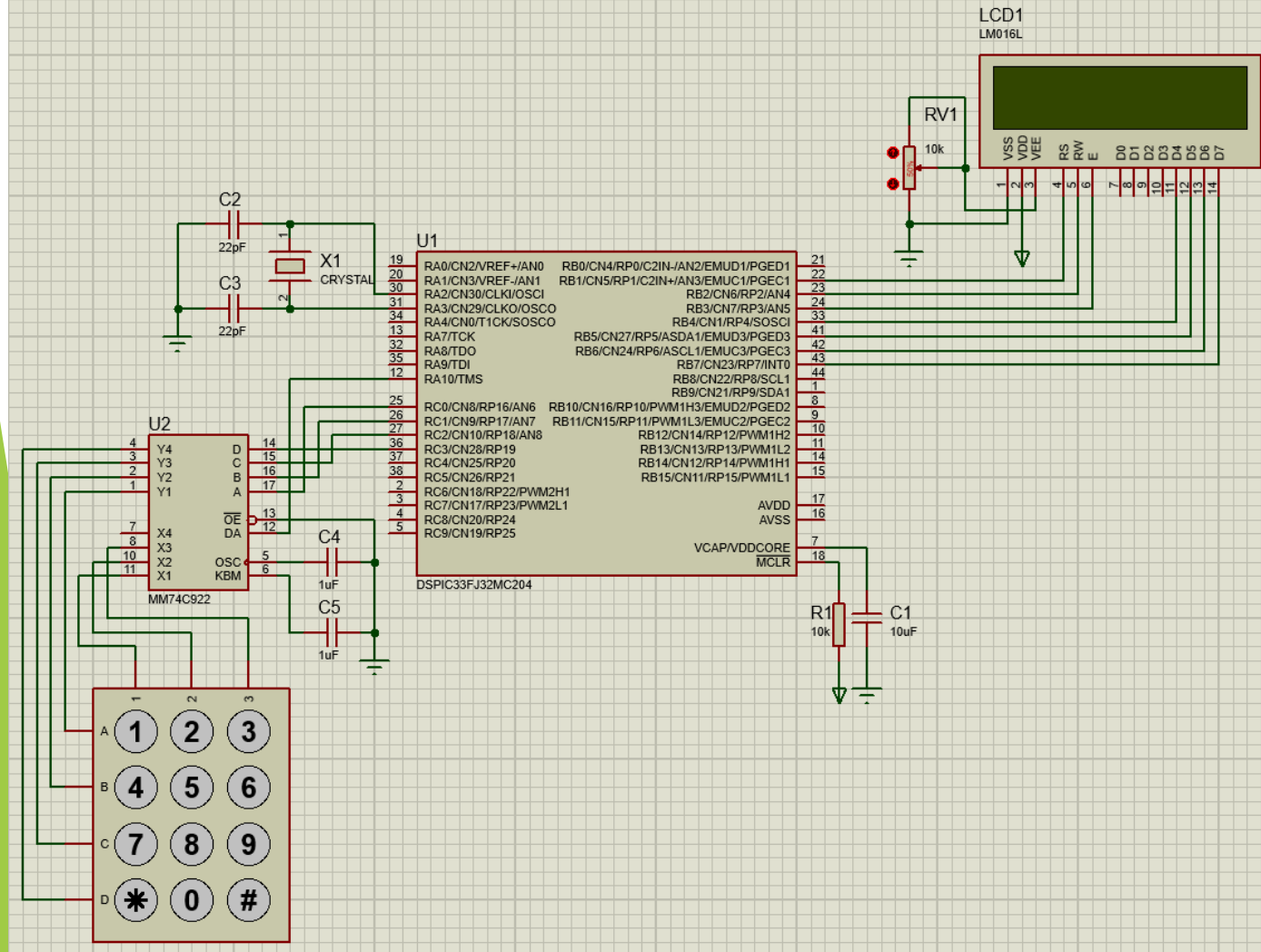
DOC
Pdf
33FJ32MC204

```
void PrintKarakter(unsigned int karakter){  
    char buffer[17];  
    sprintf(buffer, "BASILAN TUS:%c  ", karakter);  
    Lcd_Set_Cursor(1,1);  
    Lcd_Write_String(buffer);  
}
```



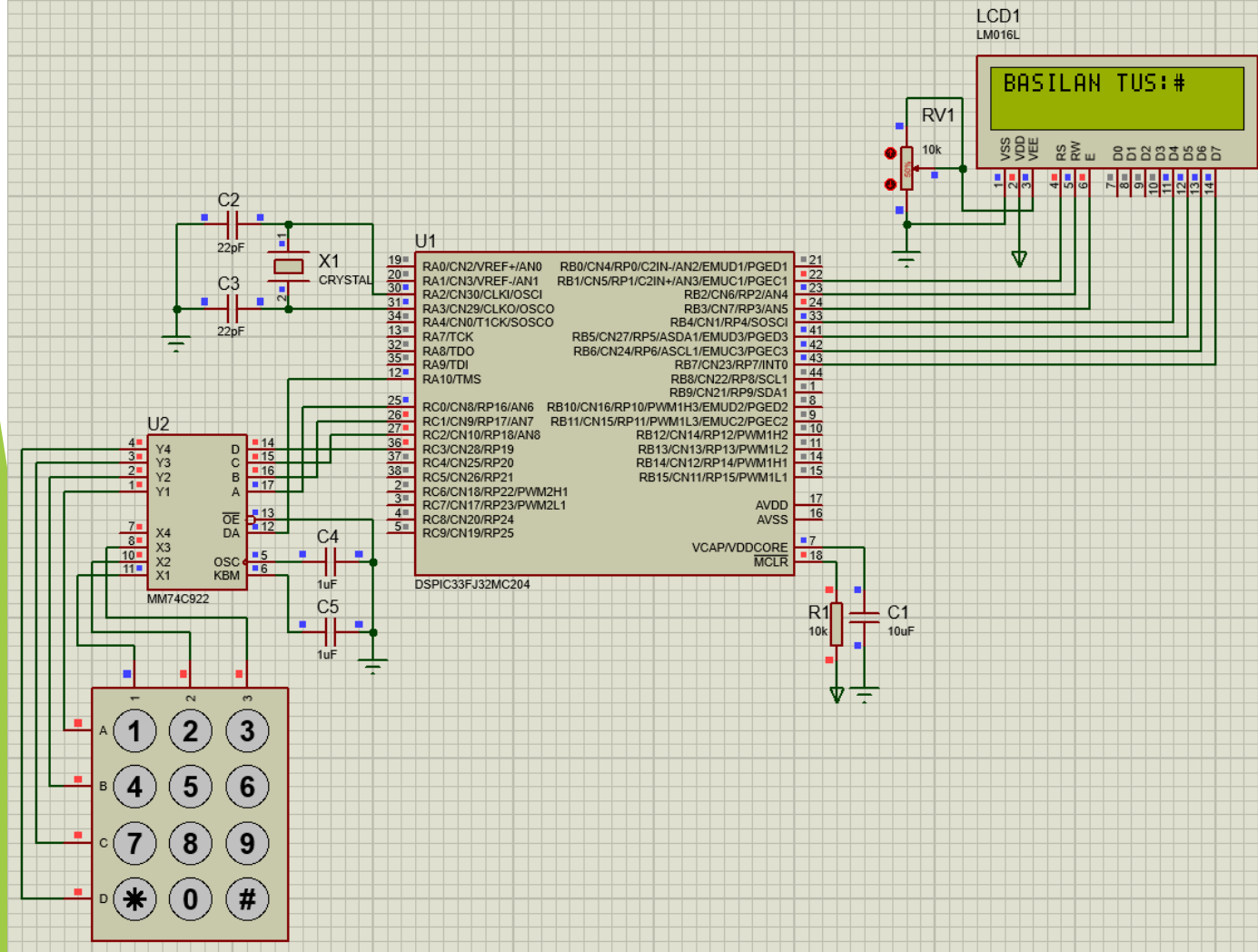
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.4:



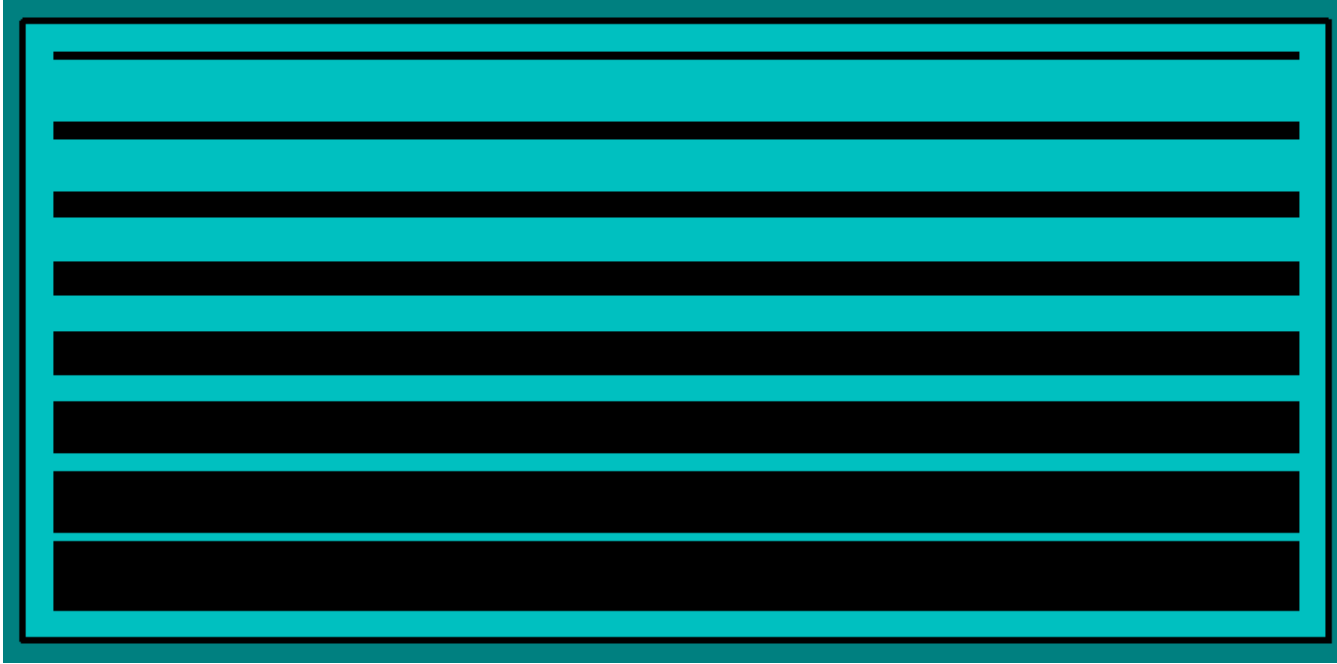
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.4:



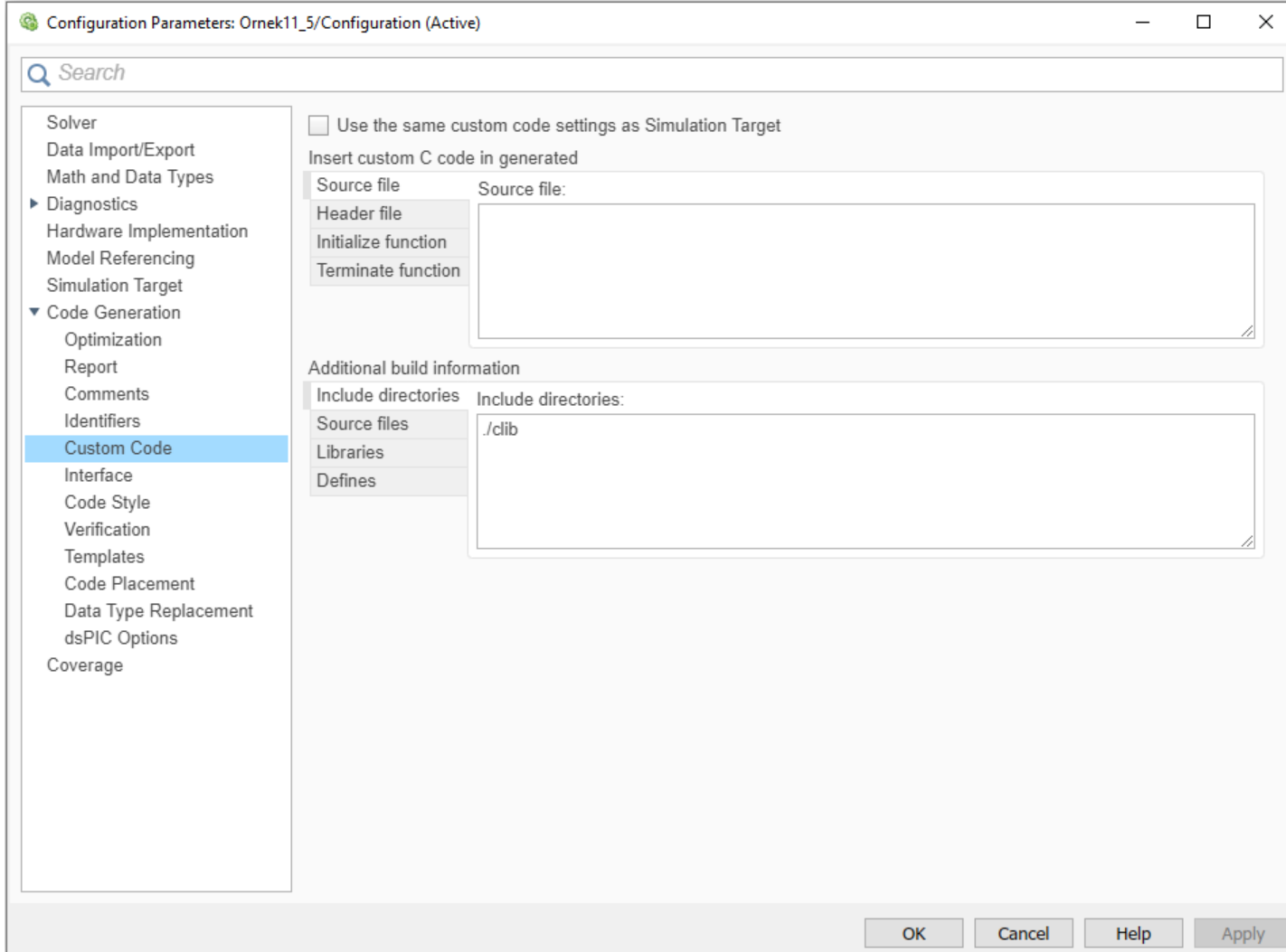
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5: Mikrodenetleyici ile grafik LCD üzerine aşağıda görüldüğü gibi yatay çizgiler çizdirilecektir. Toplam 8 satır çizgi çizdirilecek ve çizgilerin kalınlıkları sırasıyla 0X01, 0X03, 0X07, 0X0F, 0X1F, 0X3F, 0X7F, 0XFF şeklinde olacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



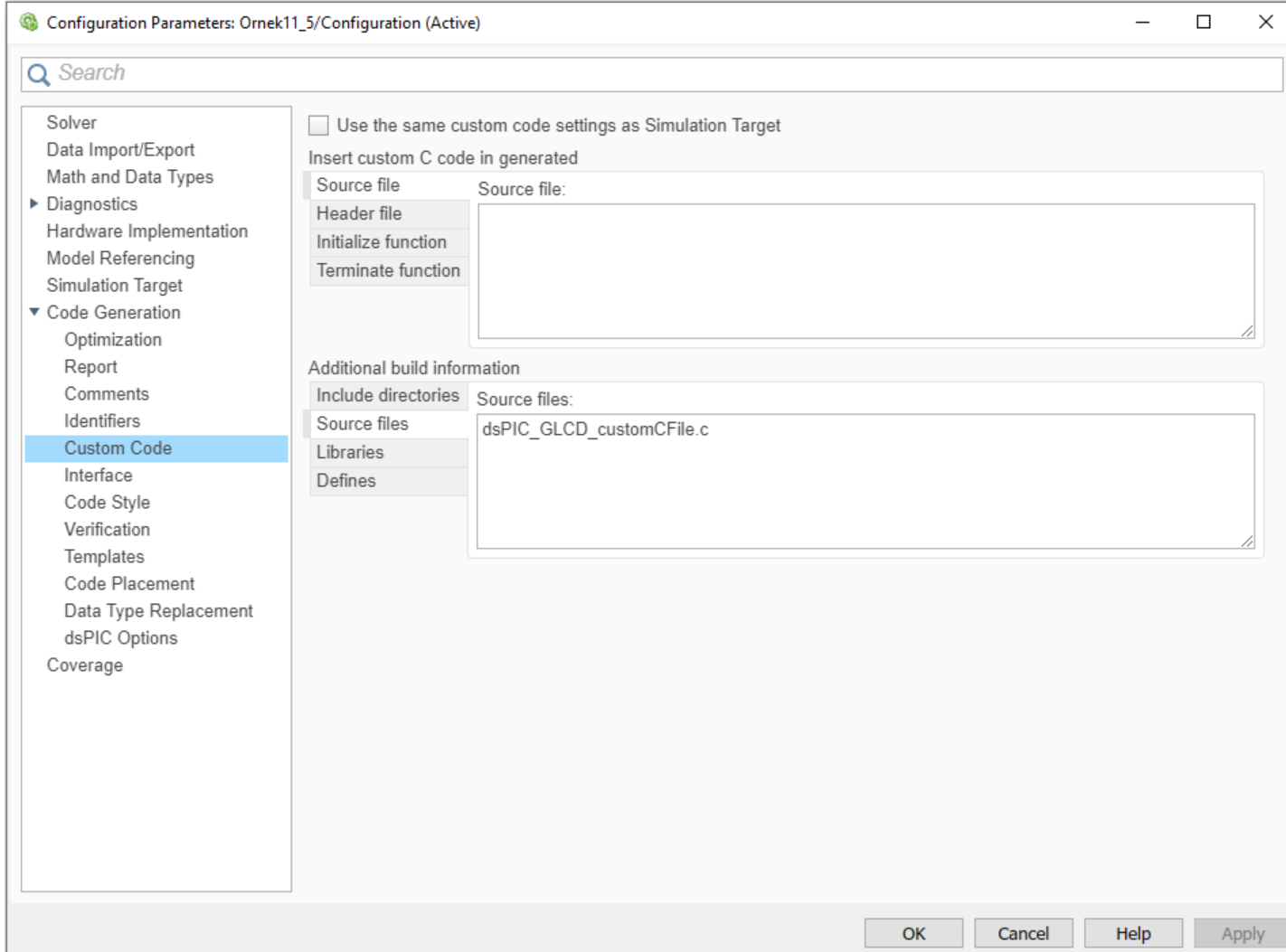
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:

Block Parameters: Repeating Sequence Stair2

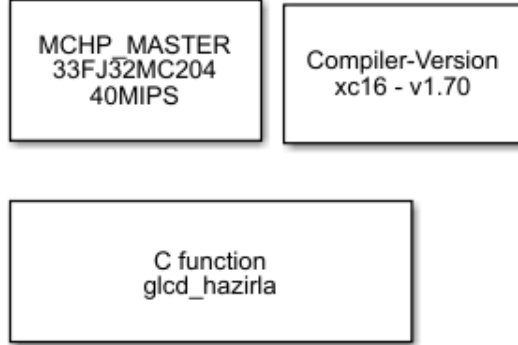
Repeating Sequence Stair (mask) (link)
Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:
[1 2].'

Sample time:
0.008

OK Cancel Help Apply



[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[3]	PC7	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[21]	PB0	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[22]	PB1	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[23]	PB2	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[24]	PB3	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[25]	PC0	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[26]	PC1	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[27]	PC2	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[33]	PB4	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[36]	PC3	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[37]	PC4	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[38]	PC5	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[41]	PB5	- CFct - (C Function glcd_hazirla)

(14 pins)

Block Parameters: Repeating Sequence Stair

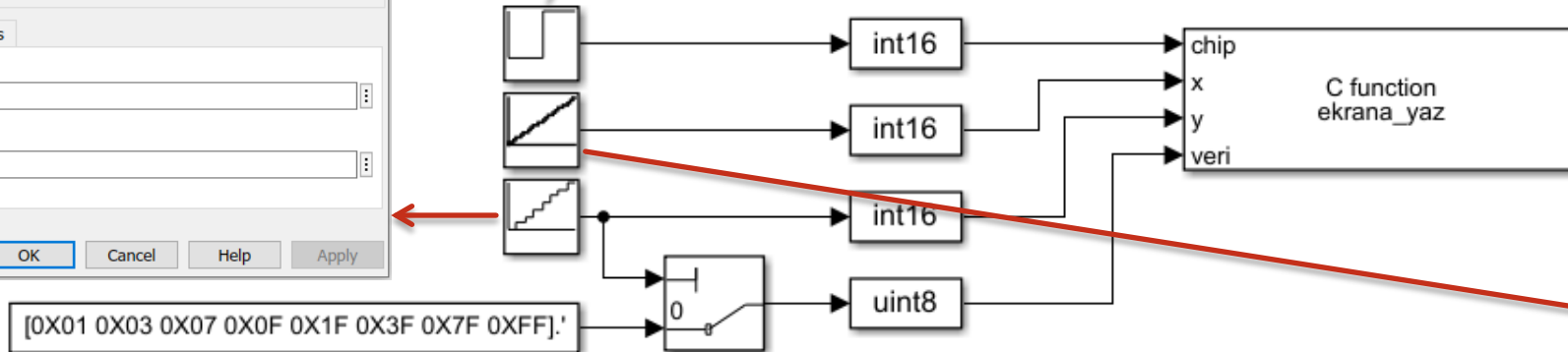
Repeating Sequence Stair (mask) (link)
Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:
[0:7].'

Sample time:
0.001

OK Cancel Help Apply



Block Parameters: Repeating Sequence Stair1

Repeating Sequence Stair (mask) (link)
Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:
[0:63].'

Sample time:
0.016

OK Cancel Help Apply

270

11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:

The image displays three sequential screenshots of the 'Block Parameters: C Function Call' dialog box, illustrating the configuration for different LCD-related functions.

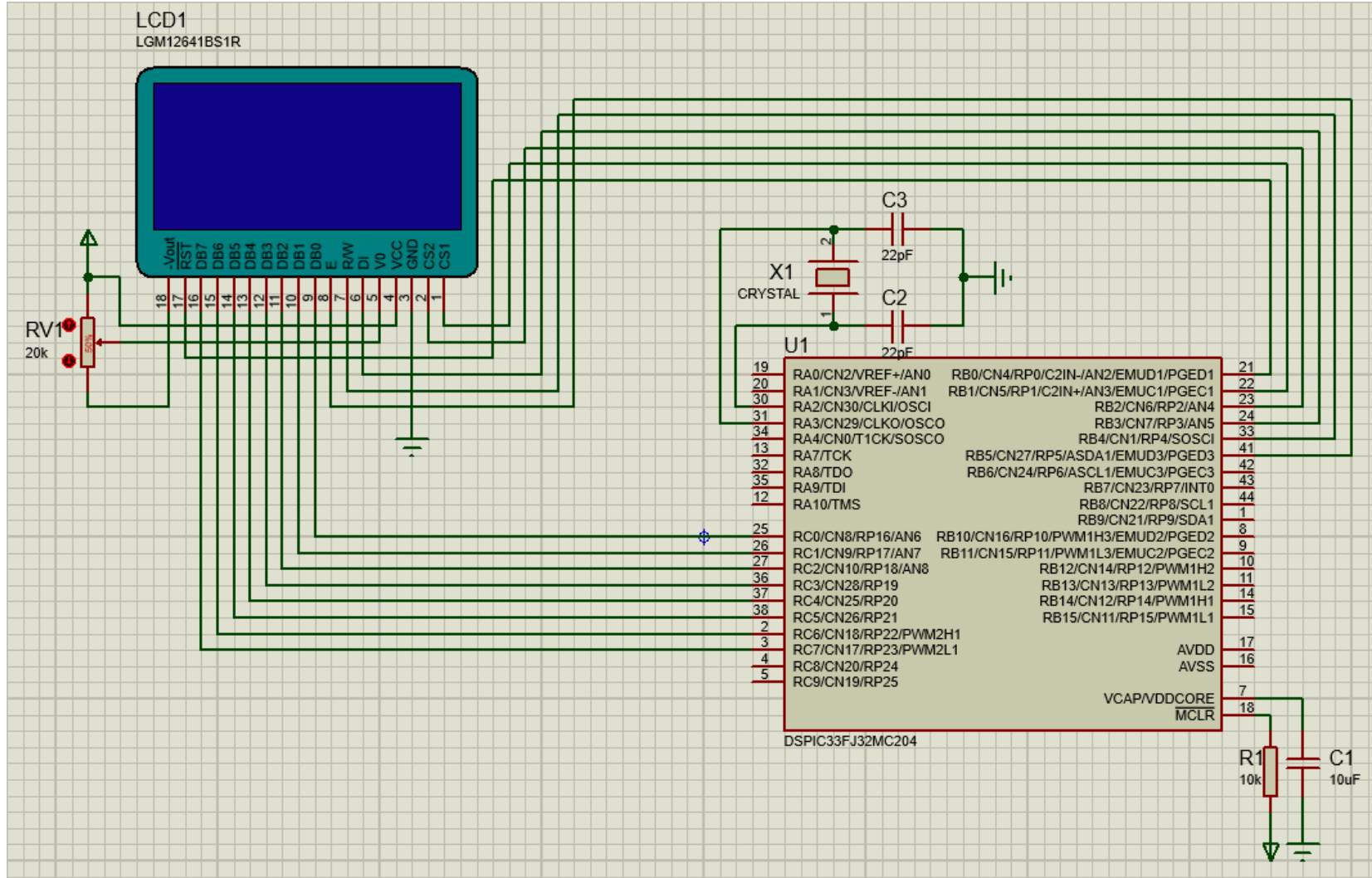
Left Screenshot: The 'Function' tab is active. The 'Functions found' dropdown shows 'void glcd_hazirla(void)'. The 'Function Declaration' field contains 'void glcd_hazirla(void)'. The 'execute function' dropdown is set to 'only once at power-up time'. The 'Block Input' field is empty. The 'Block Output' field is empty. The 'Block execution ordering' dropdown is set to 'None'. The 'Sample Time' field contains '1'.

Middle Screenshot: The 'Function' tab is active. The 'Functions found' dropdown is empty. The 'Function Declaration' field is empty. The 'List of port used as Digital Input (like A[1 2] B12 ...)' field contains '[]'. The 'List of port used as Digital Output (like A[1 2] B12 ...)' field contains '[B[0:5] C[0:7]]'. The 'List of port used as Analog Input (like A[1 2] B12 ...)' field contains '[]'.

Right Screenshot: The 'Function' tab is active. The 'Functions found' dropdown shows 'void ekrana_yaz(int chip; int x; int y; unsigned char veri)'. The 'Function Declaration' field contains 'void ekrana_yaz(int chip, int x, int y, unsigned char veri)'. The 'Add this function declaration in header file' checkbox is checked. The 'execute function' dropdown is set to 'when block is updated (default)'. The 'Block Input' field contains 'chip , x , y , veri'. The 'Block Output' field is empty. The 'Block execution ordering' dropdown is set to 'None'. The 'Sample Time' field contains '-1'.

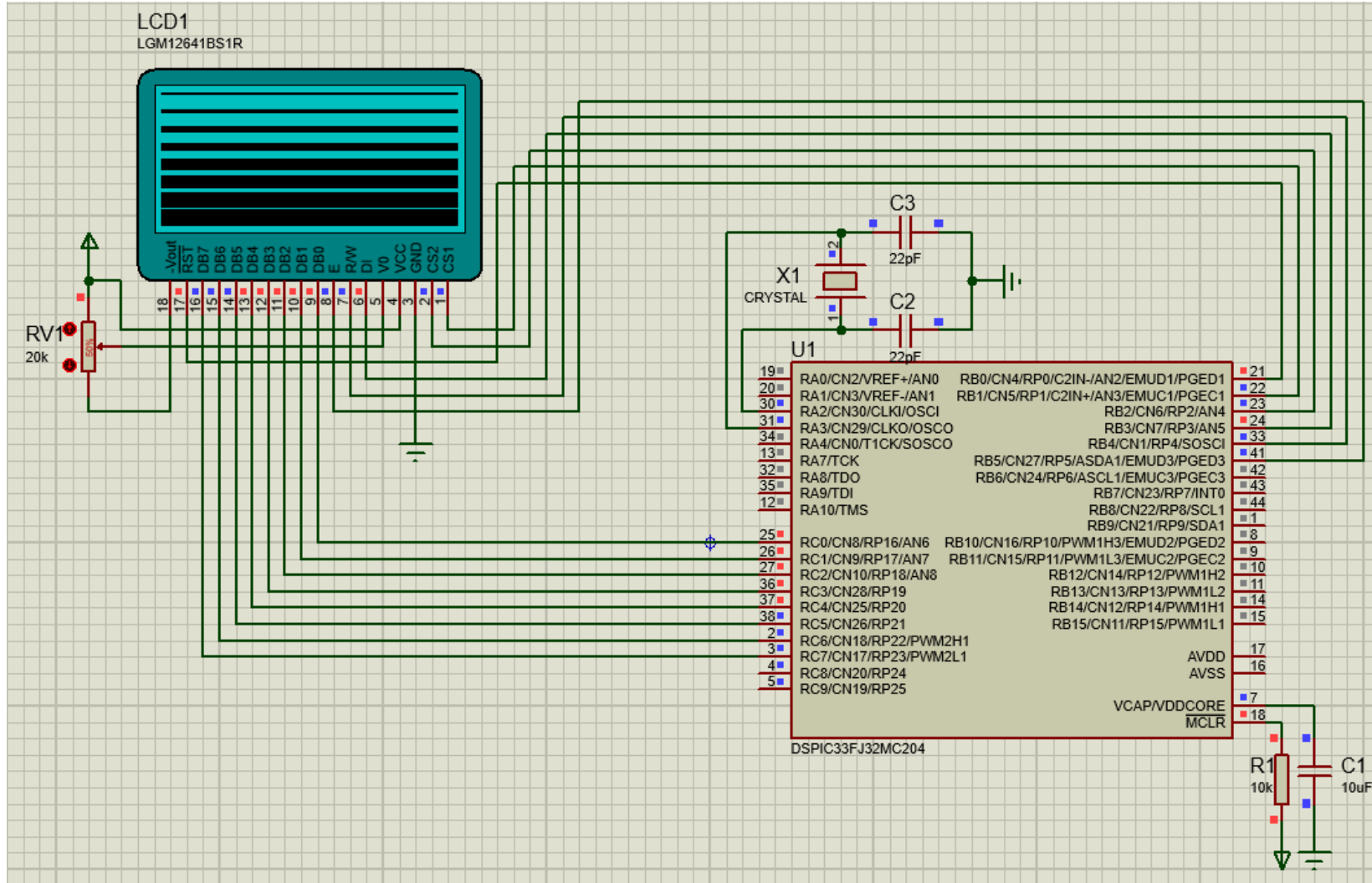
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:



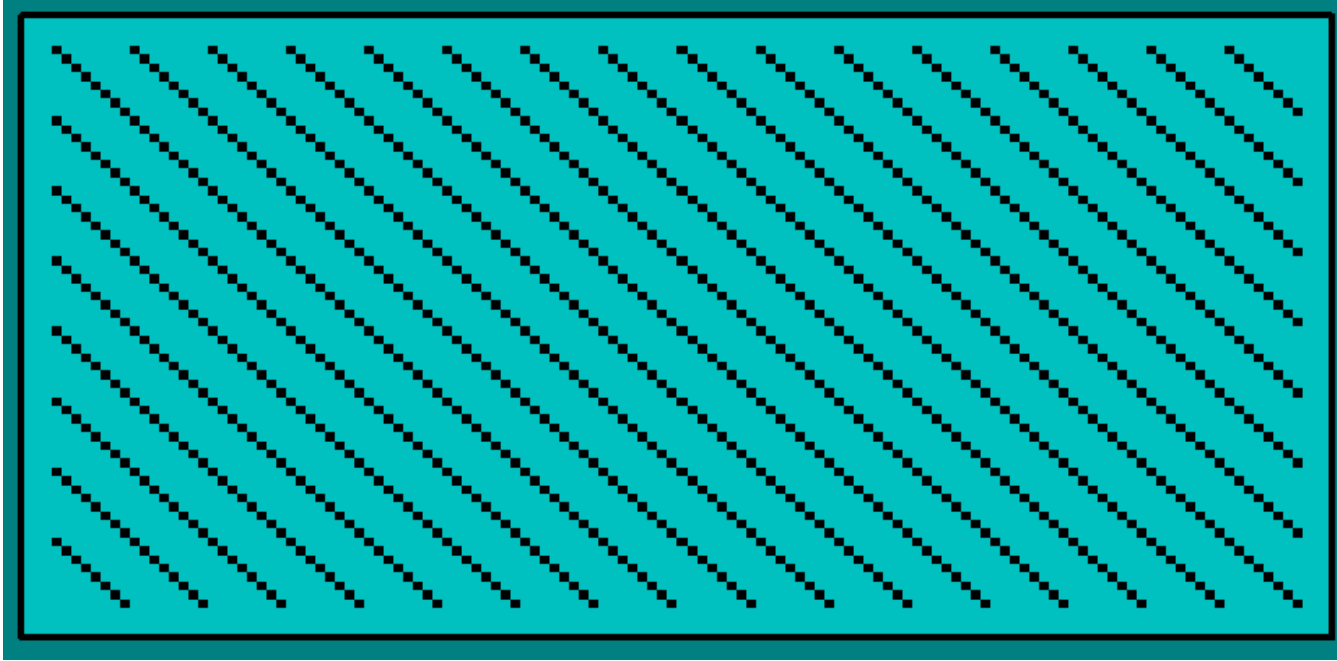
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.5:



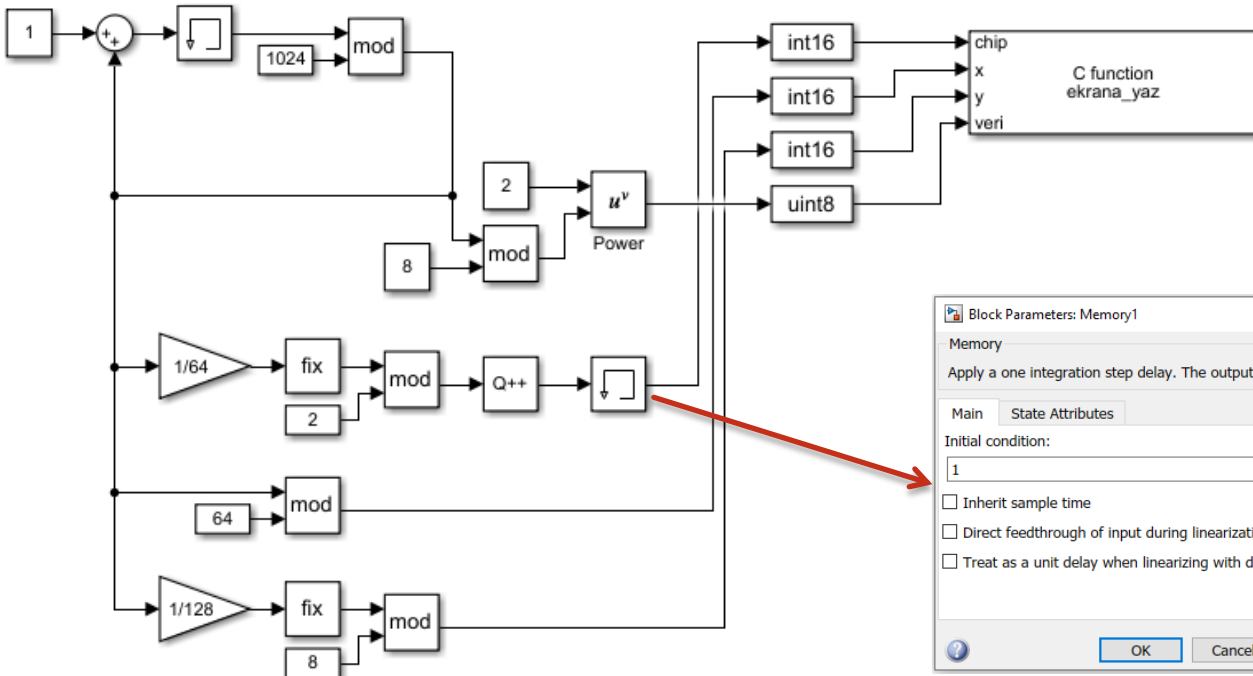
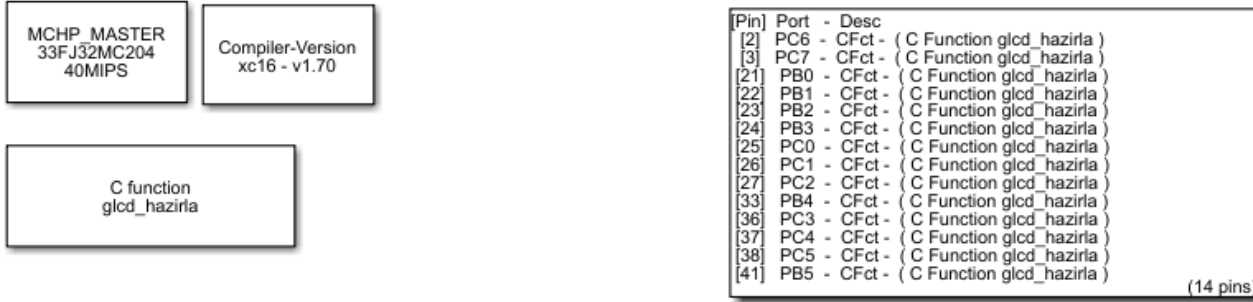
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.6: Mikrodenetleyici ile grafik LCD üzerine aşağıda görüldüğü gibi çapraz çizgiler çizdirilecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



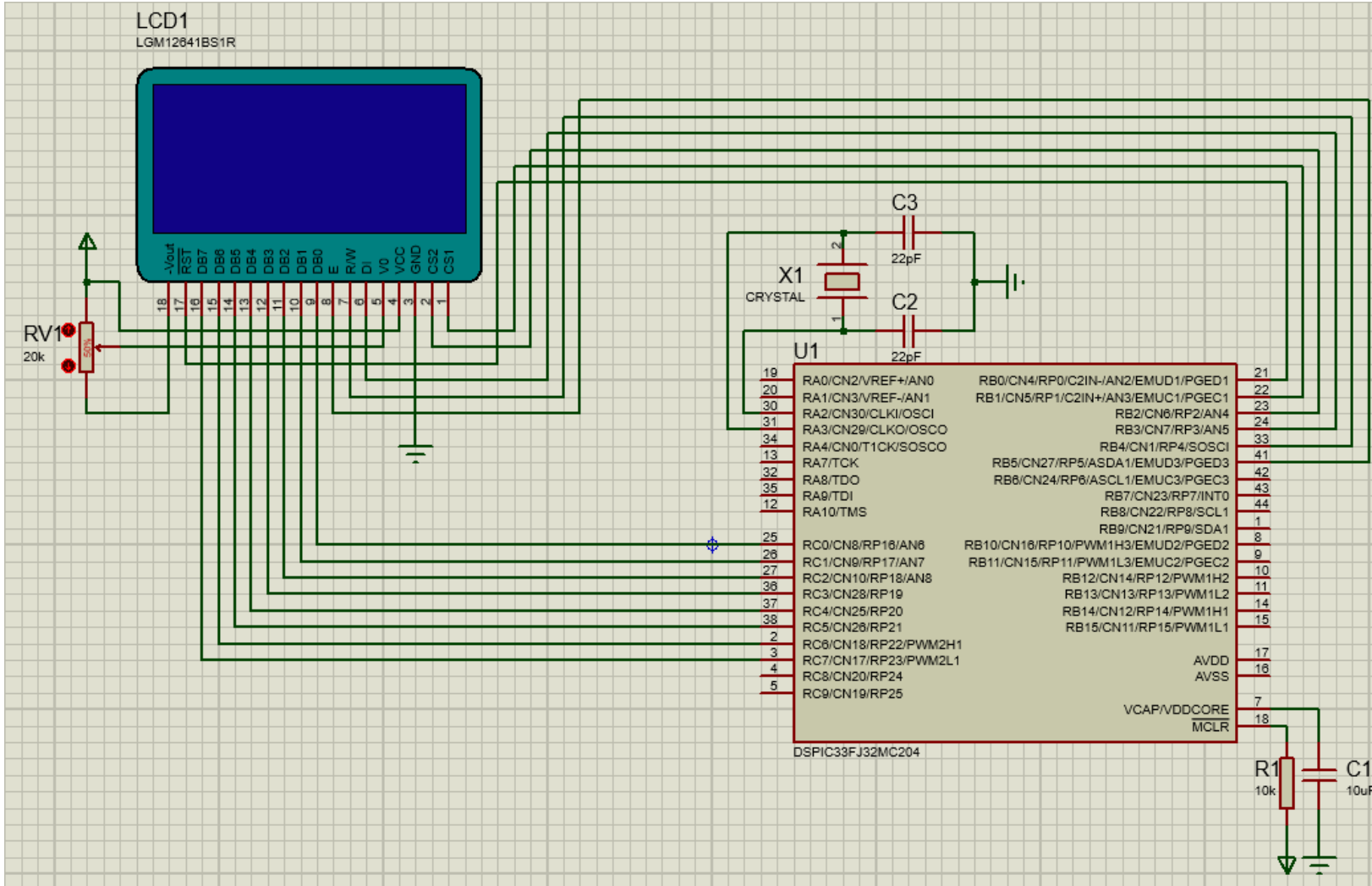
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.6:



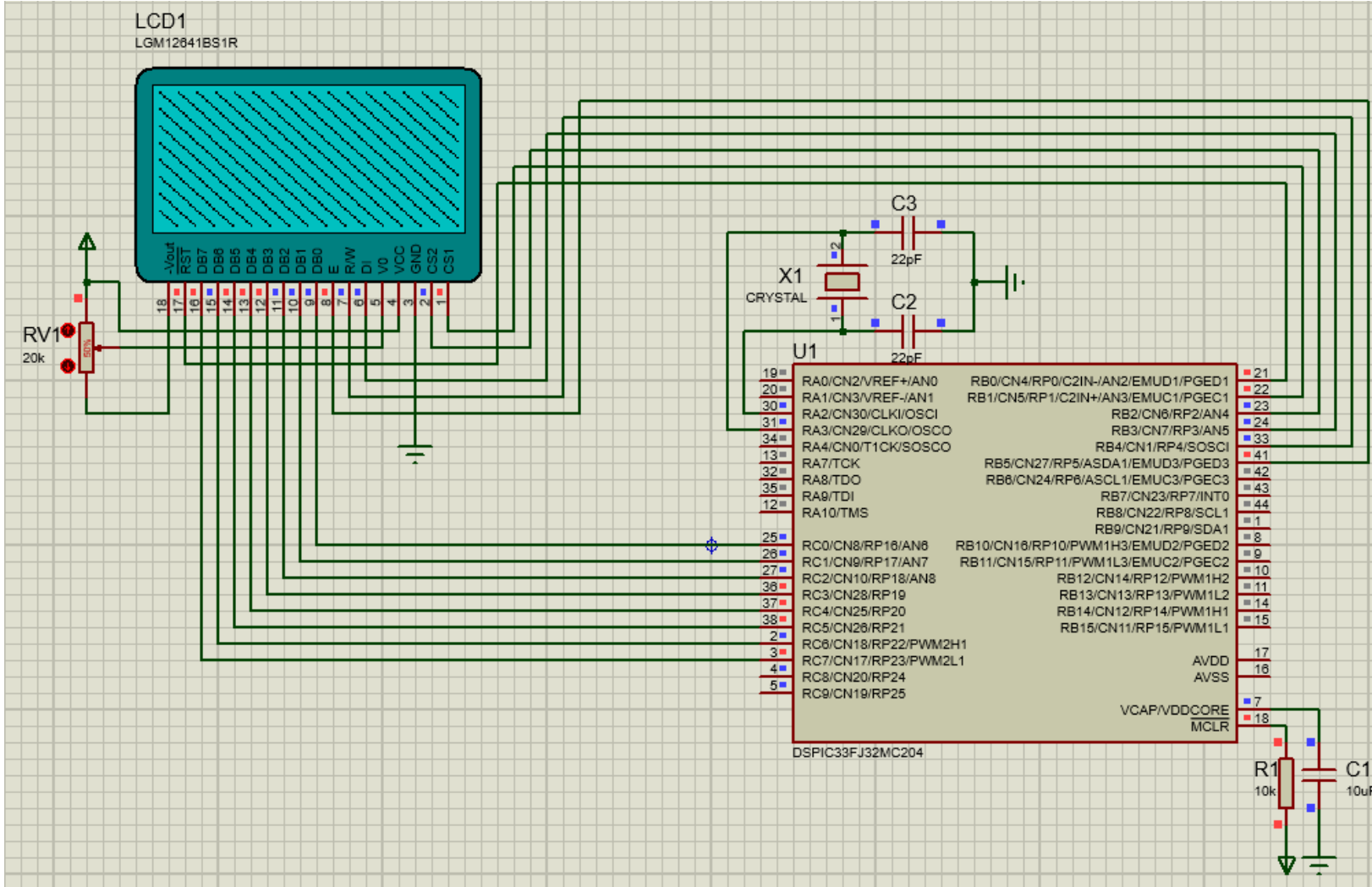
11. LCD Uygulamaları

Örnek11.6:



11. LCD Uygulamaları

Örnek11.6:



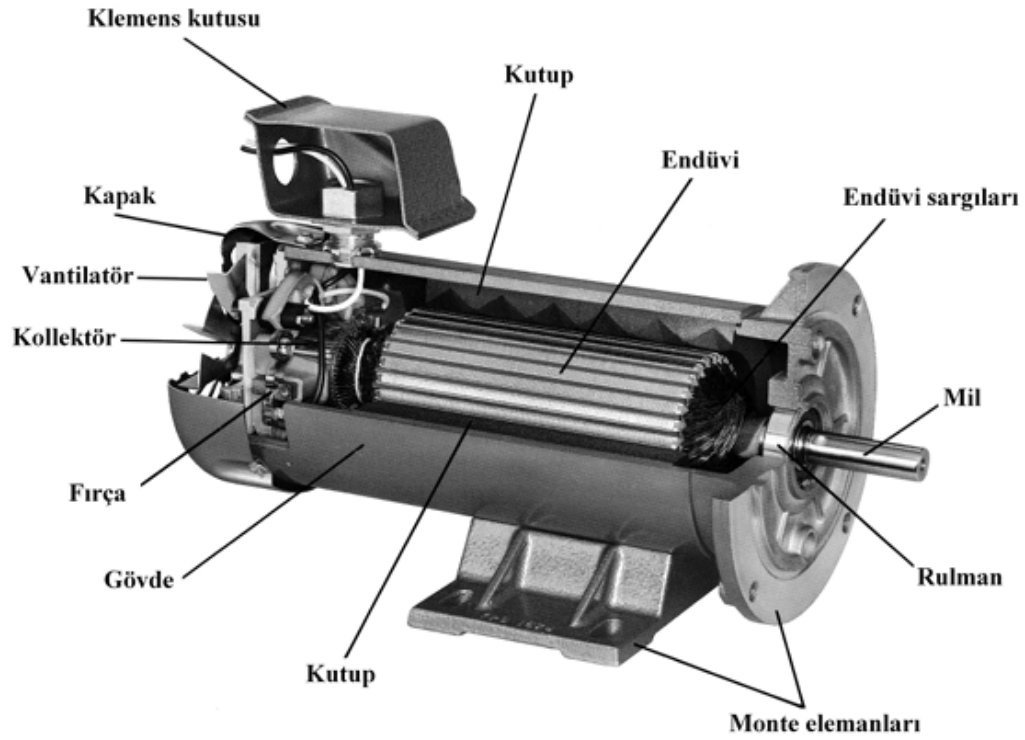
12. Motor Uygulamaları

DC motor:

- ▶ Endüstride çok kullanılan motor çeşididir.
- ▶ Konum ve hız kontrolü gerektiren uygulamalarda kullanılır.
- ▶ DC motorlar doğrudan mikrodenetleyici çıkışına **bağlanmaz**. Sürücü devre üzerinden bağlanır.
- ▶ Sürülmesi ve devir yönü kontrolü için H-köprüsü içeren devreler kullanılır.

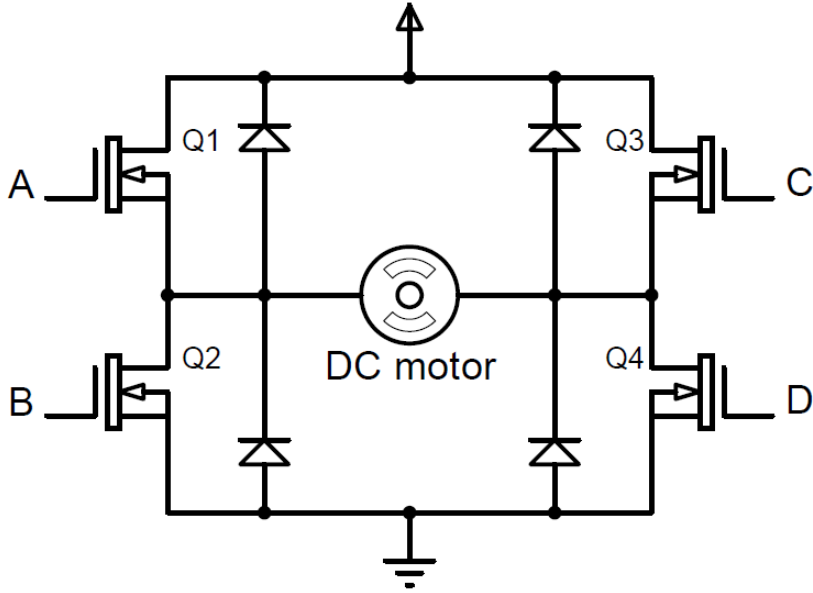
12. Motor Uygulamaları

DC motor:



12. Motor Uygulamaları

DC motorun H-köprüsü ile sürülmesi:

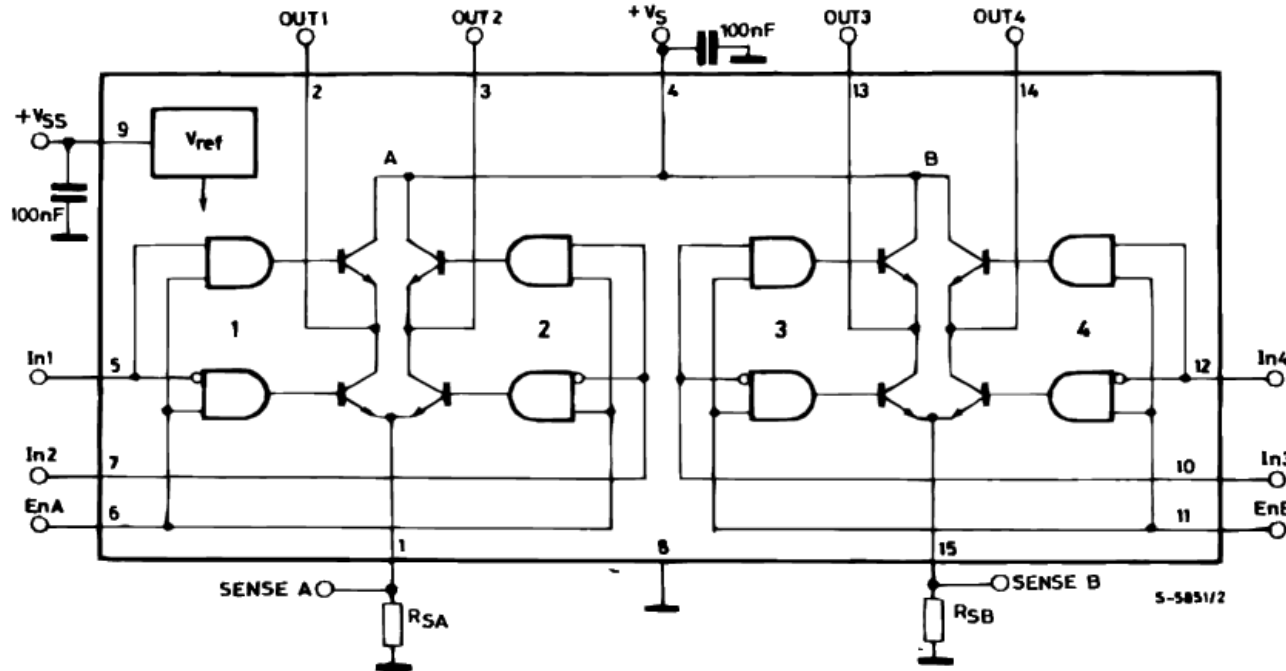


A	B	C	D	Motor durumu
1	0	0	1	Saat yönünde döner
0	1	1	0	Saat yönünün tersine döner
1	0	1	0	Durur
0	0	0	0	Boşta

12. Motor Uygulamaları

L298 entegresi:

- DC motor sürmek için kullanılır.
- İçinde 2 adet transistörlü sürücü devre vardır. Aynı anda 2 DC motoru sürebilir.
- Çıkışlar 46 V ve 4 A değerine kadar gerilim ve akım verebilir.

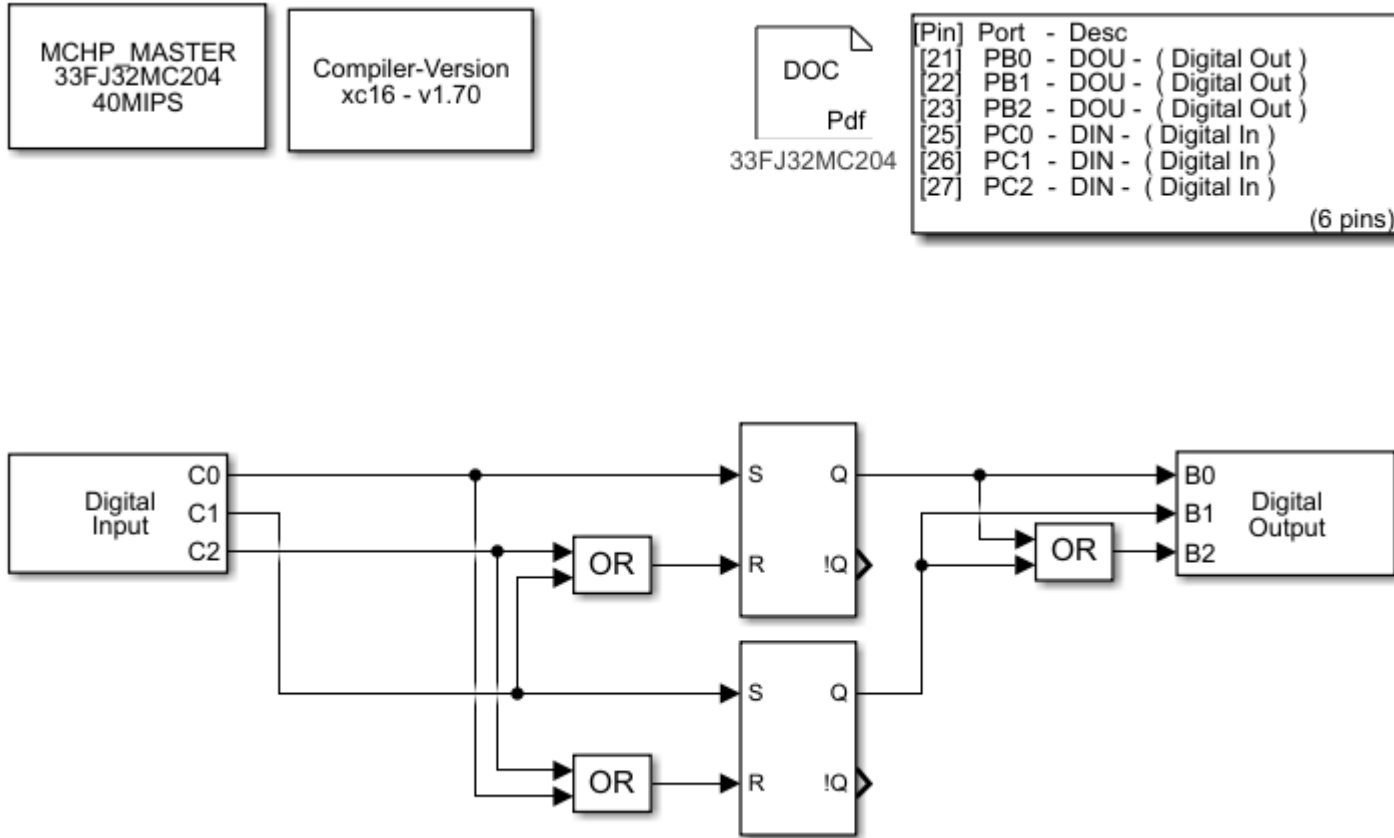


12. Motor Uygulamaları

Örnek12.1: Mikrodenetleyici ile bir DC motorun devir yönü değiştirme uygulaması yapılacaktır. DC motor L298 entegresi ile sürülecektir. İleri butonuna basıldığında motor saat yönünde, geri butonuna basıldığında saat yönünün tersine dönecektir. Dur butonu ile motor durdurulacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

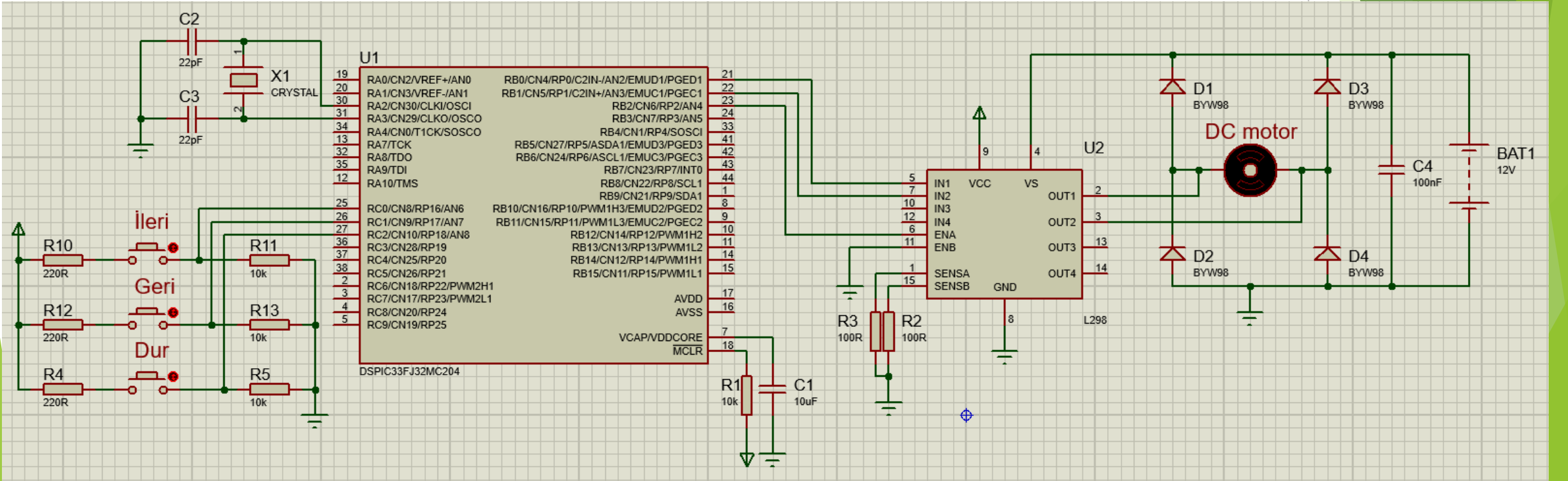
12. Motor Uygulamaları

Örnek12.1:



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.1:



12. Motor Uygulamaları

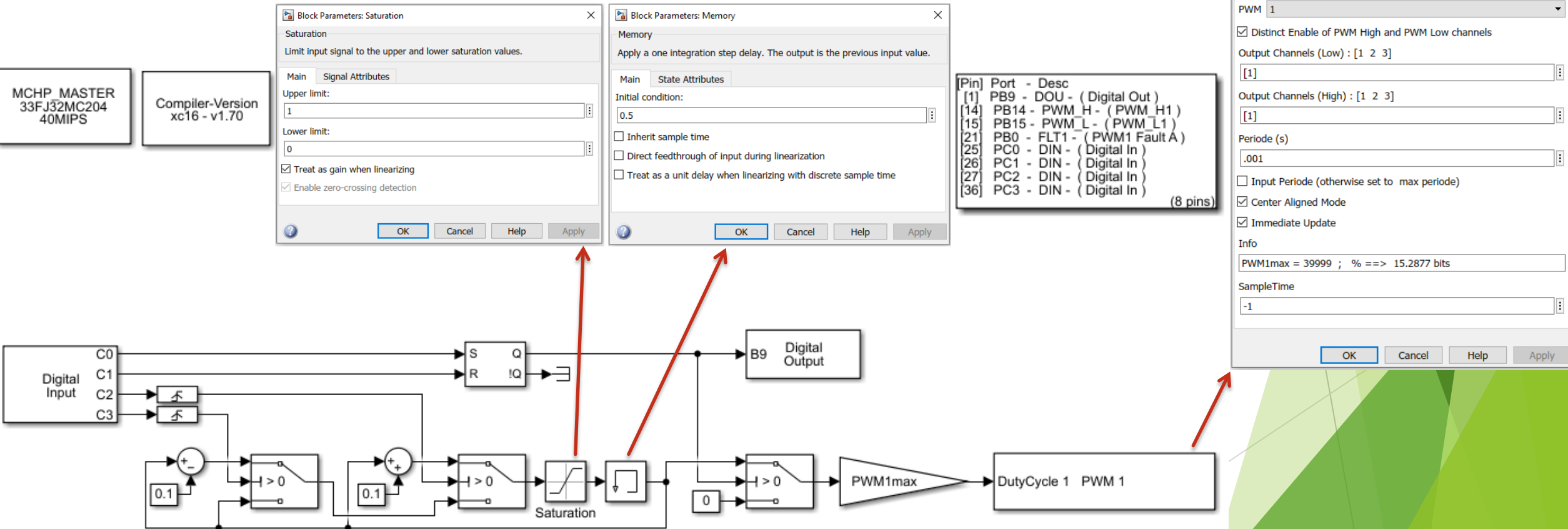
Örnek12.2: Bir DC motorun hızı, motora uygulanan 1 kHz'lik PWM sinyalinin doluluk oranının değiştirilmesi ile ayarlanacaktır.

- DC motor L298 entegresi ile sürülecektir.
- Başla butonu ile motor çalıştırılacak, Dur butonu ile durdurulacaktır.
- İlk çalıştırmada motor %50 doluluk oranı ile sürülecektir.
- %10 Arttır ve %10 Azalt butonları ile PWM doluluk oranı değiştirilebilecektir.
- Doluluk oranı %0-100 aralığında ayarlanabilecektir.

Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız.
Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

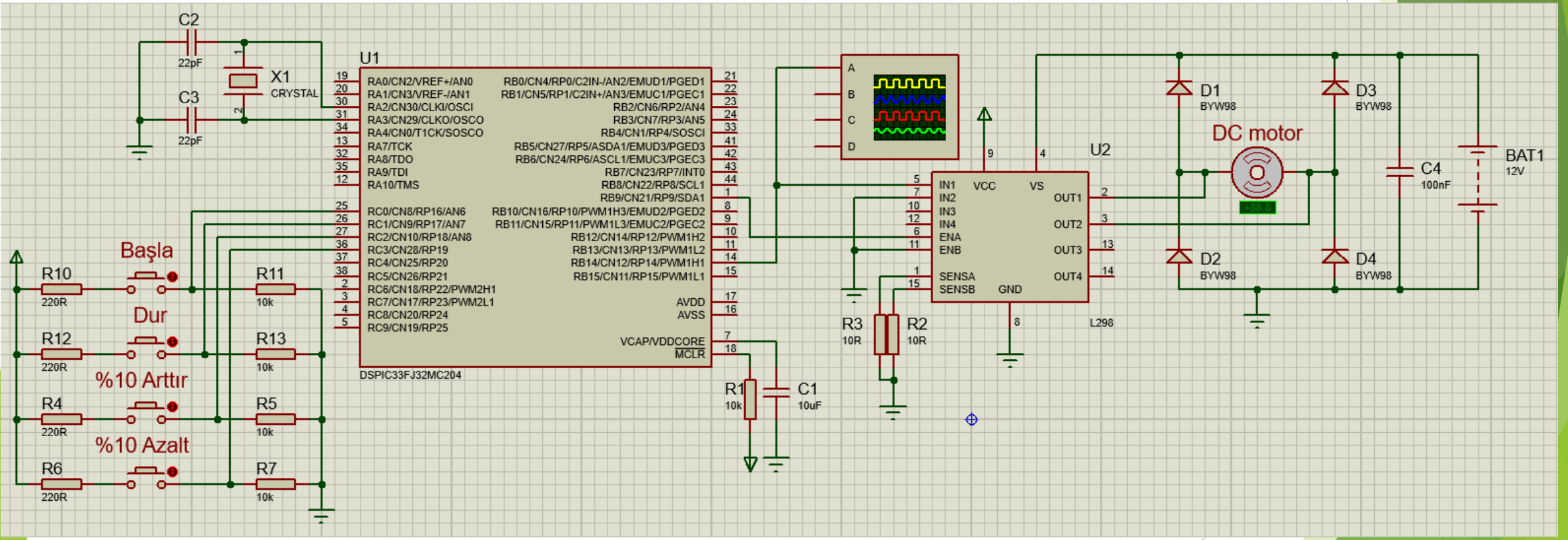
12. Motor Uygulamaları

Örnek12.2:



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.2:



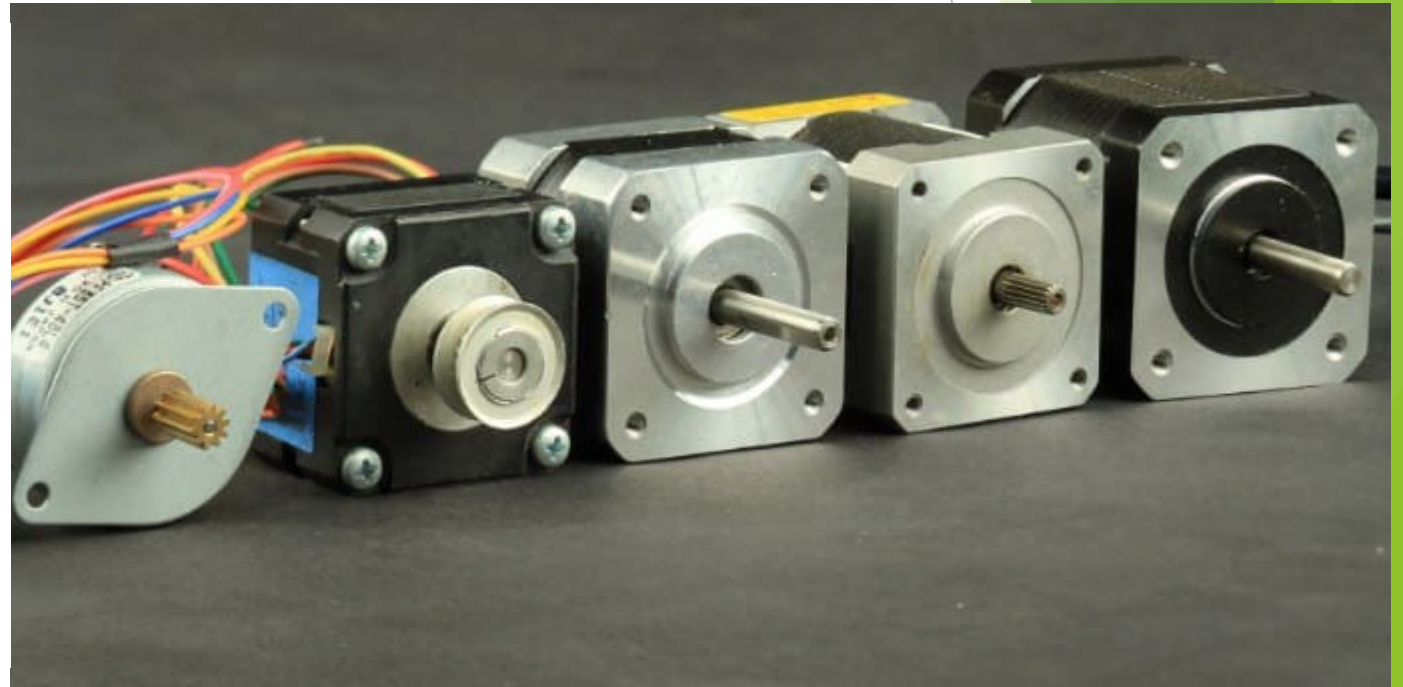
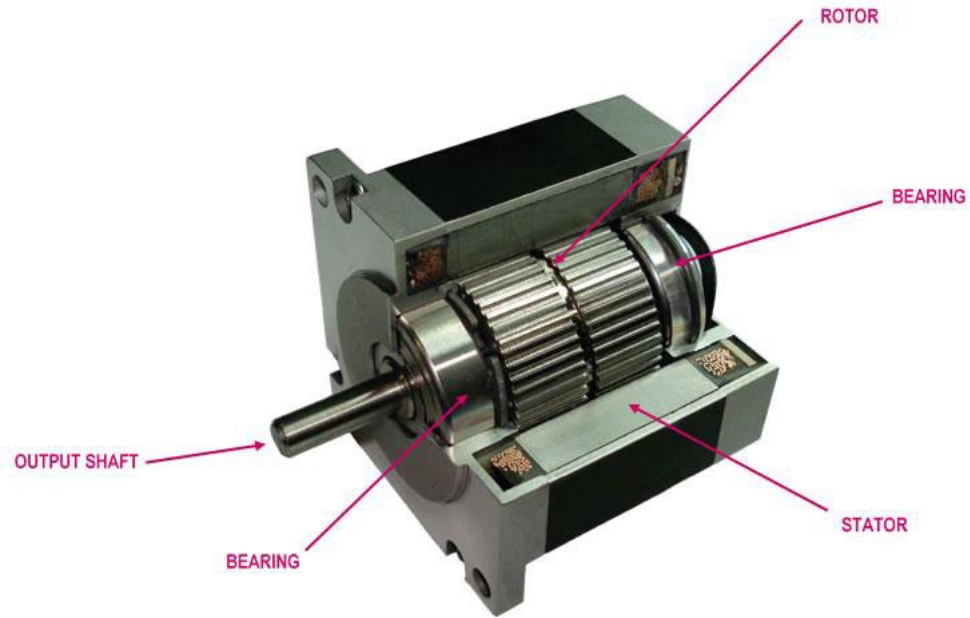
12. Motor Uygulamaları

Step (adım) motor:

- ▶ Her gönderilen pals ile belli bir açıda döner (adım atar).
- ▶ Motorun yapısına göre adımlar $90^\circ, 45^\circ, 18^\circ, \dots 1.8^\circ$ veya daha küçük açı aralıklarında olabilir.
- ▶ Verilen pals sayısı kadar adım atar. Verilen pals sayısı bilindiğinden dolayı motorun hangi yönde ve ne kadar ilerlediği net olarak bilinmektedir.
- ▶ Konum kontrolü için sensör bilgisine ihtiyacı yoktur.
- ▶ Step motorlar doğrudan mikrodenetleyici çıkışına **bağlanmaz**. Sürücü devre üzerinden bağlanır.
- ▶ 2D, 3D yazıcılar vb. sistemlerde kullanılır.

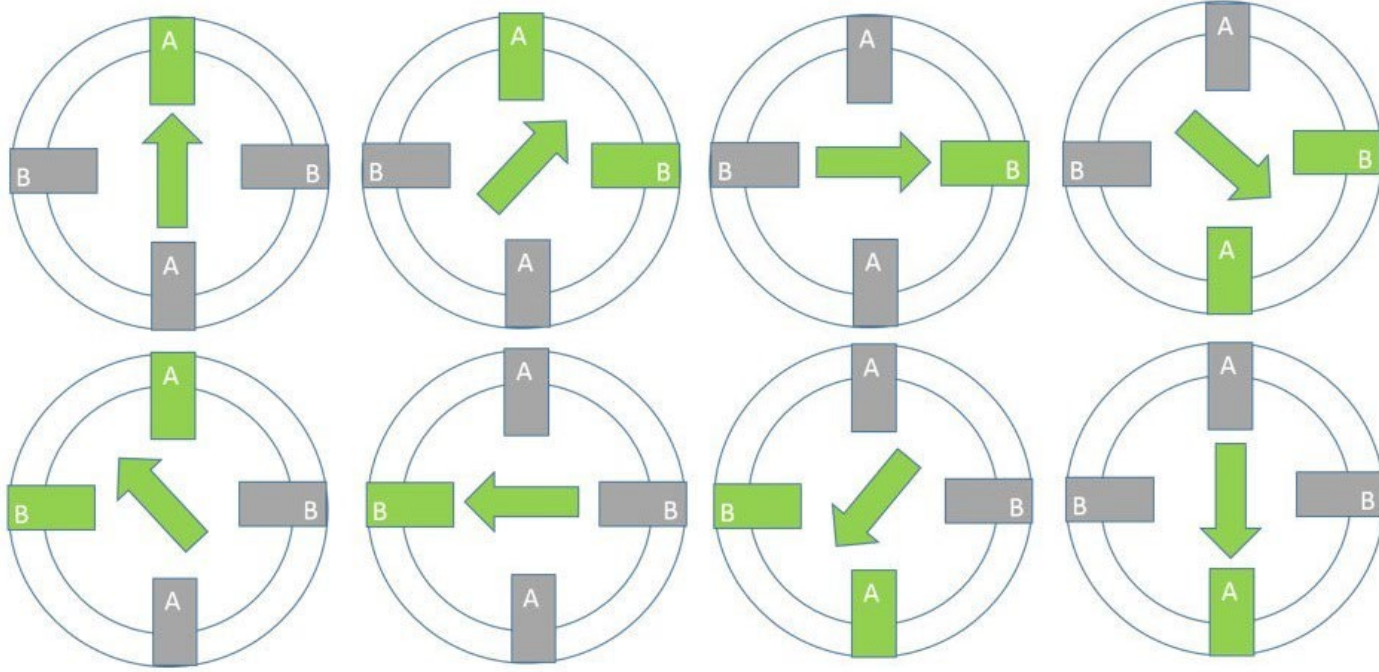
12. Motor Uygulamaları

Step (adım) motor:



12. Motor Uygulamaları

Step motorun çalışma prensibi (yarım adım sürme):

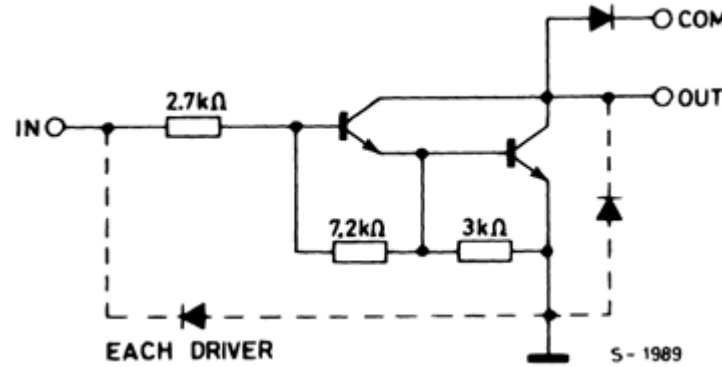
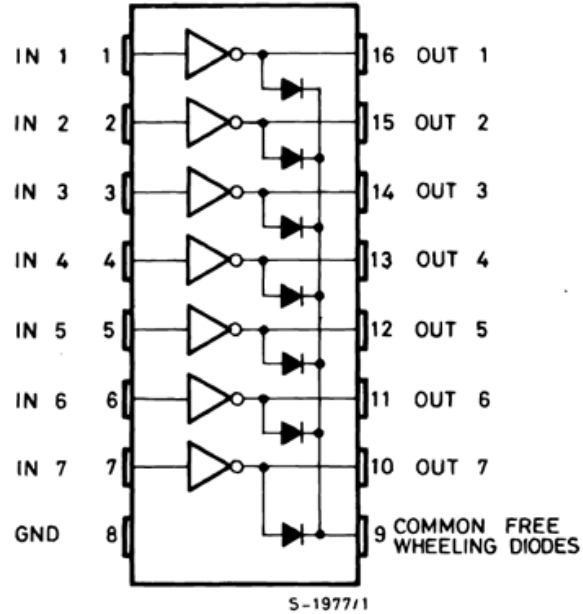


Adım	Uç-4	Uç-3	Uç-2	Uç-1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	0	0
6	1	1	0	0
7	1	0	0	0
8	1	0	0	1

12. Motor Uygulamaları

ULN2003A entegresi:

- Step motor sürmek için kullanılır.
- İçinde 7 adet NPN darlington transistör çifti vardır.
- Çıkışlar 50 V ve 500 mA değerine kadar gerilim ve akım verebilir.



12. Motor Uygulamaları

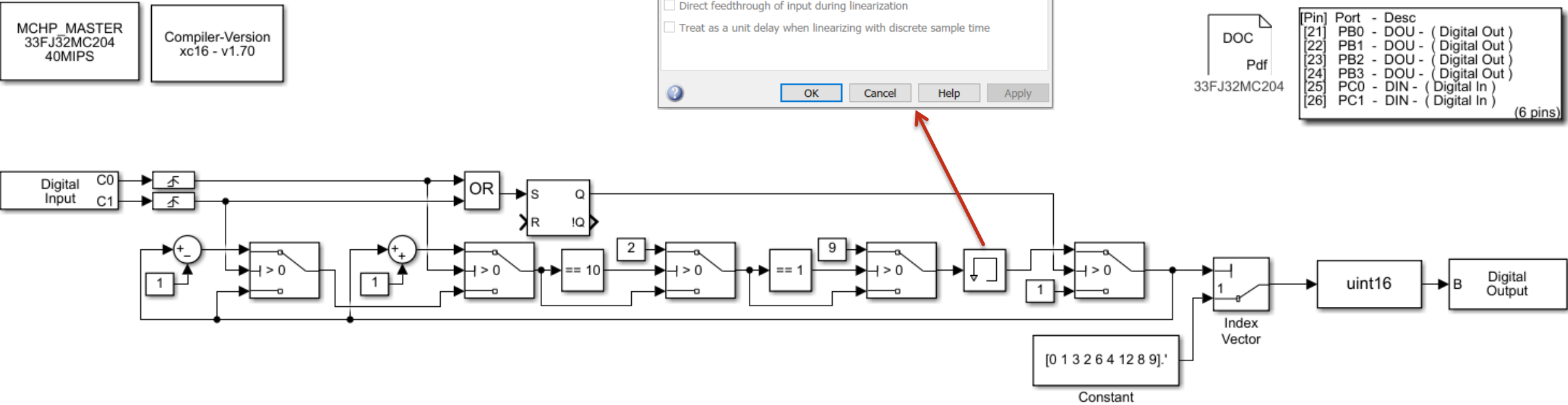
Örnek12.3: 4 kutuplu bir step motor, mikrodenetleyici kullanarak yarım adım yöntemi ile sürülecektir.

- İleri butonuna bir kez basıldığında, motor saat yönünde bir adım dönecektir.
- Geri butonuna bir kez basıldığında, motor saat yönünün tersine bir adım dönecektir.

Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

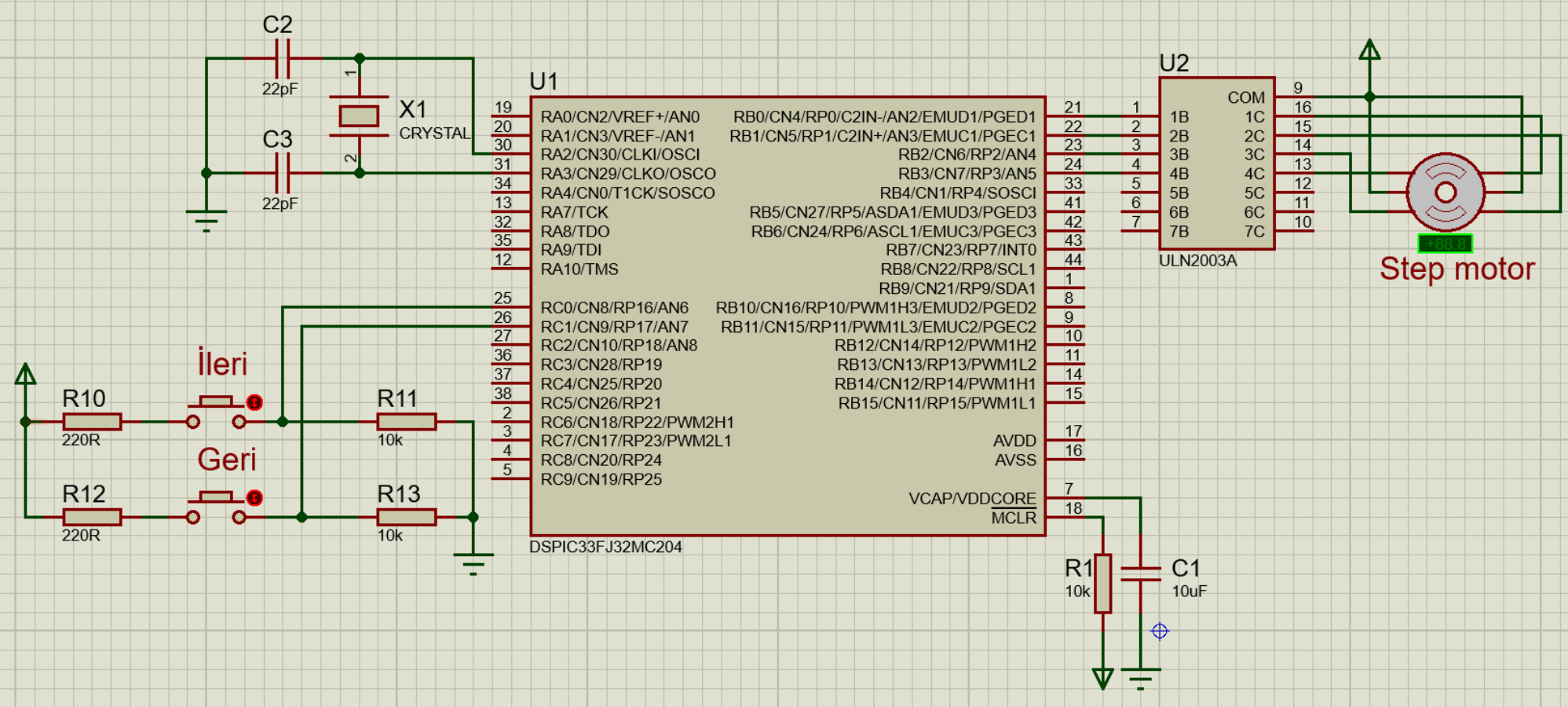
12. Motor Uygulamaları

Örnek12.3:



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.3:



12. Motor Uygulamaları

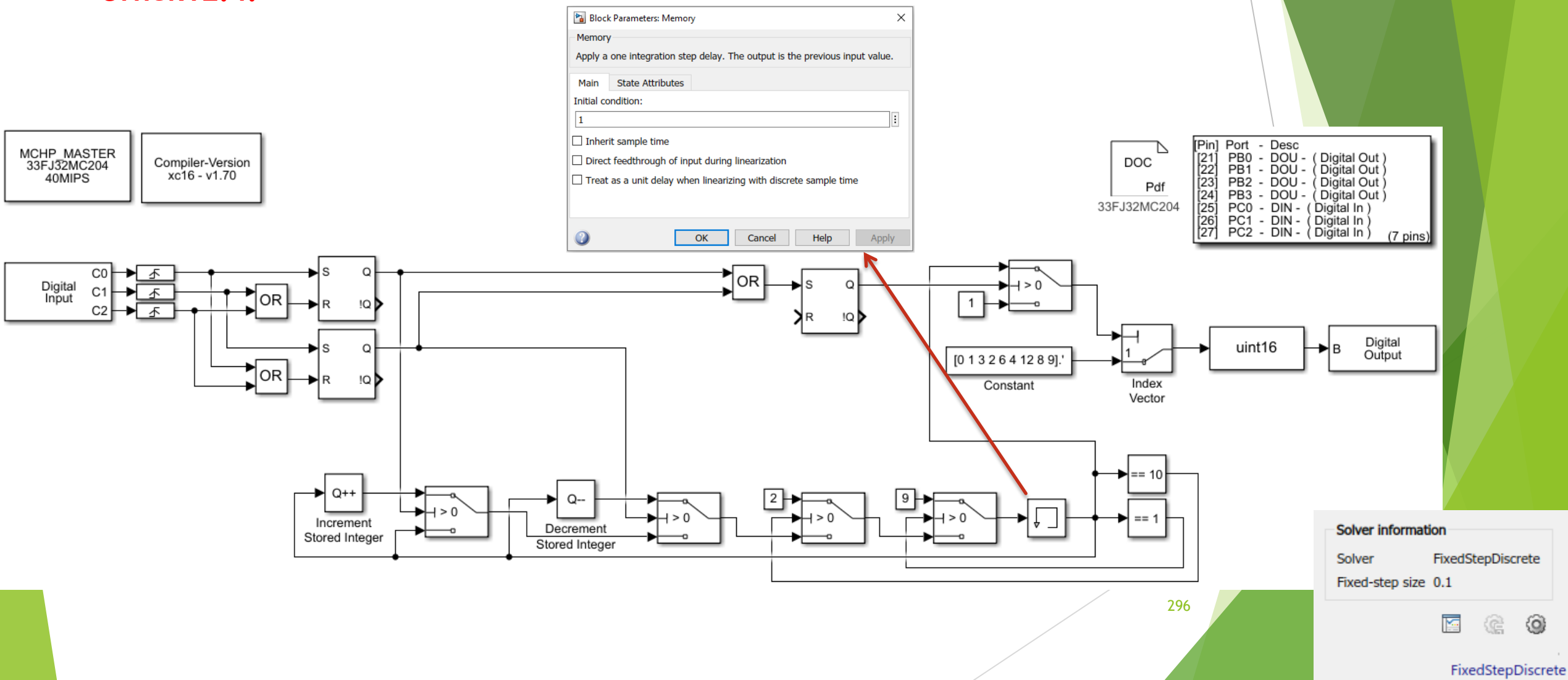
Örnek12.4: İleri, geri ve dur butonları ile 4 kutuplu bir step motor kontrol edilecektir.

- İleri veya geri butonuna basıldığında 10 Hz frekansında anahtarlama sinyali, istenilen yönde (saat yönü veya tersi) motor uçlarına uygulanacaktır.
- Motor ileri yönde dönerken geri butonuna basıldığında ani olarak geri yönde dönmeye başlayacak, dur butonu ile ani olarak durdurulabilecektir.
- Motor geri yönde dönerken ileri butonuna basıldığında yine ani olarak yön değiştirebilecektir.

Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

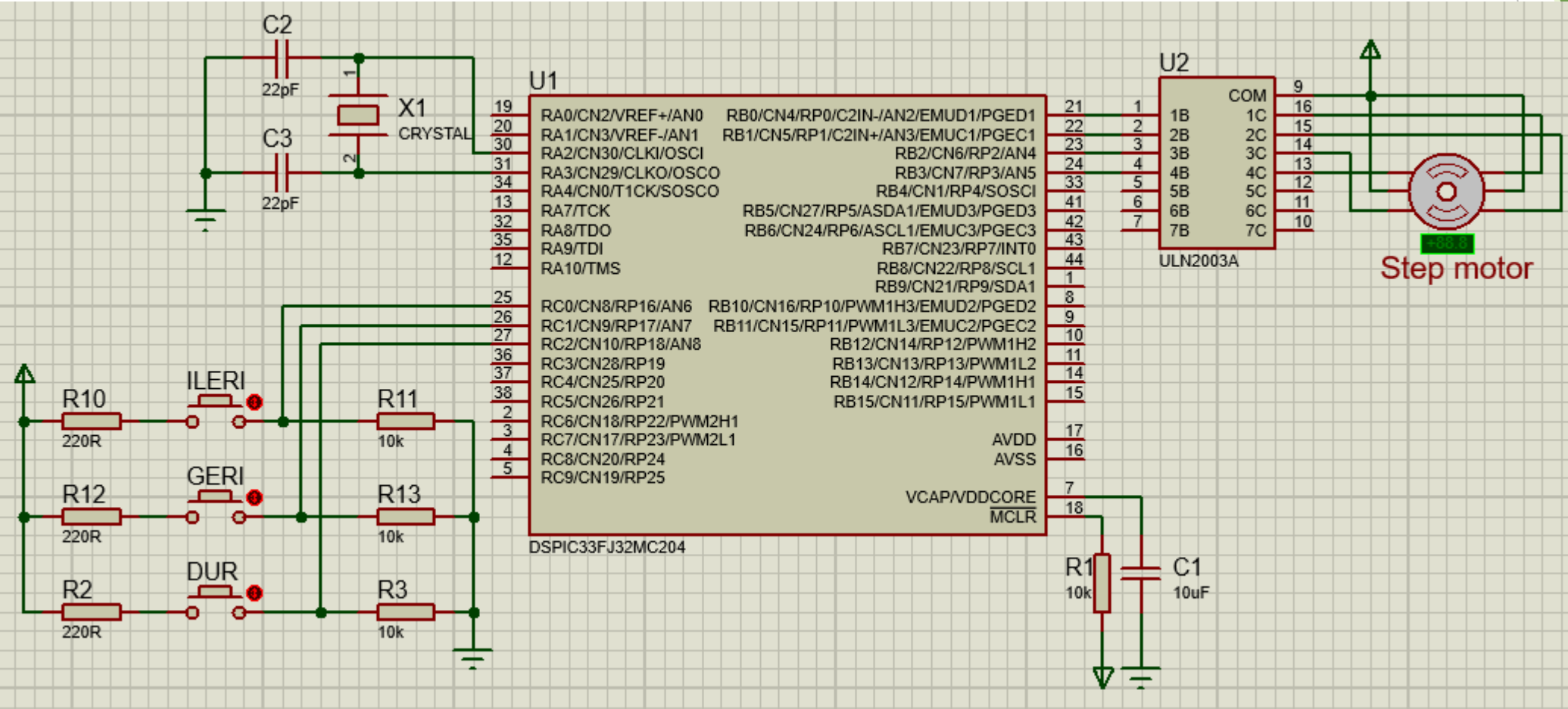
12. Motor Uygulamaları

Örnek12.4:



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.4:



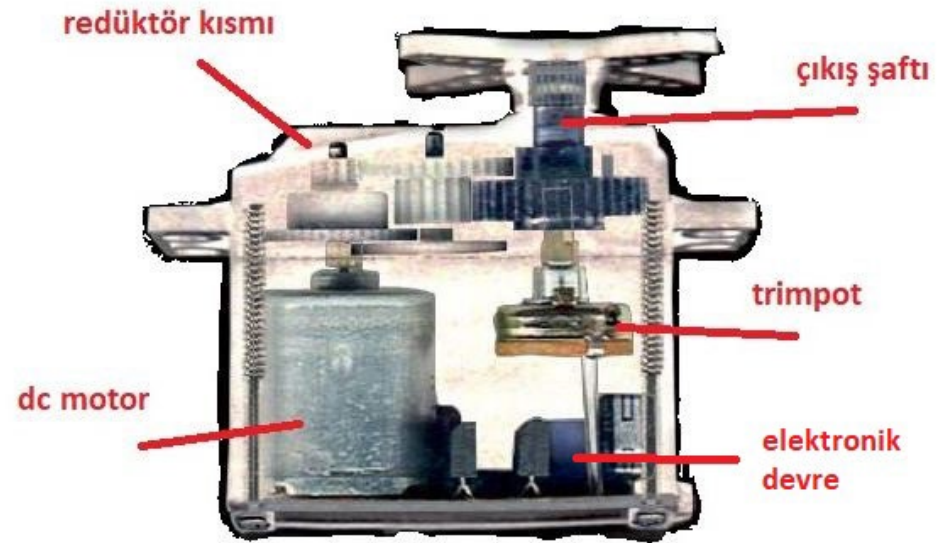
12. Motor Uygulamaları

RC servo motor:

- ▶ RC (Radio Controlled) servo motor veya hobi servo motor olarak bilinir.
- ▶ DC motor, redüktör (dişli sistemi), konum algılayıcı potansiyometre ve kontrol devresinden oluşur.
- ▶ PWM sinyalinin görev çevrimine (duty cycle) göre belli açılarda dönme hareketi yapar.
- ▶ Model araba, uçak, helikopter vb. hobi amaçlı cihazlarda kullanılır.
- ▶ 0° ile 180° arasında konumu ayarlanabilir.
- ▶ RC servo motorlar doğrudan mikrodenetleyici çıkışına **bağlanmaz**. Sadece kontrol ucu mikrodenetleyiciye doğrudan bağlanır. Besleme uçları harici güç kaynağına bağlanır.

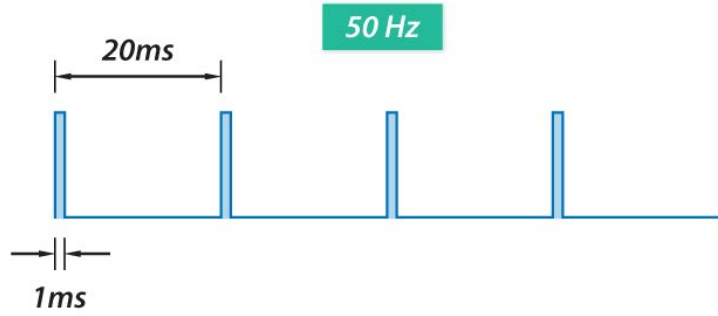
12. Motor Uygulamaları

RC servo motor:

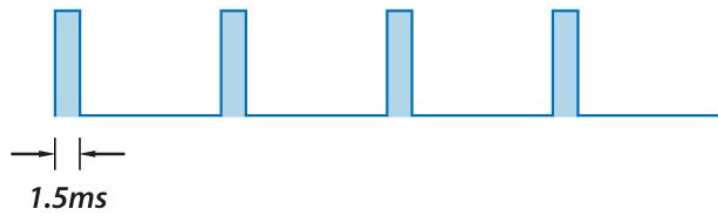


12. Motor Uygulamaları

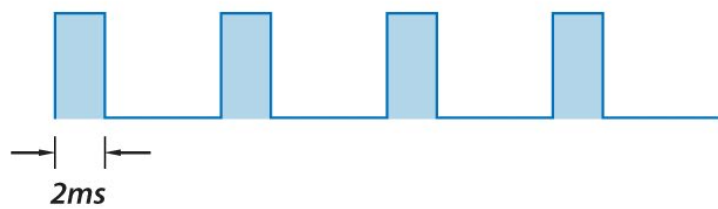
RC servo motorun konum kontrolü:



0 Derece



90 Derece



180 Derece



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.5: Bir RC servo motorun konumu mikrodenetleyici ile ayarlanacaktır.

- Motor, 50 Hz PWM sinyali ile kontrol edilmektedir.
- Uygulanan darbe genişliği 1-2ms aralığında olmalıdır.
- 1 ms'lik sinyal uygulandığında motor 0 derece konumunda, 2 ms'lik sinyal uygulandığında ise 180 derece konumunda olmaktadır.
- İki adet buton ile motora uygulanan PWM sinyalinin darbe genişliği 0.05 ms arttırılıp-azaltılabilmektedir.
- İlk çalışmada motor 90 derece konumunda olmalıdır. Yani, uygulanan darbe genişliği 1.5 ms olmalıdır.

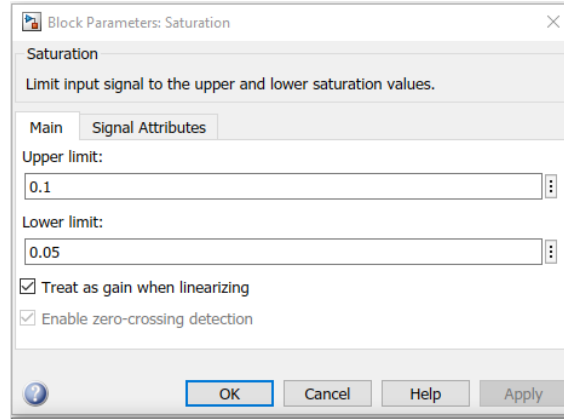
Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

12. Motor Uygulamaları

Örnek12.5:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

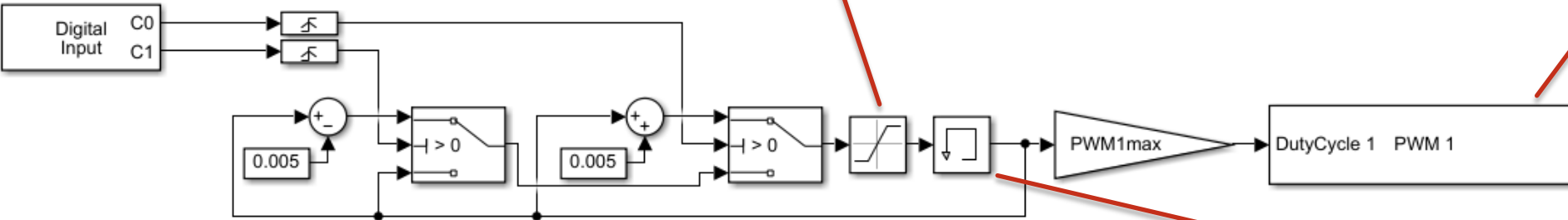
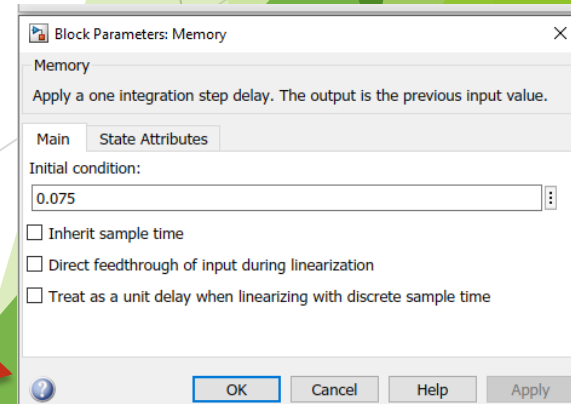
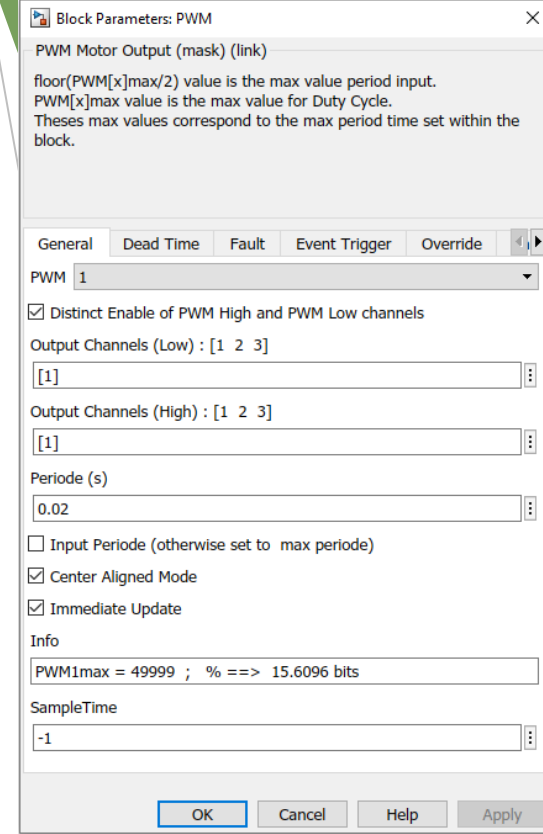
Compiler-Version
xc16 - v1.70



DOC
Pdf
33FJ32MC204

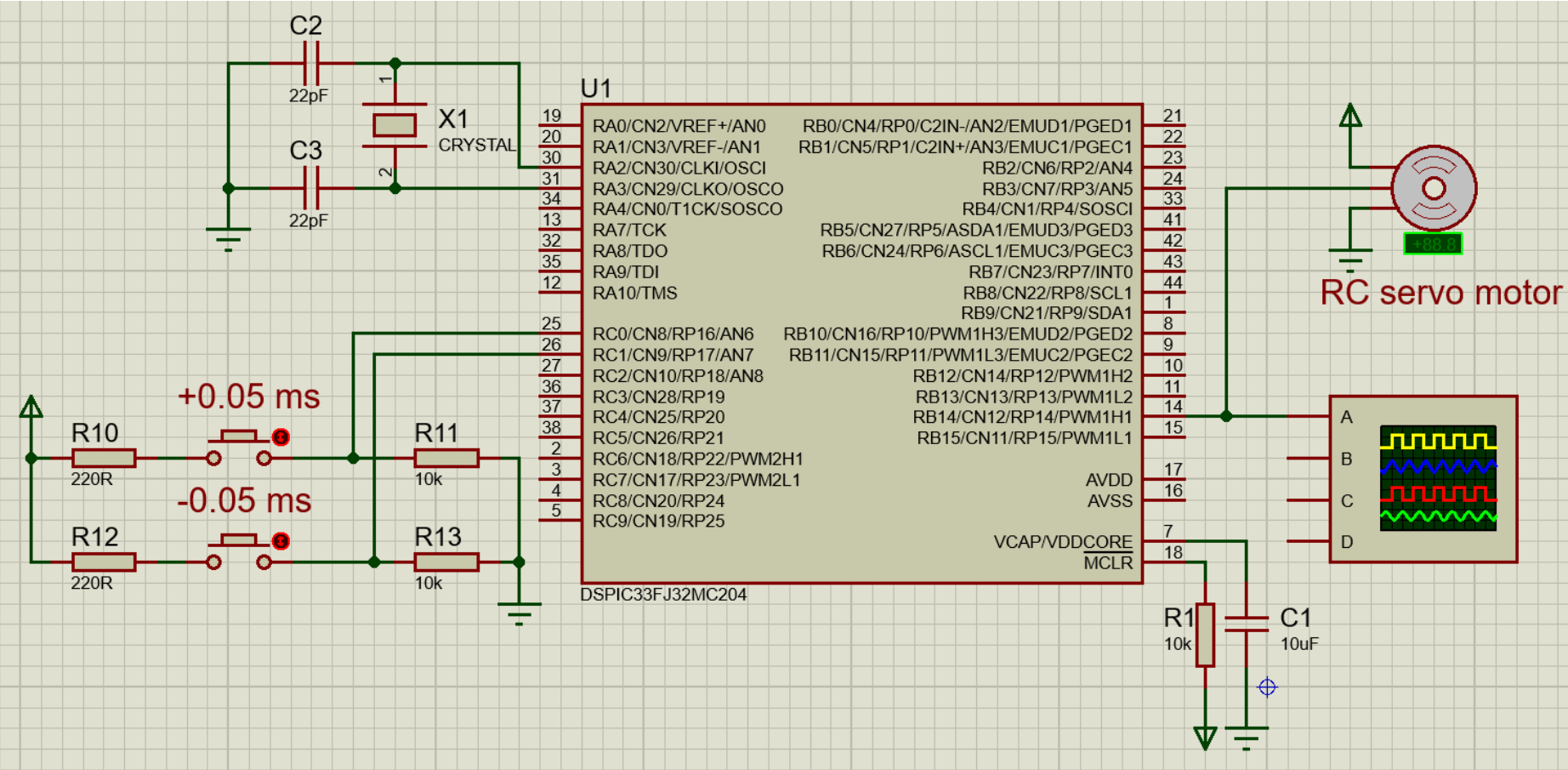
[Pin]	Port	Desc
[14]	PB14	PWM_H - (PWM_H1)
[15]	PB15	PWM_L - (PWM_L1)
[21]	PB0	FLT1 - (PWM1 Fault A)
[25]	PC0	DIN - (Digital In)
[26]	PC1	DIN - (Digital In)

(5 pins)



12. Motor Uygulamaları

Örnek12.5:



13. Uygulamalar

Örnek13.1: Dört ayrı anahtar ile bir LED kontrol edilecektir. Anahtarlardan yalnızca birinci ile ikinciye birlikte veya yalnızca üçüncü ile dördüncüye birlikte basıldığında LED'in yanması istenmektedir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.1:

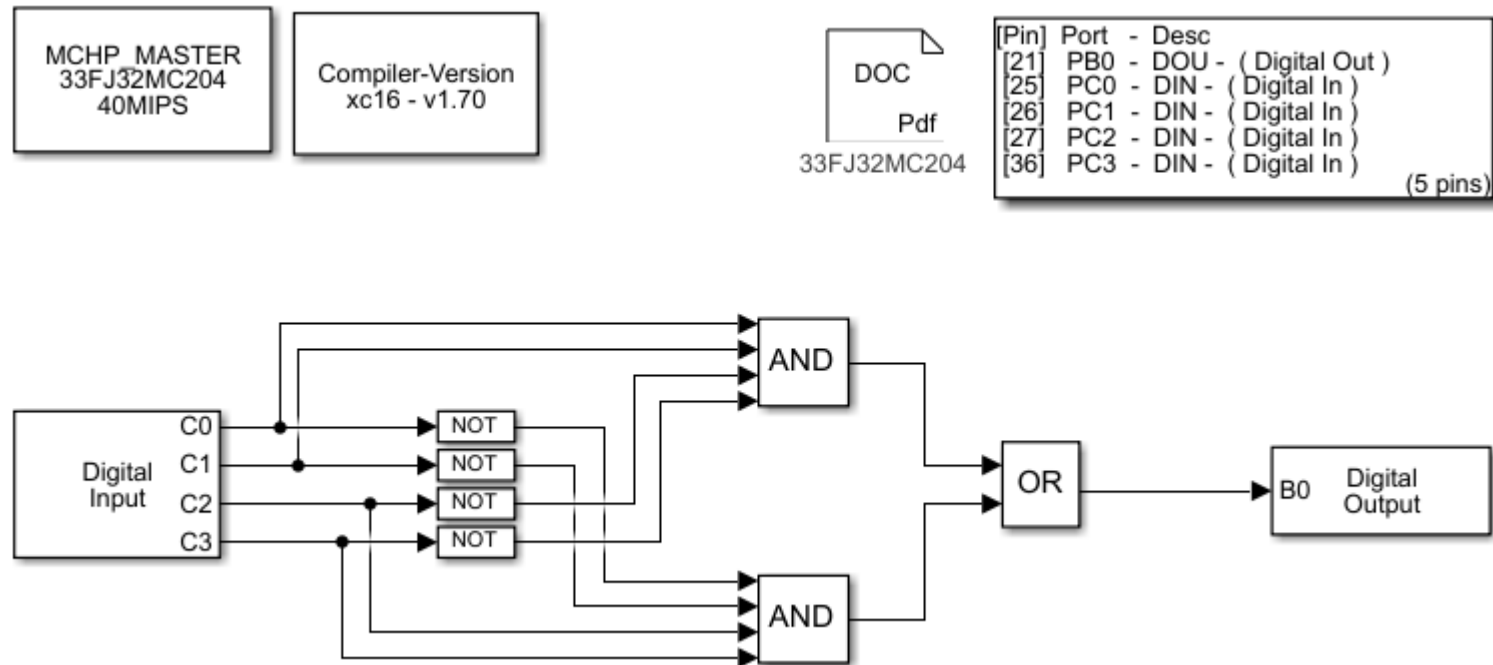
Doğruluk tablosu

S1	S2	S3	S4	L
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	0	0	1
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	1	0	1	0
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	0

$$L = (S1 \cdot S2 \cdot \overline{S3} \cdot \overline{S4}) + (\overline{S1} \cdot \overline{S2} \cdot S3 \cdot S4)$$

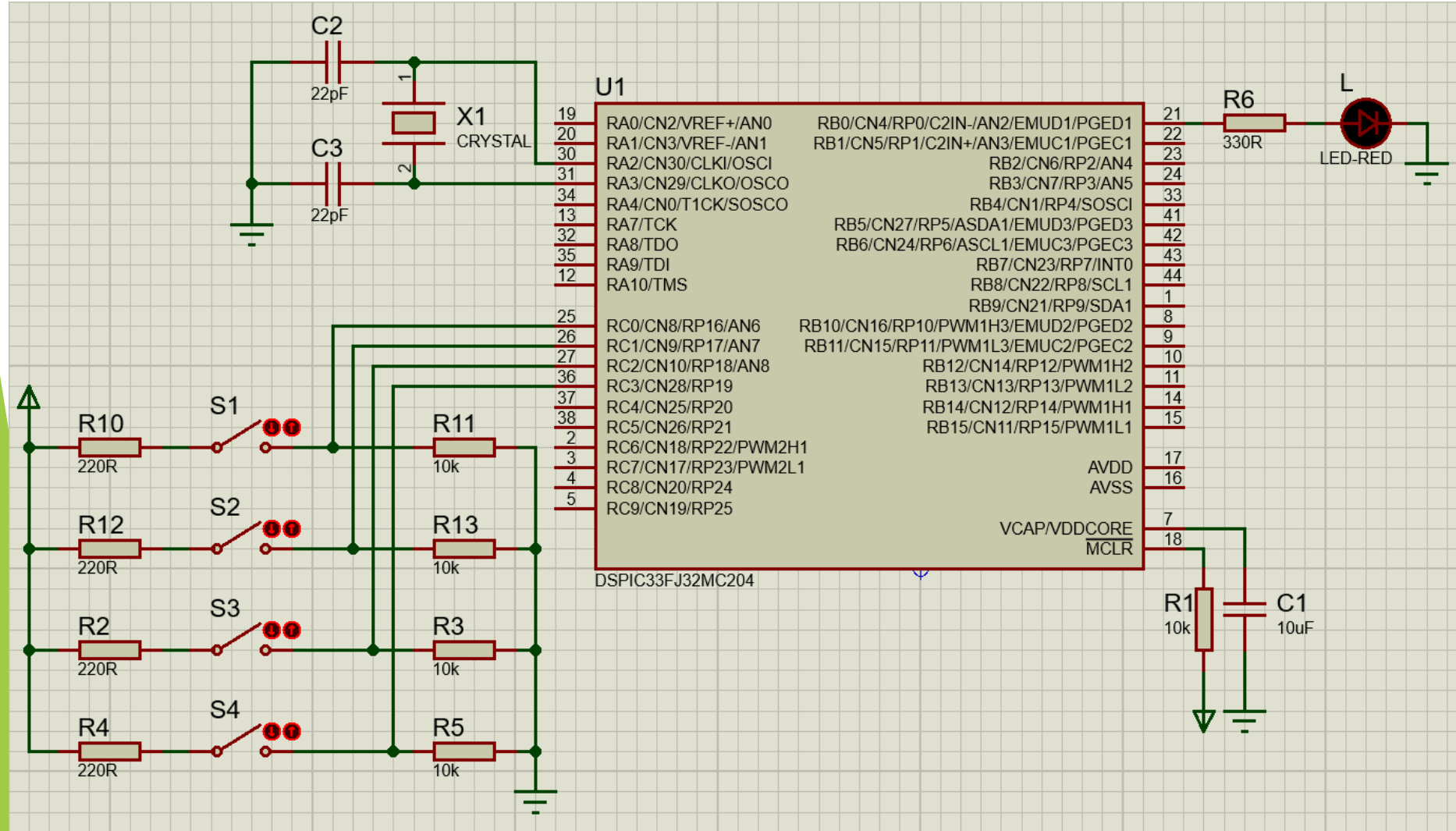
13. Uygulamalar

Örnek13.1:



13. Uygulamalar

Örnek13.1:

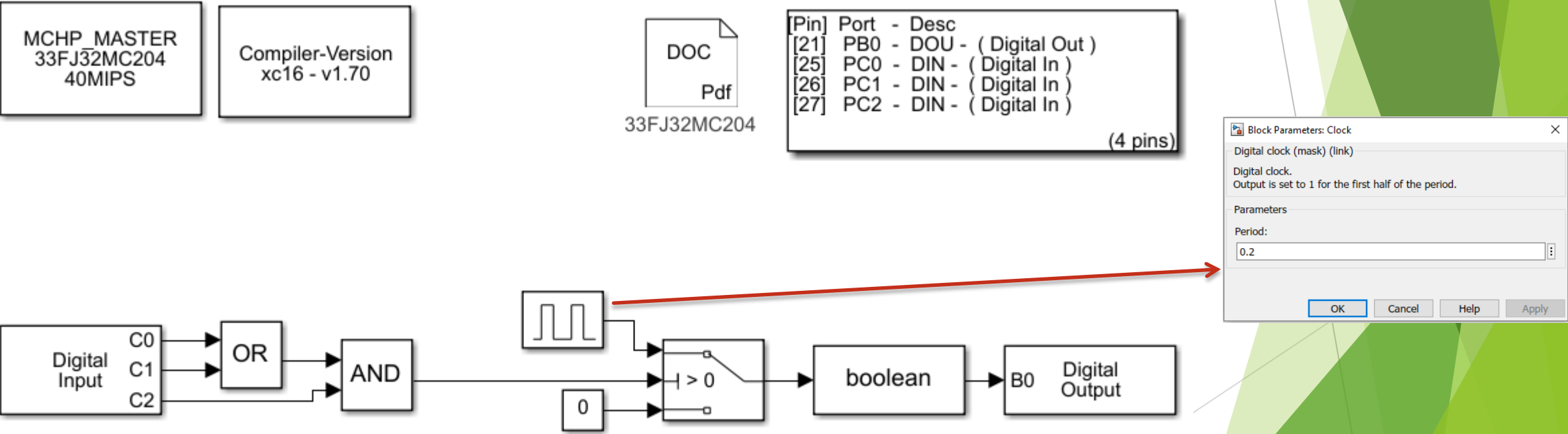


13. Uygulamalar

Örnek13.2: Bir eve ait hırsız alarm sistemi mikrodenetleyici ile kumanda edilmektedir. Sistemde bir açma kapama anahtarı ve iki adet yaklaşım sensörü vardır. Açma kapama anahtarı açık ve sensörlerden herhangi birine veya ikisine birlikte yaklaşıldığında alarm çalacak, anahtarın kapatılması veya sensörlerden uzaklaşılması durumunda alarm duracaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

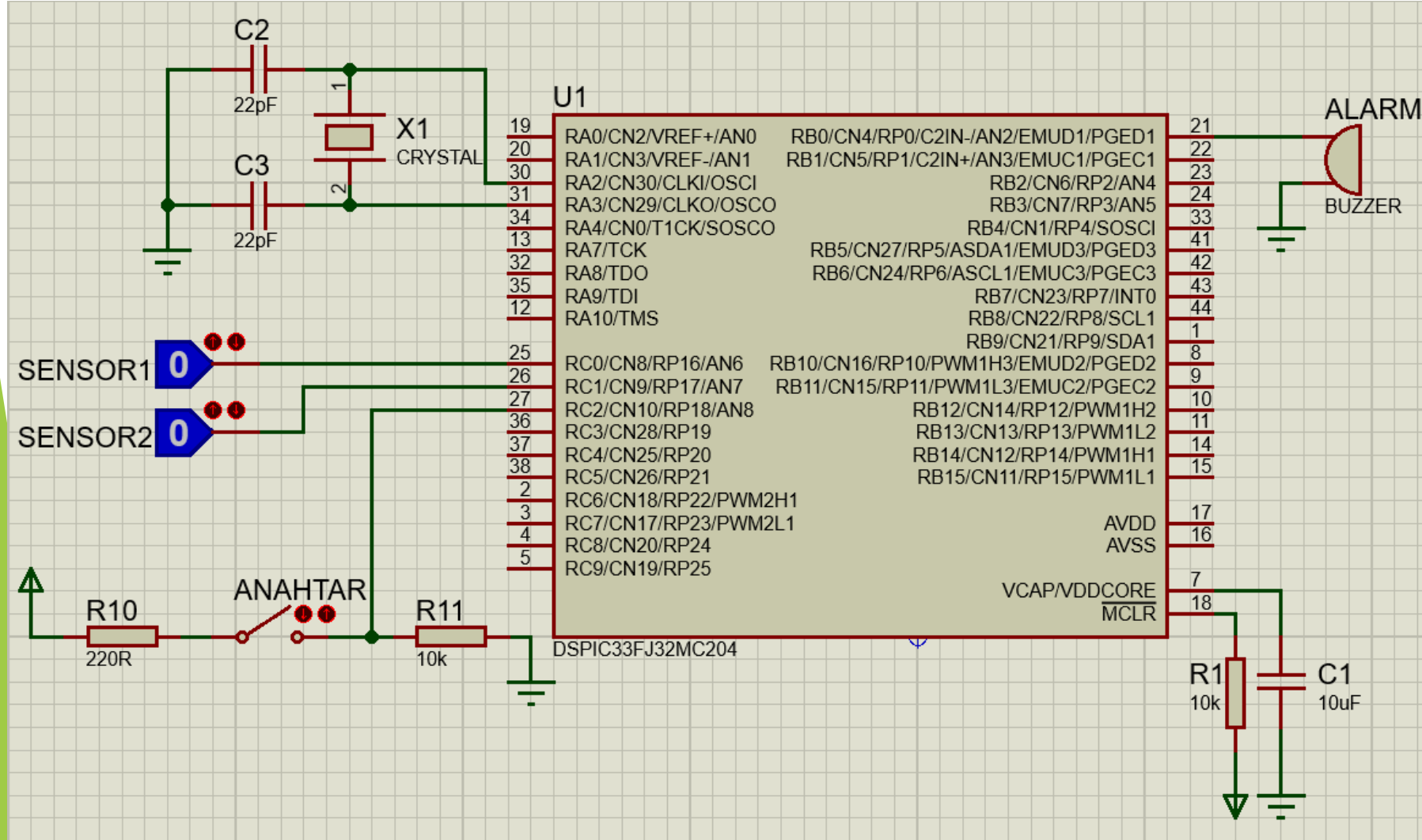
13. Uygulamalar

Örnek13.2:



13. Uygulamalar

Örnek13.2:



Edit Component

Part Reference: ALARM

Part Value: BUZZER

Element: [Dropdown] New

LISA Model File: BUZZER [Hide All]

Operating Voltage: 5V [Hide All]

Load Resistance: 100 [Hide All]

Frequency: 1000Hz [Hide All]

Advanced Properties:

Sample Rate: 44100 [Hide All]

Other Properties:

☐ Exclude from Simulation

☐ Exclude from PCB Layout

☐ Exclude from Current Variant

☐ Attach hierarchy module

☐ Hide common pins

☐ Edit all properties as text

OK Help Cancel

13. Uygulamalar

Örnek13.3: Bir sistemdeki 3 pompanın çalışma durumu 4 adet LED ile izlenecektir LEDlerin gösterdiği durumlar şöyledir:

1. LED - Pompalar kapalı
2. LED - Bir pompa çalışıyor
3. LED - İki pompa çalışıyor
4. LED - Tüm pompalar çalışıyor

Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız.
Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.3:

Doğruluk tablosu

P1	P2	P3	L1	L2	L3	L4
0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

$$L1 = (\overline{P1} \cdot \overline{P2} \cdot \overline{P3})$$

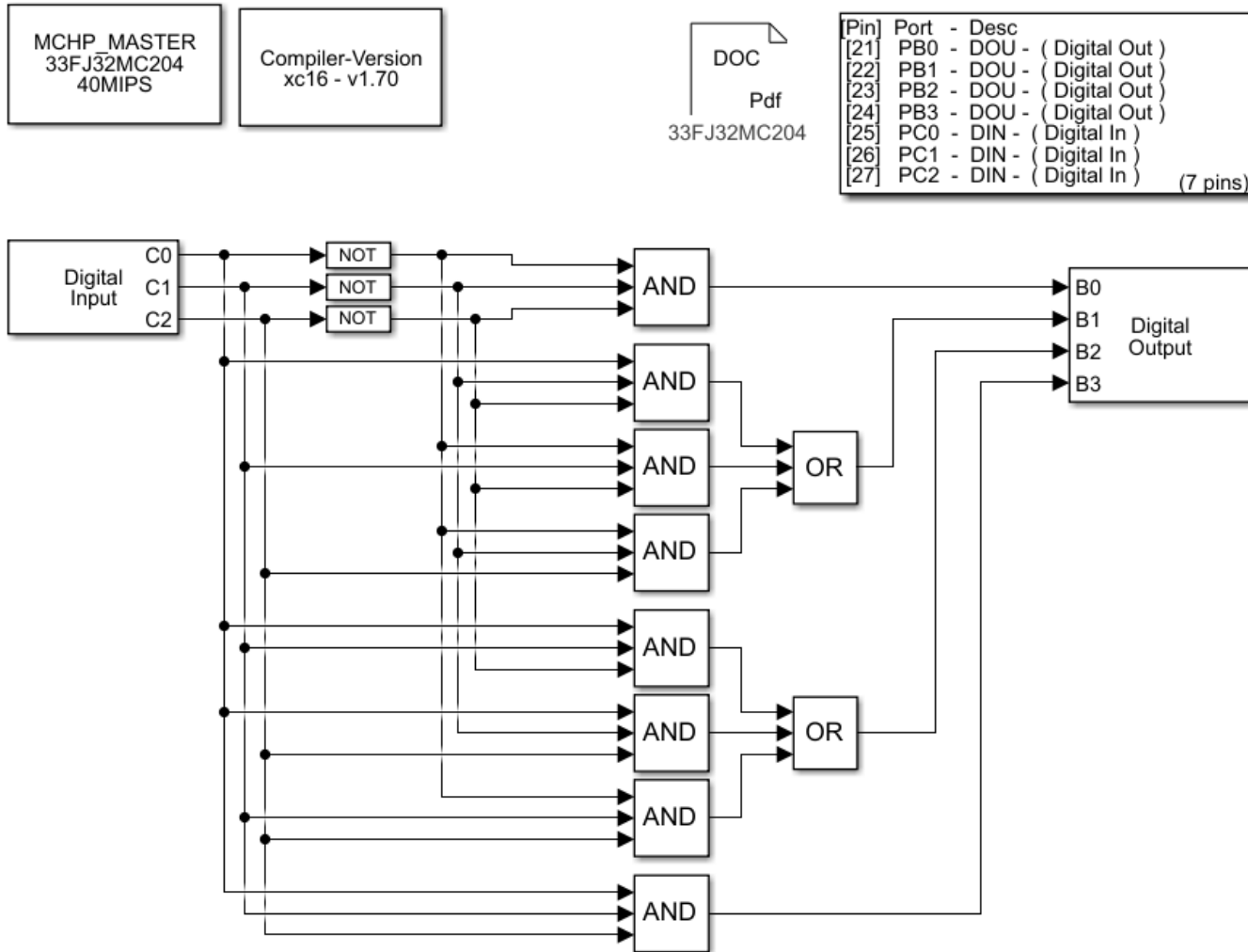
$$L2 = (P1 \cdot \overline{P2} \cdot \overline{P3}) + (\overline{P1} \cdot P2 \cdot \overline{P3}) + (\overline{P1} \cdot \overline{P2} \cdot P3)$$

$$L3 = (P1 \cdot P2 \cdot \overline{P3}) + (P1 \cdot \overline{P2} \cdot P3) + (\overline{P1} \cdot P2 \cdot P3)$$

$$L4 = (P1 \cdot P2 \cdot P3)$$

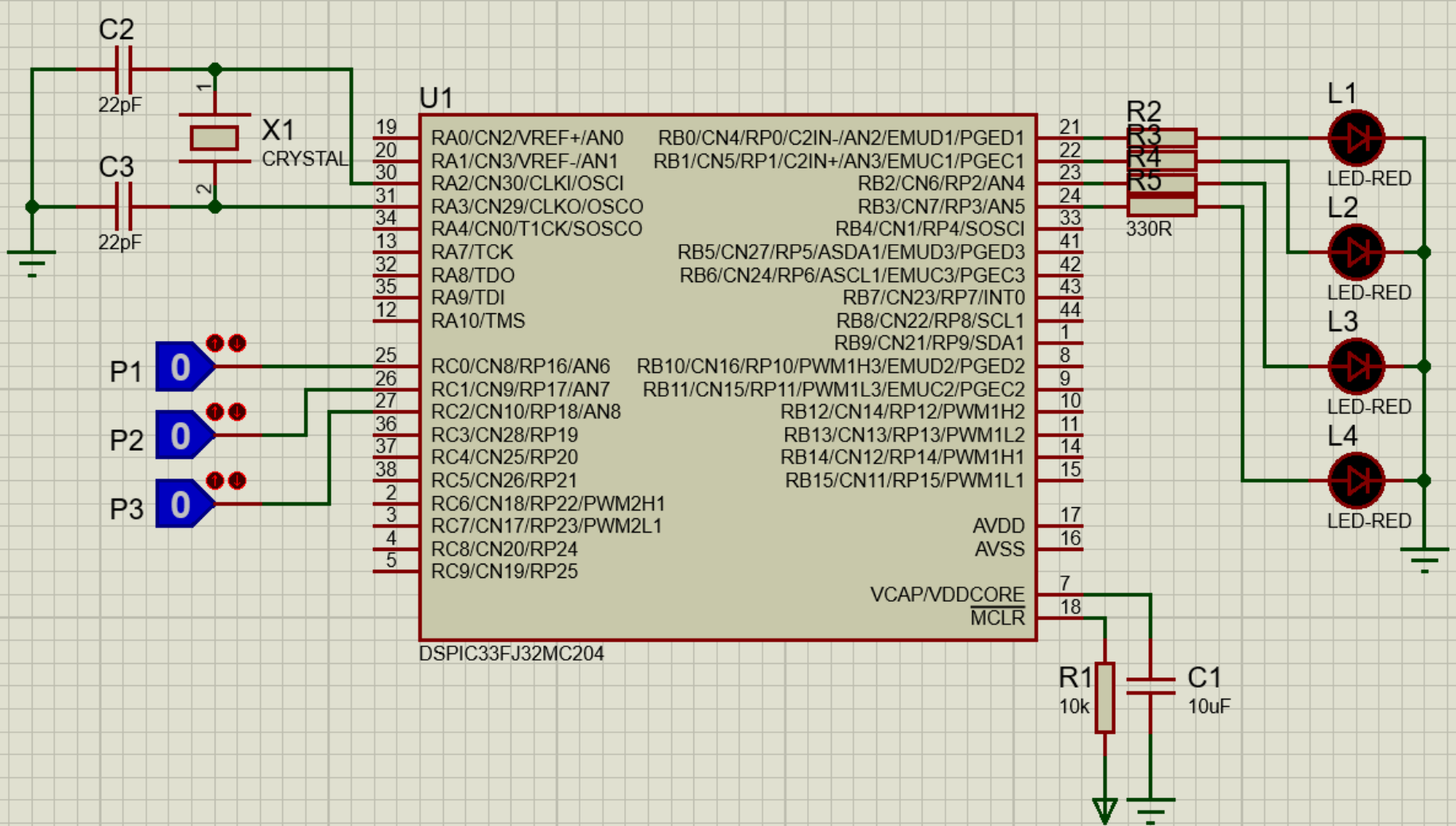
13. Uygulamalar

Örnek13.3:



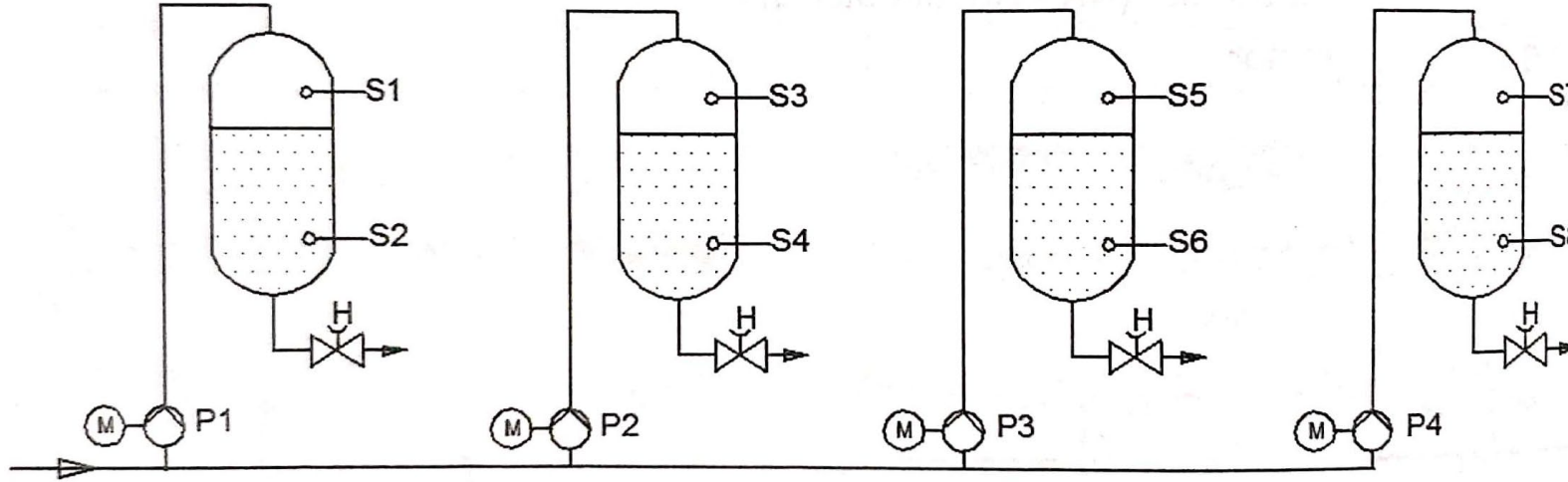
13. Uygulamalar

Örnek13.3:



13. Uygulamalar

Örnek13.4: Dört adet tank, ortak bir depodan doldurulmakta ve manuel olarak boşaltılmaktadır. Her tankın doldurulması için ayrı bir pompa ve tankların boş veya dolu olduğunu bildiren sinyal vericiler mevcuttur. Her pompayı çalıştıran motorların güçleri farklıdır ($P1=3\text{kW}$, $P2=2\text{kW}$, $P3=7\text{ kW}$, $P4=5\text{ kW}$). Herhangi bir tankın boş olduğunu bildiren sinyal geldiğinde doldurma işleminin başlaması istenmektedir. Fakat toplam güç olarak 10 kW aşılmamalıdır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.



13. Uygulamalar

Örnek13.4:

10 kW gücün aşılmaması için aynı anda çalıştırılmaması gereken pompalar:

- P1, P2 ve P3 (toplam 12 kW)
- P3 ve P4 (toplam 12 kW)

13. Uygulamalar

Örnek13.4:

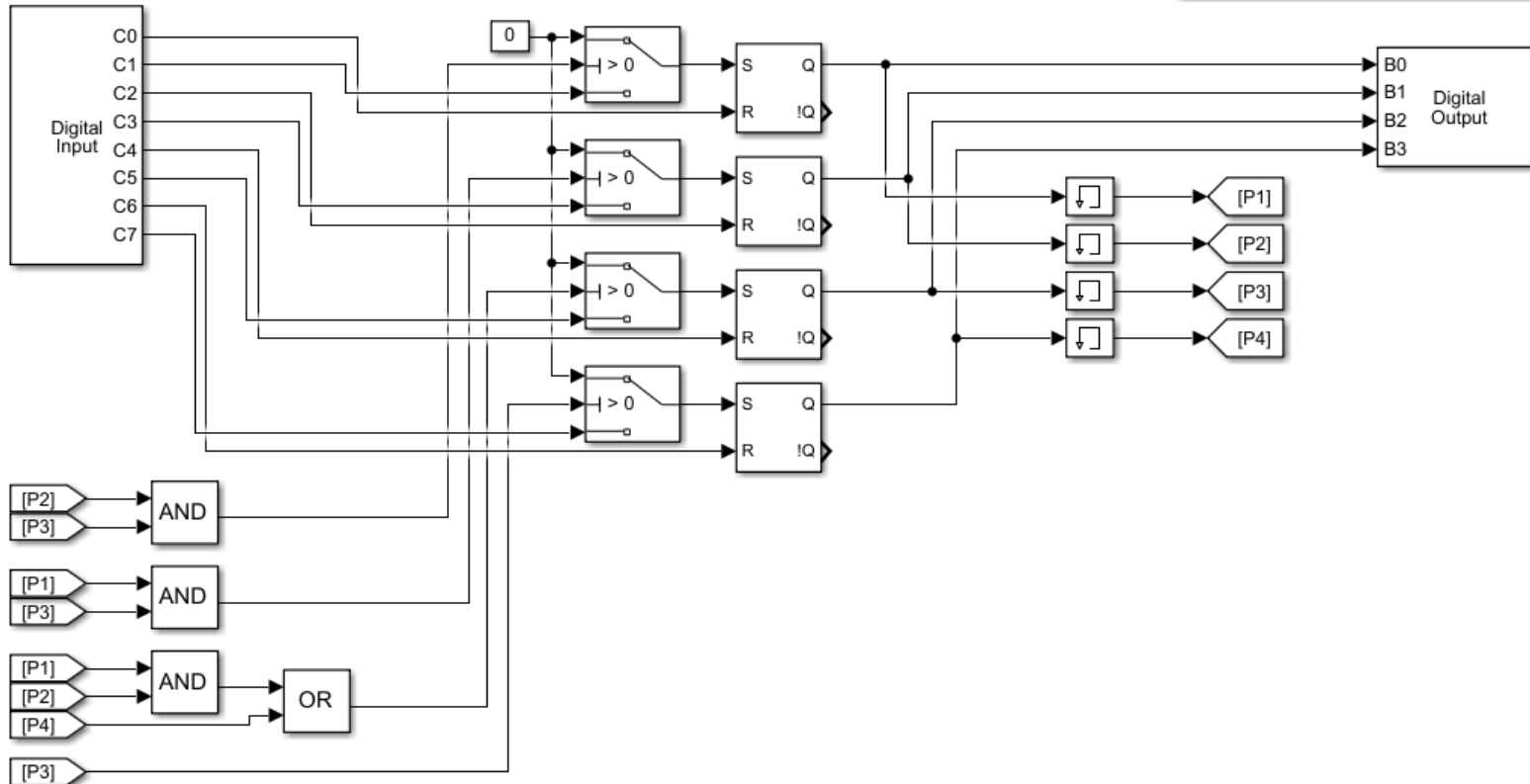
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

DOC
Pdf
33FJ32MC204

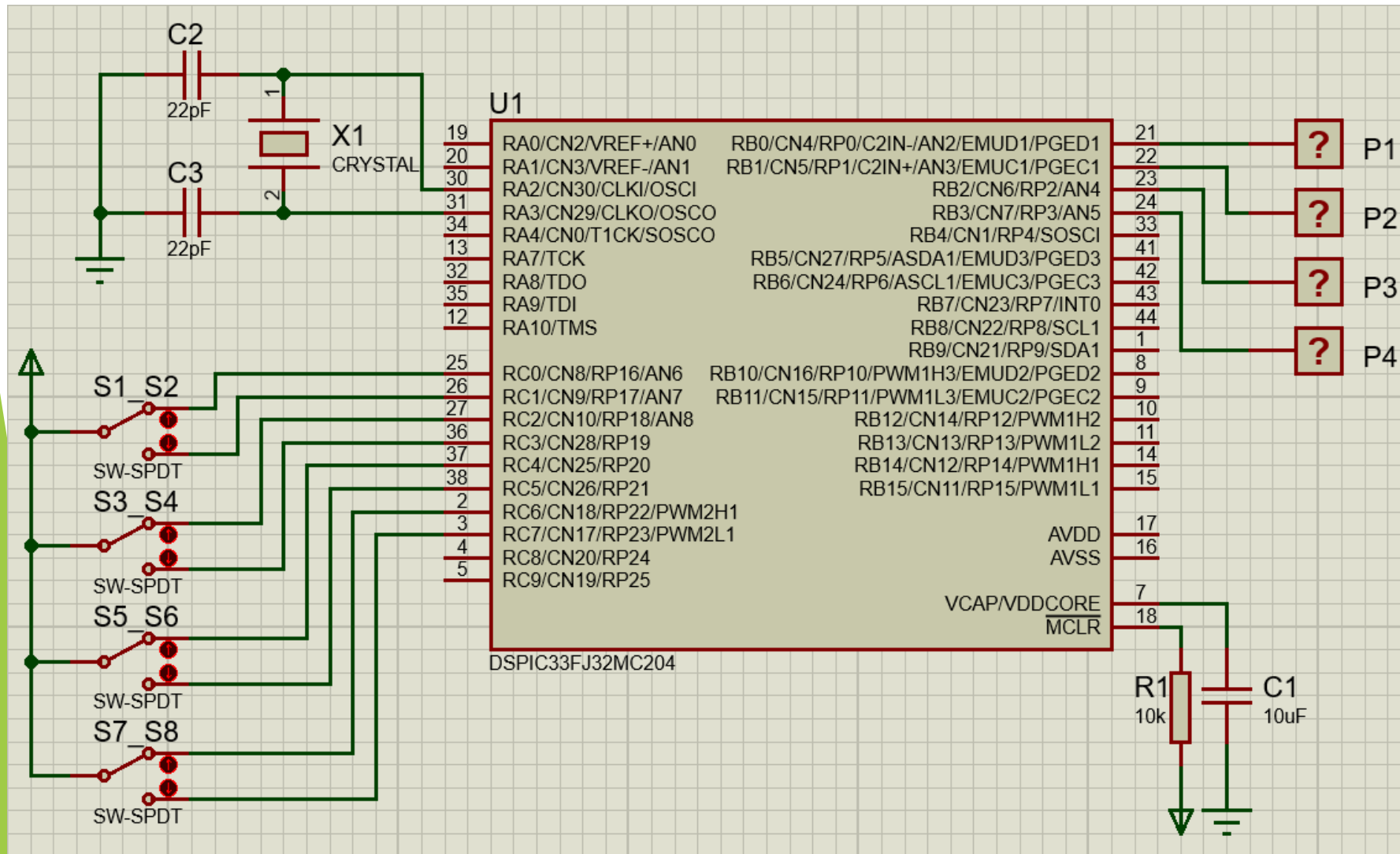
[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- DIN - (Digital In)
[3]	PC7	- DIN - (Digital In)
[21]	PB0	- DOU - (Digital Out)
[22]	PB1	- DOU - (Digital Out)
[23]	PB2	- DOU - (Digital Out)
[24]	PB3	- DOU - (Digital Out)
[25]	PC0	- DIN - (Digital In)
[26]	PC1	- DIN - (Digital In)
[27]	PC2	- DIN - (Digital In)
[36]	PC3	- DIN - (Digital In)
[37]	PC4	- DIN - (Digital In)
[38]	PC5	- DIN - (Digital In)

(12 pins)



13. Uygulamalar

Örnek13.4:

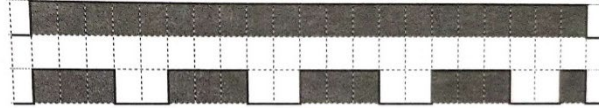


13. Uygulamalar

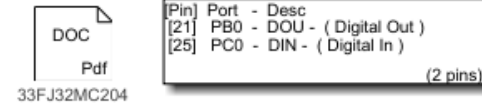
Örnek13.5: Bir karıştırma motoruna ait açma kapama anahtarı açıldığı andan itibaren motor 3 saniye çalışıp 2 saniye duracaktır. Motor, ya beşinci kez çalıştıktan sonra ya da anahtar kapandığında duracaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

Açma - kapama

Motor



Örnek13.5:



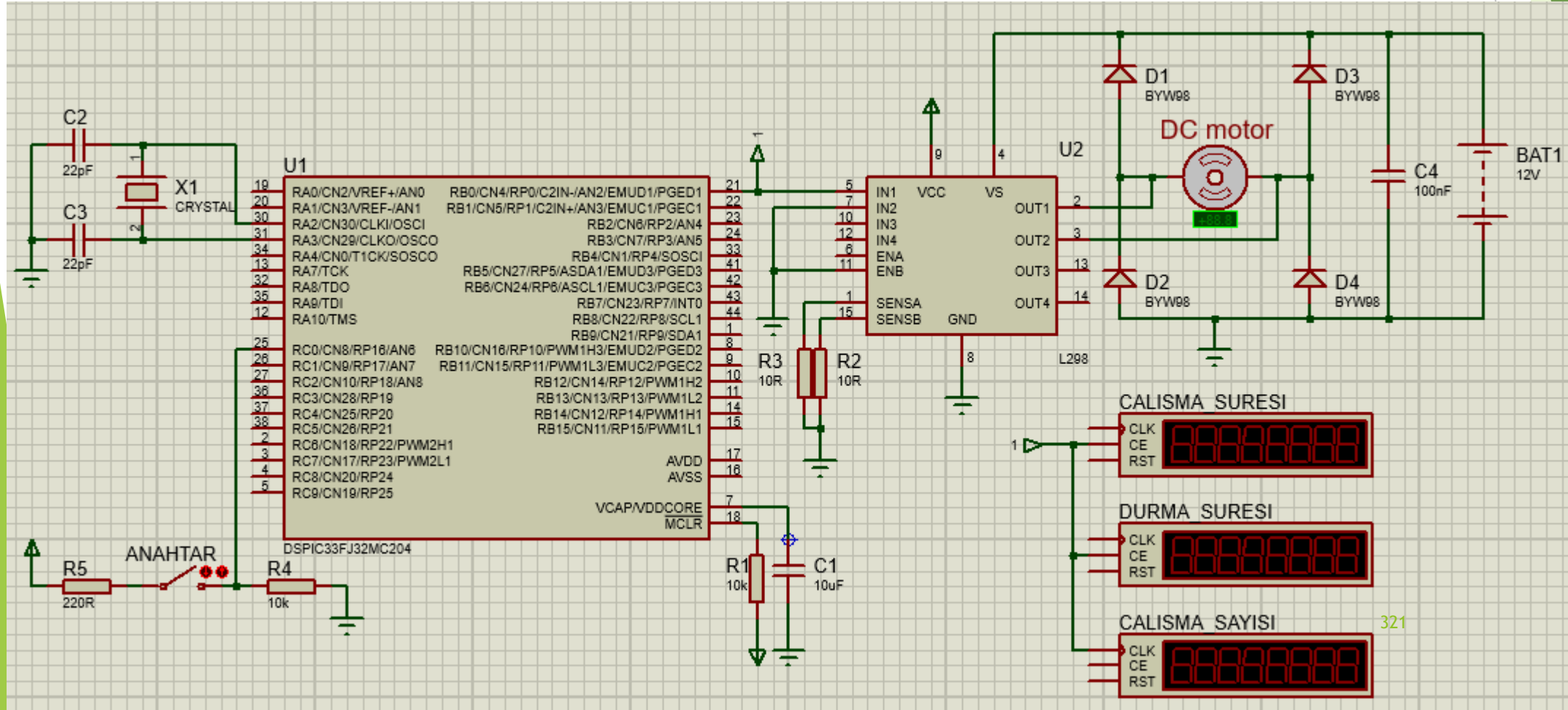
Solver information

Solver FixedStepDiscrete

Fixed-step size 0.01

13. Uygulamalar

Örnek13.5:



13. Uygulamalar

Örnek13.6: Bir evdeki iki odanın sıcaklıkları TC74 sensörleri kullanarak ölçülecektir. Ölçülen değerler paralel LCD üzerinde °C cinsinden görüntülenecektir. Kullanılan TC74 sensörleri sırasıyla V5 ve V0'dır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

SOT-23 Package Marking Codes

SOT-23 (V)	Address	Code	SOT-23 (V)	Address	Code
TC74A0-3.3VCT	1001 000	V0	TC74A0-5.0VCT	1001 000	U0
TC74A1-3.3VCT	1001 001	V1	TC74A1-5.0VCT	1001 001	U1
TC74A2-3.3VCT	1001 010	V2	TC74A2-5.0VCT	1001 010	U2
TC74A3-3.3VCT	1001 011	V3	TC74A3-5.0VCT	1001 011	U3
TC74A4-3.3VCT	1001 100	V4	TC74A4-5.0VCT	1001 100	U4
TC74A5-3.3VCT	1001 101*	V5	TC74A5-5.0VCT	1001 101*	U5
TC74A6-3.3VCT	1001 110	V6	TC74A6-5.0VCT	1001 110	U6
TC74A7-3.3VCT	1001 111	V7	TC74A7-5.0VCT	1001 111	U7

Note: * Default Address

13. Uygulamalar

Örnek13.6:

```
void PrintT1(unsigned int T1){  
    char buffer[17];  
    sprintf(buffer, "T1:%.2u\xDF%C ", T1);  
    Lcd_Set_Cursor(1,1);  
    Lcd_Write_String(buffer);  
}  
  
void PrintT2(unsigned int T2){  
    char buffer[17];  
    sprintf(buffer, "T2:%.2u\xDF%C ", T2);  
    Lcd_Set_Cursor(2,1);  
    Lcd_Write_String(buffer);  
}
```

MCHP_BUS_I2C_MASTER_GUI

Driver I2C Master

Static Peripheral Configuration

I2C Ref: 1 Pinout: SCL: B8 / Pin[44] SDA: B9 / Pin[1]

Interrupt Priority: 5

I2C BUS Parameters -- (can be update in the I2C sequence)

☒ Enable Slew rate bitrate: (-0.05%) 100000 99.95 KHz

☒ Enable SMBus thresholds

Action	Comments
Initial-Configuration	

Initial-Configuration

Start

Write Address:{0x4D} % Cihaz adresi

Write Data (x1) Write:{[0x00]}

Re-Start

Write Address:{0x4D}

Read Data (x1) Read:{T1}

Stop

Start

Write Address:{0x48} % Cihaz adresi

Write Data (x1) Write:{[0x00]}

Re-Start

Write Address:{0x48}

Read Data (x1) Read:{T2}

Stop

☐ Output sequence status (0: stall/missing ack, 1:completed & all ack)

☐ Blocking mode: wait until sequence is completed (not recommended)

Sample Time 0.1

Ok Apply Cancel

[Pin] Port - Desc

[1] PB9 - SDA1 - (I2C 1 SDA)

[22] PB1 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[23] PB2 - DOU - (Digital Out)

[24] PB3 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[33] PB4 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[41] PB5 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[42] PB6 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[43] PB7 - CFct - (C Function LCD_StartUp)

[44] PB8 - SCL1 - (I2C 1 Clock)

(9 pins)

Block Parameters: Rate Transition1

RateTransition

Handle data transfer between different rates and tasks.

Parameters

☒ Ensure data integrity during data transfer

☐ Ensure deterministic data transfer (maximum delay)

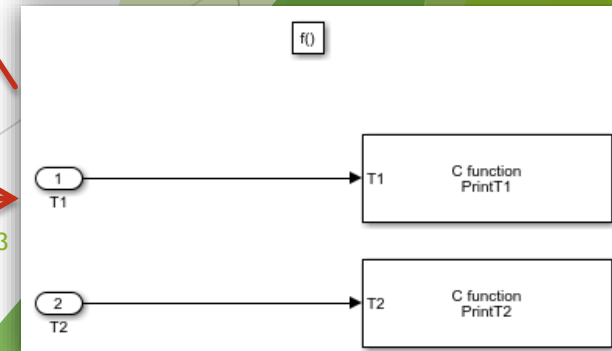
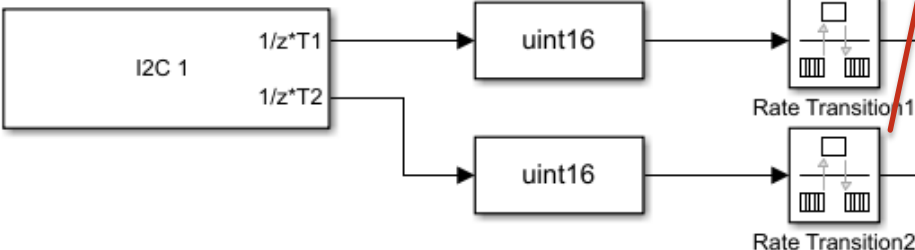
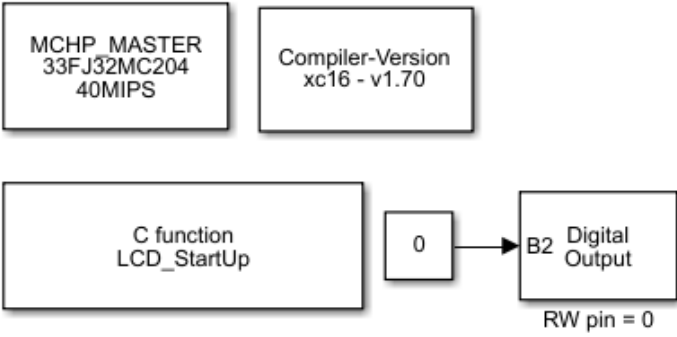
Initial conditions:

0

Output port sample time options: Inherit

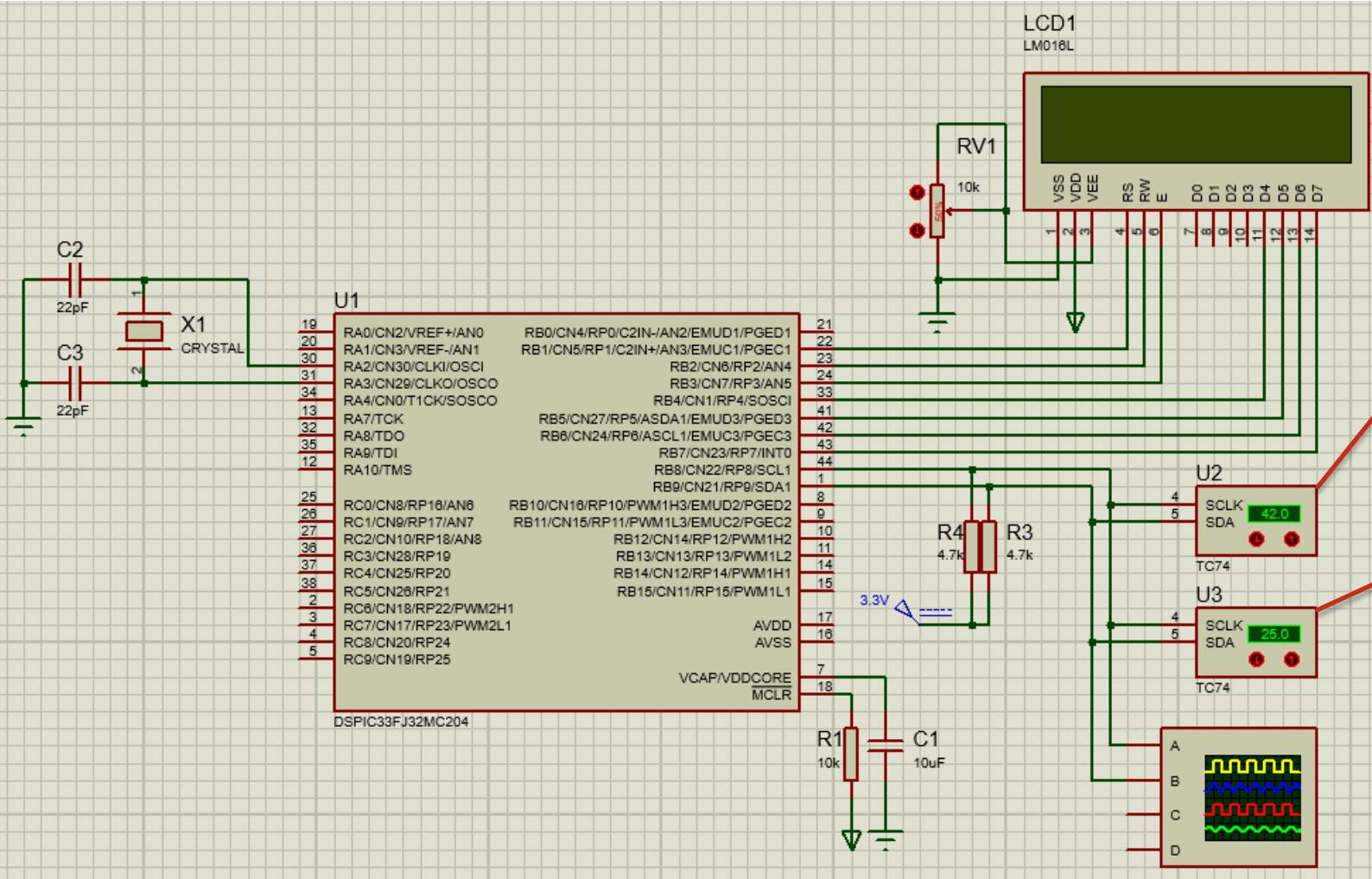
OK Cancel Help Apply

Idle Task Fct



13. Uygulamalar

Örnek13.6:



Edit Component

Part Reference: U2

Part Value: TC74

Element: [New]

Step: 1

Current Value: 42.0

Option Address: A5

PCB Package: SOT23-5

LISA Model File: TC74

Other Properties:

☐ Exclude from Simulation

☐ Attach hierarchy module

☐ Exclude from PCB Layout

☐ Hide common pins

☐ Exclude from Current Variant

☐ Edit all properties as text

OK

Data

Hidden Pins

Cancel

Edit Component

Part Reference: U3

Part Value: TC74

Element: [New]

Step: 1

Current Value: 25.0

Option Address: A0

PCB Package: SOT23-5

LISA Model File: TC74

Other Properties:

☐ Exclude from Simulation

☐ Attach hierarchy module

☐ Exclude from PCB Layout

☐ Hide common pins

☐ Exclude from Current Variant

☐ Edit all properties as text

OK

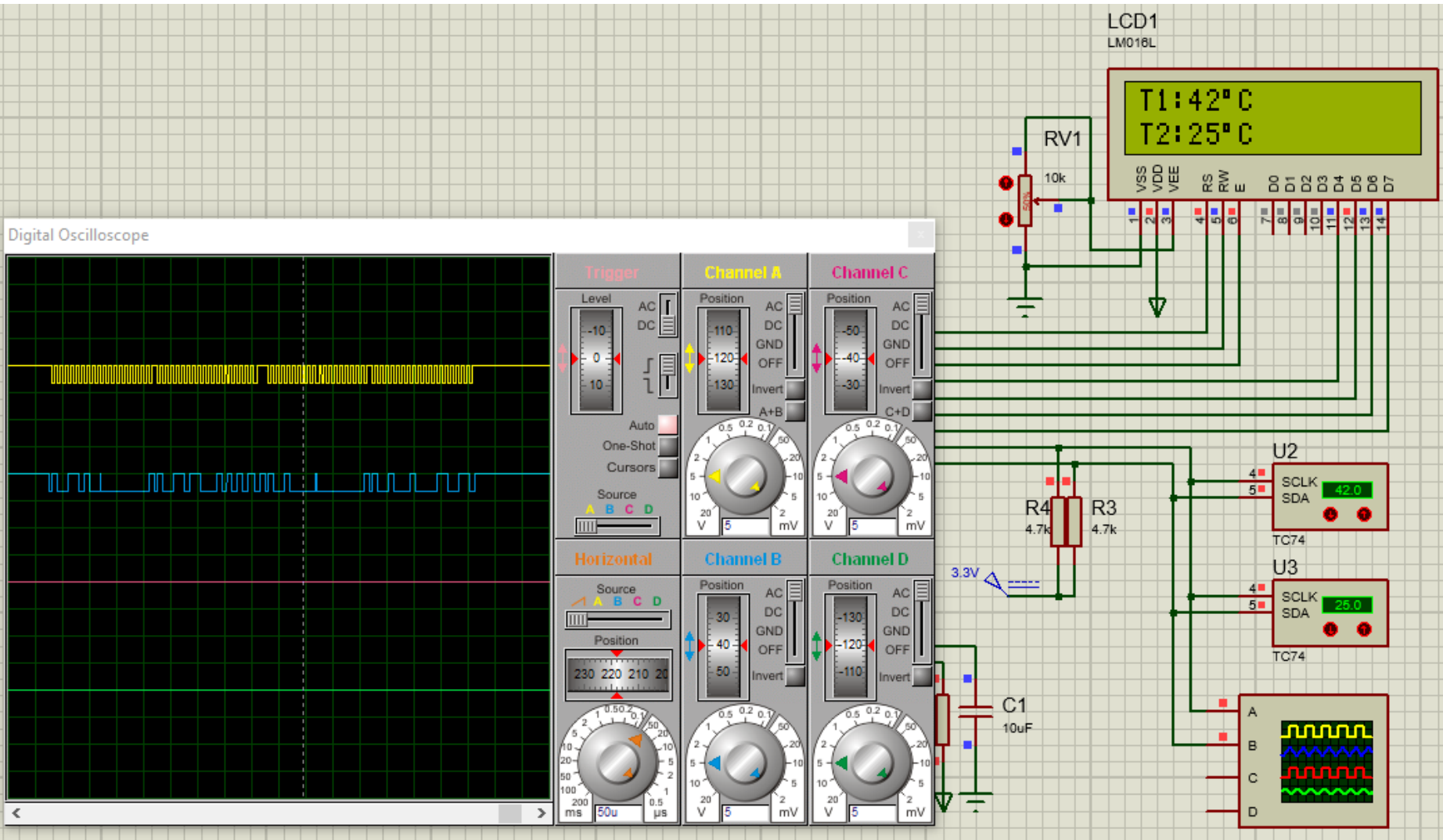
Data

Hidden Pins

Cancel

13. Uygulamalar

Örnek13.6:



13. Uygulamalar

Örnek13.7: LDR (Light Dependent Resistor) üzerindeki ışık şiddetine göre 1 kHz'lik PWM sinyalinin doluluk oranı doğrusal şekilde ayarlanacaktır. Minimum ışıktaki doluluk oranı %0, maksimum ışıktaki ise doluluk oranı %100 olacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.7:

MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

Block Parameters: ADC

S-Function (mask) (link)

ADC Trig and Time Step

Mode 10 bits (allows exact simultaneous sampling)

Output Format 0000 dddd dddd dddd ==> Unsigned integer

Input Impedance : min Tsamp is 276.8(ns) < 5 kOhm

Sample and Hold Capacitor, and Sequences : CH0 only

CH0 Sequential Sampling, ex: [0 1 4 6] for AN0, AN1, AN4 and AN6
[0]

☐ Subtract AN1 to CH0 (CH0 - AN1)

Repeat conversion sequence xx times
1

Block Sample Time
0.0001

Info:
Total Time for Sample & Conversion : 2.1e-06s including 0s (x 1) sample time.

OK Cancel Help Apply

[Pin] Port - Desc
[14] PB14 - PWM_H - (PWM_H1)
[19] PA0 - AN0 - (Analog Input 0)
[21] PB0 - FLT1 - (PWM1 Fault A)
(3 pins)

Block Parameters: PWM

PWM Motor Output (mask) (link)

floor(PWM[x]max/2) value is the max value period input.
PWM[x]max value is the max value for Duty Cycle.
Theses max values correspond to the max period time set within the block.

General Dead Time Fault Event Trigger Override

PWM 1

☒ Distinct Enable of PWM High and PWM Low channels

Output Channels (Low) : [1 2 3]
[]

Output Channels (High) : [1 2 3]
[1]

Periode (s)
.001

☐ Input Periode (otherwise set to max periode)

☒ Center Aligned Mode

☒ Immediate Update

Info
PWM1max = 39999 ; % ==> 15.2877 bits

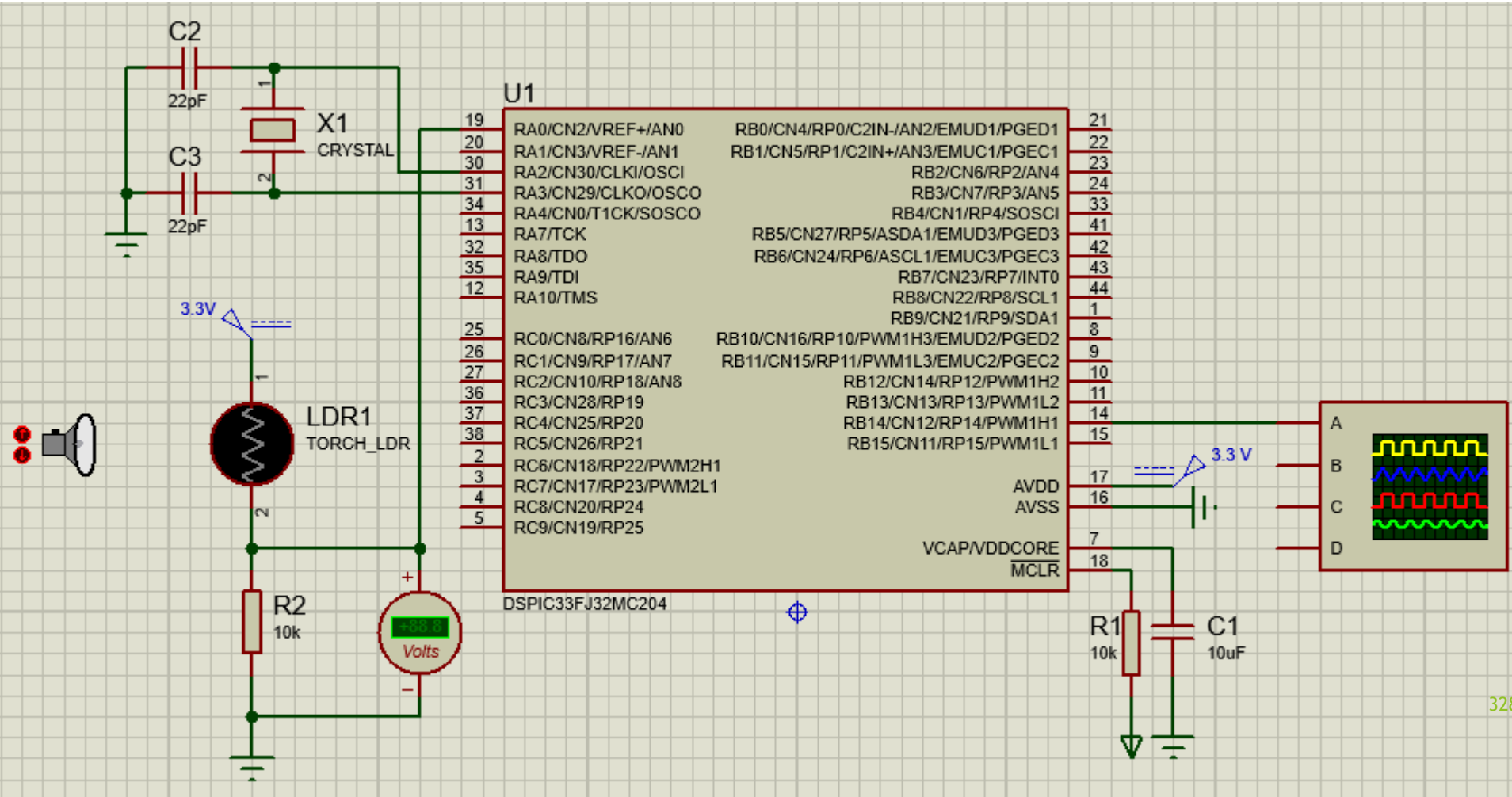
SampleTime
-1

OK Cancel Help Apply



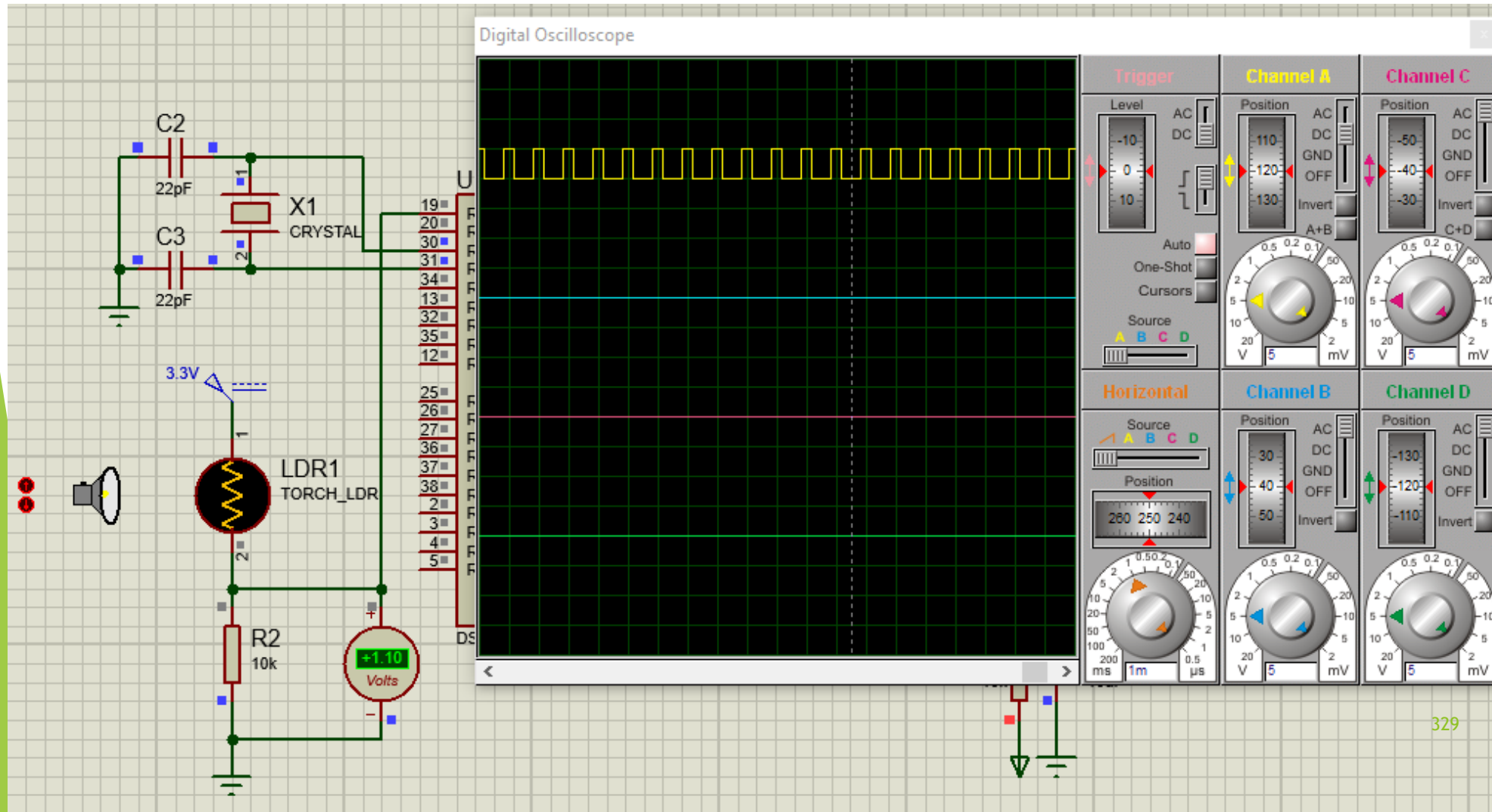
13. Uygulamalar

Örnek13.7:



13. Uygulamalar

Örnek13.7:



13. Uygulamalar

Örnek13.8: Bir potansiyometre üzerinden okunan 0-3.3 V aralığındaki gerilim değeri ile hobi servo motorun konumu 0-180° aralığında ayarlanacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.8:

Block Parameters: ADC

S-Function (mask) (link)

ADC Trig and Time Step

Mode 10 bits (allows exact simultaneous sampling)

Output Format 0000 dddd dddd ==> Unsigned integer

Input Impedance : min Tsamp is 276.8(ns) < 5 kOhm

Sample and Hold Capacitor, and Sequences : CH0 only

CH0 Sequential Sampling, ex: [0 1 4 6] for AN0, AN1, AN4 and AN6

[0]

☐ Subtract AN1 to CH0 (CH0 - AN1)

Repeat conversion sequence xx times

1

Block Sample Time

0.01

Info:

Total Time for Sample & Conversion : 2.1e-06s including 0s (x 1) sample time.

OK Cancel Help Apply

Block Parameters: PWM

PWM Motor Output (mask) (link)

floor(PWM[x]max/2) value is the max value period input.
PWM[x]max value is the max value for Duty Cycle.
Theses max values correspond to the max period time set within the block.

General Dead Time Fault Event Trigger Override

PWM 1

☒ Distinct Enable of PWM High and PWM Low channels

Output Channels (Low) : [1 2 3]

[]

Output Channels (High) : [1 2 3]

[1]

Periode (s)

0.02

☐ Input Periode (otherwise set to max periode)

☒ Center Aligned Mode

☒ Immediate Update

Info

PWM1max = 49999 ; % ==> 15.6096 bits

SampleTime

-1

OK Cancel Help Apply

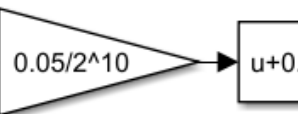
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

[Pin] Port - Desc
[14] PB14 - PWM_H - (PWM_H1)
[19] PA0 - AN0 - (Analog Input 0)
[21] PB0 - FLT1 - (PWM1 Fault A)

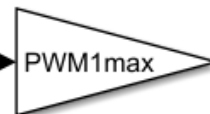
(3 pins)

ADC 1 AN0



$$y=(0.05/2^{10})x+0.05$$

u+0.05

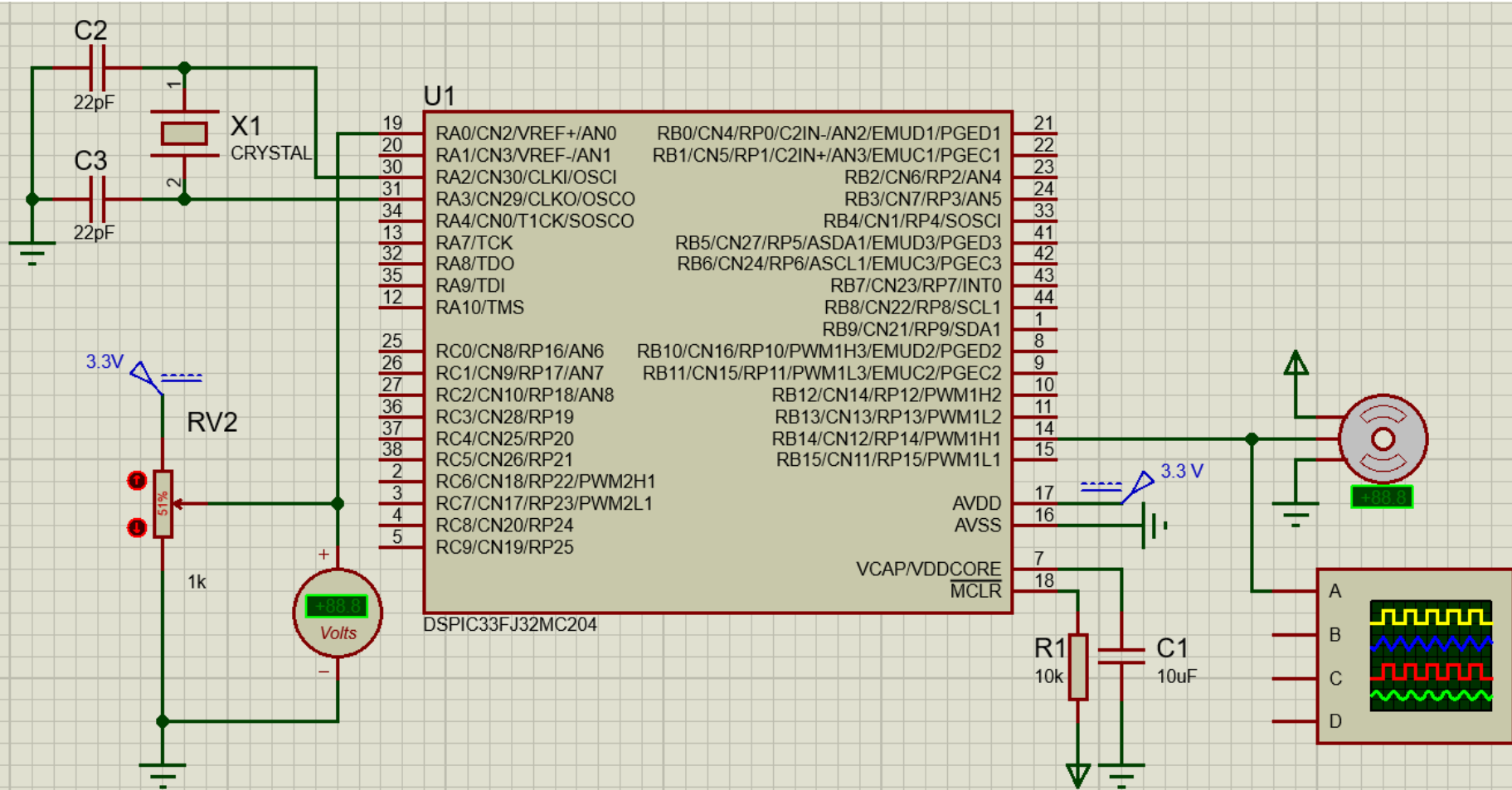


DutyCycle 1 PWM 1

331

13. Uygulamalar

Örnek13.8:

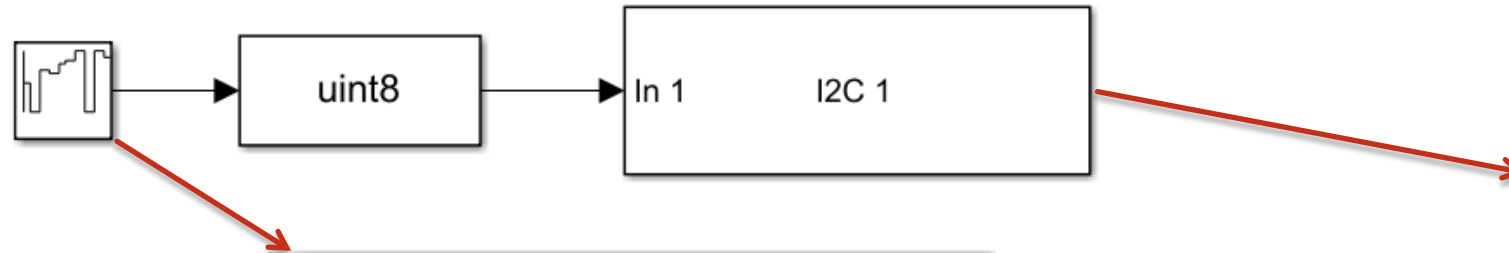
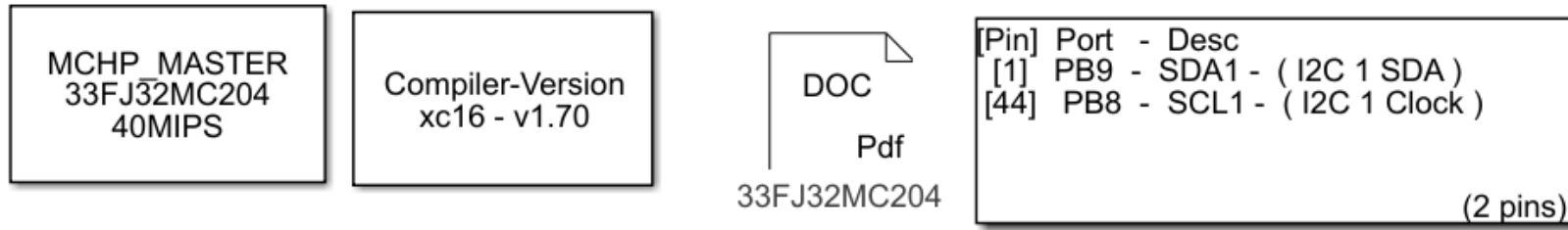


13. Uygulamalar

Örnek13.9: Birer saniye aralıklarla 0'dan 9'a kadar sayıp başa dönen periyodik bir zamanlayıcı tasarlanacaktır. Sayıcının değeri, SAA1064 entegresi kullanarak 7 segment display üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.9:



Block Parameters: Repeating Sequence Stair

Repeating Sequence Stair (mask) (link)
Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:
[63 6 91 79 102 109 125 7 127 111].'

Sample time:
1

OK Cancel Help Apply

MCHP_BUS_I2C_MASTER_GUI

Driver I2C Master

Static Peripheral Configuration

I2C Ref 1
Interrupt Priority 5 ...

Pinout
SCL B8 / Pin[44]
SDA B9 / Pin[1]

I2C BUS Parameters -- (can be update in the I2C sequence)

☒ Enable Slew rate
☒ Enable SMBus thresholds

bitrate: (-0.05%) 100000 99.95 KHz

Action	Comments
Initial-Configuration	

Initial-Configuration

```
---  
Start  
Write Data (x1) Write:{0x70}  
Write Data (x1) Write:{0x01}  
Write Data (x1) Write:{In 1}  
Stop
```

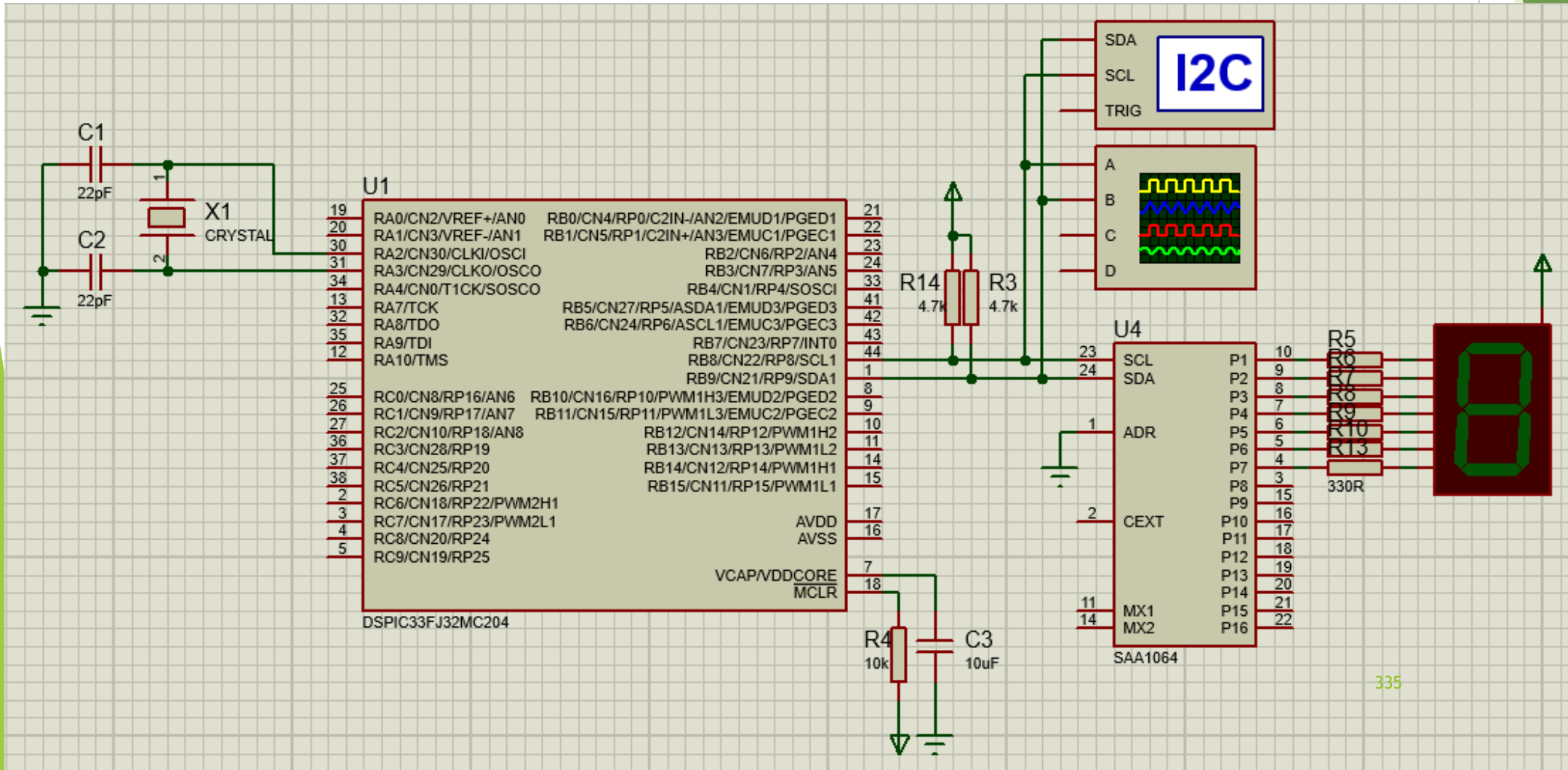
☐ Output sequence status (0: stall/missing ack, 1:completed & all ack)
☐ Blocking mode: wait until sequence is completed (not recommended)

Sample Time 0.1

Ok Apply Cancel

13. Uygulamalar

Örnek13.9:



Örnek13.9:

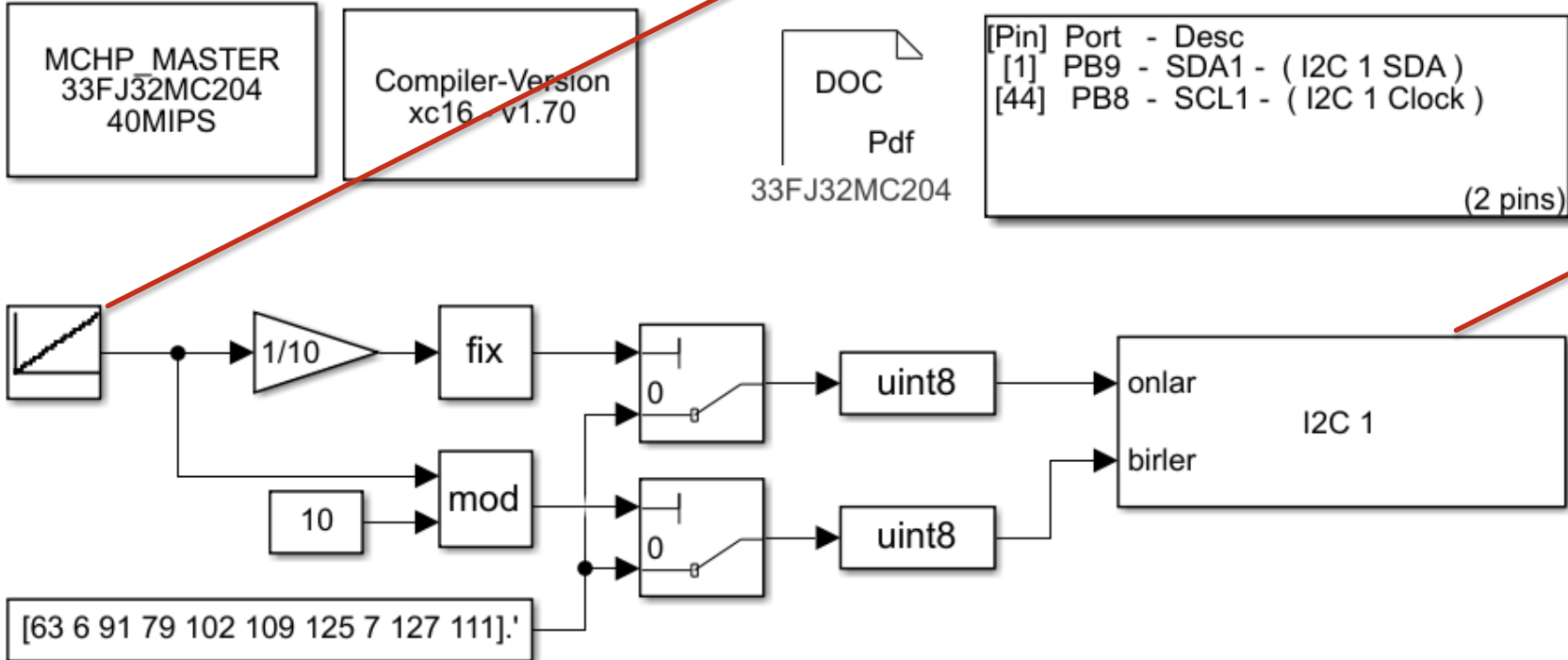


13. Uygulamalar

Örnek13.10: 0.1 saniye aralıklarla 0'dan 99'a kadar sayıp başa dönen periyodik bir zamanlayıcı tasarlanacaktır. Sayıcının değeri, SAA1064 entegresi kullanarak iki adet 7 segment display üzerinde görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

13. Uygulamalar

Örnek13.10:



Block Parameters: Repeating Sequence Stair

Repeating Sequence Stair (mask) (link)
Discrete time sequence is output, then repeated.

Main Signal Attributes

Vector of output values:
[0:99].'

Sample time:
0.1

OK Cancel Help Apply

MCHP_BUS_I2C_MASTER_GUI

Driver I2C Master

Static Peripheral Configuration

I2C Ref 1 Pinout
SCL B8 / Pin[44]
SDA B9 / Pin[1]

Interrupt Priority 5 ...

I2C BUS Parameters -- (can be update in the I2C sequence)

☒ Enable Slew rate bitrate: (-0.05%) 100000 99.95 KHz
☒ Enable SMBus thresholds

Action	Comments
Initial-Configuration	

Initial-Configuration

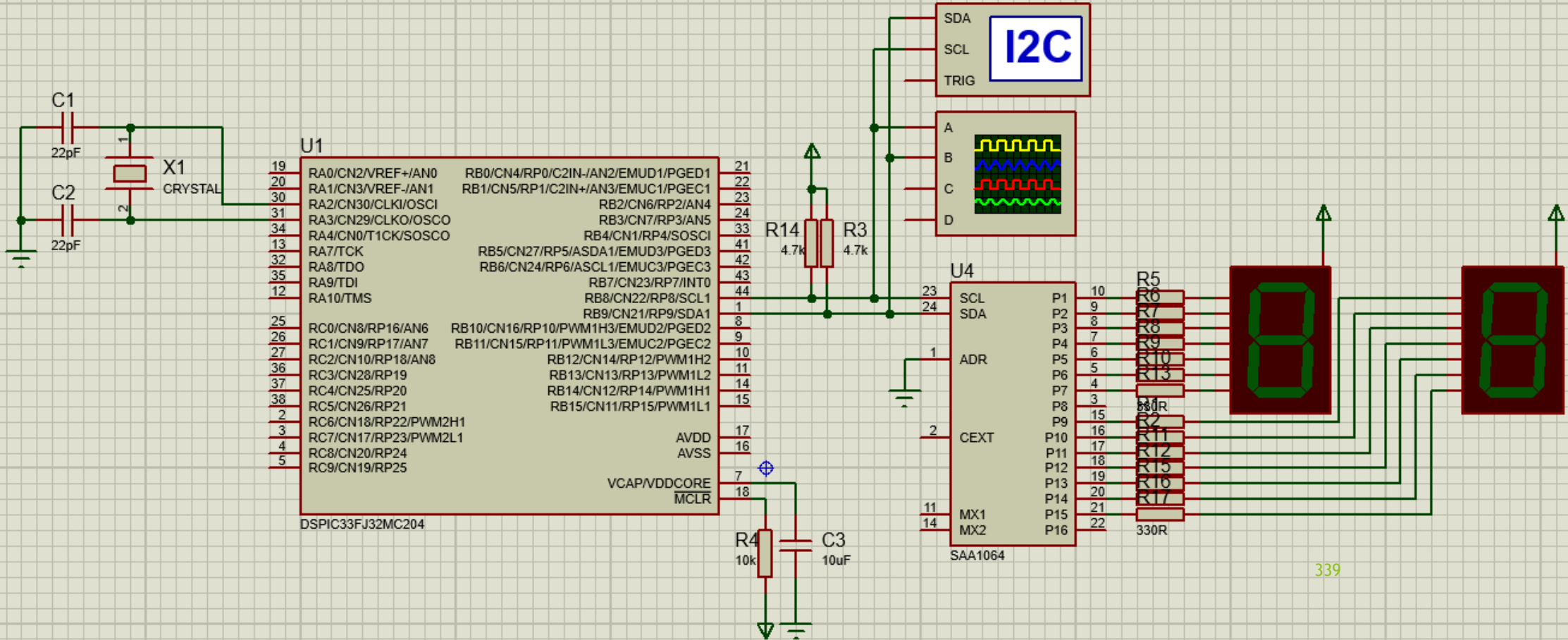
```
Start  
Write Data (x1) Write:{[0x70]}  
Write Data (x1) Write:{[0x01]}  
Write Data (x1) Write:{onlar}  
Re-Start  
Write Data (x1) Write:{[0x70]}  
Write Data (x1) Write:{[0x02]}  
Write Data (x1) Write:{birler}  
Stop
```

☐ Output sequence status (0: stall/missing ack, 1:completed & all ack)
☐ Blocking mode: wait until sequence is completed (not recommended)

Sample Time 0.01 Ok Apply Cancel

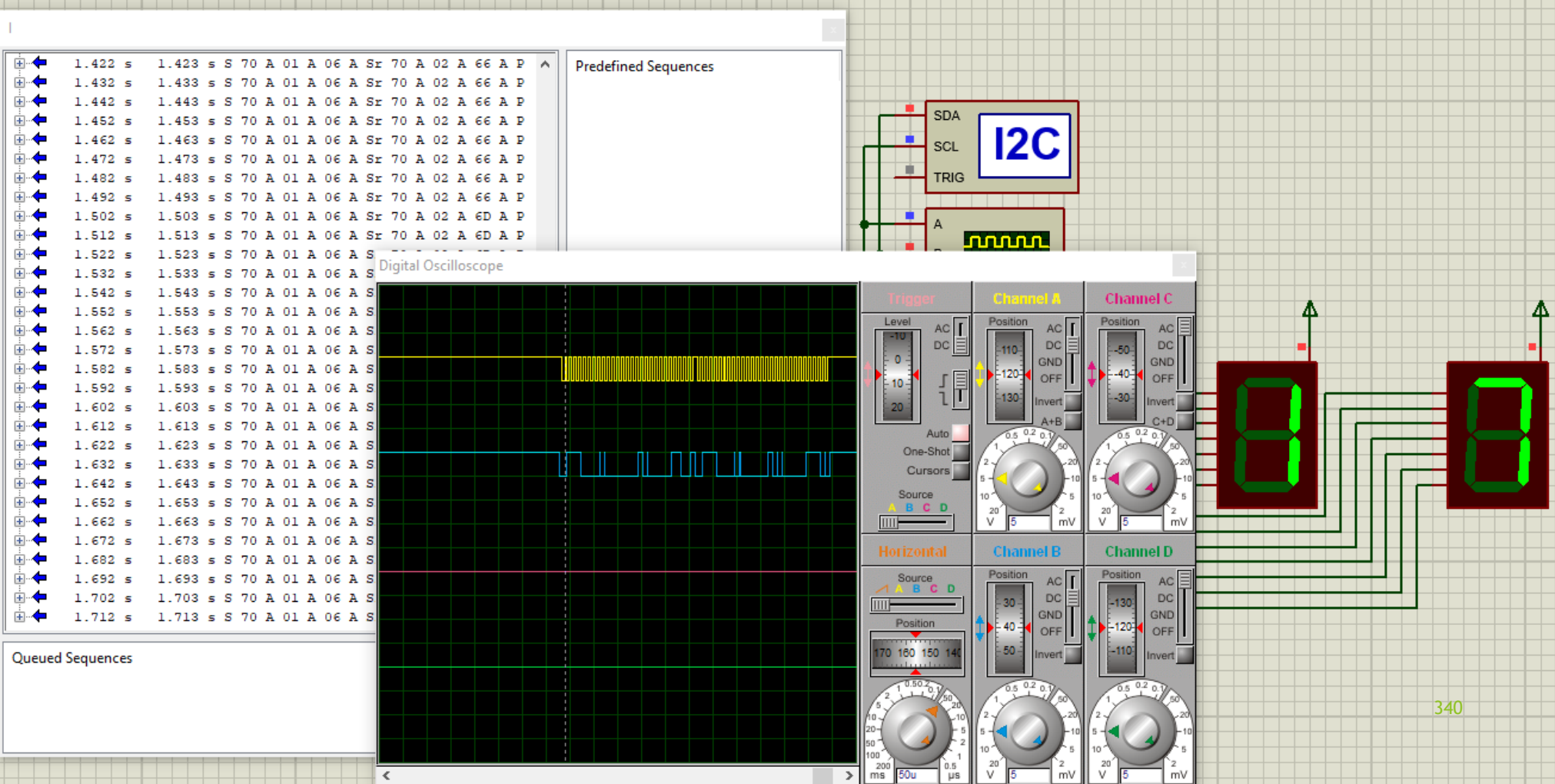
13. Uygulamalar

Örnek13.10:



13. Uygulamalar

Örnek13.10:

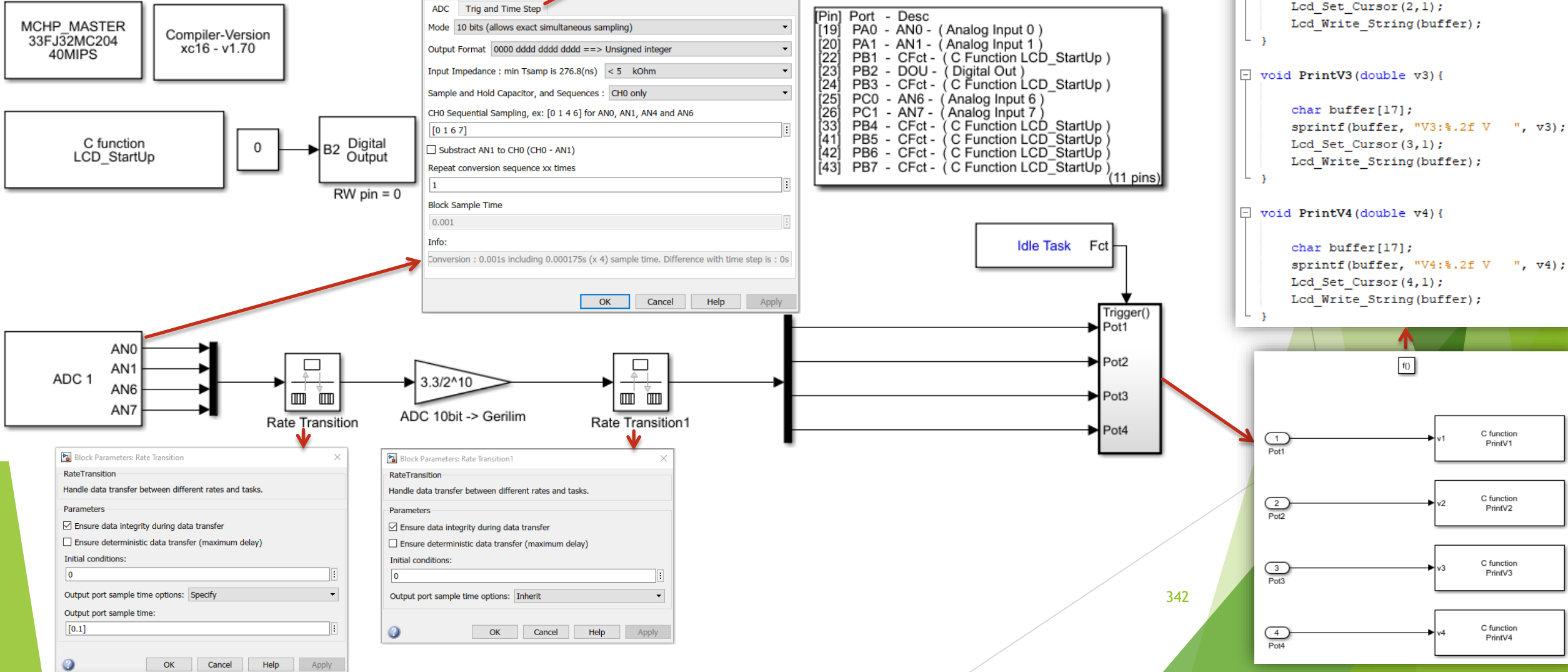


13. Uygulamalar

Örnek13.11: 4 ayrı analog girişten okunan gerilim değerleri 20x4 paralel LCD üzerinde görüntülenecektir. Değerler her bir satıra ayrı ayrı yazdırılacak ve hepsi aynı anda görüntülenecektir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

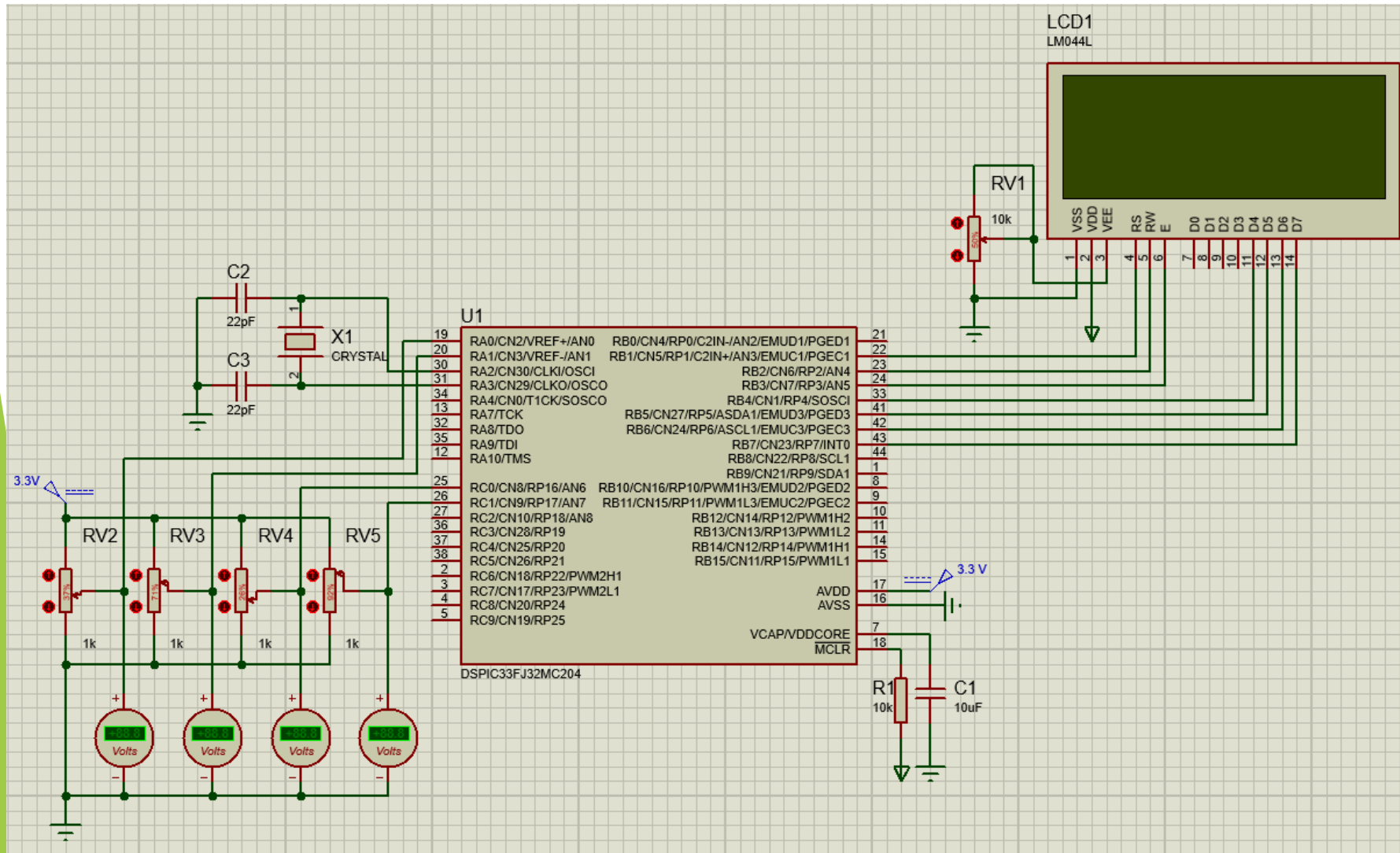
13. Uygulamalar

Örnek13.11:



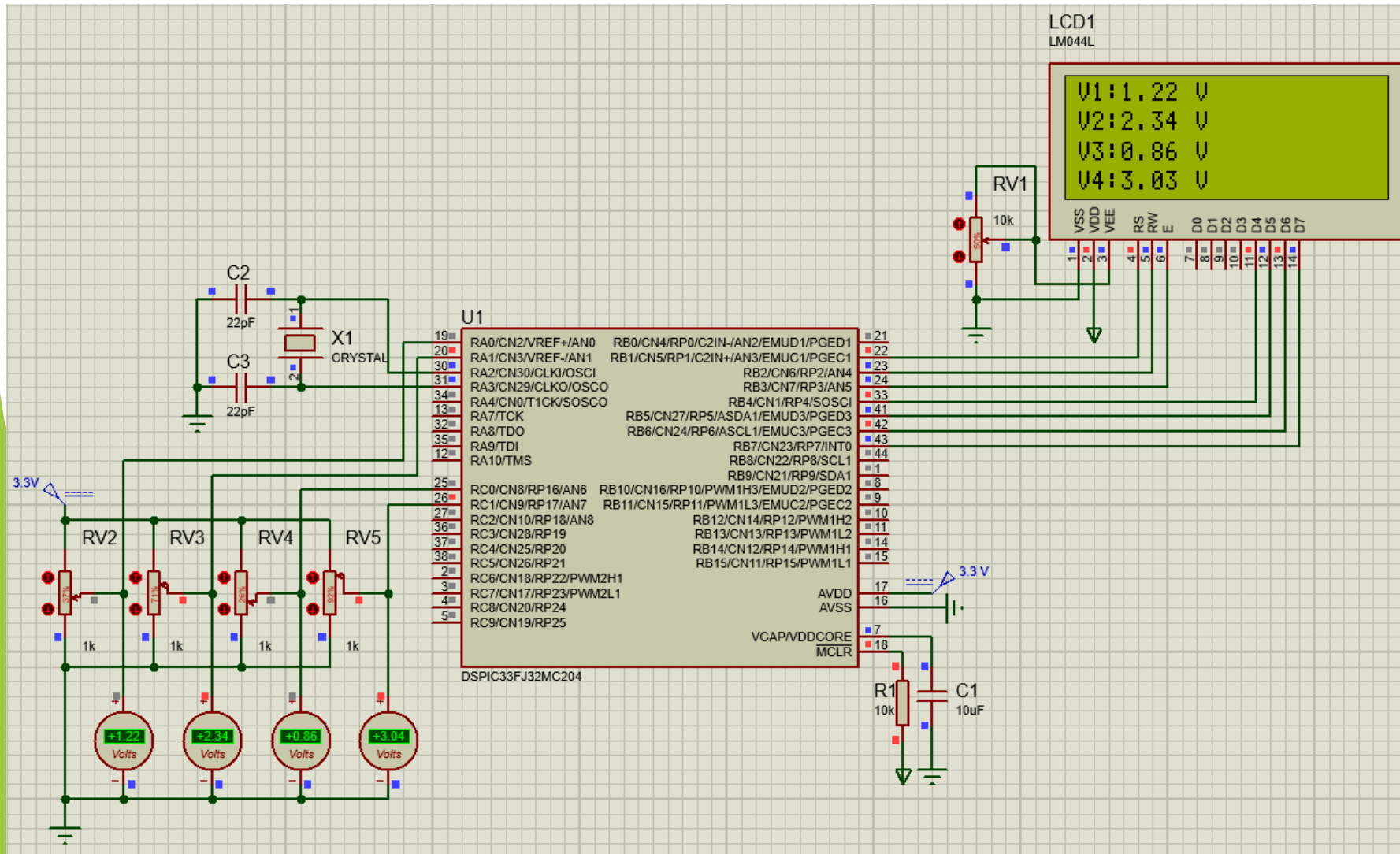
13. Uygulamalar

Örnek13.11:



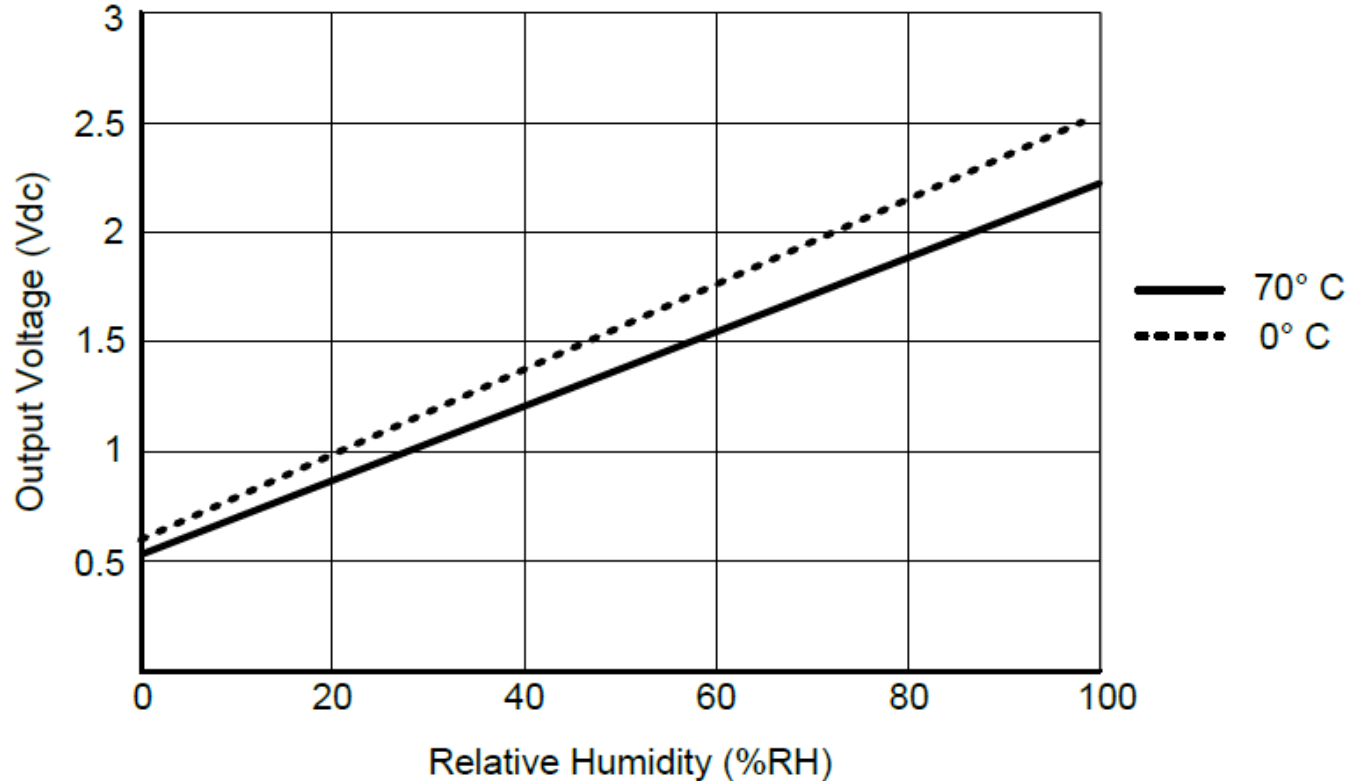
13. Uygulamalar

Örnek13.11:



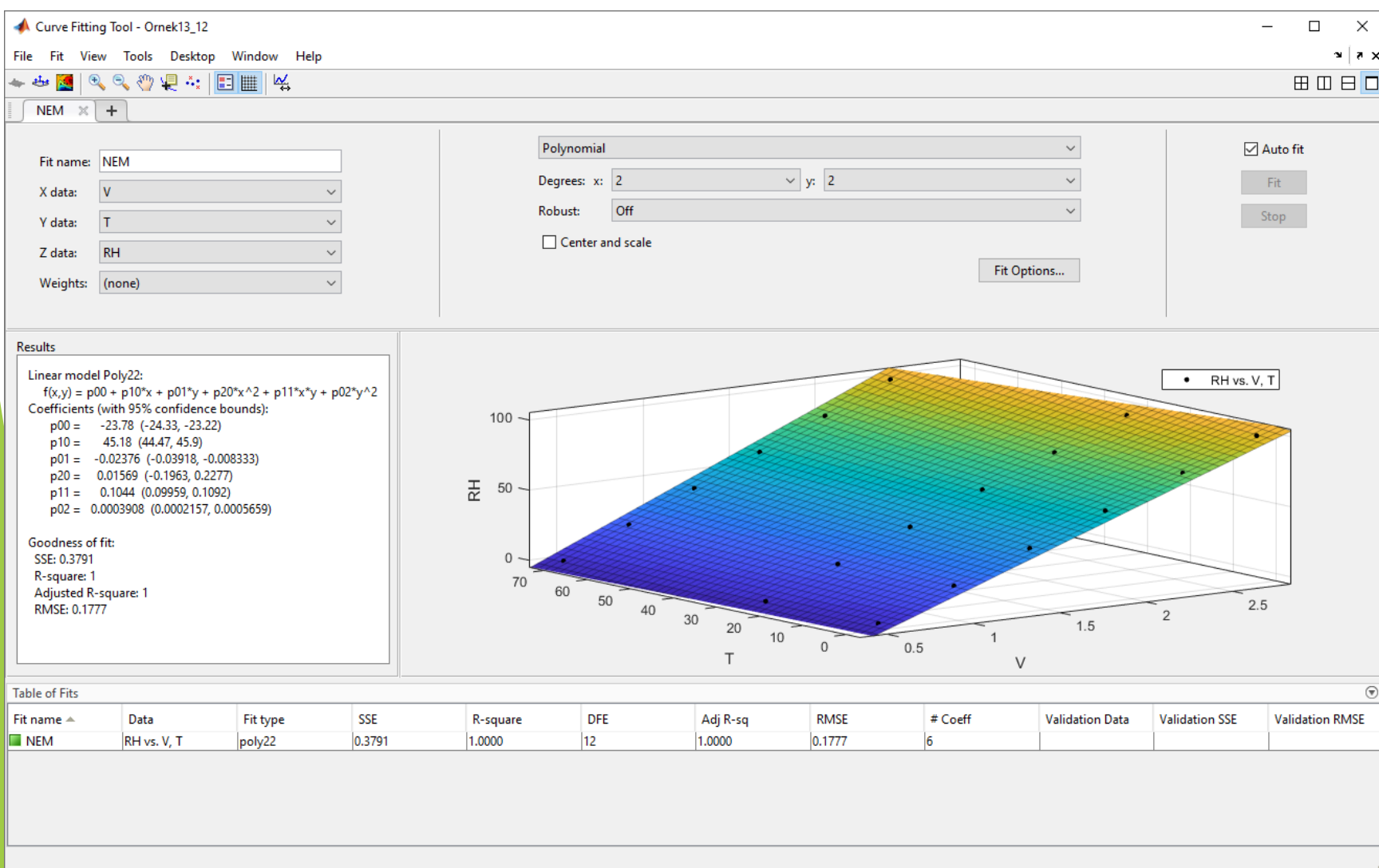
13. Uygulamalar

Örnek13.12: 4 Bir ortamın sıcaklık ve nem değ erleri  l  lerek LCD  zerinde g r nt lenecektir. Sıcaklık i in LM35, nem i in HIH-5030 sens r  kullanılacaktır. A ağıda nem sens r n n  alı ma grafiğı verilmi tir. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici i in Simulink  zerinde tasarlayınız. Devre sim lasyonunu Proteus programında yapınız.



13. Uygulamalar

Örnek13.12:



Variables - V	
V	
18x1 double	
	1
1	0.5300
2	0.9700
3	1.4100
4	1.8500
5	2.3000
6	2.7300
7	0.5000
8	0.9200
9	1.3400
10	1.7600
11	2.1800
12	2.6000
13	0.4500
14	0.8300
15	1.2100
16	1.5900
17	1.9700
18	2.3500

Variables - T	
T	
18x1 double	
	1
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	25
8	25
9	25
10	25
11	25
12	25
13	70
14	70
15	70
16	70
17	70
18	70

Variables - RH	
RH	
18x1 double	
	1
1	0
2	20
3	40
4	60
5	80
6	100
7	0
8	20
9	40
10	60
11	80
12	100
13	0
14	20
15	40
16	60
17	80
18	100

Örnek13.12:

DOC
Pdf
33FJ32MC204

```

void PrintSicaklik(unsigned int derece){

    char buffer[17];
    sprintf(buffer, "SICAKLIK: %.2u \xDF°C ", derece);
    Lcd_Set_Cursor(1,1);
    Lcd_Write_String(buffer);
}

void PrintNem(double nem){

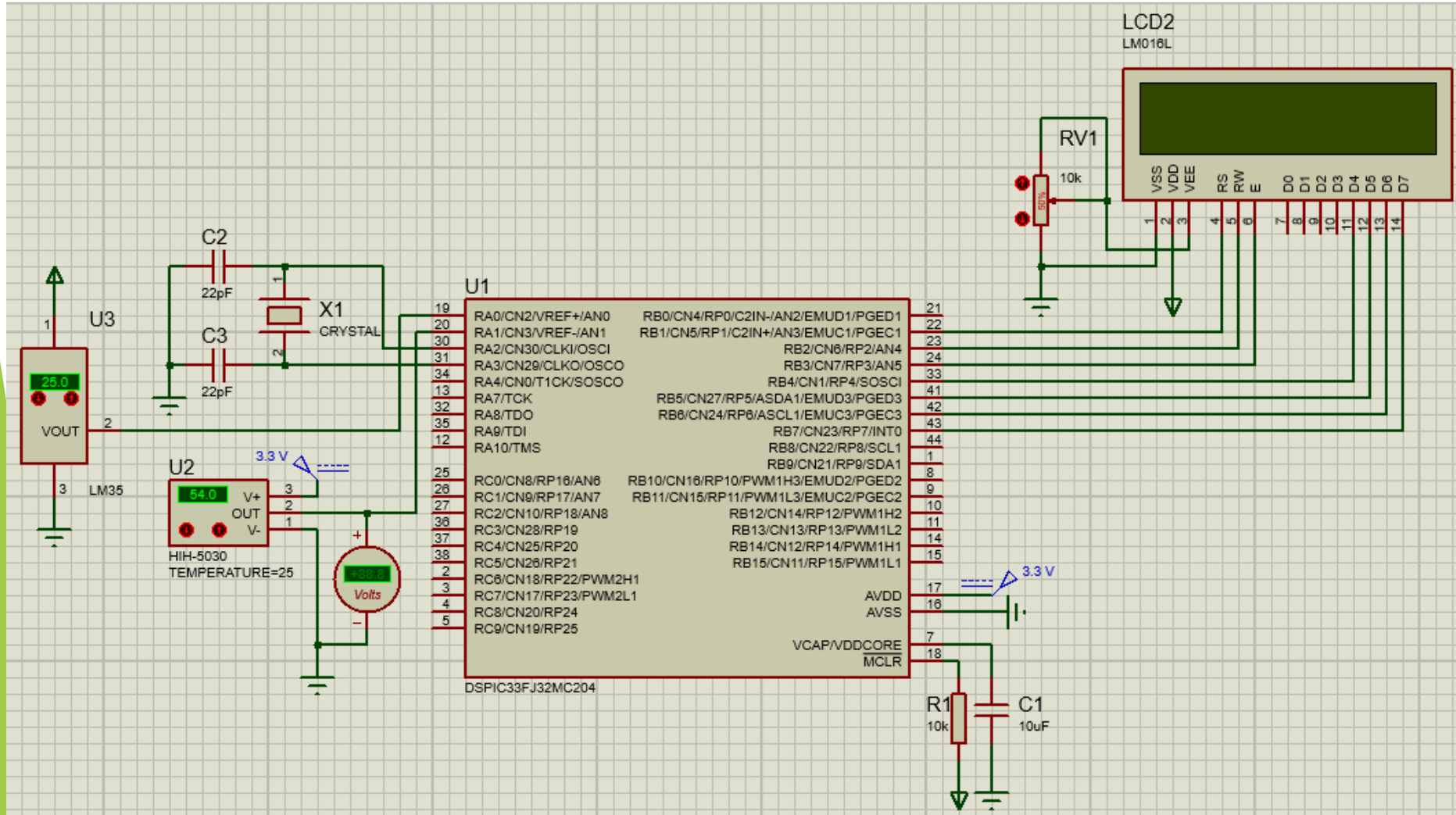
    char buffer[17];
    sprintf(buffer, "NEM: %.2f %%RH ", nem);
    Lcd_Set_Cursor(2,1);
    Lcd_Write_String(buffer);
}

```



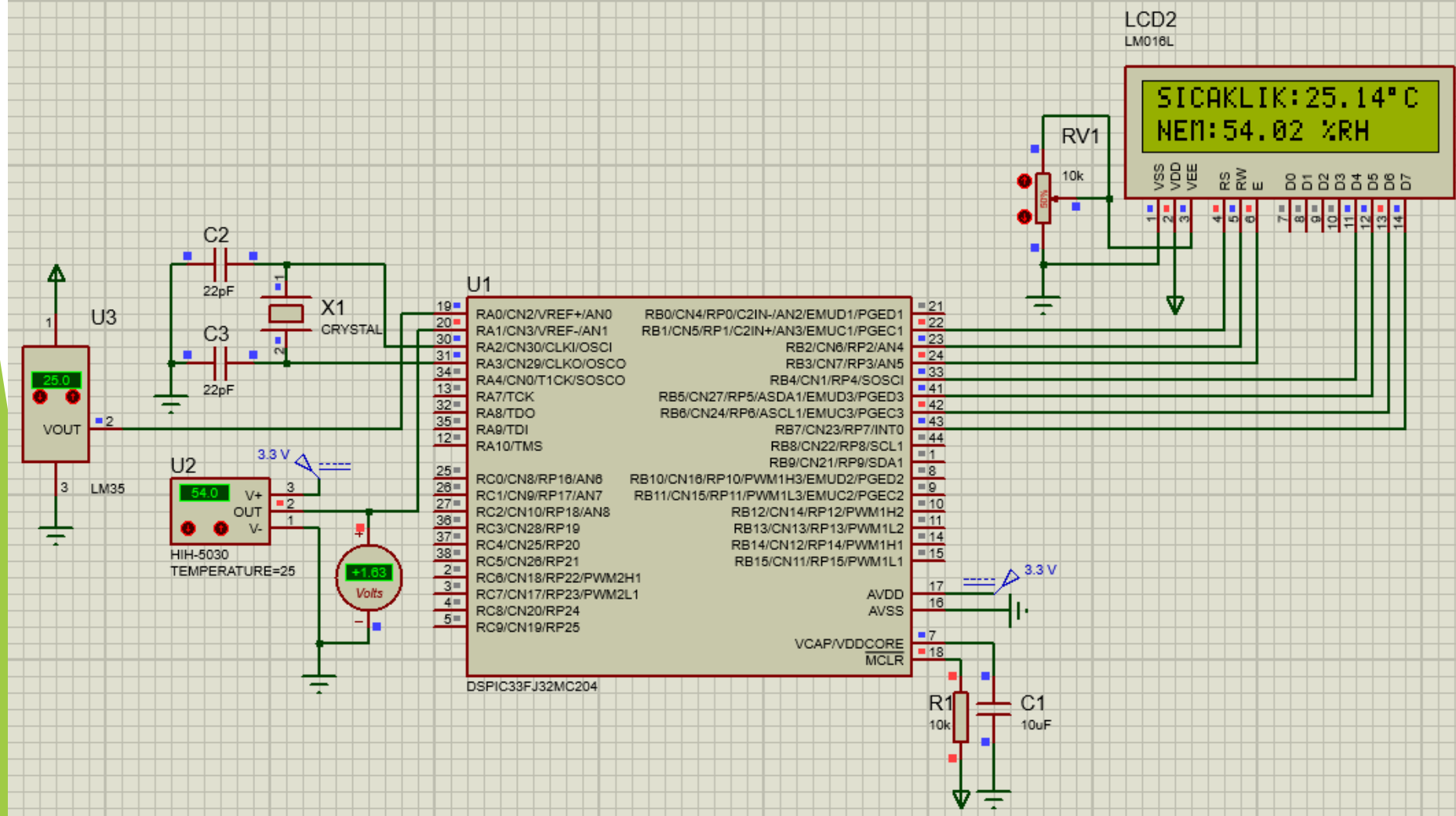
13. Uygulamalar

Örnek13.12:



13. Uygulamalar

Örnek13.12:



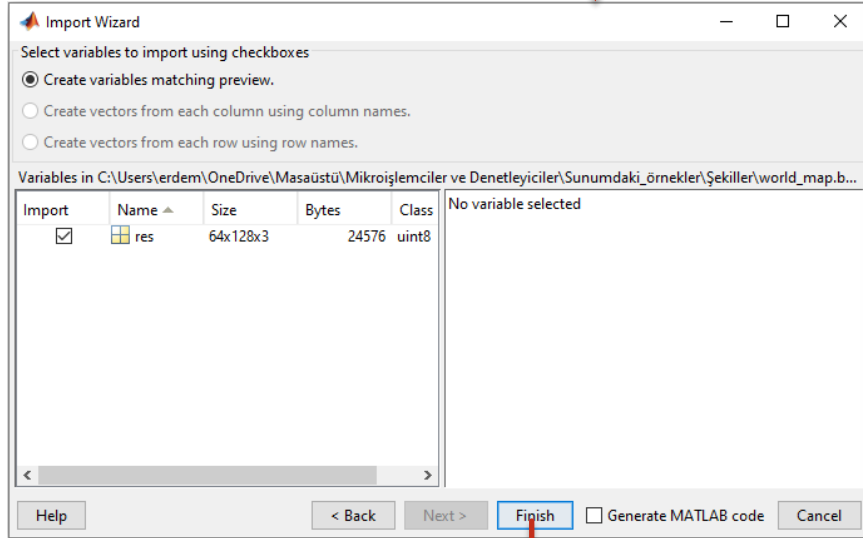
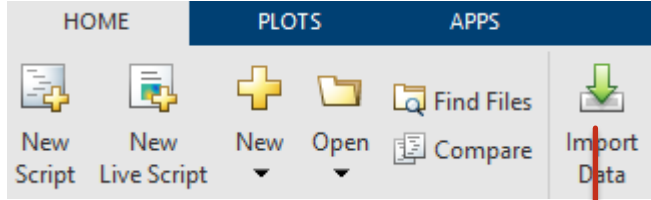
13. Uygulamalar

Örnek13.13: Mikrodenetleyici ile grafik LCD üzerine aşağıdaki dünya haritası yazdırılacaktır. Gerekli programı dsPIC mikrodenetleyici için Simulink üzerinde tasarlayınız. Devre simülasyonunu Proteus programında yapınız.

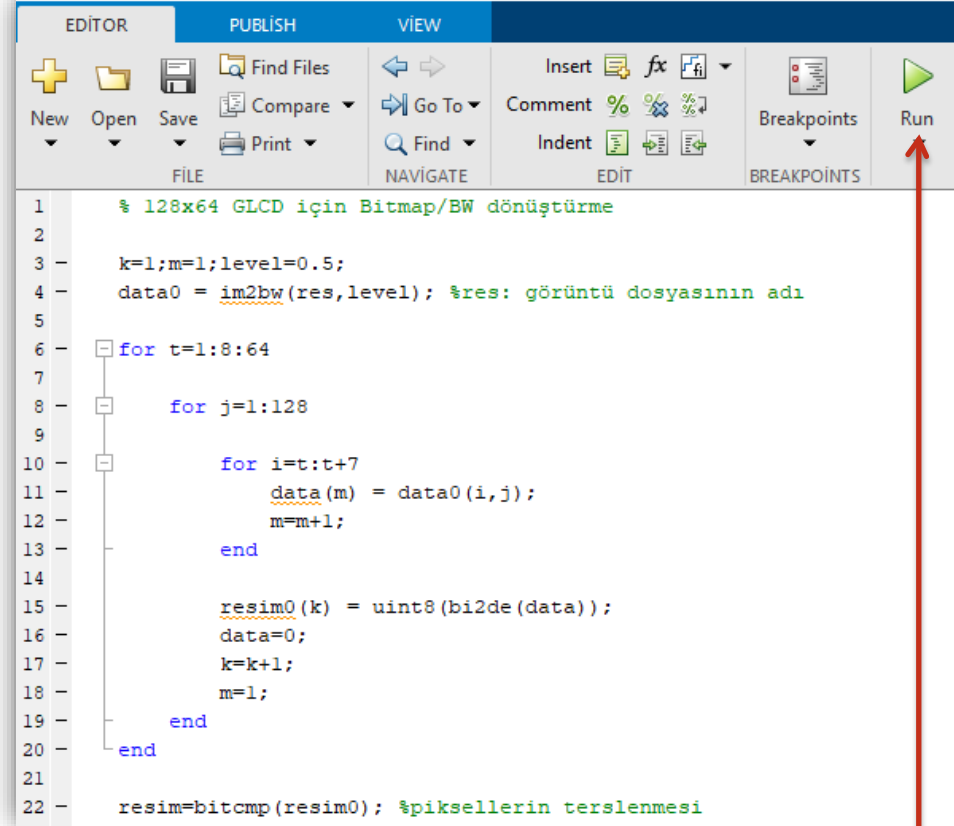


13. Uygulamalar

Örnek13.13:



Workspace	
Name	Value
res	64x128x3 uint8



Workspace	
Name	Value
data	0
data0	64x128 logical
i	64
j	128
k	1025
level	0.5000
m	1
res	64x128x3 uint8
resim	1x1024 uint8
resim0	1x1024 uint8
t	57

13. Uygulamalar

Örnek13.13:

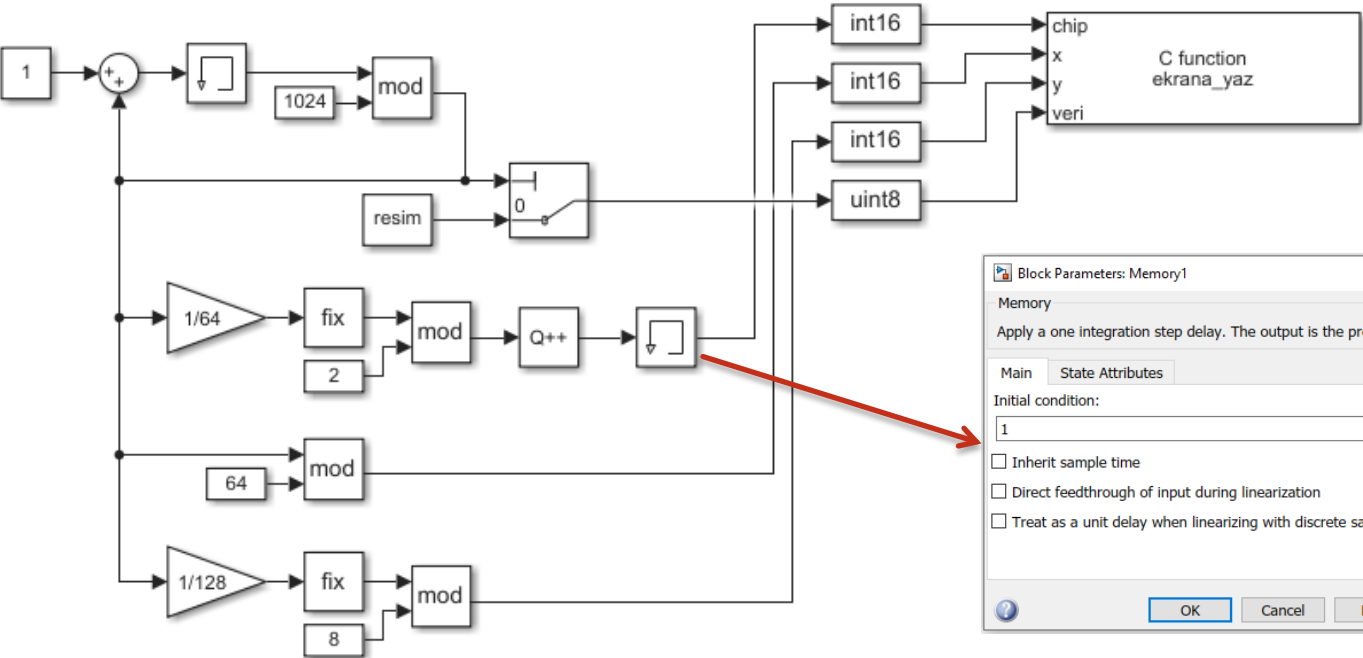
MCHP_MASTER
33FJ32MC204
40MIPS

Compiler-Version
xc16 - v1.70

C function
glcd_hazirla

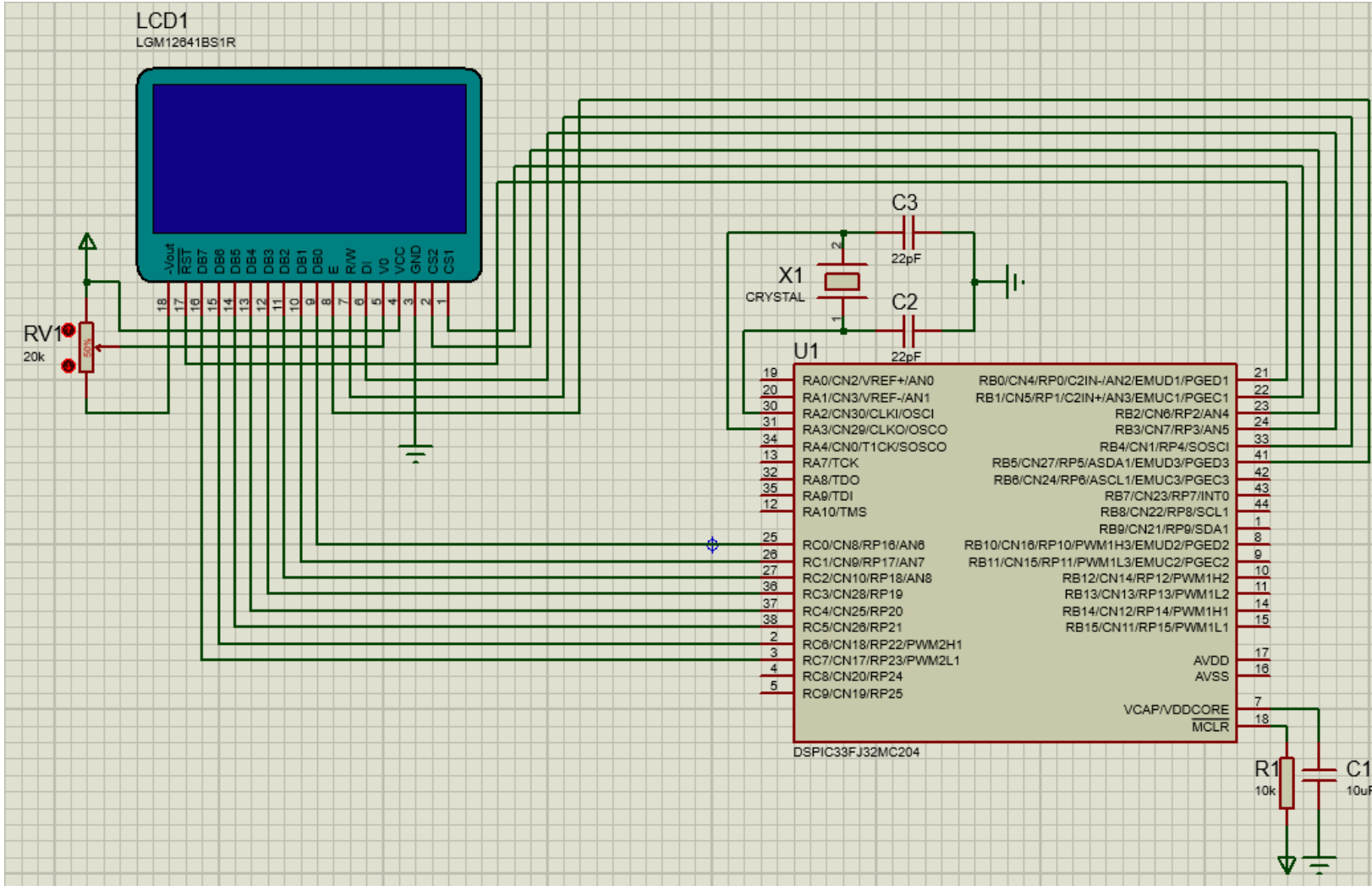
[Pin]	Port	- Desc
[2]	PC6	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[3]	PC7	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[21]	PB0	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[22]	PB1	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[23]	PB2	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[24]	PB3	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[25]	PC0	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[26]	PC1	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[27]	PC2	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[33]	PB4	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[36]	PC3	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[37]	PC4	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[38]	PC5	- CFct - (C Function glcd_hazirla)
[41]	PB5	- CFct - (C Function glcd_hazirla)

(14 pins)



13. Uygulamalar

Örnek13.13:



13. Uygulamalar

Örnek13.13:

